

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C05

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING.....	3
W01 / Import Edit-Decision-List (EDL)	4
W02 / Apply visual elements to editing sequences	33
W03 / Apply titling to editing sequences	60
W04 / Perform colour correction.....	86
W05 / Apply balanced audio to editing sequence.....	115
W06 / Perform final online submission	143

UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W01 / Import Edit-Decision-List (EDL)

TAJUK:

Import Edit-Decision-List (EDL): Daripada Offline ke Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan proses import Edit-Decision-List (EDL) daripada peringkat offline edit ke peringkat online edit, merangkumi tiga topik utama: visual resolution (kaedah conform), sequence timeline/timecode, dan sequence duration. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menentukan perisian dan perkakasan (software and hardware) mengikut keperluan projek; menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual (visual resolution); menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek; mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan EDL yang telah diimport mengikut keperluan projek, kerana kesilapan pada peringkat conform ini akan berulang di setiap WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual resolution i.e.: Negative cutting for online, Digitising HD tape for online, Reconnect AV clips (Tapeless)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kaedah mendapatkan visual hi-res semasa conform.
- Menjelaskan perbezaan antara negative cutting, digitising HD tape, dan reconnect tapeless.
- Menentukan kaedah yang sesuai berdasarkan format sumber projek.
- Mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang diperlukan untuk conform.
- Menerangkan risiko offline mismatch dan cara mengelakkannya pada peringkat awal conform.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab pada peringkat online mesti faham bahawa kerja mereka bukan bermula daripada kosong — walaupun WA1 ini hanya diperuntukkan 12 jam pengetahuan berbanding 28 jam kemahiran/sikap, kualiti kefahaman konsep pada peringkat ini menentukan kelancaran keseluruhan 260 jam CU Online Visual Editing, kerana setiap WA seterusnya (visual elements, titling, colour correction, audio, submission akhir) bergantung kepada sequence yang telah dikonform dengan betul di peringkat ini — ia menyambung terus daripada keputusan kreatif yang telah dikunci (locked) semasa offline edit. Tanpa kefahaman yang jelas tentang bagaimana visual resolusi tinggi (hi-res) diperoleh semula daripada media sumber, walau secanggih mana perisian NLE yang digunakan, hasil conform boleh tersasar daripada kelulusan Director. Oleh itu, Bab ini meletakkan asas: apakah tiga laluan

teknikal utama untuk membawa keputusan edit daripada dunia proxy resolusi rendah ke dunia hi-res broadcast-ready, dan bagaimana Editor memilih laluan yang betul mengikut format sumber projek.

1. Konsep dan definisi

Online visual editing ialah proses linear post-production peringkat akhir yang berlaku selepas offline edit disahkan. Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML, AAF) digunakan untuk membawa cut dan dissolve yang telah dibuat semasa offline edit ke dalam persekitaran resolusi penuh. Beberapa istilah utama perlu dikuasai sebelum meneruskan pembelajaran:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Conform	Proses menyusun semula sequence pada media resolusi penuh berdasarkan EDL/XML daripada offline
Offline edit	Edit awal menggunakan proxy resolusi rendah untuk kelajuan kerja kreatif
Online edit	Edit akhir menggunakan media resolusi penuh (hi-res) untuk output broadcast/cinema
Negative cutting	Kaedah memotong filem negatif fizikal mengikut EDL (legasi era filem)
Digitising	Proses menyalin (capture) semula bahagian video daripada tape fizikal ke storan digital
Reconnect / Relink	Proses menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal resolusi penuh
Telecine	Proses transfer filem negatif ke format video untuk tujuan edit/preview

2. Spesifikasi teknikal deliverable yang mempengaruhi pemilihan kaedah

Sebelum memilih kaedah conform, Editor perlu tahu spesifikasi akhir yang disasarkan oleh projek, kerana ini menentukan sama ada media hi-res yang diperoleh mencukupi. Spesifikasi biasa yang dirujuk dalam industri Malaysia dan serantau termasuk resolusi (HD 1920×1080, 4K UHD 3840×2160, DCI 4K 4096×2160), codec penyampaian (ProRes 422/422 HQ untuk pasca-produksi, DNxHR untuk pipeline Avid, H.264/H.265 untuk web dan media sosial), frame rate (23.976fps untuk kandungan filem/streaming, 25fps untuk broadcast PAL serantau, 29.97fps untuk broadcast NTSC), dan paras kelantangan audio piawai (LUFS -23 untuk broadcast EBU R128, LUFS -24 untuk sesetengah pasaran Amerika). Jadual berikut meringkaskan gabungan spesifikasi biasa mengikut jenis deliverable:

Jenis Deliverable	Resolusi	Frame Rate Biasa	Codec Disyorkan	Audio (LUFS)
Broadcast TV tempatan	HD 1920×1080	25fps / 29.97fps DF	XDCAM/ProRes 422	-23

Jenis Deliverable	Resolusi	Frame Rate Biasa	Codec Disyorkan	Audio (LUFS)
Iklan digital/media sosial	HD/4K UHD	23.976fps / 25fps	H.264/H.265	-16 hingga -14 (platform bergantung)
Filem/dokumentari sinema	DCI 4K 4096×2160	23.976fps	ProRes 4444/DPX	-24
Korporat/latihan dalaman	HD 1920×1080	25fps	ProRes 422 HQ / H.264	-23

Editor mesti mengesahkan spesifikasi ini bersama penyelia atau spesifikasi projek (production brief) sebelum memulakan reconnect, kerana memilih kaedah conform yang salah pada peringkat awal (contohnya reconnect kepada media 1080p sedangkan deliverable memerlukan 4K UHD) akan menyebabkan keseluruhan proses perlu diulang dari mula.

3. Peringkat online visual editing dan peranan EDL

Peringkat online visual editing bermula selepas offline edit disahkan (locked), apabila Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML/AAF) digunakan untuk membawa keputusan cut dan dissolve daripada offline edit ke persekitaran resolusi tinggi. EDL secara ringkasnya ialah senarai teks berstruktur yang merekodkan setiap event (cut) dalam sequence: reel/source, timecode masuk dan keluar pada klip sumber, timecode kedudukan pada record (sequence akhir), serta jenis transisi (cut, dissolve, wipe). Format EDL klasik (CMX3600) telah lapuk dari segi kandungan metadata berbanding XML (Final Cut Pro/DaVinci) atau AAF (Avid/Pro Tools), tetapi konsepnya kekal sama merentas semua format — ia adalah "jambatan" antara projek offline dan projek online, tanpa mengira NLE yang digunakan pada kedua-dua peringkat.

3. Tiga kaedah mendapatkan visual hi-res

Kaedah	Sumber Media	Ciri Utama	Kesesuaian
Negative cutting for online	Filem negatif fizikal	Kaedah legasi era filem; filem dipotong mengikut EDL daripada telecine transfer	Projek filem legasi; asas istilah "conform"
Digitising HD tape for online	Tape HD (HDCAM, Digital Betacam)	Digitise semula bahagian diperlukan pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL	Projek tape-based
Reconnect AV clips (Tapeless)	Kad memori / SSD	"Reconnect"/"relink" proxy resolusi rendah dengan media asal hi-res guna metadata timecode/nama fail	Workflow tapeless moden

Negative cutting kekal relevan dari segi konsep walaupun jarang diamalkan hari ini kerana kebanyakan produksi telah beralih kepada digital capture; ia penting difahami kerana banyak istilah moden (seperti "cut list", "conform") berasal daripada amalan ini.

Digitising HD tape masih digunakan dalam arkib produksi lama atau stesen TV yang menyimpan master pada format tape. Reconnect tapeless kini menjadi standard industri di Malaysia memandangkan hampir semua kamera produksi (Sony, RED, ARRI, Blackmagic) merakam terus ke kad memori atau SSD.

4. Persediaan perisian dan perkakasan

Editor mesti terlebih dahulu mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang sesuai — contohnya NLE (Non-Linear Editor) seperti *Adobe Premiere Pro*, *DaVinci Resolve*, atau *Avid Media Composer* yang menyokong import EDL/XML/AAF, storan berkelajuan tinggi (SAN/NAS atau RAID SSD) untuk media resolusi penuh, dan alat conform khusus seperti *DaVinci Resolve Conform Mode* atau *EDL Max* jika diperlukan untuk projek kompleks merentas platform. Kesilapan biasa pada peringkat ini ialah mengabaikan perbezaan frame rate atau codec antara proxy dan media asal — contohnya proxy dibuat pada 25fps H.264 manakala media asal direkod pada 23.976fps ProRes — yang menyebabkan klip tidak sepadan (offline mismatch) semasa reconnect.

5. Contoh studio: pemilihan kaedah mengikut jenis projek

Bagi projek *iklan TV 30 saat* yang dirakam secara tapeless menggunakan kamera Sony FX6 pada 4K UHD (3840×2160), 23.976fps, ProRes 422 HQ, Editor akan menggunakan kaedah reconnect tapeless — proxy H.264 yang digunakan semasa offline (untuk kelajuan) direlink kepada fail ProRes asal sebelum kerja online bermula. Bagi *dokumentari arkib 24 minit* yang menggabungkan footage lama daripada tape Digital Betacam bersama footage baharu tapeless, Editor perlu menggunakan gabungan digitising (untuk bahagian arkib) dan reconnect (untuk bahagian baharu) — ini memerlukan Editor mengenal pasti sumber setiap klip dalam EDL sebelum memulakan conform.

6. Contoh studio tambahan: dokumentari arkib campuran format

Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang menggabungkan wawancara baharu (dirakam tapeless pada Sony FX9, 4K, 25fps, XAVC) dengan footage arkib bersejarah (asalnya pada tape Digital Betacam, 25fps PAL), Editor perlu merancang dua laluan conform berasingan dalam satu projek yang sama. Bahagian wawancara baharu menggunakan reconnect tapeless standard, manakala bahagian arkib memerlukan digitising tape terlebih dahulu sebelum boleh dimasukkan ke dalam sequence yang sama. Cabaran utama di sini ialah menyelaraskan resolusi dan kualiti visual antara kedua-dua sumber — footage arkib SD (720×576) mesti diupscale dengan berhati-hati supaya tidak kelihatan terlalu berbeza berbanding footage 4K baharu apabila disandingkan dalam satu sequence, dan Editor perlu berbincang dengan penyelia tentang sama ada upscale dilakukan semasa digitising atau semasa online untuk mengekalkan fleksibiliti warna kemudian.

Bagi projek *drama bersiri* yang dirakam merentas beberapa musim menggunakan kamera berbeza generasi (contohnya musim 1 menggunakan Canon C300 Mark II dan musim 3 menggunakan kamera terkini seperti ARRI Alexa Mini LF), Editor online perlu

peka bahawa walaupun kedua-dua sumber adalah tapeless, ciri warna asal (color science) kamera yang berbeza generasi memberi kesan kepada bagaimana reconnect dan kerja seterusnya (colour correction pada WA4) akan dijalankan. Ini menunjukkan bahawa keputusan pada Bab 1 — iaitu bagaimana visual hi-res diperoleh — turut memberi kesan jangka panjang kepada kerja Editor pada peringkat lain dalam CU yang sama.

7. Peranan metadata dan log produksi dalam conform yang tepat

Metadata produksi — log kamera, continuity sheet, dan laporan DIT (Digital Imaging Technician) — adalah rujukan kritikal yang sering diabaikan oleh Editor peringkat conform kerana ia dianggap "kerja jurukamera", padahal ketiadaannya menyebabkan banyak kesilapan reconnect yang sepatutnya boleh dielakkan. Log kamera merekodkan nombor reel/kad, tarikh dan masa rakaman, serta nota teknikal (contohnya "kad 3 mengalami ralat, sebahagian klip corrupt") yang membantu Editor mengenal pasti punca sebarang klip yang gagal reconnect. Laporan DIT pula merekodkan proses backup dan transkod (transcode) yang dilakukan semasa produksi — maklumat ini penting kerana fail proxy kadangkala dijana daripada salinan yang sedikit berbeza daripada fail master asal (contohnya disebabkan pembetulan warna awal atau flagging semasa DIT), yang boleh menyebabkan percanggahan kecil semasa reconnect jika Editor tidak menyedari langkah tersebut telah berlaku.

Dokumen Metadata	Kandungan	Kegunaan Semasa Conform
Log kamera (camera log)	Nombor reel/kad, tarikh, masa, nota teknikal	Mengesan punca klip gagal reconnect
Continuity sheet	Susunan adegan, nombor take, catatan penyelarasan kesinambungan	Mengesahkan klip betul digunakan mengikut versi terkini
Laporan DIT	Rekod backup, transkod, dan pembetulan warna awal	Mengesan percanggahan antara proxy dan master asal
DIT report / checksum log	Bukti integriti fail (checksum MD5/xxHash) semasa pemindahan	Mengesahkan fail tidak rosak semasa pemindahan storan

Amalan terbaik studio profesional ialah menyimpan semua dokumen metadata ini bersama projek EDL dalam satu folder rujukan bertanda jelas, boleh diakses oleh mana-mana Editor yang mengendalikan peringkat online walaupun bukan ahli pasukan produksi asal. Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang melibatkan berbulan-bulan penggambaran merentas beberapa lokasi, folder metadata ini menjadi rujukan wajib apabila Editor online perlu mengesahkan sama ada sesuatu klip yang kelihatan pendua sebenarnya take berbeza daripada hari penggambaran berlainan.

8. Storan, backup, dan pengurusan bandwidth semasa conform

Conform pada projek 4K atau DCI memerlukan pertimbangan storan yang serius kerana saiz fail media resolusi penuh boleh mencecah beberapa terabait bagi satu projek sederhana. Editor Tahap 3 perlu memahami asas keperluan bandwidth storan — contohnya media ProRes 422 HQ pada 4K UHD 23.976fps memerlukan kadar

pemindahan data (data rate) yang jauh lebih tinggi berbanding proxy H.264, dan storan yang tidak mencukupi kelajuannya akan menyebabkan "dropped frame" semasa playback walaupun fail media itu sendiri tidak rosak.

Jenis Storan	Kelajuan Tipikal	Kesesuaian
HDD putaran tunggal (single spinning disk)	~150 MB/s	Tidak sesuai untuk 4K ProRes, sesuai untuk proxy sahaja
RAID 0 SSD (local)	500 MB/s – 2 GB/s	Sesuai untuk kebanyakan projek 4K single-user
SAN/NAS rangkaian (studio)	1–10 GB/s (bergantung rangkaian)	Sesuai untuk pasukan conform berbilang stesen kerja
Storan awan (cloud)	Bergantung bandwidth internet	Sesuai untuk kolaborasi jarak jauh, bukan playback masa nyata

Editor perlu turut memastikan salinan sandaran (backup) media hi-res wujud sebelum memulakan conform — amalan "3-2-1" (tiga salinan, dua jenis media berbeza, satu salinan luar tapak) adalah piawaian minimum industri bagi projek komersial. Kegagalan menyimpan backup sebelum reconnect bermakna sebarang kerosakan storan semasa proses ini boleh menyebabkan kehilangan kerja yang tidak dapat dipulihkan, satu risiko yang tidak boleh diterima pada peringkat conform yang menjadi asas kepada semua WA seterusnya. Bagi studio yang bekerja secara kolaboratif merentas beberapa stesen kerja, pengurusan bandwidth turut melibatkan penjadualan — contohnya mengelakkan beberapa Editor melakukan reconnect projek besar secara serentak pada waktu puncak rangkaian, kerana ini boleh melambatkan kerja semua pihak walaupun setiap fail individu tidak besar.

9. Prosedur langkah demi langkah: Persediaan conform hi-res

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima offline edit yang telah dikunci (locked) daripada Director/offline Editor	NLE offline, EDL/XML/AAF export	Fail EDL/XML/AAF	Fail dieksport tanpa ralat
2	Kenal pasti format sumber setiap klip (tapeless/tape/filem)	Log projek, metadata kamera	Senarai sumber per-klip	Setiap klip dikenal pasti sumbernya
3	Tentukan perisian dan perkakasan sesuai (NLE, storan)	Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid	Konfigurasi projek online	Perisian menyokong format EDL yang diterima
4	Import EDL/XML/AAF ke dalam projek online baharu	NLE pilihan	Sequence timeline online (kosong media)	Bilangan cut sepadan dengan offline
5	Reconnect/relink/digitise media hi-res mengikut kaedah dipilih	NLE relink tool, deck capture (jika tape)	Sequence dengan media hi-res	Semua klip berjaya disambung (0 offline)

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Semak resolusi, frame rate, dan codec setiap klip	Inspector/metadata panel NLE	Laporan spesifikasi media	Spesifikasi sepadan keperluan penghantaran
7	Preview sequence penuh untuk kesan visual	Monitor kalibrasi	Playback tanpa ralat	Tiada offline media/red frame

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak frame rate proxy vs media asal	Sequence tersasar/drift selepas conform panjang	Sahkan frame rate projek offline dan online adalah sama sebelum import
Menggunakan nama fail yang ditukar semasa pemindahan	Reconnect gagal (offline media)	Kekalkan struktur nama fail asal kamera sepanjang workflow
Mengabaikan metadata reel/tape number pada projek tape-based	Digitise salah segmen	Rujuk log kamera/DIT sheet sebelum digitise
Tidak menyimpan salinan EDL asal sebelum edit lanjut	Tiada rujukan jika berlaku ralat conform	Simpan EDL asal sebagai read-only backup
Menggunakan storan perlahan untuk media 4K/DCI	Playback tersekat-sekat (dropped frame) semasa online	Gunakan storan RAID/SSD berkelajuan sesuai dengan bitrate codec

11. Senarai semak kualiti — Persediaan conform

- ☐ EDL/XML/AAF diterima daripada offline edit yang telah dikunci
- ☐ Format sumber (tapeless/tape/filem) setiap klip dikenal pasti
- ☐ Perisian dan perkakasan sesuai disahkan menyokong format EDL
- ☐ Frame rate offline dan online disahkan sepadan
- ☐ Codec media hi-res disahkan (ProRes/DNxHR/H.264 mengikut spesifikasi)
- ☐ Storan berkelajuan tinggi tersedia dan diuji
- ☐ Reconnect/digitise dijalankan tanpa offline media
- ☐ Resolusi output (4K UHD/DCI/HD) disahkan mengikut keperluan penghantaran
- ☐ Salinan EDL asal disimpan sebagai rujukan

12. Kajian kes ringkas

Sebuah studio pengeluaran korporat menerima projek video 3 minit untuk pelancaran produk, dirakam menggunakan dua kamera tapeless (Sony FX3 dan iPhone untuk B-roll) pada resolusi berbeza. Semasa offline edit, proxy H.264 720p digunakan untuk kelajuan. Apabila Editor online memulakan reconnect, klip daripada iPhone gagal disambung kerana nama fail telah ditukar oleh jurukamera semasa pemindahan ke komputer riba — daripada format asal kamera (contohnya IMG_0231.MOV) kepada nama deskriptif seperti "produk_close_up_final.mov" untuk memudahkan semakan pantas semasa penggambaran. Editor online mendapati hampir satu pertiga daripada keseluruhan klip

iPhone dalam EDL bertanda "media offline" sebaik sahaja projek dibuka. Editor kemudiannya merujuk log kamera asal yang disediakan oleh jurukamera, mengenal pasti setiap klip berdasarkan timecode dan tempoh rakaman yang masih tepat walaupun nama fail berbeza, dan berjaya reconnect secara manual satu persatu — proses yang mengambil masa tambahan lebih tiga jam berbanding jika struktur nama fail dikekalkan. Pelajaran: mengekalkan struktur nama fail asal sepanjang pipeline adalah lebih penting daripada kemudahan pengurusan fail semasa produksi, dan sebarang penukaran nama fail yang tidak dapat dielakkan mesti direkodkan dalam log serah-terima (handover log) antara jurukamera dan Editor.

13. Peranan Editor dalam komunikasi antara pasukan offline dan online

Dalam kebanyakan studio pengeluaran bersaiz sederhana hingga besar di Malaysia, offline Editor dan online Editor adalah individu berbeza, malah kadangkala berada di studio berlainan sepenuhnya (contohnya offline dilakukan oleh pasukan produksi klien manakala online diserahkan kepada rumah pasca-produksi khusus). Ini bermakna komunikasi bertulis — bukan sekadar fail EDL semata-mata — menjadi kritikal untuk memastikan tiada maklumat konteks yang hilang semasa serah-terima. Editor online yang menerima projek daripada pihak luar sepatutnya sentiasa meminta nota serah-terima (handover notes) yang merangkumi sekurang-kurangnya: senarai perisian NLE yang digunakan semasa offline, sebarang plugin atau efek istimewa yang digunakan (yang mungkin tidak wujud pada sistem online), dan senarai keperluan khusus klien yang tidak tercatat dalam EDL itu sendiri (contohnya "logo syarikat mesti kekal pada kedudukan yang sama sepanjang video"). Amalan komunikasi yang lemah pada peringkat ini adalah punca tersembunyi kepada banyak isu conform yang pada mulanya kelihatan seperti masalah teknikal semata-mata.

14. Perbandingan perisian NLE untuk kerja conform

Pemilihan *Non-Linear Editor* (NLE) yang sesuai mempengaruhi kelancaran keseluruhan proses conform, kerana setiap perisian mempunyai kekuatan dan had tersendiri dalam mengendalikan format EDL/XML/AAF, jenis media, dan integrasi dengan alat pasca-produksi lain. Editor Tahap 3 perlu memahami perbezaan asas ini supaya dapat memberi cadangan yang wajar kepada penyelia apabila projek baharu diterima, terutamanya jika klien atau rumah pengeluaran sudah mempunyai pipeline sedia ada yang perlu dipatuhi. *Adobe Premiere Pro* umumnya paling mesra pengguna baharu dan mempunyai integrasi rapat dengan *After Effects* untuk *motion graphics*, tetapi prestasinya boleh menurun pada projek 4K/DCI berskala besar berbanding pesaingnya. *DaVinci Resolve* pula unggul dari segi *colour grading* bersepadu dan mempunyai *Conform Mode* khusus yang memudahkan kerja online, menjadikannya pilihan popular di kalangan studio pasca-produksi bebas di Malaysia. *Avid Media Composer* kekal sebagai standard industri bagi produksi TV bersiri dan filem panjang kerana kestabilannya pada projek berskala besar dan sokongan AAF yang matang, manakala *Pro Tools* — walaupun bukan NLE video — tetap relevan dalam perbincangan conform kerana ia menjadi destinasi utama trek audio berasingan (melalui AAF) sebelum kerja *audio post* bermula pada WA seterusnya.

Perisian	Kekuatan Utama	Had/Kelemahan	Kesesuaian Studio
Adobe Premiere Pro	Mesra pengguna, integrasi After Effects	Prestasi menurun pada projek 4K/DCI besar tanpa perkakasan kuat	Studio kecil-sederhana, kandungan digital/korporat
DaVinci Resolve	Conform Mode khusus, colour grading bersepadu	Keluk pembelajaran lebih curam bagi pemula	Pasca-produksi bebas, projek memerlukan grading lanjutan
Avid Media Composer	Kestabilan pada projek besar, sokongan AAF matang	Antara muka kurang moden, kos lesen lebih tinggi	Studio TV bersiri, filem panjang, pipeline broadcast
Pro Tools	Destinasi standard audio post via AAF	Bukan NLE video, hanya untuk kerja audio	Serah-terima trek audio berasingan selepas conform visual

Sebelum memilih NLE untuk sesuatu projek, Editor perlu menyemak sama ada perisian tersebut menyokong sepenuhnya format EDL/XML/AAF yang diterima daripada offline, kerana sesetengah versi lama sesuatu NLE mungkin tidak membaca metadata tertentu (contohnya *marker* atau *multi-track audio mapping*) dengan tepat, yang boleh menyebabkan kerja tambahan semasa conform walaupun fail import kelihatan berjaya pada pandangan pertama.

15. Rumusan

Pemilihan kaedah conform (negative cutting, digitising tape, atau reconnect tapeless) bergantung sepenuhnya kepada format sumber asal projek. Ketepatan mengenal pasti perisian/perkakasan yang betul di peringkat awal ini mengelakkan masalah offline mismatch di kemudian hari. Editor Tahap 3 perlu menguasai ketiga-tiga kaedah secara konsep walaupun reconnect tapeless adalah yang paling kerap digunakan dalam industri hari ini, kerana projek arkib atau gabungan format masih memerlukan kefahaman terhadap kaedah legasi. Kegagalan pada peringkat conform awal ini akan menjejaskan setiap WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor Tahap 3 masih perlu memahami kaedah negative cutting walaupun ia jarang digunakan dalam produksi tapeless moden?
- Bagaimanakah Editor boleh mengelakkan masalah reconnect apabila sesebuah projek menggabungkan footage daripada pelbagai jenis kamera dan format?

Bab 2: Sequence timeline / time code

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan format dan fungsi timecode dalam EDL.
- Membezakan drop frame dan non-drop frame timecode.
- Menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual.
- Mengesahkan sequence timeline sepadan dengan susunan cut offline yang diluluskan.

- Mengesan dan membetulkan percanggahan timecode sebelum sequence disahkan.

Pengenalan

Jika Bab 1 menjawab persoalan "daripada mana visual hi-res diperoleh", Bab 2 menjawab persoalan yang sama pentingnya namun sering dipandang remeh oleh Editor baharu kerana ia melibatkan angka dan notasi yang kelihatan teknikal berbanding kerja kreatif — iaitu "bagaimana Editor tahu di mana setiap klip diletakkan pada masa yang tepat". Timecode adalah bahasa universal yang membolehkan offline dan online sequence "bercakap" antara satu sama lain walaupun menggunakan media yang berbeza resolusi. Tanpa ketepatan timecode, sequence online yang kelihatan betul secara visual mungkin sebenarnya tersasar beberapa frame daripada kelulusan Director — kesilapan yang sukar dikesan dengan mata kasar tetapi kritikal dari segi sync audio-visual.

1. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Timecode	Label masa unik bagi setiap frame video (format Jam:Minit:Saar:Frame)
Drop frame (DF)	Timecode yang melangkau nombor frame tertentu untuk sepadan dengan masa sebenar pada 29.97fps
Non-drop frame (NDF)	Timecode yang mengira setiap frame tanpa langkau, tidak sepadan tepat dengan masa jam pada 29.97fps
Source timecode	Timecode asal pada klip sumber (reel/kad memori)
Record timecode	Timecode kedudukan klip pada sequence akhir
In-point	Titik mula sesuatu klip digunakan dalam sequence
Out-point	Titik akhir sesuatu klip digunakan dalam sequence
Sync	Keadaan audio dan visual sepadan tepat dari segi masa

2. Definisi dan format timecode

Timecode ialah label masa yang unik bagi setiap frame dalam rakaman video, biasanya dalam format Jam:Minit:Saar:Frame (contohnya 01:23:45:12). EDL menyenaraikan setiap cut dalam sequence sebagai pasangan timecode masuk (in-point) dan keluar (out-point) bagi setiap klip sumber, serta kedudukannya pada timeline sequence akhir (record timecode). Bagi projek berformat 23.976fps atau 25fps, timecode dikira secara linear tanpa isu langkauan; namun bagi projek 29.97fps (NTSC legasi, masih digunakan di sesetengah pasaran broadcast), timbul isu drop frame vs non-drop frame yang perlu difahami dengan jelas oleh Editor online.

3. Drop frame vs non-drop frame

Ciri	Drop Frame (DF)	Non-Drop Frame (NDF)
Notasi	Jam:Minit:Saar;Frame (guna semikolon)	Jam:Minit:Saar:Frame (guna titik dua)
Kaedah pengiraan	Melangkau nombor frame tertentu untuk sepadan masa jam sebenar	Mengira setiap frame tanpa langkau
Kesesuaian	Broadcast NTSC 29.97fps yang perlu sepadan masa siaran tepat	Projek pengeluaran dalaman/pasca-produksi tanpa keperluan masa siaran tepat
Risiko jika silap jenis	Timeline "hanyut" beberapa frame berbanding masa sebenar pada projek panjang	Tiada isu jika kedua-dua offline dan online konsisten guna NDF

4. Semakan semasa import EDL

Semasa mengimport EDL ke dalam projek online, editor perlu: menyemak sama ada timecode sumber (source timecode) pada media resolusi penuh sepadan dengan timecode yang digunakan semasa offline edit; mengenal pasti sebarang "drop frame" berbanding "non-drop frame" timecode, kerana percanggahan ini boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame selepas conform panjang; dan mengesahkan bahawa sequence timeline pada online project sepadan tepat dengan susunan cut yang telah diluluskan Director semasa offline.

5. Contoh studio: kesan kesilapan timecode

Dalam suite online sebenar bagi projek *drama bersiri 22 minit per episod* (broadcast 29.97fps DF, deliverable HD Cam), kesilapan satu frame sahaja pada timecode boleh menyebabkan audio dan visual tidak segerak (sync) selepas conform, terutamanya pada projek dengan banyak trek audio berasingan (dialog, musik, efek). Editor perlu menjalankan semakan sync spot-check pada beberapa titik sepanjang sequence — biasanya pada permulaan, pertengahan, dan penghujung setiap reel/babak — sebelum meneruskan kerja ke peringkat seterusnya. Bagi projek *korporat 3 minit* yang tidak untuk siaran broadcast langsung, kebanyakan studio memilih NDF secara konsisten sepanjang pipeline offline-online untuk mengelakkan sepenuhnya isu drop frame.

6. Contoh studio tambahan: projek multi-kamera dengan timecode tidak diselaraskan

Bagi projek *konsert korporat* yang dirakam menggunakan empat kamera secara serentak tanpa jam-lock (genlock) atau timecode generator bersama, setiap kamera merekod timecode "free-run" berasingan bermula dari nilai lalai yang berbeza. Semasa offline edit, Editor menyelaraskan keempat-empat sumber menggunakan papan klap (slate) atau kaedah penjajaran audio (audio sync berdasarkan waveform). Apabila EDL diimport ke peringkat online, Editor mesti berhati-hati kerana record timecode pada EDL merujuk kepada timeline sequence gabungan, bukan timecode asal setiap kamera — jika reconnect dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menyemak metadata sync yang telah dibuat semasa offline, klip daripada kamera yang salah boleh disambungkan pada

kedudukan yang salah, walaupun secara visual ia kelihatan hampir sama (contohnya sudut kamera yang serupa).

Bagi projek *iklan TV* yang memerlukan penghantaran kepada beberapa stesen broadcast dengan keperluan drop frame berbeza (sesetengah pasaran serantau masih menggunakan 25fps PAL manakala yang lain menggunakan 29.97fps NTSC drop frame), Editor perlu menyediakan lebih daripada satu versi conform dengan tetapan timecode yang berlainan mengikut spesifikasi setiap stesen, walaupun kandungan kreatif adalah sama. Ini menekankan bahawa pemahaman mendalam tentang drop frame dan non-drop frame bukan sekadar teori, tetapi keperluan praktikal harian bagi Editor yang bekerja dengan pelanggan serantau atau antarabangsa.

7. Alat automasi dan skrip semakan timecode

Studio besar yang mengendalikan banyak episod atau projek serentak sering menggunakan alat automasi untuk mempercepatkan semakan timecode berbanding kaedah manual sepenuhnya. Sesetengah NLE (contohnya DaVinci Resolve melalui skrip Python/Lua, atau Avid melalui ScriptSync dan AvidGrep) membolehkan Editor menjana laporan automatik yang membandingkan senarai timecode EDL asal dengan sequence online yang telah di-conform, menandakan sebarang percanggahan tanpa perlu Editor menyemak setiap cut secara manual satu persatu. Laporan ini biasanya memaparkan setiap event EDL bersama status "matched" atau "mismatch", membolehkan Editor fokus hanya kepada titik bermasalah.

Kaedah Semakan	Kelajuan	Ketepatan	Kesesuaian
Semakan manual (visual)	Perlahan	Bergantung ketelitian Editor	Projek pendek (<5 minit)
Spot-check pada beberapa titik	Sederhana	Mungkin terlepas isu di luar titik semakan	Projek sederhana dengan masa terhad
Laporan automatik (skrip/plugin)	Pantas	Tinggi, meliputi 100% event EDL	Projek panjang/pelbagai episod
Perbandingan EDL bersebelahan (diff tool)	Pantas	Tinggi untuk perbandingan struktur	Semakan sebelum-selepas conform

Walaupun automasi mempercepatkan proses, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami konsep asas timecode secara manual kerana alat automasi hanya menandakan percanggahan — ia tidak menentukan punca atau kaedah pembetulan yang sesuai, yang masih memerlukan penilaian dan kepakaran manusia. Bagi studio kecil atau bakat yang baru bekerja tanpa akses kepada skrip automasi lanjutan, kaedah spot-check manual yang konsisten kekal sebagai amalan minimum yang mencukupi.

8. Hubungan timecode dengan sinkronisasi audio berasingan

Pada kebanyakan produksi profesional, audio direkod secara berasingan daripada kamera menggunakan perakam audio khusus (contohnya Sound Devices atau Zoom) untuk kualiti bunyi yang lebih baik, kemudian disegerakkan (sync) dengan visual semasa offline edit menggunakan timecode bersama (jam-lock) atau kaedah audio-waveform matching (contohnya plugin PluralEyes). Apabila EDL diimport ke peringkat online,

Editor mesti memahami bahawa hubungan sync antara audio dan visual yang telah dibina semasa offline perlu dikekalkan dengan tepat — jika reconnect visual dilakukan tanpa mengambil kira bagaimana audio disegerakkan asalnya, sync boleh terganggu walaupun visual itu sendiri betul dari segi timecode.

Kaedah Sync Audio-Visual	Cara Berfungsi	Risiko Semasa Conform
Timecode jam-lock (genlock)	Kamera dan perakam audio berkongsi sumber timecode sama	Risiko rendah jika kedua-dua peranti kekal terjajar sepanjang produksi
Audio waveform matching (software)	Perisian memadankan corak bunyi klap/dialog	Risiko sederhana jika kualiti audio kamera lemah menyukarkan pepadanan
Manual clap/slate sync	Editor memadankan secara visual bunyi klap dengan frame visual	Risiko tinggi pada projek besar, mudah tersilap pada klip berbilang

Bagi projek *drama bersiri* yang menggunakan perakam audio Sound Devices berasingan disegerakkan dengan jam-lock kepada kamera ARRI, Editor online perlu mengesahkan bahawa fail audio hi-res (biasanya WAV 24-bit/48kHz) turut di-reconnect bersama visual menggunakan timecode yang sama, bukan sekadar mengandakkan audio embedded pada fail video kamera yang biasanya berkualiti lebih rendah untuk tujuan preview sahaja.

9. Prosedur langkah demi langkah: Pengesahan timeline & timecode

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis timecode (DF/NDF) yang digunakan semasa offline	Metadata sequence NLE	Nota jenis timecode	Jenis timecode direkod dalam log projek
2	Sahkan jenis timecode media hi-res sepadan dengan offline	Inspector klip NLE	Senarai perbandingan	Tiada percanggahan DF/NDF
3	Import EDL ke sequence online baharu	NLE pilihan	Sequence timeline dengan timecode	Bilangan event sepadan EDL
4	Bandingkan record timecode setiap cut dengan offline yang diluluskan	Playback berdampingan (side-by-side)	Senarai cut tersahkan	Setiap cut sepadan ± 0 frame
5	Jalankan spot-check sync audio-visual pada beberapa titik	Waveform monitor, audio scrubbing	Laporan sync	Sync sepadan pada semua titik semakan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Kenal pasti dan catat sebarang percanggahan (drift)	Log ralat conform	Senarai isu	Setiap isu ditangani sebelum diteruskan
7	Sahkan timeline akhir sepadan susunan cut offline yang diluluskan	Perbandingan EDL asal vs sequence online	Timeline tersahkan	Kelulusan penyelia diperoleh

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencampur DF dan NDF antara offline dan online	Sequence hanyut beberapa frame pada projek panjang	Tetapkan jenis timecode sejak peringkat offline dan kekalkan konsisten
Tidak menyemak record timecode selepas import EDL	Cut tersasar daripada kelulusan Director	Bandingkan setiap cut dengan senarai EDL asal
Mengabaikan spot-check sync pada projek bertrek audio banyak	Audio-visual tidak segerak tanpa disedari	Jalankan semakan sync pada beberapa titik, bukan hanya permulaan
Tidak merekod jenis timecode dalam log projek	Kesukaran troubleshooting apabila isu timbul kemudian	Sentiasa catat jenis timecode dalam dokumentasi projek
Menganggap semua NLE mentafsir EDL sama cara	Percanggahan kedudukan cut selepas import merentas platform	Uji import EDL pada projek kecil dahulu sebelum projek penuh

11. Senarai semak kualiti — Pengesahan timeline

- ☐ Jenis timecode (DF/NDF) offline dikenal pasti dan direkod
- ☐ Jenis timecode media hi-res disahkan sepadan dengan offline
- ☐ EDL diimport tanpa ralat bilangan event
- ☐ Setiap record timecode cut dibandingkan dengan offline yang diluluskan
- ☐ Spot-check sync audio-visual dijalankan pada sekurang-kurangnya tiga titik
- ☐ Sebarang percanggahan (drift) dikenal pasti dan diperbetulkan
- ☐ Timeline akhir disahkan sepadan susunan cut yang diluluskan
- ☐ Log projek dikemas kini dengan jenis timecode dan status pengesahan

12. Kajian kes ringkas

Sebuah rumah pengeluaran menyunting dokumentari 24 minit untuk siaran TV berjadual, menggunakan format broadcast 29.97fps drop frame. Semasa online, Editor mendapati sequence "hanyut" hampir dua saat berbanding tempoh offline yang diluluskan apabila mencapai minit ke-20 — satu gejala yang tidak kelihatan sama sekali semasa semakan awal pada lima minit pertama sequence. Siasatan mendapati punca ialah sebahagian klip arkib (kira-kira enam minit daripada 24 minit keseluruhan) telah diimport dengan tag non-drop frame kerana ia berasal daripada projek korporat lama milik klien yang sama, yang menggunakan NDF secara konsisten sepanjang pipeline mereka. Apabila klip-klip

ini digabungkan dalam sequence broadcast berformat DF tanpa penukaran, setiap minit klip arkib menyumbang sedikit anjakan kumulatif terhadap keseluruhan timeline. Editor terpaksa menormalkan semula timecode semua klip arkib kepada DF menggunakan fungsi "change timecode" pada NLE sebelum meneruskan conform, satu proses yang mengambil masa tambahan dua hari kerana setiap klip perlu disahkan secara individu selepas penukaran. Pelajaran: percanggahan jenis timecode antara sumber media yang berbeza asal-usul (terutamanya footage arkib daripada klien atau projek berbeza) mesti disemak seawal mungkin semasa peringkat penerimaan media, bukan hanya selepas gejala (drift) kelihatan pada peringkat lanjut conform.

13. Timecode dan dokumentasi projek jangka panjang

Bagi projek yang berpotensi disunting semula pada masa hadapan — contohnya iklan yang mungkin perlu versi baharu untuk pasaran lain, atau dokumentari yang mungkin diperluaskan menjadi siri — rekod timecode yang tepat dan lengkap dalam dokumentasi projek menjadi aset jangka panjang, bukan sekadar keperluan semasa conform sahaja. Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab menyimpan projek selepas siap sepatutnya turut menyimpan salinan EDL/XML asal berserta nota jenis timecode (DF/NDF) dan frame rate yang digunakan, supaya mana-mana Editor lain (atau Editor yang sama selepas beberapa tahun) dapat memahami struktur projek tanpa perlu meneka semula daripada fail media sahaja. Amalan pengarkiban yang baik ini menjimatkan masa yang ketara apabila projek lama perlu dibuka semula untuk sebarang tujuan — pindaan, versi tambahan, atau semakan pematuhan.

14. Penyelesaian masalah timecode semasa import EDL

Walaupun Editor telah mengikuti prosedur pengesahan timecode dengan teliti, isu semasa import EDL masih boleh timbul akibat faktor luar jangka seperti kerosakan metadata, ketidakserasian versi perisian, atau kesilapan manusia pada peringkat lebih awal dalam pipeline. Kemahiran mendiagnosis gejala kepada punca sebenar — bukan sekadar membetulkan simptom secara cetek — adalah ciri yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada yang masih bergantung sepenuhnya kepada cuba-jaya. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan dalam suite online, punca yang paling kerap dikaitkan dengannya, dan tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
Klip bertanda "media offline" selepas import EDL	Timecode sumber tidak sepadan antara proxy dan hires, atau reel/nama fail berbeza	Semak log kamera untuk timecode sebenar; reconnect manual jika perlu
Sequence kelihatan "hanyut" (drift) pada bahagian akhir sahaja	Percampuran DF dan NDF pada klip berbeza sumber dalam sequence yang sama	Kenal pasti klip bermasalah menggunakan notasi (titik dua vs semikolon); normalkan kepada satu jenis
Bilangan event EDL tidak sepadan selepas import	Format EDL (CMX3600/XML/AAF) tidak disokong sepenuhnya oleh versi NLE yang digunakan	Naik taraf/tukar perisian import, atau eksport semula EDL dalam format lain daripada offline

Gejala	Punca	Tindakan
Audio tidak segerak walaupun visual kelihatan betul	Fail audio hi-res tidak turut direconnect menggunakan timecode sama seperti visual	Sahkan audio WAV asal disambung berasingan mengikut timecode, bukan audio embedded proxy
Sebahagian klip kekal pada resolusi proxy selepas "reconnect selesai"	Laluan folder media hi-res tidak lengkap diimbis oleh fungsi relink NLE	Jalankan semula relink dengan menunjuk terus ke folder induk media hi-res

Editor Tahap 3 digalakkan menyimpan senarai penyelesaian masalah sebegini sebagai sebahagian daripada dokumentasi studio dalaman, kerana kebanyakan isu yang timbul di satu projek cenderung berulang pada projek akan datang dengan punca yang serupa — sebuah "log pengetahuan" ringkas boleh mempercepatkan penyelesaian masalah pada masa hadapan berbanding bermula semula daripada kosong setiap kali gejala baharu dilaporkan.

15. Rumusan

Ketepatan timecode — termasuk jenis drop/non-drop frame — adalah kritikal kepada kejayaan proses import EDL; sebarang percanggahan mesti dikesan dan diselaraskan sebelum sequence disahkan. Editor Tahap 3 mesti membiasakan diri membaca notasi timecode (titik dua vs semikolon) sebagai isyarat pantas untuk mengenal pasti jenis timecode tanpa perlu membuka setiap fail metadata. Amalan spot-check sync yang konsisten pada beberapa titik sepanjang sequence, bukan hanya di permulaan, adalah kaedah paling berkesan untuk mengesan isu sebelum ia menjadi masalah besar pada peringkat kemudian.

Soalan Refleksi

- Kenapakah percampuran drop frame dan non-drop frame lebih berbahaya pada projek panjang berbanding projek pendek?
- Bagaimanakah Editor boleh merancang semakan sync yang cekap tanpa perlu menyemak setiap frame dalam sequence yang panjang?

Bab 3: Sequence duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti gap atau overlap yang terhasil semasa reconnect.
- Melakukan fine trimming untuk mengekalkan ketepatan tempoh sequence.
- Mempersembahkan hasil import EDL kepada penyelia untuk pengesahan sebelum WA seterusnya.

Pengenalan

Bab terakhir dalam WA1 ini menutup gelung proses import EDL: selepas visual hi-res diperoleh (Bab 1) dan timeline/timecode disahkan tepat (Bab 2), langkah akhir yang kerap dianggap sebagai sekadar "semakan penutup" tetapi sebenarnya memerlukan ketelitian yang sama tinggi seperti dua Bab sebelumnya ialah memastikan tempoh keseluruhan sequence — Total Running Time (TRT) — sepadan dengan apa yang telah diluluskan semasa offline. Ini penting kerana kebanyakan slot penghantaran (broadcast slot, deliverable klien) mempunyai had tempoh yang ketat; lebihan atau kekurangan walau beberapa saat boleh menyebabkan penolakan penghantaran akhir.

1. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Duration	Tempoh masa sesuatu klip atau sequence
Total Running Time (TRT)	Jumlah tempoh keseluruhan sequence akhir
Fine trimming	Pelarasan kecil pada in/out point klip individu
Gap	Ruang kosong pada timeline antara dua klip yang sepatutnya bersambung
Overlap	Pertindihan dua klip pada kedudukan masa yang sama pada timeline
Reel	Bahagian/segmen sequence panjang (contohnya per-babak dalam filem/drama)

2. Pengesahan tempoh keseluruhan

Tempoh (duration) keseluruhan sequence online mestilah sepadan dengan tempoh offline edit yang telah disahkan oleh Director, kecuali terdapat perubahan yang dipersetujui secara rasmi. Langkah pengesahan tempoh termasuk membandingkan jumlah tempoh (total running time, TRT) sequence online dengan rekod tempoh offline dalam borang analisis projek (rujuk P01/P03), dan menyemak setiap segmen (contohnya per-scene atau per-reel bagi projek panjang) untuk mengesan sebarang gap atau overlap.

3. Punca gap dan overlap semasa reconnect

Punca	Kesan pada Timeline	Cara Kesan
Frame rate media asal berbeza daripada proxy	Klip menjadi lebih pendek/panjang selepas reconnect	Bandingkan tempoh klip individu sebelum dan selepas reconnect
Timecode source tidak berterusan (break) pada rakaman kamera	Gap terhasil pada titik reconnect	Semak log kamera untuk break timecode
Kesilapan semasa trim manual pada offline	Overlap dua klip pada kedudukan sama	Semak setiap potongan (cut point) secara visual

Punca	Kesan pada Timeline	Cara Kesan
Metadata reel/tape salah label	Klip tersalah letak, menyebabkan gap di lokasi lain	Rujuk DIT sheet/continuity sheet
Fail proxy dan hi-res mempunyai handle (extra frame) berbeza	Sedikit anjakan pada in/out point	Tetapkan handle length konsisten semasa buat proxy

4. Fine trimming

Fine trimming — pelarasan kecil pada in/out point klip individu — memastikan transisi kekal lancar selepas media resolusi penuh digunakan, kerana kadangkala frame tambahan pada hujung klip proxy tiada pada media asal. Fine trimming berbeza daripada trimming semasa offline edit kerana ia bukan keputusan kreatif baharu, sebaliknya pembetulan teknikal supaya sequence online kekal setia (frame-accurate) kepada keputusan kreatif yang sedia ada.

5. Contoh studio: fine trimming pada projek pelbagai reel

Bagi projek *filem pendek 15 minit* yang dipecahkan kepada tiga reel semasa offline (untuk memudahkan pengurusan fail besar), Editor online mendapati reel kedua mempunyai overlap dua frame pada sambungan dengan reel pertama disebabkan perbezaan handle length semasa proses buat proxy. Editor melakukan fine trimming pada titik sambungan tersebut tanpa mengubah keputusan kreatif keseluruhan, memastikan TRT akhir kekal sepadan dengan offline yang diluluskan (dalam lingkungan toleransi ± 1 frame yang biasa diterima industri).

6. Contoh studio tambahan: pengesahan tempoh pada projek dokumentari panjang

Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang dipecahkan kepada empat babak (masing-masing kira-kira enam minit), Editor mesti menyemak TRT bukan sahaja pada penghujung keseluruhan sequence, tetapi juga pada setiap sempadan babak. Ini penting kerana sesetengah gap kecil (contohnya satu atau dua frame) mungkin "terserap" secara purata apabila hanya TRT keseluruhan disemak — sequence keseluruhan mungkin kelihatan tepat 24 minit walaupun terdapat gap 3 frame pada babak 2 yang diimbangi oleh overlap 3 frame pada babak 3. Amalan terbaik ialah menyemak TRT setiap babak secara berasingan terlebih dahulu sebelum mengesahkan TRT keseluruhan, supaya isu tersembunyi seperti ini tidak terlepas pandang.

Bagi projek *drama bersiri* dengan pelbagai episod yang dijadualkan untuk slot siaran tetap (contohnya setiap episod perlu tepat 44 minit untuk slot satu jam termasuk ruang iklan), sebarang lebihan atau kekurangan tempoh memberi kesan langsung kepada jadual siaran stesen TV. Editor online untuk produksi jenis ini biasanya perlu bekerjasama rapat dengan penyelaras siaran (broadcast scheduler) untuk memahami toleransi tempoh yang dibenarkan, dan fine trimming pada peringkat ini bukan sekadar soal ketepatan teknikal tetapi juga keperluan kontrak penghantaran dengan stesen.

7. Toleransi industri dan spesifikasi penghantaran

Toleransi tempoh yang diterima berbeza mengikut jenis penghantaran dan pelanggan — tiada satu angka universal yang terpakai untuk semua projek. Iklan broadcast biasanya mempunyai toleransi paling ketat (selalunya ± 1 frame atau kurang) kerana slot iklan dijual mengikut saat yang tepat oleh stesen TV; sebarang lebihan tempoh boleh menyebabkan iklan seterusnya tertunda atau ditolak sepenuhnya oleh sistem automasi siaran (automation playout system). Kandungan korporat atau digital (contohnya video untuk media sosial atau laman web syarikat) biasanya mempunyai toleransi lebih longgar kerana tiada keperluan slot siaran yang ketat, tetapi tetap perlu sepadan dengan spesifikasi platform (contohnya had tempoh maksimum untuk sesuatu format iklan digital).

Jenis Penghantaran	Toleransi Tipikal	Sebab
Iklan TV broadcast	± 1 frame	Slot siaran dijual mengikut saat tepat, sistem automasi playout ketat
Program TV bersiri (per episod)	$\pm 1-2$ saat	Jadual siaran keseluruhan lebih fleksibel berbanding slot tunggal
Video korporat/digital	$\pm$ beberapa saat (bergantung platform)	Tiada slot siaran ketat, tetapi ada had platform (cth. iklan media sosial)
Filem cinema	Tiada had ketat, tetapi reel/DCP mesti tepat	Struktur reel dan DCP package memerlukan ketepatan struktur, bukan had masa

Editor Tahap 3 tidak sepatutnya menganggap sesuatu toleransi berdasarkan pengalaman projek lalu tanpa mengesahkan semula bagi setiap projek baharu — spesifikasi penghantaran (delivery specification) rasmi daripada klien atau broadcaster mesti dirujuk setiap kali, kerana toleransi yang diterima untuk satu klien mungkin tidak sama dengan klien lain walaupun jenis kandungan serupa. Amalan terbaik ialah menyimpan spesifikasi penghantaran bertulis sebagai sebahagian daripada dokumentasi projek, supaya keputusan fine trimming boleh dijustifikasikan dengan rujukan jelas jika dipersoalkan kemudian. Sekiranya spesifikasi penghantaran rasmi tidak diberikan secara bertulis oleh klien, Editor wajar meminta pengesahan bertulis ringkas (contohnya melalui e-mel) sebelum meneruskan kerja, supaya sebarang pertikaian mengenai ketepatan tempoh di kemudian hari mempunyai rujukan yang jelas dan bukan sekadar ingatan lisan.

8. Pengurusan tempoh pada projek dengan elemen graf/teks bertindih

Sesetengah projek — terutamanya iklan atau video korporat — mempunyai elemen grafik (lower-third, logo, teks tajuk) yang diletakkan pada layer berasingan bertindih dengan visual utama, dengan tempohnya sendiri yang perlu kekal sepadan dengan visual di bawahnya selepas conform. Apabila fine trimming dilakukan pada klip visual asas untuk membetulkan gap atau overlap, Editor mesti turut menyemak sama ada elemen grafik pada layer atasan turut terjejas dari segi kedudukan dan tempoh — pergerakan satu atau dua frame pada layer bawah tanpa penyesuaian sepadan pada

layer grafik boleh menyebabkan teks kelihatan "terlekat" pada kedudukan salah berbanding visual, walaupun secara keseluruhan TRT sequence kekal tepat.

Jenis Elemen Bertindih	Isu Biasa Selepas Fine Trimming	Semakan Diperlukan
Lower-third (nama/jawatan)	Teks kekal pada skrin lebih lama/singkat daripada visual sepadan	Semak julat masa lower-third selepas sebarang fine trim berdekatan
Logo/watermark tetap	Biasanya tidak terjejas kerana kekal sepanjang sequence	Semak hanya jika logo bertukar mengikut segmen
Sarikata/caption	Julat masa mesti kekal sepadan dialog selepas fine trim audio	Bandingkan timing caption dengan audio selepas conform
Grafik animasi (motion graphics)	Titik permulaan animasi boleh tersasar jika klip asas dianjak	Semak keyframe animasi berbanding kedudukan baharu klip

Bagi projek *iklan TV 30 saat* yang mempunyai lower-third menunjukkan nombor telefon pelanggan pada saat ke-25 hingga ke-30, sebarang fine trimming pada bahagian akhir sequence untuk membetulkan lebihan tempoh mesti turut menyesuaikan kedudukan lower-third tersebut, kerana pergerakan walau satu frame sahaja pada bahagian kritikal seperti nombor telefon boleh menyebabkan maklumat penting tidak dipaparkan cukup lama untuk dibaca penonton.

9. Prosedur langkah demi langkah: Pengesahan tempoh & fine trimming

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rekod TRT sequence offline yang diluluskan	Borang analisis projek (P01/P03)	Nilai TRT rujukan	TRT offline direkod dengan tepat
2	Bandingkan TRT sequence online dengan rujukan offline	Timeline duration display NLE	Perbezaan TRT (jika ada)	Perbezaan dikenal pasti (dalam saat/frame)
3	Semak setiap segmen/reel untuk gap atau overlap	Timeline view, zoom in per-cut	Senarai isu per-segmen	Semua gap/overlap disenaraikan
4	Lakukan fine trimming pada in/out point yang bermasalah	Trim tool NLE	Sequence dikemas kini	Gap/overlap dihapuskan
5	Sahkan semula TRT selepas fine trimming	Timeline duration display	TRT terkini	TRT sepadan offline ($\pm$ toleransi diterima)
6	Jalankan playback penuh untuk semakan visual akhir	Monitor kalibrasi	Playback lancar	Tiada gap/freeze/jitter

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Persembahkan EDL yang diimport & sequence konform kepada penyelia	Mesyuarat semakan / screening room	Kelulusan penyelia	Penyelia mengesahkan sebelum WA2 bermula

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merekod TRT offline sebelum mula online	Tiada rujukan untuk pengesahan tempoh	Sentiasa catat TRT dalam borang analisis projek sebelum online bermula
Fine trimming mengubah keputusan kreatif tanpa kelulusan	Perubahan tidak dipersetujui Director	Hadkan fine trimming kepada pembetulan teknikal sahaja, rujuk Director jika perlu ubah lebih
Tidak menyemak setiap reel secara berasingan pada projek panjang	Gap kecil terlepas pandang pada sambungan reel	Semak sambungan antara setiap reel secara khusus
Mengabaikan toleransi frame yang diterima industri	Tolak/terima keputusan tanpa asas jelas	Rujuk spesifikasi penghantaran klien/broadcaster untuk toleransi rasmi
Tidak mendapat kelulusan penyelia sebelum teruskan ke WA2	Kerja WA2 terpaksa diulang jika WA1 ditolak kemudian	Jadikan sesi persembahan/pengesahan sebagai langkah wajib, bukan pilihan

11. Senarai semak kualiti — Pengesahan tempoh sebelum WA2

- ☐ TRT offline yang diluluskan direkod dengan tepat
- ☐ TRT sequence online dibandingkan dengan rujukan offline
- ☐ Setiap segmen/reel disemak untuk gap atau overlap
- ☐ Fine trimming dilakukan hanya untuk pembetulan teknikal (bukan kreatif baharu)
- ☐ TRT akhir sepadan offline dalam toleransi yang diterima
- ☐ Playback penuh dijalankan tanpa gap/freeze/jitter
- ☐ EDL yang diimport dan sequence konform dipersembahkan kepada penyelia
- ☐ Kelulusan bertulis/lisan penyelia diperoleh sebelum meneruskan ke WA2
- ☐ Editing suite log book dikemas kini dengan status penyelesaian WA1

12. Kajian kes ringkas

Sebuah studio menyunting iklan TV 30 saat untuk penghantaran kepada stesen broadcast dengan had tempoh ketat 30.00 saat ± 1 frame. Selepas conform, Editor mendapati TRT sequence online adalah 30.04 saat — lebih empat frame berbanding offline yang diluluskan — disebabkan perbezaan handle length semasa buat proxy pada satu klip transisi dissolve dekat penghujung iklan. Semasa siasatan, Editor mendapati punca sebenar ialah editor offline telah menetapkan tempoh dissolve pada proxy berdasarkan anggaran visual, tanpa menyedari bahawa media proxy tersebut

mempunyai handle tambahan dua frame berbanding fail ProRes asal yang digunakan semasa online. Editor melakukan fine trimming pada dissolve tersebut — memendekkan tempoh peralihan sebanyak empat frame tanpa mengubah kandungan kreatif atau kesan visual keseluruhan — mengembalikan TRT kepada 30.00 saat tepat sebelum penghantaran kepada stesen. Editor turut mencatat isu ini dalam log projek supaya pasukan offline pada projek akan datang menyedari had handle length yang perlu digunakan semasa membuat proxy. Pelajaran: pada projek dengan had tempoh ketat seperti iklan broadcast, walaupun perbezaan beberapa frame perlu diperbetulkan segera kerana ia boleh menyebabkan penolakan oleh sistem automasi playout stesen TV, dan punca isu sebegini sering berasal daripada tetapan proxy yang dibuat jauh lebih awal dalam pipeline.

13. Dokumentasi akhir dan serah-terima kepada WA2

Selain kelulusan lisan/bertulis penyelia, Editor Tahap 3 sepatutnya menyediakan dokumen ringkas serah-terima WA1 yang merangkumi: TRT akhir yang disahkan, senarai kaedah conform yang digunakan bagi setiap segmen (jika bercampur), status timecode (DF/NDF), dan sebarang isu yang telah diselesaikan sepanjang proses import EDL. Dokumen ini menjadi rujukan penting bagi Editor yang akan meneruskan kerja pada WA2 (apply visual elements), terutamanya jika Editor WA2 adalah individu berbeza daripada Editor yang mengendalikan WA1. Tanpa serah-terima yang jelas, Editor WA2 mungkin terpaksa menyemak semula perkara yang telah disahkan, membazir masa yang sepatutnya boleh dijimatkan melalui dokumentasi yang teratur.

14. Aliran kerja pengesahan tempoh mengikut genre projek

Walaupun prinsip asas pengesahan TRT dan fine trimming adalah sama merentas semua jenis produksi, aliran kerja praktikal — siapa perlu terlibat, berapa lapisan semakan diperlukan, dan berapa ketat toleransi — berbeza mengikut genre projek. Editor Tahap 3 yang bekerja merentas pelbagai jenis pelanggan perlu menyesuaikan pendekatan mengikut konteks, bukan mengaplikasikan satu aliran kerja tunggal secara membuta tuli kepada semua projek.

Genre	Penglibatan Pihak Lain	Bilangan Lapisan Semakan TRT	Fokus Utama Fine Trimming
Iklan (TVC)	Penyelaras siaran, kadangkala klien terus	Sekurang-kurangnya dua (editor + penyelia)	Ketepatan hujung/pangkal untuk slot automasi playout
Korporat/latihan dalaman	Penyelia projek, kadangkala jurulatih/pengguna akhir	Satu (editor + penyelia)	Konsistensi keseluruhan tempoh, bukan ketepatan frame-level
Dokumentari	Penerbit, kadangkala penaja/badan penyiaran	Dua hingga tiga (per-babak dan keseluruhan)	Sambungan antara babak/reel, gap tersembunyi
Drama bersiri	Penyelaras siaran, penerbit eksekutif	Tiga atau lebih (per-episod, per-babak, keseluruhan musim)	Ketepatan slot siaran tetap merentas banyak episod

Bagi projek iklan, ketegasan toleransi bermakna Editor sering perlu menyediakan bukti bertulis (log semakan TRT) sebagai sebahagian daripada penghantaran rasmi kepada stesen, manakala bagi projek korporat, dokumentasi formal sebegini jarang diperlukan melainkan diminta khusus oleh klien korporat besar. Bagi drama bersiri pula, oleh kerana kesilapan tempoh pada satu episod boleh menjejaskan jadual keseluruhan musim yang telah ditetapkan lebih awal dengan stesen TV, sebarang percanggahan TRT perlu dilaporkan dan diselesaikan jauh lebih awal berbanding genre lain — biasanya sebelum episod tersebut memasuki peringkat penyuntingan seterusnya (colour correction, WA4).

15. Kajian kes tambahan: video muzik dengan sinkronisasi ketat kepada trek audio master

Sebuah rumah pengeluaran mengendalikan projek video muzik 3 minit 45 saat untuk artis tempatan, di mana keseluruhan visual mesti disegerakkan tepat dengan trek audio master yang telah dihantar oleh label rakaman — tiada ruang untuk fine trimming yang mengubah tempoh keseluruhan walaupun satu frame, kerana trek audio itu sendiri tidak boleh diubah (ia telah "master" dan digunakan serentak untuk keluaran platform streaming). Semasa online, Editor mendapati sequence video yang di-conform daripada offline mempunyai TRT 3 minit 45.08 saat — lebih dua frame berbanding audio master yang tepat 3 minit 45.00 saat — disebabkan proxy video dibuat pada frame rate 24fps manakala trek audio master disediakan berdasarkan projek offline yang asalnya dijalankan pada 23.976fps. Oleh kerana audio tidak boleh dipendekkan atau dipanjangkan tanpa menjejaskan kualiti dan hak cipta trek asal, Editor terpaksa melakukan fine trimming semata-mata pada visual — memendekkan dua klip transisi pendek berhampiran penghujung video sebanyak satu frame setiap satu, tanpa mengubah dentuman (beat) visual utama yang telah diselaraskan dengan lirik dan muzik semasa offline. Proses ini mengambil masa tambahan hampir satu hari kerja kerana setiap pelarasan perlu disemak semula terhadap sinkronisasi beat asal. Pelajaran: bagi produksi di mana audio adalah elemen tetap yang tidak boleh diubah (video muzik, iklan dengan *jingle* berhak cipta), sebarang percanggahan frame rate antara offline dan online mesti diselesaikan sepenuhnya di peringkat visual sahaja, dan Editor perlu mengenal pasti kekangan ini seawal mungkin sebelum memulakan conform.

16. Rumusan

Pengesahan tempoh dan fine trimming memastikan sequence online kekal setia kepada offline edit yang diluluskan, sambil membetulkan sebarang percanggahan kecil yang timbul akibat perbezaan media proxy dan media asal. Editor Tahap 3 mesti membiasakan diri menyemak TRT pada setiap peringkat, bukan hanya di penghujung proses, supaya sebarang gap atau overlap dapat dikesan awal. Persembahan akhir kepada penyelia bukan sekadar formaliti — ia adalah titik kawalan kualiti terakhir sebelum kerja beralih ke WA2 (apply visual elements), dan kelulusan pada peringkat ini melindungi keseluruhan pipeline daripada kerja berulang yang mahal dari segi masa.

Soalan Refleksi

- Mengapakah toleransi tempoh (contohnya ± 1 frame) penting dirujuk daripada spesifikasi klien/broadcaster berbanding andaian sendiri?
- Bagaimanakah Editor boleh membezakan antara fine trimming yang sah (pembetulan teknikal) dengan perubahan kreatif yang memerlukan kelulusan Director?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut boleh dilakukan oleh Bakat di studio/makmal editing bagi mengukuhkan kefahaman WA1 sebelum menyambung ke WA2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Eksport EDL/XML daripada sequence offline pendek (1 minit) yang telah disediakan, dan import ke projek online baharu	NLE offline (Premiere/Resolve), fail sequence sedia ada	Fail EDL/XML sah, sequence online kosong dengan bilangan cut sepadan	30 minit
2	Reconnect proxy kepada media hi-res menggunakan kaedah tapeless bagi lima klip yang disediakan	NLE relink tool, folder media hi-res sampel	Semua lima klip disambung tanpa "offline media"	45 minit
3	Kenal pasti dan tukar notasi timecode DF kepada NDF (atau sebaliknya) pada satu klip sampel, catatkan perbezaan notasi	NLE Inspector/metadata panel	Jadual perbandingan notasi DF vs NDF diisi lengkap	20 minit
4	Jalankan spot-check sync audio-visual pada tiga titik berbeza dalam sequence sampel 5 minit, catat sebarang percanggahan	Waveform monitor, sequence sampel	Laporan sync bertulis (matched/mismatch bagi setiap titik)	30 minit
5	Kenal pasti gap/overlap pada sequence sampel yang sengaja mengandungi dua isu tersembunyi, dan lakukan fine trimming untuk membetulkannya	NLE trim tool, sequence sampel bermasalah	TRT akhir sepadan rujukan ± 1 frame, tiada gap/overlap kelihatan	40 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Sediakan dokumen ringkas serah-terima WA1 (TRT akhir, kaedah conform, status timecode, isu diselesaikan) untuk satu projek sampel	Templat dokumen serah-terima, hasil tugas 1–5	Dokumen serah-terima lengkap sedia untuk pengesahan penyelia	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Edit-Decision-List (EDL)	Senarai teks berstruktur merekod setiap cut dalam sequence	"EDL diimport ke DaVinci Resolve untuk conform."
Conform	Proses menyusun semula sequence pada media resolusi penuh	"Conform mengambil masa dua hari untuk dokumentari ini."
Offline edit	Edit awal menggunakan proxy resolusi rendah	"Offline edit telah dikunci sebelum online bermula."
Online edit	Edit akhir menggunakan media resolusi penuh	"Online edit memerlukan storan RAID berkelajuan tinggi."
Negative cutting	Kaedah memotong filem negatif fizikal mengikut EDL	"Negative cutting jarang digunakan pada projek tapeless."
Digitising	Proses menyalin semula video daripada tape ke digital	"Digitising HD tape mengambil masa mengikut tempoh rakaman."
Reconnect / Relink	Menggantikan proxy dengan media asal resolusi penuh	"Reconnect gagal kerana nama fail ditukar."
Telecine	Transfer filem negatif ke format video	"Telecine dilakukan sebelum offline edit bermula."
Timecode	Label masa unik bagi setiap frame	"Timecode 01:23:45:12 menunjukkan lokasi tepat frame."
Drop frame (DF)	Timecode yang melangkau nombor frame untuk sepadan masa jam	"Broadcast NTSC menggunakan drop frame timecode."
Non-drop frame (NDF)	Timecode yang mengira setiap frame tanpa langkau	"Projek korporat ini menggunakan non-drop frame secara konsisten."
Source timecode	Timecode asal pada klip sumber	"Source timecode disemak semasa reconnect."
Record timecode	Timecode kedudukan klip pada sequence akhir	"Record timecode mesti sepadan dengan offline."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
In-point	Titik mula klip digunakan dalam sequence	"In-point ditetapkan pada frame 120."
Out-point	Titik akhir klip digunakan dalam sequence	"Out-point disemak untuk elak overlap."
Sync	Keadaan audio dan visual sepadan tepat	"Sync hilang selepas conform akibat kesilapan timecode."
Duration	Tempoh masa sesuatu klip atau sequence	"Duration sequence disahkan sebelum penghantaran."
Total Running Time (TRT)	Jumlah tempoh keseluruhan sequence akhir	"TRT iklan mesti tepat 30 saat."
Fine trimming	Pelarasan kecil pada in/out point klip	"Fine trimming membetulkan overlap dua frame."
Gap	Ruang kosong pada timeline antara dua klip	"Gap dikesan pada sambungan reel kedua."
Overlap	Pertindihan dua klip pada kedudukan masa sama	"Overlap disebabkan kesilapan trim semasa offline."
Reel	Bahagian/segmen sequence panjang	"Projek filem ini dipecahkan kepada tiga reel."
Non-Linear Editor (NLE)	Perisian penyuntingan video digital	"NLE yang digunakan ialah Adobe Premiere Pro."
Handle	Frame tambahan pada hujung klip untuk kelonggaran edit	"Handle length ditetapkan konsisten semasa buat proxy."
Frame-accurate	Ketepatan pada tahap satu frame	"Conform mesti frame-accurate berbanding offline."

Peta Minda Teks

- WA1: Import Edit-Decision-List (EDL)
- Bab 1: Visual resolution
- Konsep conform, offline vs online
- Tiga kaedah: negative cutting, digitising HD tape, reconnect tapeless
- Persediaan perisian dan perkakasan
- Prosedur persediaan conform
- Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 2: Sequence timeline / time code
- Definisi dan format timecode
- Drop frame vs non-drop frame
- Semakan semasa import EDL
- Prosedur pengesahan timeline & timecode
- Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 3: Sequence duration
- Pengesahan TRT
- Punca gap dan overlap
- Fine trimming

- Prosedur pengesahan tempoh
- Kesilapan biasa & senarai semak & persembahan kepada penyelia

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara kaedah "Digitising HD tape for online" dan "Reconnect AV clips (Tapeless)"?

Jawapan model: Digitising HD tape melibatkan penyalinan semula bahagian video daripada tape fizikal pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL; reconnect tapeless pula menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal beresolusi penuh menggunakan metadata (timecode/nama fail) tanpa perlu proses capture semula daripada tape.

- Soalan: Mengapakah pengesahan timecode (drop frame vs non-drop frame) penting semasa mengimport EDL?

Jawapan model: Percanggahan jenis timecode boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame, mengakibatkan audio dan visual tidak segerak selepas conform, terutamanya pada projek panjang dengan banyak trek.

- Soalan: Kenapa fine trimming masih diperlukan selepas EDL diimport walaupun offline telah dikunci (locked)?

Jawapan model: Media resolusi penuh mungkin mempunyai frame tambahan atau berbeza sedikit berbanding proxy yang digunakan semasa offline, jadi pelarasan kecil pada in/out point diperlukan untuk mengekalkan ketepatan transisi dan tempoh sequence.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Rubin, M. (2000). **Nonlinear: A guide to digital film and video editing** (4th ed.). Triad Publishing.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W02 / Apply visual elements to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Elemen Visual dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan pelbagai elemen visual ke dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence mengikut keperluan projek; menentukan elemen visual mengikut keperluan projek; meletakkan elemen visual mengikut keperluan kreatif; mengaplikasikan elemen visual mengikut keperluan kreatif; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini turut menghuraikan setiap kategori elemen visual — *motion graphic*, *montage*, *visual effects* (termasuk *keying* dan *stabilisation*), *transition*, *supers/title* dan *sub-title* — secara mendalam berserta prosedur kerja, kesilapan biasa, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar merentas pelbagai genre produksi, supaya Bakat bersedia sepenuhnya sebelum meneruskan ke peringkat titling terperinci (WA3) dan pembetulan warna (WA4).

PENERANGAN:

> Nota struktur: CoCU bagi WA2 hanya menyenaraikan SATU item Related Knowledge — *"Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title"*. Oleh itu, seluruh kandungan mendalam WA ini disusun sebagai Bab 1 tunggal, dipecahkan kepada sepuluh sub-topik bernombor supaya setiap kategori elemen visual mendapat liputan yang setanding satu bab penuh.

Bab 1: Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam kategori utama elemen visual yang diaplikasikan pada peringkat **online** dan sub-jenis di bawah setiap kategori.
- Menjelaskan fungsi, ciri teknikal dan kesan kreatif setiap elemen visual terhadap penceritaan (**storytelling**).
- Menentukan kedudukan, masa (**timing**) dan lapisan (**track**) elemen visual mengikut keperluan kreatif dan spesifikasi penghantaran (**broadcast delivery spec**).
- Mengaplikasikan elemen visual ke editing sequence mengikut langkah kerja piawai P10 tanpa menjejaskan kesinambungan visual.
- Mengesan dan membetulkan kesilapan biasa berkaitan elemen visual sebelum sequence dipersembahkan untuk kelulusan.

Pengenalan

Pada peringkat **online editing**, Editor tidak lagi bekerja dengan visual mentah semata-mata; sequence yang telah dikunci (**locked cut**) daripada peringkat **offline** kini diperkaya dengan lapisan-lapisan elemen visual tambahan yang memberi identiti,

kejelasan maklumat dan daya tarikan artistik kepada produk akhir. Editor Tahap 3 mesti memahami bahawa setiap elemen visual bukan sekadar hiasan — ia membawa fungsi komunikasi tertentu, sama ada untuk menyampaikan data (*motion graphic*), memampatkan masa (*montage*), mencipta ilusi visual (*visual effects*), menghubungkan dua babak (*transition*), atau memaklumkan penonton tentang identiti dan pertuturan (*supers/title*, *sub-title*). Kegagalan memahami fungsi ini menyebabkan elemen visual kelihatan janggal, mengganggu tumpuan penonton, atau — lebih teruk — melanggar spesifikasi teknikal penyiaran yang boleh menyebabkan bahan ditolak oleh stesen TV atau platform pengedaran.

Kedudukan WA2 dalam keseluruhan proses kerja P10 (Online edit: elemen visual, titling & colour) amat strategik — ia merupakan titik pertemuan antara kerja kreatif jurureka grafik/vendor VFX luar dengan sequence editing yang telah dikunci oleh pasukan *offline*. Editor bertindak sebagai penyelarasa utama (*integrator*) yang mengumpulkan pelbagai bahan daripada sumber berbeza, mengesahkan setiap satu memenuhi spesifikasi teknikal, dan menyusunnya menjadi satu sequence yang koheren. Peranan ini menuntut ketelitian teknikal (memahami format fail, *codec*, *colour space*) sekali gus kepekaan kreatif (memahami mood, rentak dan genre projek) — kombinasi kemahiran yang membezakan Editor Tahap 3 daripada peringkat kemahiran yang lebih asas. Sebarang kelewatan atau kesilapan pada peringkat WA2 ini turut memberi kesan berantai kepada dua WA seterusnya (titling terperinci pada WA3 dan pembetulan warna pada WA4), kerana kedua-dua peringkat itu bergantung pada sequence yang telah stabil dan lengkap daripada segi elemen visual asas.

1. Konsep dan istilah asas elemen visual

Sebelum mengaplikasikan sebarang elemen, Editor perlu menguasai istilah teknikal yang digunakan sepanjang proses ini. Jadual di bawah menyenaraikan istilah utama berserta maksud dan contoh penggunaan dalam suite editing sebenar.

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh penggunaan
Motion graphic*	Grafik beranimasi	Carta jualan beranimasi dalam video korporat
Montage*	Gabungan shot pantas	Urutan latihan atlet dalam filem sukan
Visual effects (VFX)*	Kesan visual digital	Penambahan asap digital pada adegan aksi
Compositing*	Penggabungan lapisan visual	Menggabungkan pelakon *green screen* dengan latar CGI
Keying*	Penyingkiran warna latar	Chroma key* hijau/biru untuk *green screen*
Transition*	Peralihan antara shot	Dissolve* untuk peralihan waktu
Supers / title*	Teks di atas visual	Nama jawatan pada *lower third*

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh penggunaan
Sub-title*	Sarikata dialog	Terjemahan dialog bahasa asing
Track / layer*	Lapisan dalam *timeline*	Lapisan VFX di atas lapisan visual asal
Keyframe*	Titik kawalan animasi	Titik masuk/keluar animasi teks

Industri penyuntingan video tempatan dan serantau kebanyakannya menggunakan salah satu daripada tiga NLE utama — *Adobe Premiere Pro*, *DaVinci Resolve*, atau *Avid Media Composer* — dan walaupun istilah asas elemen visual kekal sama merentas ketiga-tiganya, terminologi alat dan menu boleh berbeza sedikit (contohnya *Ultra Key* dalam Premiere Pro setara dengan *Delta Keyer* dalam Resolve). Editor Tahap 3 digalakkan mahir sekurang-kurangnya dalam satu perisian utama tetapi memahami konsep asas yang boleh dipindahkan (*transferable*) merentas platform, kerana studio produksi berbeza mungkin menggunakan perisian berlainan bergantung pada keperluan projek dan hubungan dengan vendor pasca-produksi.

Penguasaan istilah ini bukan sekadar hafalan kosa kata — ia membentuk bahasa komunikasi bersama antara Editor, jurureka grafik, vendor VFX dan Director sepanjang proses produksi. Sebagai contoh, apabila Director mengarahkan "letakkan *supers* dengan *keyframe* masuk yang lebih perlahan", Editor perlu segera memahami bahawa ini merujuk kepada pelarasan animasi teks pada titik kawalan tertentu, bukan sekadar menukar kedudukan teks secara statik. Kekeliruan istilah antara ahli pasukan produksi sering menjadi punca kelewatan komunikasi dan kesilapan pelaksanaan, terutamanya apabila projek melibatkan vendor luar yang menggunakan konvensyen penamaan sedikit berbeza daripada pasukan dalaman studio.

2. Motion graphic

Motion graphic* ialah grafik beranimasi — carta, infografik, logo bergerak, atau *animated typography* — yang dihasilkan secara digital, biasanya dalam perisian seperti *After Effects*, kemudian di-*render* dan diimport ke NLE (*Non-Linear Editing*) sebagai fail video berlapisan alfa (*alpha channel*, format seperti ProRes 4444 atau PNG sequence) supaya latar belakang kekal lut sinar (*transparent*) apabila diletakkan di atas visual asal. Dalam video korporat 3 minit, *motion graphic* biasa digunakan untuk memaparkan carta pertumbuhan syarikat, manakala dalam iklan TV 30 saat ia sering membawa logo jenama pada penutup (*end tag*). Editor mesti memastikan resolusi grafik yang diterima daripada jurureka grafik (*motion graphic designer*) sepadan dengan resolusi projek (contohnya 3840×2160 untuk penghantaran 4K UHD) dan *frame rate* selaras (23.976/25/29.97 fps) supaya tiada pergerakan tersentak (*judder*) apabila diletakkan pada *timeline*.

Aliran kerja penerimaan *motion graphic* bermula dengan Editor menghantar spesifikasi teknikal projek (resolusi, *frame rate*, *colour space*, tempoh setiap segmen) kepada jurureka grafik sebelum kerja animasi bermula — ini dipanggil *technical brief*. Tanpa brief ini, jurureka mungkin menghasilkan fail pada resolusi atau *frame rate* yang tidak sepadan, menyebabkan kerja perlu diulang (*re-render*) dan melewatkan jadual

penyerahan. Apabila fail motion graphic diterima, Editor perlu membuka fail dalam pratonton berasingan terlebih dahulu untuk mengesahkan **alpha channel** berfungsi dengan betul — sesetengah **codec** seperti H.264 tidak menyokong **alpha channel** langsung, jadi kesilapan biasa jurureka baharu ialah menghantar fail MP4 biasa yang menghasilkan latar belakang hitam pejal apabila diletakkan di atas visual, bukannya lut sinar.

Dari segi peletakan pada **timeline**, **motion graphic** sentiasa diletakkan pada **track** video paling atas (di atas semua visual asal dan VFX lain) supaya tidak tertutup oleh lapisan lain. Editor turut perlu melaraskan **opacity** dan kesan **blend mode** (contohnya **Screen** atau **Multiply**) apabila grafik perlu bercampur secara halus dengan visual latar, seperti kesan cahaya (**light leak**) yang bertindih dengan adegan. Bagi projek berjenama korporat yang menggunakan set **motion graphic template (MOGRT)** yang sama merentas beberapa video, Editor perlu memastikan versi templat yang digunakan konsisten supaya identiti jenama (warna, fon, animasi masuk/keluar) tidak berbeza antara video dalam siri yang sama.

Jenis Motion Graphic	Fungsi Utama	Format Fail Biasa
Infografik data	Menyampaikan statistik/carta	PNG sequence, ProRes 4444
Logo animasi (<i>*logo sting*</i>)	Identiti jenama pada pembukaan/penutup	MOV dengan alpha channel
Lower-third dinamik	Papar nama/jawatan bergerak	Template <i>*Motion Graphics Template (MOGRT)*</i>
Kinetic typography	Teks bergerak mengikut audio/naratif	After Effects composition
Peta/carta lokasi beranimasi	Tunjuk pergerakan geografi/laluan	PNG sequence dengan <i>*mask*</i> animasi
Call-to-action (CTA)* animasi	Galakkan tindakan penonton (langgan, layari laman)	MOGRT / MOV alpha channel

Pemilihan **codec** fail untuk setiap elemen visual turut mempengaruhi kualiti dan kelancaran kerja Editor. **Codec** seperti ProRes 4444 dan DNxHR 444 dipilih untuk elemen yang memerlukan **alpha channel** dan kualiti tinggi (motion graphic, VFX), manakala H.264/H.265 lebih sesuai untuk **proxy** pratonton yang ringan tetapi tidak menyokong **alpha channel** — Editor perlu peka membezakan keperluan ini supaya tidak tersilap meminta format yang tidak sesuai daripada jurureka grafik atau vendor VFX. Bagi projek yang perlu bertukar antara mesin editing berbeza (contohnya kerja disambung semula di rumah selepas sesi studio), format **codec** yang dipilih turut perlu mengambil kira keserasian perkakasan supaya main balik kekal lancar tanpa "lag" semasa pratonton.

3. Supers / title dan konsep kedudukan asas

Supers* (juga dipanggil **title**) ialah teks yang ditindih di atas visual untuk memaklumkan penonton tentang maklumat kontekstual — nama tempat, tarikh, nama dan jawatan penutur (**lower third**), atau tajuk pembukaan (**opening title**). Pada peringkat WA2 ini, tugas Editor tertumpu kepada pengenalpastian dan peruntukan awal kedudukan supers

berdasarkan skrip; penentuan kedudukan terperinci mengikut **safe area** penyiaran akan dibincangkan secara khusus dalam WA3 (Apply titling to editing sequences). Walau bagaimanapun, Editor tetap perlu memahami prinsip asas: teks tidak boleh menutup wajah pertutur atau maklumat visual kritikal, dan mesti dikekalkan cukup lama pada skrin (minimum 3–4 saat untuk teks pendek) supaya penonton sempat membacanya.

Terdapat beberapa kategori supers yang biasa dijumpai dalam produksi: **opening title** (tajuk pembukaan program/episod), **lower third** (nama dan jawatan penutur di bahagian bawah kiri/kanan skrin), **location/date stamp** (penanda lokasi dan tarikh, lazim dalam dokumentari), dan **end credit roll** (kredit penutup yang bergerak menegak). Setiap kategori mempunyai konvensyen tempoh paparan yang berbeza — **lower third** biasanya kekal 3–5 saat selepas penutur mula bercakap, manakala **location stamp** boleh kekal sepanjang adegan jika lokasi kekal sama. Editor pada peringkat ini perlu menyediakan senarai awal (**title list**) yang mengandungi teks tepat, **timecode** cadangan masuk-keluar, dan kategori setiap supers, untuk disemak oleh Producer sebelum diperhalusi pada WA3. Kesilapan ejaan nama atau jawatan pada senarai ini amat kritikal kerana ia mudah tersasar tanpa disedari sehingga peringkat akhir jika tidak disemak awal.

Dari segi teknikal **timeline**, **supers** diletakkan pada **track** berasingan di atas visual asal (biasanya di bawah lapisan **motion graphic** utama tetapi di atas visual video) supaya kedudukan dan kemasukannya boleh dilaraskan tanpa menjejaskan elemen lain. Editor perlu memastikan fon yang digunakan pada peringkat awal ini sekurang-kurangnya mengikut garis panduan sementara (**placeholder font**) yang hampir menyerupai fon rasmi jenama/program, supaya semasa sesi **review** dengan Director, kesan visual keseluruhan sudah dapat dibayangkan dengan tepat walaupun kelulusan fon muktamad hanya disahkan pada WA3. Bagi program bersiri dengan lebih 20 episod, penyelarasan kedudukan dan gaya **supers** antara episod amat penting untuk mengekalkan identiti visual yang konsisten sepanjang musim penyiaran; sebarang percanggahan kedudukan lower-third antara episod boleh menimbulkan tanggapan tidak profesional walaupun kandungan editorialnya kukuh.

4. Sub-title (sarikata)

Sub-title* ialah teks terjemahan atau transkripsi dialog yang disegerakkan (**synchronised**) dengan pertuturan dalam video. Dalam produksi dokumentari antarabangsa atau drama bersiri yang diedarkan merentas rantau, sarikata adalah elemen visual wajib. Editor perlu memastikan fail sarikata (format seperti SRT, VTT, atau **burned-in** terus ke dalam video) sepadan dengan **timecode** dialog sebenar — kelewatan walaupun 0.5 saat boleh menyebabkan penonton kehilangan makna dialog. Sarikata juga mesti mengikut had aksara setiap baris (biasanya 32–42 aksara) supaya tidak menutup lebar skrin yang berlebihan, dan diletakkan dalam kawasan selamat (**safe area**) di bahagian bawah **frame**.

Terdapat dua kaedah utama menyampaikan sarikata: hard sub (**burned-in**, dibakar terus ke dalam gambar semasa proses **render**, tidak boleh dimatikan oleh penonton)

dan soft sub (fail berasingan seperti SRT/VTT/SCC yang dihantar bersama video dan boleh dihidupkan/dimatikan oleh penonton mengikut keperluan, lazim untuk platform *streaming*). Pemilihan kaedah bergantung pada spesifikasi platform pengedaran — stesen TV tempatan sering memerlukan *hard sub* terbenam untuk siaran langsung, manakala platform seperti YouTube atau Netflix memerlukan fail SRT/VTT berasingan yang mengikut piawaian tepat mereka (contohnya had 2 baris setiap sarikata, kelajuan bacaan maksimum 17 aksara sesaat). Editor turut perlu memberi perhatian kepada penjajaran (*timing*) supaya sarikata tidak "melompat" terlalu awal sebelum penutur mula bercakap atau kekal terlalu lama selepas penutur berhenti, kerana ini mengganggu pembacaan semula jadi penonton. Bagi dokumentari dengan pelbagai penutur berbahasa asing, warna atau kedudukan sarikata yang berbeza kadangkala digunakan untuk membezakan penutur.

Proses penyediaan sarikata bermula dengan transkripsi penuh dialog (*full transcript*), diikuti oleh terjemahan (jika diperlukan) oleh jurubahasa profesional, dan akhirnya pembahagian teks kepada unit-unit sarikata pendek (*subtitle segmentation*) yang sesuai dengan kelajuan bacaan manusia purata. Editor tidak semestinya melakukan terjemahan sendiri, tetapi bertanggungjawab mengimport fail sarikata yang diterima dan mengesahkan penjajaran *timecode* setiap baris sepadan dengan dialog sebenar pada sequence terkini — ini amat kritikal kerana sarikata sering disediakan secara berasingan daripada proses editing video, dan sebarang pindaan pada potongan *offline* selepas sarikata disediakan boleh menyebabkan keseluruhan fail sarikata tidak lagi segerak dan perlu diselaraskan semula.

Dari segi pengurusan projek, sarikata biasanya diuruskan sebagai fail berasingan daripada projek *timeline* utama, disimpan dalam folder khusus bertajuk mengikut bahasa (contohnya Subtitle_BM, Subtitle_EN) supaya mudah dikendalikan apabila projek memerlukan lebih daripada satu versi bahasa. Editor pada peringkat WA2 bertanggungjawab mengesahkan versi sarikata terkini sepadan dengan versi *offline* yang telah dikunci — jika terdapat pindaan lewat pada potongan (contohnya satu *shot* dipendekkan), Editor mesti memaklumkan penterjemah/penyunting sarikata untuk melaraskan semula *timecode* berkenaan sebelum fail sarikata dianggap muktamad. Kegagalan langkah penyelarasan ini adalah salah satu punca paling kerap kepada isu "sarikata tidak segerak" yang ditemui semasa semakan kualiti akhir sebelum penghantaran.

5. Montage

Montage* ialah teknik gabungan beberapa *shot* pendek secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa, ringkasan proses, atau perkembangan watak dalam tempoh yang singkat. Ia berbeza daripada penyuntingan linear biasa kerana rentak potongan (*cutting rhythm*) sengaja diselaraskan dengan muzik latar atau naratif, dan selalunya menggunakan pelbagai teknik peralihan visual seperti *cross-dissolve*, *speed ramp*, dan *split screen*. Contoh sebenar: dalam drama bersiri, *montage* digunakan untuk memaparkan proses seorang watak berlatih tinju sepanjang beberapa bulan dalam masa 45 saat sahaja. Editor perlu memilih *shot* yang mempunyai variasi

saiz bingkai (*wide, medium, close-up*) supaya *montage* tidak kelihatan monoton, dan menyelaraskan potongan dengan *beat* muzik untuk kesan emosi yang maksimum.

Bilangan klip yang perlu disemak untuk satu *montage* pendek boleh menjadi cabaran pengurusan masa yang ketara — bagi *montage* 45 saat yang dibina daripada 200 klip mentah, Editor perlu mengamalkan sistem penandaan (*rating/tagging*) klip terbaik semasa peringkat pemilihan awal, supaya semasa penyuntingan halus tumpuan hanya diberikan kepada klip yang telah ditapis, bukan menyemak semula keseluruhan bahan mentah setiap kali pindaan dibuat. Amalan pengurusan bahan yang cekap ini membezakan Editor Tahap 3 yang produktif daripada Editor yang menghabiskan masa berlebihan mencari semula klip yang sesuai pada setiap pusingan pindaan.

Proses membina *montage* biasanya bermula dengan Editor mengasingkan (*selects*) klip terbaik daripada bahan mentah — kerana bilangan klip sumber bagi satu *montage* boleh mencecah ratusan, langkah pengasingan awal ini penting untuk mengurangkan beban semasa penyuntingan halus. Selepas itu, Editor menetapkan struktur muzik terlebih dahulu (*music bed*) dan menandakan *beat* utama (*beat marking*) pada *timeline* sebagai panduan potongan — teknik ini dipanggil *cutting to the beat*.

Peralihan antara klip dalam *montage* biasanya lebih pantas berbanding bahagian naratif biasa, dengan tempoh setiap *shot* berkisar 0.5 hingga 2 saat bergantung pada tenaga (*energy*) yang dikehendaki. Bagi *montage* yang menggabungkan pelbagai lokasi atau masa (contohnya perjalanan watak merentas beberapa bandar), Editor perlu memastikan susunan *shot* kekal logik dari segi geografi dan pencahayaan (siang/malam) supaya penonton tidak keliru dengan susunan masa sebenar peristiwa.

Satu pertimbangan tambahan ialah penggunaan *J-cut* dan *L-cut* audio semasa *montage* — di mana audio (biasanya muzik atau *voice-over*) bermula sebelum visual bertukar (*J-cut*) atau audio dari *shot* sebelumnya berterusan ke *shot* seterusnya (*L-cut*) — untuk mengekalkan kelancaran pendengaran walaupun visual berubah pantas. Teknik ini amat penting dalam *montage* dokumentari yang menggabungkan *voice-over* naratif dengan pelbagai *shot* visual pendek, supaya audio tidak terputus-putus mengikut setiap potongan visual.

Bagi projek yang mempunyai kekangan hak cipta muzik, Editor turut perlu memastikan trek muzik yang digunakan untuk *montage* telah dilesenkan dengan betul (*licensed music* atau *royalty-free library*) sebelum sequence dikunci, kerana penggantian muzik pada peringkat lewat selepas potongan diselaraskan dengan *beat* asal boleh memerlukan kerja semula yang besar. Sebagai amalan terbaik, Editor digalakkan menyimpan versi cadangan kedua (*alternate cut*) bagi *montage* menggunakan trek muzik alternatif sekiranya lesen muzik pilihan pertama tidak dapat diperoleh tepat pada masanya.

Jenis Montage	Tujuan	Teknik Sokongan
Montage masa (*time-lapse style*)	Tunjuk peralihan jangka masa panjang	Speed ramp*, *cross-dissolve*
Montage proses	Ringkaskan langkah/latihan	Potongan cepat selaras *beat* muzik

Jenis Montage	Tujuan	Teknik Sokongan
Montage emosi	Bina intensiti emosi watak	Close-up* berselang *wide shot*
Montage split-screen	Papar aktiviti selari	Split screen*, *multi-cam grid*

6. Visual effects (VFX) dan compositing

Visual effects* merangkumi sebarang elemen visual yang dicipta atau diubah suai secara digital dan tidak wujud semasa penggambaran asal — contohnya objek CGI, kesan asap/api digital, penyingkiran kabel bantuan (*wire removal*), atau penggantian latar belakang. Dalam aliran kerja *online*, fail VFX yang telah siap diproses oleh vendor luar (*VFX house*) di-*conform* semula ke dalam sequence pada *timecode* yang tepat — proses ini dipanggil *VFX pull/plate exchange*. Editor mesti mengesahkan bahawa setiap *plate* VFX yang diterima sepadan dengan *shot* asal dari segi tempoh, resolusi dan *colour space* (contohnya Rec.709 atau Rec.2020) sebelum diletakkan pada lapisan berasingan di atas visual asal.

Editor juga perlu memahami bahawa kualiti hasil *compositing* amat bergantung pada susunan operasi warna (*colour operation order*) — sebarang pelarasan warna pada peringkat *online* untuk tujuan sementara (*temp grade*) mesti dilakukan selepas semua elemen VFX diletakkan, bukan sebelum, kerana pelarasan warna pada visual asal semata-mata tanpa mengambil kira lapisan VFX di atasnya akan menyebabkan percanggahan nada warna antara pelakon dan latar tambahan apabila pembetulan warna penuh dijalankan kemudian pada WA4. Prinsip ini — mengekalkan susunan kerja yang betul antara *compositing* dan *grading* — adalah salah satu sebab utama mengapa CoCU meletakkan WA2 (elemen visual) sebelum WA4 (pembetulan warna) dalam urutan proses kerja P10.

Proses *VFX pull* bermula apabila Editor mengeksport *shot* yang memerlukan VFX (lengkap dengan beberapa *frame* tambahan di setiap hujung — dipanggil *handles*, biasanya 12–24 *frame*) bersama metadata *timecode* dan maklumat lensa kepada vendor VFX. Vendor kemudian memproses *shot* tersebut dan mengembalikan *plate* siap dalam format resolusi tinggi (selalunya EXR sequence atau ProRes 4444 untuk mengekalkan kualiti maksimum sebelum *grading*). Apabila *plate* diterima kembali, Editor menjalankan proses *conform* — menggantikan *placeholder* asal pada *timeline* dengan *plate* VFX sebenar pada *timecode* yang tepat sama, memastikan tiada anjakan (*drift*) berlaku. Sebarang percanggahan tempoh (contohnya *plate* VFX lebih pendek 2 *frame* daripada *shot* asal) mesti dilaporkan segera kepada vendor untuk pembetulan, kerana ini boleh menyebabkan ketidaksegerakan audio-visual jika tidak dibetulkan sebelum sequence dikunci.

Selain CGI dan penggantian latar, kategori VFX turut merangkumi *set extension* (memanjangkan set fizikal secara digital, contohnya menambah tingkat bangunan), *clean-up* (membuang objek luar bidang seperti mikrofon boom atau rig kamera yang tertangkap secara tidak sengaja), dan *particle effects* (kesan zarah seperti hujan, salji atau debu tambahan). Setiap kategori memerlukan tahap ketelitian *compositing* yang berbeza, dan Editor pada peringkat *online* perlu memastikan setiap elemen VFX

disemak dalam konteks penuh sequence (bukan **shot** tunggal terpencil) supaya kesinambungan visual (**continuity**) kekal terjaga merentas potongan bersebelahan.

Pengurusan komunikasi dengan vendor VFX luar juga merupakan sebahagian penting daripada tanggungjawab Editor pada peringkat **online**. Setiap kali **shot** dihantar untuk kerja VFX, Editor perlu menyediakan dokumen serahan (**VFX shot list**) yang mengandungi nombor **shot**, huraian kerja yang diperlukan, **timecode** asal, dan sebarang rujukan visual (**reference image/video**) yang membantu vendor memahami kehendak Director. Apabila **plate** dikembalikan, Editor menjalankan semakan versi (**version control**) — menamakan setiap versi dengan jelas (v1, v2, v3) dan merekodkan maklum balas yang diberikan pada setiap pusingan supaya tiada percanggahan sekiranya vendor menghantar berbilang versi dalam tempoh masa yang singkat. Amalan ini amat penting dalam produksi berskala besar yang melibatkan lebih daripada satu vendor VFX bekerja secara serentak pada **shot** berbeza dalam sequence yang sama.

7. Keying (chroma key dan luma key)

Keying* ialah teknik menyingkirkan warna latar tertentu (biasanya hijau atau biru — **green screen/*blue screen**) daripada rakaman untuk menggantikannya dengan latar lain semasa proses **compositing**. Editor perlu memahami perbezaan antara **chroma key** (berdasarkan warna) dan **luma key** (berdasarkan kecerahan/**luminance**), serta faktor yang menjejaskan kualiti **key** seperti pencahayaan latar yang tidak sekata, bayang pada skrin hijau, dan **spill** (pantulan warna hijau pada tepi objek/pelakon). Dalam produksi iklan TV yang menggunakan latar CGI, ketepatan **keying** menentukan sama ada gabungan pelakon dan latar kelihatan semula jadi atau janggal.

Langkah teknikal asas **keying** dalam NLE bermula dengan memilih alat **keyer** yang sesuai (contohnya **Ultra Key** dalam Premiere Pro atau **Delta Keyer** dalam DaVinci Resolve), kemudian menyampel (**sample**) warna latar menggunakan alat **eyedropper** pada kawasan hijau yang paling sekata. Selepas **key** awal terhasil, Editor memperhalusi tepi (**edge refinement**) menggunakan parameter seperti **matte cleanup**, **choke** (mengecilkan tepi **matte** untuk buang sisa warna hijau) dan **feather** (melembutkan tepi supaya tidak kelihatan tajam tidak semula jadi). Bagi rambut atau objek bertepi halus seperti kain lut sinar, teknik tambahan seperti **fine matte** atau alat AI **keying** moden (contohnya **Magic Mask** dalam DaVinci Resolve) sering digunakan untuk hasil lebih tepat berbanding **keyer** tradisional sahaja.

Faktor kritikal lain yang menentukan kualiti **keying** ialah pencahayaan semasa penggambaran — skrin hijau perlu diterangi secara sekata tanpa bayang gelap, dan jarak pelakon daripada skrin latar perlu mencukupi (biasanya sekurang-kurangnya 2 meter) untuk mengelakkan pantulan warna hijau (**spill**) yang berlebihan pada rambut dan bahu. Jika penggambaran asal tidak memenuhi keadaan ideal ini, Editor terpaksa menghabiskan lebih banyak masa pada peringkat **online** untuk membetulkan **matte** secara manual menggunakan **garbage matte** dan **power window**, yang meningkatkan kos masa produksi secara ketara.

Pemilihan warna latar (hijau berbanding biru) turut bergantung pada warna pakaian dan warna kulit subjek — skrin biru lebih sesuai apabila pelakon memakai pakaian bertona

hijau (contohnya seragam tentera), manakala skrin hijau lebih popular secara umum kerana kamera digital moden lebih sensitif kepada saluran warna hijau, menghasilkan *key* yang lebih bersih dengan gangguan hingar (*noise*) yang lebih rendah. Editor perlu berkomunikasi dengan Jurukamera/Pengarah Fotografi (DOP) pada peringkat pra-produksi jika mendapati isu warna pakaian berpotensi menjejaskan kualiti *keying*, supaya pelarasan dapat dibuat sebelum penggambaran sebenar berlangsung — pembetulan pada peringkat *online* jauh lebih memakan masa berbanding pencegahan pada peringkat perancangan.

Teknik Keying	Asas Pemisahan	Kegunaan Biasa
Chroma key* (hijau/biru)	Warna latar seragam	Gabungan pelakon + latar CGI/virtual
Luma key*	Tahap kecerahan (hitam/putih)	Menggabungkan grafik teks/logo mudah
Garbage matte*	Bentuk kasar (*mask*) manual	Membuang objek luar bidang *key* sebelum proses halus
Difference matte*	Perbezaan antara dua frame statik	Kesan khas kamera pegun (jarang digunakan)

Faktor lain yang mempengaruhi hasil *keying* ialah kompresi rakaman sumber — rakaman yang dimampatkan terlalu tinggi (*heavily compressed footage*) sering menghasilkan tepi *key* yang berbintik (*noise/banding*) kerana maklumat warna asal telah hilang semasa proses pemampatan kamera. Oleh itu, projek yang dijangka memerlukan *keying* intensif digalakkan merakam menggunakan format kurang mampat (*ProRes, RAW*) berbanding H.264 mampatan tinggi, walaupun ini bermakna saiz fail lebih besar dan keperluan storan yang lebih tinggi semasa peringkat produksi.

8. Stabilisation (penstabilan visual)

Rakaman yang digegar (*handheld shake*) atau tidak stabil semasa penggambaran boleh dibetulkan pada peringkat *online* menggunakan alat penstabilan digital (*warp stabiliser* dalam Premiere Pro, atau *Camera Shake Deblur* dalam DaVinci Resolve). Penstabilan mengurangkan pergerakan yang tidak disengajakan tanpa menjejaskan pergerakan kamera yang disengajakan (*intentional pan/tilt*). Editor perlu berhati-hati kerana penstabilan berlebihan boleh menghasilkan kesan "warping" pada tepi *frame* — oleh itu, *crop* tambahan (biasanya 5–10%) selalunya diperlukan untuk menyembunyikan tepi yang terjejas.

Alat penstabilan digital berfungsi dengan menganalisis pergerakan piksel antara *frame* bersebelahan (*motion analysis*) dan mengira anjakan (*offset*) yang diperlukan untuk "membekukan" pergerakan yang tidak dikehendaki. Terdapat dua mod utama: *Smooth Motion* (mengurangkan kegegaran sambil mengekalkan sedikit pergerakan kamera semula jadi, sesuai untuk gaya dokumentari) dan *No Motion* (cuba menghasilkan kesan seolah-olah kamera dipasang pada *tripod* sepenuhnya, sesuai untuk *shot* yang perlu kelihatan statik). Bagi rakaman dengan pergerakan drastik seperti kamera aksi (*action camera*) di atas kenderaan bergerak, penstabilan penuh selalunya mustahil tanpa kualiti visual terjejas teruk; dalam kes ini, Editor perlu berbincang dengan

Director sama ada untuk menerima sedikit kegegaran sisa atau menggantikan *shot* tersebut sepenuhnya. Editor turut perlu mengambil kira bahawa proses penstabilan meningkatkan masa *render*, terutamanya untuk *footage* resolusi tinggi (4K/6K), jadi perancangan awal tentang *shot* mana yang benar-benar memerlukan penstabilan (berbanding menstabilkan semua *footage* secara membuta tuli) membantu menjimatkan masa produksi keseluruhan.

Selain aplikasi kreatif, penstabilan juga digunakan untuk tujuan pematuhan teknikal — sesetengah stesen penyiaran menetapkan had toleransi pergerakan kamera maksimum bagi kandungan yang disiarkan pada waktu tertentu (contohnya berita atau kandungan kanak-kanak), dan rakaman yang terlalu bergegar boleh menyebabkan bahan ditolak semasa semakan teknikal (*technical QC*) oleh broadcaster. Oleh itu, walaupun penstabilan sering dianggap sebagai pilihan estetik semata-mata, Editor perlu memahami bahawa ia juga boleh menjadi keperluan pematuhan (*compliance*) bergantung pada jenis kandungan dan platform penghantaran akhir.

9. Speed ramping (kelajuan berubah)

Speed ramp* ialah teknik mengubah kelajuan main balik (*playback speed*) sesebuah *shot* secara beransur — daripada kelajuan biasa kepada perlahan (*slow motion*) atau pantas (*fast motion*) — untuk memberi penekanan dramatik. Teknik ini kerap digunakan dalam *montage* sukan atau adegan aksi untuk menonjolkan detik puncak (contohnya bola menyentuh gawang). Editor perlu memastikan *frame rate* rakaman asal mencukupi (contohnya rakaman 50/60fps untuk hasil *slow motion* yang lancar pada penghantaran 25fps) dan interpolasi *optical flow* digunakan dengan berhemah supaya tidak menghasilkan artifak visual yang ketara.

Dari segi teknikal, *speed ramp* dilaksanakan dengan meletakkan beberapa *keyframe* kelajuan pada *timeline* — titik permulaan pada 100%, titik penurunan mendadak kepada 20–30% pada detik puncak, dan kembali ke 100% selepas momen tersebut berlalu. Kelancaran peralihan antara kelajuan ini bergantung pada kaedah interpolasi *frame* yang dipilih: *Frame Sampling* (mengulang *frame* sedia ada, pantas tetapi kurang lancar), *Frame Blending* (mencampur *frame* bersebelahan, sederhana), atau *Optical Flow* (menganggarkan pergerakan piksel untuk mencipta *frame* baharu, paling lancar tetapi paling berat dari segi pemprosesan dan kadangkala menghasilkan artifak "gelembung" di sekitar objek bergerak pantas seperti tepi bola atau anggota badan). Bagi kandungan sukan berkelajuan tinggi, Editor digalakkan merakam pada *frame rate* setinggi mungkin yang disokong kamera (100/120fps) supaya *slow motion* terhasil daripada *frame* sebenar, bukan interpolasi buatan, menghasilkan kualiti visual yang jauh lebih tajam dan bebas artifak.

Selain kelajuan visual, *speed ramp* turut memerlukan penyelarasan audio yang teliti — apabila kelajuan video dikurangkan atau ditingkatkan, nada audio asal (jika dikekalkan) akan turut berubah kecuali *pitch correction* diaktifkan untuk mengekalkan nada semula jadi walaupun kelajuan berubah. Bagi kebanyakan kes *speed ramp* dramatik, Editor lazimnya menggantikan audio asal *shot* tersebut dengan muzik latar atau kesan bunyi (*sound design*) yang direka khusus untuk momen tersebut, supaya isu ketidakserasian

nada audio tidak timbul. Perancangan awal semasa peringkat penggambaran — merakam pada **frame rate** tinggi untuk **shot** yang dijangka memerlukan **slow motion** — amat membantu mengurangkan pergantungan kepada interpolasi digital pada peringkat **online**, sekali gus menghasilkan kualiti visual akhir yang lebih tajam dan bebas artifak berbanding pergantungan sepenuhnya kepada **optical flow**.

10. Transition dan spesifikasi keselamatan penghantaran (safe area/broadcast delivery)

Transition* ialah teknik peralihan antara dua **shot** — **cut**, **dissolve**, **wipe**, atau **fade** — yang dipilih berdasarkan mood dan rentak naratif. **Hard cut** sesuai untuk adegan aksi pantas manakala **dissolve** perlahan sesuai untuk peralihan masa/lokasi yang lembut. Selain pemilihan jenis **transition**, Editor pada peringkat **online** turut bertanggungjawab memastikan semua elemen visual — motion graphic, supers, subtitle, VFX — dikekalkan dalam **safe area** (kawasan tindakan selamat **action safe** ~90% dan kawasan teks selamat **title safe** ~80% daripada **frame**) supaya tiada maklumat penting terpotong apabila dipaparkan pada televisyen lama atau peranti berbeza nisbah bidang (**aspect ratio**). Spesifikasi teknikal penghantaran turut merangkumi tahap kelantangan audio (LUFS -23 untuk EBU R128 atau -24 untuk ATSC A/85), julat video (**video levels** 16–235 untuk penyiaran berbanding 0–255 untuk web), dan lebar hitam (**blacking width**) mengikut keperluan stesen.

Selain kategori asas, terdapat **transition** bermotif kreatif (**motivated transition**) di mana peralihan disembunyikan dalam pergerakan dalam **shot** itu sendiri — contohnya **whip pan** (kamera bergerak pantas mengaburkan gambar sebelum bertukar ke **shot** seterusnya) atau **match cut** (dua **shot** berbeza disambungkan berdasarkan persamaan bentuk/komposisi visual, contohnya kepalan tangan bertukar menjadi bola). **Transition** jenis ini memerlukan perancangan pada peringkat penggambaran, tetapi kejayaannya bergantung sepenuhnya pada ketepatan Editor menyelaraskan **frame** keluar dan masuk semasa **online**. Bagi format iklan pendek atau video media sosial, **transition** pantas bergaya (**glitch transition**, **zoom blur transition**) turut popular kerana ia menarik perhatian dalam tempoh yang sangat singkat.

Pemilihan **transition** juga perlu mengambil kira kesesuaian budaya dan genre tempatan — sesetengah teknik seperti **wipe** bergaya lama boleh dianggap sesuai untuk rancangan bualan bicara ringan tetapi janggal jika digunakan dalam dokumentari isu sosial yang serius. Editor Tahap 3 yang berpengalaman biasanya menyimpan koleksi peribadi contoh **transition** daripada pelbagai genre sebagai rujukan (**reference library**), membolehkan keputusan kreatif dibuat dengan lebih pantas dan yakin semasa tekanan tarikh akhir produksi.

Editor perlu sentiasa mengesahkan **safe area** menggunakan alat panduan terbina dalam NLE (**Safe Margins overlay**) semasa meletakkan sebarang elemen grafik atau teks, kerana televisyen model lama (**CRT**) memotong sedikit tepi **frame** semasa paparan — walaupun peranti moden (LED/OLED, telefon pintar) memaparkan keseluruhan **frame**, spesifikasi penyiaran rasmi masih mengekalkan piawaian **safe area** ini sebagai amalan terbaik sejagat. Bagi kandungan yang diedarkan merentas

pelbagai platform (TV, YouTube, Instagram vertikal), Editor turut perlu memastikan elemen visual kritikal kekal dalam kawasan tengah **frame** (**center-safe composition**) supaya sesuai apabila dipotong semula (**reframe**) kepada nisbah bidang berbeza seperti 9:16 untuk media sosial.

Jenis Transition	Kesan Naratif	Contoh Kegunaan
Hard cut*	Rentak pantas, tiada gangguan	Adegan aksi, dialog pantas
Dissolve/cross-dissolve*	Peralihan masa/lokasi lembut	Montage masa, penutup babak
Wipe*	Peralihan bergaya/retro	Iklan bergaya lama, segmen program
Fade to black/white*	Penamat babak/keseluruhan	Akhir episod, peralihan besar

Spesifikasi penghantaran turut berbeza mengikut destinasi akhir kandungan — TV kabel/terrestrial, platform **streaming**, atau media sosial — dan Editor perlu menyemak jadual spesifikasi berikut sebelum mengunci sequence akhir supaya elemen visual yang diaplikasikan pada peringkat WA2 kekal sah pada semua format penghantaran yang dikehendaki klien.

Destinasi	Nisbah Bidang	Julat Video	Kelantangan Audio
TV terrestrial/kabel	16:9 (safe area ketat)	16–235 (<i>*legal range*</i>)	-24 LUFS (ATSC A/85)
Platform <i>*streaming*</i> (Netflix, dll.)	16:9, kadang HDR	0–255 (<i>*full range*</i>)	-23 hingga -24 LUFS
Media sosial (Instagram/TikTok)	9:16 vertikal / 1:1	0–255 (<i>*full range*</i>)	-14 hingga -16 LUFS
Web korporat/YouTube	16:9	0–255 (<i>*full range*</i>)	-14 hingga -16 LUFS

Perbezaan ini bermakna Editor tidak boleh menganggap satu versi **render** sesuai untuk semua platform — sequence yang sama mungkin memerlukan **reframe** komposisi (untuk 9:16), pelarasan julat video, dan penghantaran audio berbeza mengikut destinasi. Amalan terbaik ialah mengekalkan elemen visual kritikal (supers, motion graphic, VFX utama) dalam kawasan tengah **frame** (**center-safe composition**) sejak dari peringkat WA2 ini, supaya kerja **reframe** pada peringkat kemudian menjadi lebih mudah tanpa perlu mengaplikasikan semula elemen visual dari awal.

11. Perbandingan perisian NLE untuk kerja elemen visual

Pemilihan perisian **Non-Linear Editing (NLE)** mempengaruhi secara langsung cara Editor Tahap 3 mengendalikan setiap kategori elemen visual yang dibincangkan dalam Bab ini — daripada **keying**, animasi **motion graphic** dalaman, sehingga integrasi audio untuk **speed ramp**. Empat perisian utama yang paling kerap digunakan dalam industri pasca-produksi tempatan dan serantau ialah **Adobe Premiere Pro**, **DaVinci Resolve**, **Avid Media Composer**, dan **Pro Tools** (yang, walaupun bukan NLE penuh, sering digunakan bersama untuk kerja audio berkaitan elemen visual seperti penyegerakan sarikata dan **sound design montage**). Setiap perisian mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri dari segi alat **keying**, pengurusan **track** grafik, dan keserasian format fail yang diterima daripada jurureka grafik atau vendor VFX luar.

Adobe Premiere Pro* menonjol dari segi integrasi rapat dengan *After Effects* melalui *Dynamic Link*, membolehkan Editor menghantar *shot* terus untuk kerja *motion graphic* tanpa perlu *render* fail perantaraan — kelebihan besar apabila jadual penyerahan ketat. *DaVinci Resolve* pula unggul dari segi alat *keying* bersepadu (*Delta Keyer*, *Magic Mask* berasaskan AI) dan modul *Fusion* untuk *compositing* dalaman tanpa perisian luar, menjadikannya pilihan popular bagi studio yang mengendalikan VFX ringan secara dalaman. *Avid Media Composer* kekal menjadi piawaian rasmi bagi banyak stesen penyiaran dan rumah produksi drama bersiri besar kerana kestabilan pengurusan *media* berskala besar (projek berbilang episod, ratusan jam bahan mentah) serta ciri kawalan versi (*bin locking*) untuk kerja berpasukan. *Pro Tools* tidak mengendalikan visual secara langsung tetapi menjadi alat rujukan apabila Editor perlu menyerahkan trek audio berasingan (*stems*) untuk kerja *sound design* *montage* yang kompleks kepada jurutera audio khusus.

Perisian	Kekuatan Utama untuk Elemen Visual	Had/Kelemahan
Adobe Premiere Pro*	Dynamic Link* ke After Effects, MOGRT mudah guna	Prestasi menurun pada projek media sangat besar
DaVinci Resolve*	Keying*/*compositing* dalaman (*Fusion*), *Magic Mask* AI	Learning curve* lebih curam bagi pemula
Avid Media Composer*	Kestabilan pengurusan *media* skala besar, piawaian penyiaran	Kos lesen tinggi, antara muka kurang moden
Pro Tools* (sokongan audio)	Kawalan halus *stems*/*sound design* untuk *montage*	Bukan NLE penuh, perlu digabung dengan perisian video

Bagi Editor Tahap 3 yang bekerja di studio pelbagai klien, keputusan perisian selalunya ditentukan oleh keperluan projek dan bukan pilihan peribadi — sebuah agensi pengiklanan mungkin menetapkan penghantaran fail projek Premiere Pro (.prproj) kerana pasukan grafik dalaman mereka menggunakan After Effects, manakala sebuah stesen TV mungkin mewajibkan format projek Avid (.avb) untuk keserasian dengan sistem arkib sedia ada. Oleh itu, kemahiran memindahkan projek antara perisian (*interchange*, melalui format seperti AAF atau XML) menjadi kemahiran tambahan yang bernilai tinggi, terutamanya apabila kerja *offline* dijalankan dalam satu perisian tetapi *online* diselesaikan dalam perisian lain mengikut kepakaran khusus vendor terlibat.

Amalan penamaan dan penyusunan *track* yang konsisten sepanjang keseluruhan Bab ini turut menyumbang kepada kecekapan kerja Editor. Sebagai piawaian bengkel, susunan *track* pada *timeline* biasanya diatur mengikut hierarki berikut daripada atas ke bawah: sarikata paling atas, diikuti supers/title, motion graphic, VFX/compositing, dan akhirnya visual asal (*offline picture lock*) di bahagian bawah sekali. Setiap *track* dinamakan mengikut kandungan sebenar (contohnya V1_SUBTITLE_EN, V2_SUPERS, V3_MOGRT, V4_VFX, V5_PICTURE) supaya sesiapa sahaja yang membuka projek — termasuk Editor lain yang mengambil alih kerja secara mendadak — dapat memahami struktur projek tanpa perlu bertanya. Amalan ini amat kritikal dalam persekitaran

produksi berpasukan di mana lebih daripada seorang Editor mungkin bekerja pada projek yang sama secara bergilir mengikut jadual syif.

Prosedur langkah demi langkah — Aplikasi elemen visual (rujuk P10 langkah 1)

Proses kerja sebenar bermula dengan Editor mempratonton sequence *offline* yang telah dikunci untuk mengenal pasti lokasi setiap elemen visual yang diperlukan, berdasarkan skrip atau senarai VFX/grafik daripada Director/Producer. Setiap langkah dalam jadual di bawah mewakili satu fasa kerja yang tidak boleh dilangkau, kerana kegagalan pada satu fasa awal (contohnya tidak menyemak format fail dengan teliti) sering menyebabkan kerja berganda pada fasa kemudian yang memakan lebih banyak masa berbanding jika disemak dari awal. Editor Tahap 3 juga digalakkan menyimpan log ringkas (*change log*) sepanjang proses ini — setiap elemen yang ditambah, dipinda atau dibuang direkodkan bersama sebab dan tarikh, supaya sebarang persoalan daripada Producer pada peringkat kelulusan boleh dijawab dengan pantas dan tepat tanpa perlu mengingat semula proses kerja yang telah lama berlalu.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence *offline* yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX	Premiere Pro / DaVinci Resolve (playback)	Senarai elemen diperlukan	Bandingkan dengan skrip/nota Director
2	Kenal pasti dan kategorikan setiap elemen (motion graphic/montage/VFX/transition/title/sub-title)	Senarai *shot* + *timecode*	Jadual elemen dengan *timecode* masuk-keluar	Semakan silang dengan Producer
3	Terima fail elemen daripada jurureka grafik/vendor VFX	Media Manager*, *shared storage*	Fail grafik/VFX disahkan format & resolusi	Semak *codec*, *alpha channel*, *colour space*
4	Peruntukkan (*allocate*) elemen — import ke NLE dan letak pada lapisan (*track*) berasingan	Premiere Pro/Resolve *timeline*	Elemen berada pada *track* betul di atas visual asal	Semak susunan lapisan (*layer order*)
5	Aplikasi kreatif — laras masa muncul (*in/out*), *keyframe* animasi, *keying*/*compositing* jika perlu	Keyframe editor*, *Keyer* plugin	Elemen bergerak/tampak selari mood projek	Pratonton pergerakan & kelancaran
6	Semak *safe area* dan spesifikasi penghantaran asas (aspek nisbah, julat video)	Safe margin guide*, *scope*	Elemen dalam kawasan selamat	Bandingkan dengan spesifikasi broadcaster
7	Semakan dan pengesahan dalaman (*internal QC*)	Playback penuh sequence	Senarai isu (jika ada)	Editor sahkan tiada ralat *sync*/kedudukan

Langka h	Tindakan	Alat/Perisia n	Output	Semakan
8	Persembahan kepada Director/Producer untuk kelulusan	Sesi *review* bersama	Kelulusan bertulis/lisan	Rekod maklum balas untuk pindaan
9	Laksanakan pindaan (jika ada) dan semak semula sequence penuh	NLE, senarai maklum balas	Pindaan diselesaikan sepenuhnya	Bandingkan versi baharu dengan senarai maklum balas
10	Kunci semula (*re-lock*) sequence dan rekod dalam log editing	Log editing, sistem versi projek	Sequence berkunci, versi akhir disandarkan	Sahkan salinan sandaran (*backup*) berjaya dibuat

Selain sepuluh langkah utama di atas, Editor turut perlu mengamalkan disiplin penamaan fail (*file naming convention*) yang konsisten sepanjang proses — contohnya setiap fail elemen visual dinamakan mengikut format [KodCU]-[NoWA]_[JenisElemen]_[Versi], supaya mudah dikesan semula jika versi terkini perlu dibandingkan dengan versi sebelumnya. Amalan ini amat penting apabila projek melibatkan lebih daripada seorang Editor yang bekerja secara kolaboratif pada sequence yang sama, kerana kekeliruan versi fail merupakan salah satu punca utama kesilapan yang tidak disedari sehingga peringkat akhir persembahan. Komunikasi dua hala dengan Director/Producer sepanjang proses — bukan hanya pada penghujung — turut mengurangkan risiko pindaan besar pada peringkat lewat, kerana sebarang salah faham tentang kehendak kreatif dapat dikesan dan diperbetulkan seawal mungkin.

Kesilapan biasa dan cara elak

Kesilapan berkaitan elemen visual pada peringkat *online* sering berpunca daripada dua sumber utama: kegagalan komunikasi teknikal antara Editor dan pembekal bahan (jurureka grafik, vendor VFX), atau kecuaiannya semasa proses semakan akhir sebelum persembahan. Jadual di bawah menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilaporkan dalam industri penyuntingan video tempatan, bersama kesan dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh Editor Tahap 3.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Title/supers terlalu hampir tepi *frame*	Terpotong pada skrin TV lama, melanggar *safe area*	Guna panduan *safe margin* dalam NLE sepanjang masa
Transition* tidak konsisten dengan gaya projek	Menjejaskan kesinambungan visual (*visual continuity*)	Rujuk *style guide*/mood board sebelum memilih *transition*
Keying* tidak bersih (*spill*, tepi kasar)	Gabungan kelihatan janggal/tidak semula jadi	Semak pencahayaan latar hijau, gunakan *spill suppression*
Motion graphic resolusi/format tidak sepadan	Grafik kabur atau nisbah bidang terherot	Sahkan spesifikasi fail dengan jurureka grafik sebelum import
Speed ramp*/stabilisation berlebihan	Artifak visual, kesan "warping" pada tepi	Guna interpolasi berhemah, tambah *crop* jika perlu

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Fail sarikata tidak dikemas kini selepas pindaan potongan	Sarikata tidak bergerak dengan dialog terkini	Semak semula sarikata setiap kali sequence *offline* berubah
Plate* VFX tidak sepadan tempoh dengan *shot* asal	Ketidaksegerakan audio-visual selepas *conform*	Sahkan tempoh, *handles* dan *timecode* sebelum *conform*

Senarai semak kualiti — sebelum persembahan kepada Producer

- ☐ Semua elemen visual yang disenaraikan dalam skrip telah dikenal pasti dan diperuntukkan.
- ☐ Setiap elemen berada pada lapisan (*track*) berasingan daripada visual asal.
- ☐ Motion graphic/VFX disahkan resolusi, *frame rate* dan *colour space* sepadan dengan projek.
- ☐ *Keying* diperiksa untuk *spill* dan tepi kasar pada setiap *shot* yang menggunakan *green screen*.
- ☐ Sub-title/sarikata disegerakkan dengan dialog dan berada dalam had aksara setiap baris.
- ☐ Semua supers/title berada dalam kawasan selamat (*title safe area*).
- ☐ *Transition* yang dipilih konsisten dengan mood/gaya keseluruhan projek.
- ☐ Penstabilan dan *speed ramp* (jika digunakan) tidak menghasilkan artifak ketara.
- ☐ Sequence dipratonton penuh sekali lagi tanpa gangguan sebelum dihantar untuk kelulusan.
- ☐ Maklum balas Director/Producer terdahulu (jika ada) telah dilaksanakan sepenuhnya.

Senarai semak serahan fail (handover checklist) kepada peringkat titling (WA3)

- ☐ Senarai *timecode* setiap elemen visual yang telah diaplikasikan direkodkan.
- ☐ Fail sumber (grafik, VFX, sarikata) disimpan dalam struktur folder projek yang konsisten.
- ☐ *Render/export* pratonton (*proxy*) disediakan untuk semakan pantas oleh Director.
- ☐ Nota isu terbuka (contohnya elemen menunggu kelulusan) direkodkan dalam log editing.
- ☐ Sequence dikunci sekali lagi (*re-lock*) selepas semua elemen disahkan stabil.
- ☐ Sandaran (*backup*) projek dibuat sebelum diteruskan ke peringkat seterusnya.

Senarai semak penyelesaian masalah keying dan compositing

- ☐ Pencahayaan latar hijau/biru disahkan sekata tanpa bayang ketara pada rakaman asal.
- ☐ Jarak pelakon daripada skrin latar mencukupi (sekurang-kurangnya ~2 meter) untuk elak *spill* berlebihan.

- ☐ *Garbage matte* digunakan untuk membuang objek luar bidang sebelum penghalusan *key*.
- ☐ *Edge refinement* (*choke*, *feather*) diaplikasikan pada tepi kasar dan bahagian rambut/tepi halus.
- ☐ *Spill suppression* digunakan untuk membuang pantulan warna latar pada kulit/pakaian pelakon.
- ☐ Suhu warna (*colour temperature*) pelakon dan latar baharu disepadankan sebelum *conform* akhir.
- ☐ *Plate* VFX disahkan sepadan dari segi tempoh, resolusi dan *colour space* dengan *shot* asal.

Kajian kes 1 — Iklan TV 30 saat (motion graphic & transition)

Sebuah agensi pengiklanan menghantar skrip iklan produk minuman tenaga berdurasi 30 saat dengan keperluan logo animasi pada penutup dan carta perbandingan kandungan nutrisi di tengah iklan. Editor mendapati fail motion graphic yang diterima daripada jurureka grafik menggunakan *frame rate* 30fps manakala projek ditetapkan pada 25fps untuk penyiaran tempatan. Editor segera memaklumkan jurureka grafik dan meminta *render* semula pada 25fps sebelum mengimport ke *timeline*, bagi mengelakkan pergerakan tersentak semasa pratonton kepada klien. Selepas pembetulan, *transition dissolve* dipilih untuk peralihan antara segmen produk dan carta nutrisi bagi mengekalkan kelancaran visual sepanjang 30 saat yang singkat. Editor turut memastikan carta nutrisi kekal dalam kawasan *title safe* memandangkan iklan akan turut disiarkan pada slot TV tradisional yang masih memotong sedikit tepi *frame*. Oleh kerana tempoh iklan amat singkat, setiap elemen visual hanya diberi ruang 4–6 saat untuk dibaca sepenuhnya oleh penonton, jadi Editor perlu berunding dengan agensi untuk memendekkan teks carta asal supaya muat dalam had masa tersebut tanpa menjejaskan mesej pemasaran utama. Hasilnya, iklan diluluskan tanpa pindaan pada sesi *review* pertama, dan agensi turut memuji ketepatan penjajaran logo dengan *beat* muzik penutup.

Kajian kes 2 — Dokumentari 24 minit (montage & sub-title)

Dalam produksi dokumentari mengenai nelayan pantai timur, Editor perlu mencipta *montage* sepanjang 40 saat untuk meringkaskan proses penangkapan ikan sepanjang satu hari penuh menggunakan lebih 200 klip mentah. Editor memilih *shot* dengan variasi saiz bingkai dan menyelaraskan potongan dengan *beat* muzik tradisional tempatan. Oleh kerana dokumentari ini turut diedarkan ke platform antarabangsa, sarikata Bahasa Inggeris turut ditambah; Editor memastikan setiap baris sarikata tidak melebihi 38 aksara dan disegerakkan tepat dengan dialog nelayan yang bertutur dalam dialek tempatan, dengan bantuan jurubahasa untuk mengesahkan ketepatan makna. Selain sarikata, dokumentari ini turut memerlukan *supers* penanda lokasi dan masa (contohnya "Jeti Nelayan, Pukul 5:30 Pagi") pada setiap peralihan babak utama, yang perlu diselaraskan dengan gaya fon konsisten sepanjang 24 minit. Editor turut menghadapi cabaran menentukan sama ada menggunakan *hard sub* terbenam (untuk

versi siaran TV tempatan) atau fail SRT berasingan (untuk versi platform *streaming* antarabangsa) — keputusan akhirnya ialah menghasilkan dua versi *render* berasingan supaya kedua-dua keperluan dipenuhi tanpa menjejaskan kualiti mana-mana satu format penghantaran. Hasil akhir dokumentari ini diterima baik oleh penerbit antarabangsa tanpa sebarang pindaan berkaitan penyegerakan sarikata.

Kajian kes 3 — Drama bersiri (VFX compositing & keying)

Satu adegan dalam drama bersiri memerlukan watak utama kelihatan berada di sebuah bangunan pencakar langit fiksi yang tidak wujud. Penggambaran dilakukan menggunakan *green screen* di studio, dan fail *plate* CGI latar belakang diterima daripada vendor VFX luar. Editor mendapati terdapat kesan *spill* hijau pada bahagian bahu pelakon akibat pencahayaan studio yang tidak sekata semasa penggambaran. Dengan menggunakan alat *spill suppression* dan pelarasan *garbage matte* di sekeliling pelakon, Editor berjaya menghasilkan gabungan yang kelihatan semula jadi sebelum sequence dipersembahkan kepada Pengarah untuk kelulusan akhir. Cabaran tambahan timbul apabila *plate* CGI yang diterima daripada vendor VFX mempunyai tempoh 3 *frame* lebih pendek berbanding *shot* asal akibat kesilapan semasa proses *render* di pihak vendor — Editor segera memaklumkan isu ini dan meminta *plate* diperbetulkan sebelum proses *conform* diteruskan, bagi mengelakkan ketidaksegerakan pergerakan kamera antara pelakon dan latar CGI. Selepas pembetulan, Editor turut memastikan warna kulit pelakon tidak terjejas oleh proses *spill suppression* yang berlebihan, kerana ini boleh menghasilkan kesan warna tidak semula jadi pada bahagian tepi badan.

Kajian kes 4 — Video korporat 3 minit (montage, motion graphic & supers gabungan)

Sebuah syarikat pembuatan menempah video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu, menggabungkan hampir semua kategori elemen visual dalam satu sequence: *montage* pantas menunjukkan proses pembuatan kilang, *motion graphic* carta pertumbuhan jualan syarikat, *lower third* memperkenalkan setiap pegawai kanan yang ditemuramah, dan *transition* logo bergaya pada penutup. Editor perlu menyusun keutamaan kerja dengan teliti kerana keempat-empat elemen ini saling berkaitan dari segi masa — *montage* kilang mesti selesai dahulu sebelum carta pertumbuhan jualan boleh diletakkan bertindih pada penghujungnya sebagai kesimpulan visual. Editor turut mendapati bahawa dua daripada empat *lower third* mempunyai jawatan pegawai yang telah berubah sejak skrip asal ditulis (disebabkan pertukaran jawatan dalaman syarikat semasa tempoh penggambaran) — isu ini dikesan awal semasa semakan senarai *title* dengan Producer, dan pembetulan dibuat sebelum sequence dipersembahkan kepada klien, mengelakkan kesilapan memalukan pada penghantaran akhir. Video korporat ini disampaikan dalam format 1080p H.264 untuk laman web syarikat serta versi 4K ProRes untuk arkib dalaman, dengan kedua-dua versi disahkan lulus semakan *safe area* dan spesifikasi audio LUFS -23 sebelum penghantaran akhir.

Kajian kes 5 — Video muzik (visual effects, speed ramp & transition bergaya)

Seorang penyanyi tempatan menempah video muzik berdurasi 3 minit 30 saat yang menggabungkan adegan penari dalam pelbagai lokasi dengan kesan visual bergaya (*stylised VFX*) seperti *light trail*, penukaran warna dramatik antara segmen, dan beberapa *speed ramp* pada bahagian koreografi puncak lagu. Berbeza daripada genre korporat atau dokumentari yang menuntut ketepatan maklumat, video muzik memberi lebih ruang kebebasan kreatif kepada Editor untuk bereksperimen dengan *transition* bergaya seperti *glitch transition* dan *zoom blur* yang diselaraskan tepat dengan *beat* muzik. Editor turut menggunakan teknik *speed ramp* pada pergerakan tarian utama, menukar kelajuan daripada 100% kepada 25% tepat pada ketukan dram paling kuat, kemudian kembali pantas untuk mengekalkan tenaga keseluruhan video. Cabaran teknikal utama timbul apabila *plate* VFX *light trail* yang diterima daripada vendor luar menggunakan *colour space* Rec.2020 manakala projek asal ditetapkan pada Rec.709 — percanggahan ini menyebabkan warna kelihatan pudar apabila digabungkan, dan Editor perlu meminta vendor menghantar semula fail dalam *colour space* yang betul sebelum *compositing* akhir diteruskan. Oleh kerana video muzik ini turut disasarkan untuk platform media sosial vertikal selain YouTube, Editor menyediakan dua versi *reframe* — 16:9 dan 9:16 — dengan memastikan penari dan elemen VFX utama kekal dalam kawasan *center-safe composition* supaya kedua-dua versi kelihatan seimbang tanpa perlu mengaplikasikan semula elemen visual dari awal.

Dari perspektif pengurusan pasukan produksi, kerja pada WA2 juga membentuk asas kepada budaya kerja kolaboratif yang sihat antara Editor, jurureka grafik, vendor VFX dan penyunting srikata. Dokumentasi yang jelas — senarai elemen, *timecode*, nota isu terbuka — bukan sahaja memudahkan kerja Editor sendiri tetapi turut membolehkan mana-mana ahli pasukan lain (contohnya Editor gantian semasa cuti sakit, atau Colourist pada WA4) memahami status sequence dengan cepat tanpa perlu menyoal Editor asal secara terperinci. Amalan dokumentasi yang baik ini adalah salah satu ciri yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada Editor yang hanya menumpukan kepada hasil visual semata-mata tanpa mengambil kira kesinambungan aliran kerja pasukan.

Rumusan

Setiap elemen visual — *motion graphic*, *montage*, *visual effects* (termasuk *compositing*, *keying* dan *stabilisation*), *transition*, *supers/title* dan *sub-title* — mesti dikenal pasti daripada skrip, diperuntukkan pada lapisan berasingan, dan diaplikasikan secara kreatif mengikut mood dan genre projek. Langkah kerja piawai bermula dengan Editor mempratonton sequence *offline* yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX, mengenal pasti dan menyenaraikan setiap elemen dengan *timecode* masuk-keluar, kemudian memperuntukkan setiap elemen pada lapisan (*track*) berasingan mengikut *timecode* tersebut sebelum melaraskan masa muncul, animasi dan *transition* mengikut mood projek. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan setiap elemen memenuhi spesifikasi teknikal (resolusi, *frame rate*, *colour space*) serta kawasan selamat penghantaran sebelum sequence dipersembahkan kepada Director/Producer untuk pengesahan. Kemahiran ini turut merangkumi

keupayaan menguruskan komunikasi dengan pihak luar — jurureka grafik dan vendor VFX — serta memahami bahawa spesifikasi penghantaran boleh berbeza mengikut destinasi akhir (TV, *streaming*, media sosial), yang menuntut perancangan komposisi sejak peringkat awal supaya kerja tidak perlu diulang pada peringkat kemudian. Sikap kerja yang teliti dan konsisten amat penting — Editor tidak sepatutnya meletakkan sebarang elemen visual tanpa merujuk kembali kepada skrip atau arahan Director, kerana keputusan kreatif bukan hak Editor untuk ditentukan secara sewenang-wenangnya. Perbezaan asas yang wajib difahami: *montage* ialah gabungan beberapa *shot* rakaman sebenar untuk memampatkan masa, manakala *motion graphic* ialah grafik yang dicipta sepenuhnya secara digital — kedua-dua kategori ini tidak boleh dikelirukan walaupun kedua-duanya kelihatan "beranimasi" pada skrin akhir. Ketelitian pada peringkat ini menjimatkan masa dan kos pembetulan pada peringkat titling (WA3) dan pembetulan warna (WA4) yang seterusnya, sekali gus mengekalkan reputasi profesional Editor di mata Director dan Producer.

Menguasai Bab ini secara menyeluruh — bukan sekadar mengenali nama setiap elemen tetapi memahami prosedur, kesilapan lazim, dan keperluan penghantaran merentas platform — membolehkan pelatih meneruskan pembelajaran ke WA3, WA4 dan WA5 dengan asas yang kukuh, kerana ketiga-tiga WA seterusnya semuanya bergantung pada sequence yang telah lengkap elemen visualnya pada peringkat ini.

Soalan refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyusun keutamaan kerja jika skrip memerlukan lima jenis elemen visual berbeza dalam satu sequence pendek berdurasi 15 saat sahaja?
- Pada pandangan anda, apakah risiko terbesar jika Editor mengabaikan pemeriksaan *safe area* pada peringkat WA2 dan menganggap ia hanya tanggungjawab peringkat titling (WA3)?

Latihan Pengukuhan

Selain membaca dan memahami penerangan teori di atas, Bakat digalakkan melaksanakan enam tugas praktikal berikut di studio editing untuk mengukuhkan kemahiran mengaplikasikan elemen visual sebagaimana dituntut oleh WA2 ini. Setiap tugas direka supaya boleh diselesaikan menggunakan bahan latihan sedia ada (*sample footage*) atau projek kelas yang telah dikunci pada peringkat *offline*, dan tidak memerlukan penggambaran tambahan. Bakat digalakkan menyimpan setiap hasil tugas dalam folder berasingan mengikut format penamaan [Tugas]_[Nama Bakat]_[Tarikh] supaya pensyarah/penilai dapat menyemak kemajuan dengan mudah semasa sesi penilaian amali.

Tugas-tugas ini disusun mengikut turutan kesukaran — bermula dengan pengenalan asas format fail dan *track*, diikuti oleh aplikasi setiap kategori elemen visual utama (motion graphic, keying, sub-title, montage), dan diakhiri dengan tugas bersepadu yang menggabungkan pelbagai elemen sekali gus, meniru situasi sebenar di tempat kerja seperti yang digambarkan dalam kajian kes di atas. Pensyarah digalakkan menetapkan tempoh masa sebenar (bukan hanya anggaran) untuk setiap tugas semasa sesi bengkel supaya Bakat membiasakan diri dengan tekanan masa sebenar

industri, dan menggalakkan perbincangan kumpulan selepas setiap tugas untuk berkongsi kesilapan biasa yang ditemui semasa proses.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Sahkan format fail, resolusi dan *alpha channel* tiga fail motion graphic sampel, kenal pasti mana yang tidak sepadan spesifikasi projek	Premiere Pro/Resolve, fail sampel MOGRT/MOV	Laporan ringkas menyenaraikan fail lulus/gagal semakan berserta sebab	30 minit
2	Letakkan dan animasikan satu *lower third* dengan *keyframe* masuk/keluar pada sequence *sample interview*	Premiere Pro/Resolve, footage temu ramah sampel	Lower third* bergerak lancar, kekal dalam *title safe area*	45 minit
3	Lakukan *chroma key* pada footage *green screen* sampel dan gabungkan dengan latar CGI yang dibekalkan	DaVinci Resolve (*Delta Keyer*/ *Magic Mask*)	Gabungan bersih tanpa *spill* ketara pada tepi pelakon	60 minit
4	Import fail sarikata SRT sampel dan selaraskan semula *timecode* selepas satu *shot* dipendekkan pada *offline*	NLE pilihan, fail SRT sampel	Sarikata segerak sepenuhnya dengan dialog terkini	30 minit
5	Bina *montage* 20 saat daripada 30 klip mentah sampel, selaraskan potongan dengan *beat* muzik latar yang dibekalkan	NLE pilihan, klip sampel + trek muzik *royalty-free*	Montage* dengan rentak potongan selari *beat*, variasi saiz bingkai jelas	60 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Gabungkan sekurang-kurangnya tiga kategori elemen visual (motion graphic + supers + transition) pada satu sequence pendek sampel dan sediakan senarai serahan mengikut senarai semak handover WA3	NLE pilihan, sequence sampel gabungan	Sequence lengkap disertakan senarai *timecode* dan nota serahan	90 minit

Selepas menyelesaikan keenam-enam tugas, Bakat digalakkan membentangkan hasil kerja secara ringkas kepada rakan sekelas atau pensyarah, meniru sesi *review* sebenar dengan Director/Producer seperti yang diterangkan dalam prosedur langkah demi langkah Bab ini. Aktiviti pembentangan ini bukan sekadar formaliti — ia melatih Bakat mempertahankan keputusan kreatif dan teknikal yang dibuat, kemahiran komunikasi yang sama pentingnya dengan kemahiran teknikal dalam persekitaran kerja sebenar industri penyuntingan video.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Motion graphic*	Grafik beranimasi	Carta jualan beranimasi dalam laporan tahunan
Montage*	Gabungan shot pantas untuk ringkaskan masa	Urutan latihan sukan sepanjang beberapa bulan
Visual effects (VFX)*	Kesan visual digital	Penambahan letupan digital pada adegan aksi
Compositing*	Penggabungan berbilang lapisan visual	Menggabungkan pelakon dengan latar CGI
Keying*	Penyingkiran warna/kecerahan latar	Chroma key* skrin hijau
Chroma key*	Keying* berasaskan warna	Skrin hijau/biru dalam studio
Luma key*	Keying* berasaskan kecerahan	Menggabungkan grafik teks mudah
Spill suppression*	Pembuangan pantulan warna latar	Membetulkan kesan hijau pada bahu pelakon
Garbage matte*	Mask* kasar untuk buang objek luar bidang	Membersihkan tepi rig kamera dalam *green screen*
Stabilisation*	Pembetulan pergerakan kamera yang tidak stabil	Warp stabiliser* untuk rakaman *handheld*
Speed ramp*	Perubahan kelajuan main balik secara beransur	Slow motion* pada detik puncak aksi

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Optical flow*	Kaedah interpolasi *frame* untuk *slow motion*	Menghasilkan pergerakan lancar semasa *speed ramp*
Transition*	Peralihan antara dua *shot*	Dissolve*, *wipe*, *hard cut*
Supers / title*	Teks di atas visual	Nama jawatan pada *lower third*
Sub-title*	Sarikata dialog	Terjemahan dialog bahasa asing
Safe area*	Kawasan selamat paparan	Title safe*, *action safe*
Alpha channel*	Lapisan lut sinar dalam fail video	Grafik dengan latar telus untuk *compositing*
Colour space*	Julat warna digital	Rec.709 untuk penyiaran HD
Timecode*	Penanda masa dalam sequence	Kedudukan tepat elemen visual pada *timeline*
Track/layer*	Lapisan dalam *timeline* NLE	Lapisan VFX di atas lapisan visual asal
Keyframe*	Titik kawalan animasi	Titik masuk/keluar animasi teks
LUFS*	Unit ukuran kelantangan audio	-23 LUFS mengikut EBU R128
Video levels*	Julat kecerahan video	16–235 untuk penyiaran
Blanking width*	Lebar sempadan hitam frame	Ditetapkan mengikut spesifikasi stesen
Conform*	Penyepaduan semula elemen mengikut EDL	VFX pull* daripada vendor luar

Glosari di atas berfungsi sebagai rujukan pantas semasa Bakat berada di bilik editing sebenar — setiap istilah yang disenaraikan telah digunakan sekurang-kurangnya sekali dalam perbincangan teknikal Bab 1 ini, dan Bakat digalakkan merujuk semula kepada bahagian berkaitan dalam sub-topik jika sebarang istilah tidak lagi diingati dengan jelas. Memandangkan istilah teknikal penyuntingan video kebanyakannya berasal daripada Bahasa Inggeris dan digunakan secara global merentas studio dan vendor antarabangsa, Editor Tahap 3 yang menguasai istilah ini dengan tepat akan lebih mudah berkomunikasi dalam persekitaran produksi antarabangsa atau apabila bekerja dengan vendor VFX luar negara.

Peta minda teks

- Bab 1: Visual elements
- Konsep dan istilah asas elemen visual
- Motion graphic
- Supers / title (kedudukan asas)
- Sub-title (sarikata)
- Montage
- Visual effects (VFX) dan compositing
- Keying (chroma key dan luma key)
- Stabilisation

- Speed ramping
- Transition dan spesifikasi safe area/broadcast delivery
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa dan cara elak
- Senarai semak kualiti
- Senarai semak serahan fail
- Kajian kes (iklan, dokumentari, drama bersiri)
- Rumusan dan soalan refleksi

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara "montage" dan "motion graphic" sebagai elemen visual?

Jawapan model: Montage ialah teknik penyuntingan yang menggabungkan beberapa shot rakaman sebenar secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa atau ringkasan peristiwa, manakala motion graphic ialah grafik beranimasi (seperti infografik atau logo) yang dihasilkan secara digital dan ditambah sebagai lapisan berasingan ke atas visual.

- Soalan: Kenapa elemen VFX biasanya diletakkan pada lapisan (track) berasingan daripada visual asal?

Jawapan model: Lapisan berasingan membolehkan editor melaraskan masa muncul, animasi, dan kesan peralihan elemen visual secara bebas tanpa menjejaskan rakaman asal, serta memudahkan pembetulan jika terdapat sebarang kesilapan penjajaran (alignment) atau isu *keying* seperti *spill*.

- Soalan: Apakah risiko jika pemilihan jenis transition tidak selari dengan genre atau mood projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kesinambungan visual dan pengalaman penonton — contohnya transition wipe yang terlalu playful pada dokumentari serius boleh mengganggu mood dan mengurangkan kredibiliti penyampaian.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Apply titling to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Titling dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan titling ke dalam editing sequence semasa peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan kedudukan title (title position) mengikut keperluan projek; meletakkan title yang telah dihasilkan ke dalam editing sequence mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini merangkumi dua bab — Editing sequence dan Titling position (safe area, credit title, opening sequence, sub-title, lower third) — kerana kedua-dua aspek ini menentukan sama ada title yang dihasilkan kekal tepat, kemas, dan selamat dari segi teknikal apabila program disiarkan atau ditayangkan.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing sequence

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan sebab sequence mesti dikunci (locked) sebelum titling ditambah.
- Mengenal pasti maklumat yang perlu disemak sebelum meletakkan title ke dalam sequence.
- Menentukan kedudukan title (masa masuk/keluar) selari dengan komposisi shot dan pergerakan kamera.
- Menentukan bahasa dan gaya title mengikut keperluan output projek serta identiti jenama.
- Mengaplikasikan prosedur kerja piawai bagi menyediakan sequence sebelum titling.

Pengenalan

Editing sequence ialah susunan klip video yang telah dikonform (conformed) daripada peringkat offline edit, lengkap dengan Edit-Decision-List (EDL) yang telah diimport dan disahkan pada WA1, serta elemen visual (motion graphic, montage, visual effects, transition) yang telah diaplikasikan pada WA2. Bagi seorang Editor Tahap 3, memahami keadaan sequence sebelum titling dimulakan adalah kritikal kerana sebarang kesilapan pada peringkat ini — sama ada dari segi tempoh (duration), maklumat pembicara, atau kedudukan visual — akan berulang ke setiap title yang diletakkan selepasnya, menyebabkan kerja pembetulan (rework) yang memakan masa dan kos produksi. Oleh itu, editing sequence perlu difahami bukan sahaja sebagai hasil kerja offline, tetapi sebagai asas teknikal yang menentukan kejayaan proses titling seterusnya.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Locked sequence*	Sequence yang tempoh (timing) setiap klip sudah muktamad dan tidak akan berubah lagi
Conform*	Proses menyelaraskan sequence akhir dengan EDL/rujukan offline edit
Lower-third list*	Senarai nama dan jawatan pembicara yang disediakan oleh Producer/Director
Timecode*	Kod masa (jam:minit:saat:frame) yang menandakan kedudukan tepat setiap klip
Brand consistency*	Keselarasan font, saiz dan warna title sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual
Duration lock*	Pengesahan bahawa jumlah tempoh sequence tidak akan berubah selepas peringkat ini

1. Pratonton dan persediaan sequence

Sebelum titling boleh diaplikasikan, editor perlu terlebih dahulu mempratonton keseluruhan editing sequence yang telah dikonform (selepas WA1 dan WA2 selesai) untuk mengenal pasti setiap lokasi yang memerlukan teks — sama ada nama pembicara, tempat kejadian, tajuk pembukaan, atau kredit penutup. Pratonton ini dijalankan pada resolusi penuh (full resolution) dan bukan proxy, supaya editor dapat menilai komposisi shot dengan tepat sebelum menentukan kedudukan title. Semasa pratonton, editor turut menyemak sama ada terdapat sebarang jurang (gap) atau lompatan (jump cut) yang tidak disengajakan dalam sequence, kerana ini boleh menjejaskan ketepatan masa masuk/keluar title yang akan diletakkan kemudian. Contoh studio: bagi sebuah dokumentari 24 minit format HD 1920×1080 pada 25fps, editor akan mempratonton keseluruhan sequence dalam satu sesi tanpa gangguan (single continuous playback) bagi memastikan tiada anjakan visual yang terlepas pandang sebelum senarai title disediakan.

2. Sebab sequence mesti dikunci sebelum titling

Sequence mesti berada dalam keadaan terkunci (locked) dari segi masa (timing) sebelum title diletakkan, kerana sebarang perubahan tempoh selepas titling ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual yang berkaitan. Apabila satu klip dipendekkan atau dipanjangkan selepas title diletakkan pada timeline, seluruh title yang berada selepas klip tersebut turut beralih (ripple), menyebabkan ketidaksepadanan antara teks dan visual atau dialog. Bagi mengelakkan situasi ini, amalan industri menetapkan bahawa sequence perlu mendapat kelulusan bertulis atau lisan daripada Director/Producer sebagai "picture lock" sebelum peringkat titling dimulakan. Editor perlu menyemak skrip atau senarai lower-third (nama & jawatan pembicara) daripada Producer bagi memastikan ejaan nama dan maklumat adalah tepat, dan menyelaraskan kedudukan title dengan pergerakan kamera dan komposisi shot supaya tidak menutup elemen visual penting seperti muka pembicara.

3. Menyemak maklumat sebelum titling

Sebelum meneruskan kerja, editor perlu menyemak beberapa dokumen sokongan: skrip akhir (final script) untuk ejaan dialog dan nama; senarai lower-third daripada Producer; continuity sheet untuk mengesahkan urutan adegan; dan DIT sheet bagi memastikan metadata klip (timecode, reel number) selaras dengan EDL yang diimport pada WA1. Kesilapan ejaan nama pembicara pada lower-third adalah salah satu kesilapan paling kerap dilaporkan dalam post-production, dan ia boleh menjejaskan kredibiliti produksi sekiranya tidak disemak sebelum penyiaran.

4. Contoh studio: penentuan bahasa dan gaya title

Proses ini juga merangkumi penentuan bahasa title (BM/EN/dwibahasa) mengikut keperluan output projek, serta font, saiz, dan warna yang konsisten sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual jenama (brand consistency). Contohnya, sebuah dokumentari dwibahasa akan menetapkan satu font standard (contohnya Helvetica Neue atau Arial, saiz 42pt untuk lower-third) untuk sarikata BM dan EN supaya kelihatan konsisten di semua episod. Bagi projek iklan TV 30 saat pula, title pembukaan biasanya dihadkan kepada logo jenama sahaja dengan tempoh paparan tidak melebihi 2 saat, manakala projek korporat 3 minit lazimnya memerlukan lower-third lengkap (nama, jawatan, syarikat) bagi setiap pembicara yang muncul dalam temu bual.

5. Contoh studio: projek drama bersiri

Bagi drama bersiri format 4K UHD (3840×2160) pada 23.976fps, editor perlu menyediakan template title yang boleh digunakan semula (reusable template) merentasi semua episod — contohnya kad "Episod 12" pada pembukaan dan kredit penutup yang menyenaraikan pelakon serta kru. Oleh kerana bilangan episod adalah banyak, sebarang perubahan gaya title pada satu episod perlu diselaraskan ke semua episod lain bagi mengekalkan konsistensi jenama produksi.

5b. Contoh studio: rakaman acara langsung dan sukan

Bagi produksi rakaman acara langsung seperti majlis korporat atau acara sukan yang kemudiannya disunting untuk siaran ulangan (highlight reel), kedudukan title memerlukan pertimbangan tambahan kerana kandungan asal sering mengandungi grafik siaran langsung (live graphics) seperti skor, jam larian (running clock), atau logo penaja acara yang telah sedia ada dalam rakaman kamera. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti kawasan frame yang telah digunakan oleh grafik siaran langsung tersebut sebelum menambah title tambahan seperti nama peserta atau lokasi, bagi mengelakkan pertindihan antara grafik asal dan title baharu yang ditambah semasa proses penyuntingan post-production. Dalam kes highlight reel sukan, editor selalunya perlu memadam atau menutup grafik skor asal (jika kualiti rakaman membenarkan) dan menggantikannya dengan grafik title baharu yang lebih kemas dan konsisten dengan gaya penyuntingan highlight.

6. Selarasan timecode dan frame rate merentasi sistem

Salah satu aspek teknikal yang sering diabaikan editor baharu ialah kepentingan menyelaraskan timecode dan frame rate sequence dengan sistem penyiaran sasaran sebelum titling dimulakan. Sekiranya sequence disunting pada 29.97fps drop-frame

tetapi title generator disetkan pada 30fps non-drop, timecode yang dipaparkan pada senarai title akan tersasar sedikit demi sedikit sepanjang program, menyebabkan title yang sepatutnya muncul pada minit ke-10 sebenarnya muncul beberapa frame lebih awal atau lewat berbanding jangkaan. Bagi produksi yang disasarkan untuk penyiaran televisyen Malaysia, kadar bingkai piawai ialah 25fps (PAL), manakala produksi untuk pasaran Amerika Utara atau platform global seperti Netflix biasanya menggunakan 23.976fps atau 29.97fps. Editor Tahap 3 perlu mengesahkan frame rate sequence sepadan dengan spesifikasi penghantaran (delivery spec) projek sebelum meneruskan kerja titling, kerana pertukaran frame rate selepas title diletakkan akan memerlukan penjajaran semula setiap satu title pada timeline.

7. Contoh studio: penyelarasan sistem bagi projek multi-platform

Sebuah syarikat produksi yang menghasilkan satu dokumentari untuk disiarkan serentak di TV kabel tempatan (25fps, HD 1920×1080) dan platform penstriman global (23.976fps, 4K UHD 3840×2160) perlu menyediakan dua versi sequence berasingan sebelum titling dimulakan, kerana setiap versi mempunyai timecode dan bilangan frame yang berbeza walaupun kandungan visualnya serupa. Editor perlu memastikan senarai title (title list) disediakan secara berasingan bagi setiap versi, dengan timecode masuk/keluar dikira semula mengikut frame rate masing-masing, bagi mengelakkan title tersasar pada mana-mana versi penghantaran.

8. Kerjasama antara editor dan pasukan produksi

Proses persediaan sequence bukan sahaja melibatkan kerja teknikal editor secara bersendirian, tetapi juga komunikasi rapat dengan Producer, Director, dan pasukan grafik (jika title kompleks memerlukan reka bentuk luar). Editor perlu menjadualkan sesi semakan (review session) bersama pasukan produksi sebelum picture lock disahkan, supaya sebarang isu berkaitan kandungan title — seperti nama pembicara yang tertinggal atau maklumat yang perlu dikemas kini — dapat diselesaikan lebih awal. Amalan baik ialah menghantar senarai title draf (draft title list) kepada Producer sekurang-kurangnya satu hari sebelum sesi pratonton rasmi, supaya pembetulan dapat dibuat tanpa menjejaskan jadual kerja titling.

9. Pertimbangan mengikut perisian NLE yang digunakan

Setiap perisian NLE (Non-Linear Editing) mempunyai kaedah tersendiri untuk mengunci sequence dan menguruskan title. Dalam Adobe Premiere Pro, editor boleh menggunakan fungsi "Lock Track" pada setiap trek video bagi mengelakkan sebarang perubahan tidak sengaja selepas picture lock, manakala title biasanya diletakkan pada trek video berasingan (V2 atau V3) menggunakan panel Essential Graphics supaya mudah dikawal secara berasingan daripada visual utama. Dalam DaVinci Resolve, editor boleh menggunakan "Timeline Lock" pada Edit Page dan mencipta title menggunakan modul Fusion atau Edit Page Text+ untuk kawalan animasi yang lebih terperinci. Bagi Avid Media Composer, editor lazimnya menggunakan fungsi "Segment Mode" untuk mengesahkan tiada perubahan tempoh berlaku pada sequence, dan title generator Avid Marquee atau plugin luar seperti Boris FX Title untuk menghasilkan grafik title yang serasi dengan alur kerja broadcast. Memahami ciri khusus setiap

perisian membolehkan editor bekerja lebih pantas dan mengelakkan kesilapan teknikal yang berpunca daripada salah faham fungsi antara muka.

10. Pengurusan versi dan sandaran (backup) semasa titling

Oleh kerana proses titling melibatkan banyak fail grafik dan versi sequence, editor perlu mengamalkan disiplin pengurusan versi yang baik. Setiap kali sequence disimpan selepas sesi titling, editor digalakkan menamakan fail projek mengikut format tarikh dan versi (contohnya ProjekABC_Titling_v03_20260910.prproj) supaya versi terkini dapat dikenal pasti dengan mudah dan versi lama boleh dirujuk semula sekiranya berlaku kesilapan. Sandaran automatik (auto-save) dalam kebanyakan NLE moden perlu diaktifkan dengan selang masa yang munasabah (contohnya setiap 15-20 minit), dan salinan sandaran projek perlu disimpan pada storan luaran atau storan awan sebagai langkah keselamatan tambahan terhadap kegagalan sistem semasa sesi kerja yang panjang.

11. Semakan kontrak dan hak cipta bagi kandungan pihak ketiga

Sebelum titling dimulakan, editor turut perlu menyemak sama ada sequence mengandungi kandungan pihak ketiga yang memerlukan kredit khusus mengikut perjanjian lesen — contohnya klip stok (stock footage), muzik berlesen, atau footage arkib daripada agensi berita. Kebanyakan perjanjian lesen menetapkan syarat kredit (credit requirement) yang wajib dipatuhi, seperti "Footage courtesy of [Nama Agensi]" yang mesti dipaparkan pada kredit penutup dengan format dan tempoh paparan tertentu. Kegagalan mematuhi syarat kredit ini boleh menyebabkan pelanggaran kontrak lesen, walaupun kandungan video itu sendiri telah digunakan secara sah. Editor Tahap 3 perlu menyemak senarai kredit wajib ini bersama Producer atau jabatan undang-undang produksi sebelum menyediakan senarai title akhir, dan memastikan setiap syarat kredit dipenuhi tepat mengikut perjanjian yang ditandatangani.

12. Menguruskan perubahan mendesak (rush changes) selepas picture lock

Walaupun picture lock sepatutnya menandakan sequence tidak akan berubah lagi, dalam realiti produksi kadangkala perubahan mendesak masih berlaku — contohnya arahan daripada klien pada saat akhir untuk memendekkan iklan, atau keperluan mematuhi had masa slot penyiaran yang baru ditetapkan oleh stesen TV. Apabila situasi ini berlaku selepas sebahagian title telah diletakkan, editor perlu mengikuti prosedur perubahan terkawal (controlled change procedure): merekod perubahan yang diminta secara bertulis, menilai kesan perubahan tersebut terhadap setiap title yang telah diletakkan, dan mendapatkan kelulusan semula daripada Producer sebelum meneruskan pembetulan. Amalan ini mengelakkan situasi di mana editor membuat pembetulan tergesa-gesa tanpa rekod, yang boleh menyebabkan title lain turut terjejas tanpa disedari.

12b. Pengurusan beban kerja dan anggaran masa titling

Editor Tahap 3 turut perlu mahir menganggarkan masa yang diperlukan bagi kerja titling supaya jadual penghantaran keseluruhan projek dapat dipatuhi. Sebagai panduan umum, satu dokumentari 24 minit dengan kira-kira 20-30 title (gabungan lower third,

sub-title, dan credit) biasanya memerlukan anggaran 1-2 hari kerja bagi seorang editor berpengalaman, bergantung kepada kerumitan reka bentuk grafik yang diperlukan. Projek korporat yang lebih pendek (3 minit) dengan bilangan title yang lebih sedikit mungkin hanya memerlukan separuh hari, manakala drama bersiri dengan opening sequence kompleks dan closing credit panjang boleh mengambil masa 2-3 hari bagi setiap episod, terutamanya pada episod pertama musim baharu di mana template title perlu direka dari awal. Anggaran masa ini perlu dimaklumkan kepada Producer pada peringkat perancangan jadual produksi, supaya tempoh mencukupi diperuntukkan bagi kerja titling tanpa menjejaskan kualiti akibat tekanan masa yang tidak realistik.

13. Isu hak dan kelulusan penggunaan nama serta jawatan

Sebelum meletakkan nama dan jawatan seseorang individu pada lower third atau credit title, editor perlu memastikan pihak produksi telah memperoleh kebenaran atau borang persetujuan (release form) daripada individu berkenaan, terutamanya bagi produksi dokumentari atau temu bual yang melibatkan orang awam. Seseengah individu mungkin meminta jawatan mereka dipaparkan secara berbeza daripada apa yang tertera pada kad perniagaan (contohnya menggunakan gelaran umum dan bukan nama syarikat penuh atas sebab kerahsiaan korporat), dan editor perlu merujuk kembali kepada Producer sekiranya terdapat sebarang keraguan mengenai kandungan title yang melibatkan pihak ketiga. Kegagalan mematuhi kebenaran ini boleh mendedahkan syarikat produksi kepada risiko tuntutan undang-undang, walaupun kesilapan tersebut berpunca daripada kelalaian teknikal semasa proses titling.

14. Menguruskan title berbilang bahasa dalam satu sequence

Bagi produksi yang disasarkan untuk pasaran serantau, satu sequence mungkin memerlukan lebih daripada satu versi bahasa title — contohnya versi Bahasa Malaysia untuk pasaran tempatan dan versi Bahasa Inggeris untuk pengedaran serantau. Editor Tahap 3 perlu mengurus fail title secara berasingan mengikut bahasa (contohnya menggunakan trek video berlainan atau versi sequence berlainan bagi setiap bahasa) supaya pertukaran antara versi tidak memerlukan kerja titling diulang sepenuhnya. Amalan baik ialah menyediakan satu "master title list" dalam format jadual yang mengandungi teks asal dan terjemahan bersebelahan, membolehkan penterjemah dan editor bekerja secara selari tanpa risiko tersalah padan antara versi bahasa.

13. Peranan editor suite log book dalam rangkaian tanggungjawab

Editing suite log book bukan sekadar dokumen pentadbiran, tetapi rekod rasmi yang membentuk rangkaian tanggungjawab (chain of accountability) bagi setiap keputusan teknikal yang dibuat sepanjang proses titling. Log book yang lengkap perlu merekodkan tarikh dan masa setiap sesi kerja, nama editor yang bertanggungjawab, versi fail projek yang digunakan, serta ringkasan perubahan yang dibuat pada setiap sesi. Sekiranya berlaku isu selepas penyiaran — contohnya aduan mengenai ejaan nama yang salah — log book membolehkan pihak pengurusan mengesan dengan tepat bila dan oleh siapa kesilapan tersebut mungkin berlaku, serta menentukan sama ada isu berpunca daripada kesilapan editor atau maklumat yang salah diberikan oleh Producer pada peringkat awal.

Prosedur langkah demi langkah — persediaan sequence sebelum titling

Jadual berikut merumuskan urutan kerja standard yang perlu diikuti oleh Editor Tahap 3 semasa peringkat persediaan, dari mengimport sequence terkonform sehingga merekodkan keputusan dalam log book. Setiap langkah disertai alat/perisian yang biasa digunakan dan kriteria semakan supaya kerja dapat disahkan sebelum diteruskan ke langkah seterusnya.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import sequence terkonform daripada WA1/WA2	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Sequence lengkap di timeline	Sahkan bilangan klip sepadan dengan EDL
2	Pratonton penuh sequence pada resolusi penuh	NLE playback (full-res)	Senarai lokasi yang perlu title	Tiada gap/jump cut tertinggal
3	Dapatkan pengesahan "picture lock" daripada Director/Producer	E-mel / borang kelulusan	Pengesahan bertulis/lisan	Tarikh dan nama pemberi kelulusan direkod
4	Kumpul skrip, senarai lower-third, continuity sheet	Dokumen produksi	Senarai maklumat title lengkap	Ejaan nama disahkan dua kali
5	Tentukan bahasa dan gaya title (font, saiz, warna)	Style guide projek	Template title standard	Selaras dengan brand guideline
6	Rekod keputusan dalam editing suite log book	Log book / spreadsheet	Rekod persediaan titling	Log ditandatangani editor

Kesilapan biasa & cara elak

Jadual di bawah menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilaporkan pada peringkat persediaan sequence, kesan langsungnya terhadap kualiti dan jadual produksi, serta langkah pencegahan yang perlu diamalkan oleh Editor Tahap 3 bagi mengelakkan setiap kesilapan tersebut berulang.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Meletakkan title sebelum sequence dikunci	Title tidak sepadan selepas ripple	Dapatkan pengesahan picture lock bertulis
Ejaan nama pembicara silap pada lower-third	Menjejaskan kredibiliti produksi	Semak senarai lower-third dengan Producer dua kali
Font/saiz tidak konsisten antara episod/segmen	Identiti jenama kelihatan tidak profesional	Guna template title standard yang disimpan
Tidak menyemak continuity sheet	Title tersasar daripada urutan adegan sebenar	Rujuk continuity sheet sebelum meletakkan title
Tidak merekod keputusan dalam log book	Sukar dikesan semasa audit atau semakan semula	Kemas kini log book selepas setiap sesi kerja

Senarai semak kualiti — persediaan sequence

Senarai semak berikut disediakan supaya editor dapat membawanya secara fizikal atau digital ke bilik editing, sebagai panduan pantas untuk mengesahkan setiap perkara penting telah diselesaikan sebelum meneruskan kerja ke Bab 2.

- ☐ Sequence telah diimport lengkap daripada WA1/WA2
- ☐ Pratonton penuh telah dijalankan pada resolusi penuh
- ☐ Tiada gap atau jump cut yang tidak disengajakan
- ☐ Pengesahan "picture lock" telah diterima daripada Director/Producer
- ☐ Skrip dan senarai lower-third telah disemak
- ☐ Ejaan nama dan jawatan pembicara telah disahkan
- ☐ Bahasa title (BM/EN/dwibahasa) telah ditetapkan
- ☐ Font, saiz dan warna title telah diselaraskan dengan brand guideline
- ☐ Keputusan persediaan telah direkod dalam editing suite log book

Kajian kes ringkas

Kajian kes berikut menggambarkan kesan sebenar apabila prosedur persediaan sequence tidak dipatuhi sepenuhnya, dan bagaimana studio production menambah baik amalan kerja mereka selepas mempelajari pengajaran daripada setiap insiden.

Dalam produksi sebuah dokumentari korporat 3 minit untuk sebuah syarikat pembuatan, editor telah meneruskan kerja titling sebelum menerima pengesahan picture lock daripada Producer. Selepas dua hari kerja, Producer memutuskan untuk memendekkan satu segmen temu bual sepanjang 15 saat bagi menepati had masa penyiaran. Akibatnya, kesemua sembilan lower-third yang telah diletakkan selepas segmen tersebut beralih kedudukan dan tidak lagi sepadan dengan pembicara yang betul. Editor terpaksa mengulang semula kerja titling bagi segmen tersebut, menyebabkan kelewatan penghantaran selama satu hari. Pengajaran daripada kes ini ialah pengesahan picture lock secara bertulis mesti diperoleh sebelum sebarang title diletakkan, tanpa mengira tekanan jadual produksi. Selepas insiden ini, syarikat produksi turut memperkenalkan satu langkah tambahan kepada alur kerja mereka — setiap editor kini wajib menghantar e-mel ringkas kepada Producer memaklumkan "titling dimulakan pada [tarikh/masa]" sebaik sahaja pengesahan picture lock diterima, supaya terdapat rekod bertulis yang jelas mengenai bila tepatnya kerja titling bermula berbanding bila perubahan lewat diminta. Langkah mudah ini kemudiannya membantu menyelesaikan pertikaian serupa dengan lebih cepat pada projek-projek seterusnya, kerana kedua-dua pihak — editor dan Producer — mempunyai rujukan masa yang jelas untuk menentukan sama ada sebarang perubahan berlaku sebelum atau selepas titling bermula.

Kajian kes kedua melibatkan produksi drama bersiri 4K UHD yang menggunakan pasukan editor berlainan bagi setiap episod. Oleh kerana template title tidak diselaraskan secara berpusat, episod ke-8 menggunakan font dan saiz lower third yang sedikit berbeza daripada episod-episod lain, walaupun kandungan skrip serupa. Perkara ini hanya disedari semasa penyiaran, apabila penonton tegar mengulas dalam media sosial mengenai ketidakkonsistenan visual antara episod. Pengeluar produksi kemudian mewajibkan penggunaan satu fail template pusat (.mogrt) yang dikongsi kepada semua

editor bagi memastikan keseragaman title merentasi keseluruhan musim drama tersebut. Kes ini menegaskan kepentingan penyelarasan pusat apabila lebih daripada seorang editor terlibat dalam satu produksi bersiri.

15. Penyelesaian masalah biasa semasa persediaan sequence

Sebelum meneruskan ke Bab 2, Editor Tahap 3 perlu biasa mengenal pasti dan menyelesaikan beberapa masalah teknikal yang kerap timbul semasa peringkat persediaan sequence, supaya kerja titling seterusnya tidak tergendala oleh isu asas yang sepatutnya dapat dielakkan lebih awal. Sebagai contoh, apabila editor mendapati bilangan klip pada timeline tidak sepadan dengan EDL yang diimport, ini biasanya menandakan kesilapan semasa proses conform di peringkat offline-ke-online, dan editor perlu mengimport semula EDL atau menyemak dengan pasukan offline sebelum meneruskan kerja. Begitu juga, sekiranya senarai lower-third yang diterima daripada Producer tidak lengkap atau mengandungi maklumat yang bercanggah dengan skrip akhir, editor perlu mengembalikan senarai tersebut kepada Producer untuk pengesahan semula sebelum sebarang title direka, bagi mengelakkan kerja reka bentuk yang terpaksa diulang akibat maklumat yang tidak tepat. Isu turut boleh berlaku pada peringkat penyelarasan frame rate — sekiranya editor mendapati timecode pada senarai title tersasar berbanding rakaman asal, punca yang paling kerap ialah percanggahan tetapan antara 29.97fps drop-frame dan non-drop-frame, dan penyelesaiannya ialah menyemak semula tetapan projek NLE serta menyelaraskannya dengan spesifikasi penghantaran sebelum sebarang title diletakkan pada timeline. Jadual di bawah merumuskan beberapa senario biasa berserta punca dan tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
Bilangan klip pada timeline tidak sepadan dengan EDL	Kesilapan semasa proses conform offline-ke-online	Import semula EDL, sahkan semula dengan pasukan offline edit
Senarai lower-third tidak lengkap/bercanggah dengan skrip	Maklumat belum disahkan sepenuhnya oleh Producer	Pulangkan senarai untuk pengesahan semula sebelum reka title
Timecode title tersasar berbanding rakaman asal	Percanggahan tetapan drop-frame vs non-drop-frame (29.97fps)	Semak tetapan projek NLE, selaraskan dengan delivery spec
Sequence berubah selepas sebahagian title diletakkan	Perubahan mendesak (rush change) diminta selepas picture lock	Ikuti prosedur perubahan terkawal, dapat kelulusan semula Producer
Fail projek rosak/hilang sebahagian title	Tiada disiplin sandaran (auto-save) semasa sesi panjang	Aktifkan auto-save berkala, simpan salinan sandaran luaran/awan

Rumusan

Sequence mesti dikunci dan disemak dari segi maklumat serta gaya sebelum titling dimulakan, bagi mengelakkan kerja diulang akibat perubahan tempoh atau

ketidakkonsistenan visual. Editor bertanggungjawab memastikan pengesahan picture lock diterima secara rasmi, dokumen sokongan seperti skrip dan senarai lower-third disemak dengan teliti, serta gaya title diselaraskan mengikut identiti jenama produksi sebelum kerja diteruskan ke Bab 2. Disiplin teknikal seperti penyelarasan frame rate, pengurusan versi fail, dan pemahaman ciri khusus perisian NLE turut menyumbang kepada kelancaran proses titling secara keseluruhan, terutamanya bagi produksi berskala besar yang melibatkan pelbagai platform penghantaran atau pasukan editor yang ramai. Secara ringkas, Bab ini menegaskan bahawa kualiti akhir sesebuah title bukan sahaja bergantung kepada kemahiran reka bentuk grafik editor, tetapi juga kepada disiplin proses — pengesahan bertulis, semakan dokumen sokongan berulang kali, dan komunikasi yang telus dengan Producer serta jabatan sokongan lain. Editor Tahap 3 yang mengabaikan mana-mana langkah persediaan ini berisiko menanggung kos rework yang lebih tinggi berbanding masa yang "dijimatkan" dengan melangkau semakan awal, sebagaimana ditunjukkan oleh kedua-dua kajian kes di atas.

Soalan refleksi

- Apakah risiko utama jika editor meneruskan kerja titling sebelum sequence dikunci, dan bagaimana ia boleh menjejaskan jadual produksi?
- Selain senarai lower-third, dokumen sokongan apakah lagi yang perlu disemak editor sebelum memulakan titling, dan mengapa?

Kedua-dua soalan refleksi ini digalakkan dibincangkan secara berkumpulan sebelum pelatih meneruskan pembelajaran ke Bab 2, bagi memastikan kefahaman asas mengenai kepentingan persediaan sequence benar-benar kukuh sebelum topik kedudukan title yang lebih teknikal diperkenalkan.

Bab 2: Titling position i.e.: Safe area, Credit title, Opening sequence, Sub-title, Lower third

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis kedudukan titling dan fungsi masing-masing.
- Menjelaskan konsep safe area dan kepentingannya dalam konteks penyiaran dan digital.
- Membezakan sub-title dan lower third dari segi fungsi dan kedudukan.
- Mengaplikasikan title ke editing sequence mengikut langkah kerja yang betul.
- Menilai kualiti title yang telah diaplikasikan sebelum dipersembahkan untuk kelulusan.

Pengenalan

Setelah sequence disahkan berada dalam keadaan terkunci pada Bab 1, Editor Tahap 3 perlu memahami lima kategori kedudukan title yang lazim digunakan dalam industri penyuntingan video — safe area, credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third. Setiap kategori mempunyai fungsi, had teknikal, dan konvensyen reka bentuk tersendiri. Kegagalan memahami perbezaan ini boleh menyebabkan title terpotong pada skrin

penonton, bertindih antara satu sama lain, atau tidak mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran (broadcast safe) yang ditetapkan oleh stesen TV atau platform penstriman.

Bahagian berikut membincangkan setiap kategori secara terperinci — bermula daripada konsep safe area yang menjadi asas teknikal semua kedudukan title lain, diikuti credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third — sebelum diteruskan dengan langkah kerja praktikal, pertimbangan tambahan seperti warna dan aksesibiliti, serta prosedur kelulusan sebelum sequence diserahkan ke peringkat colour correction.

Konsep / definisi — jadual istilah

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Safe area*	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan	Meletakkan logo dalam sempadan title-safe 80%
Action safe*	Kawasan ~90% dari frame untuk elemen visual utama	Memastikan pergerakan pelakon tidak terpotong
Title safe*	Kawasan ~80% dari frame untuk teks dan grafik	Meletakkan lower-third dalam sempadan ini
Credit title*	Kredit produksi pada pembukaan/penutup	Senarai nama pelakon dan kru pada penutup
Opening sequence*	Tajuk rasmi produksi pada pembukaan	Kad tajuk drama dengan motion graphic
Sub-title*	Terjemahan/transkripsi dialog di bawah frame	Sarikata BM untuk dialog bahasa Inggeris
Lower third*	Nama & jawatan pembicara pada satu pertiga bawah frame	"Ahmad bin Ali, Pengurus Projek"
Roll credit*	Kredit bergulir menegak dari bawah ke atas	Senarai kru panjang pada penghujung filem
Crawl credit*	Kredit bergerak melintang skrin	Berita kilat bergerak di bahagian bawah skrin

1. Jenis-jenis kedudukan titling

Kedudukan Title	Definisi	Nota Penting
Safe area	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan; "action safe" (~90%), "title safe" (~80%)	Masih standard industri broadcast walaupun overscan kurang relevan pada skrin digital
Credit title	Kredit produksi (pelakon, kru, penaja) pada penghujung/pembukaan	Format bergulir (roll) atau berjujukan (crawl)
Opening sequence	Tajuk rasmi produksi pada pembukaan, sering dengan motion graphic	Selari dengan gaya visual keseluruhan (branding)
Sub-title	Terjemahan/transkripsi dialog di bawah frame	Dalam safe area; segerak tepat dengan dialog

Kedudukan Title	Definisi	Nota Penting
Lower third	Nama & jawatan pembicara pada satu pertiga bawah frame	Konsisten sepanjang program; tidak bertindih dengan sub-title

2. Safe area — konsep dan aplikasi teknikal

Safe area berasal daripada era penyiaran CRT (Cathode Ray Tube) di mana skrin televisyen memotong sebahagian tepi frame akibat proses overscan. Walaupun skrin digital moden (LED/OLED) tidak lagi mengalami overscan yang ketara, konvensyen safe area masih dikekalkan sebagai standard industri broadcast kerana kandungan turut diedarkan ke pelbagai platform — TV kabel lama, peranti mudah alih, skrin panorama sinema, dan platform penstriman — yang masing-masing mungkin memotong atau melaraskan aspek nisbah secara berbeza. Bagi projek 4K UHD 3840×2160, sempadan action safe (90%) bersamaan lebih kurang 192 piksel dari setiap tepi, manakala title safe (80%) bersamaan lebih kurang 384 piksel dari setiap tepi. Editor perlu mengaktifkan overlay safe area (safe margins) dalam NLE semasa meletakkan sebarang title bagi memastikan ia tidak melangkaui sempadan ini.

3. Contoh studio: safe area dalam projek iklan TV

Bagi sebuah iklan TV 30 saat format HD 1920×1080 pada 25fps yang akan disiarkan di stesen TV kabel dan turut diedarkan ke YouTube, editor perlu memastikan logo penaja dan tagline yang muncul pada penghujung iklan diletakkan dalam sempadan title safe. Ini kerana sesetengah peranti TV lama masih memotong sedikit tepi frame, dan sekiranya logo terlalu hampir ke tepi, ia berisiko terpotong sebahagian pada paparan penonton tertentu.

4. Credit title — roll dan crawl

Credit title merujuk kepada senarai kredit produksi seperti nama pelakon, kru, dan penaja, yang biasanya dipaparkan pada pembukaan (opening credit) atau penutup (closing/end credit) sesebuah produksi. Terdapat dua format utama: roll credit, iaitu kredit bergulir menegak dari bawah ke atas skrin (lazim digunakan pada penutup filem atau drama), dan crawl credit, iaitu kredit bergerak melintang skrin (lazim digunakan untuk berita kilat atau maklumat tambahan semasa siaran langsung). Kelajuan roll credit perlu dikira supaya penonton mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca setiap baris — kadar biasa ialah 3-4 saat bagi setiap baris teks, bergantung kepada tempoh keseluruhan lagu tema atau muzik penutup.

5. Contoh studio: credit title dalam drama bersiri

Bagi drama bersiri 4K UHD, closing credit bagi setiap episod biasanya berformat roll credit dengan tempoh 45-60 saat, menyenaraikan pelakon mengikut kepentingan watak, diikuti kru produksi (Pengarah, Penerbit, Jurukamera, Editor) dan penaja. Editor perlu menyelaraskan kelajuan roll dengan tempoh muzik tema penutup supaya kredit tamat serentak dengan muzik, tanpa dipotong secara tiba-tiba.

6. Opening sequence — tajuk rasmi produksi

Opening sequence ialah paparan tajuk rasmi produksi pada bahagian pembukaan, sering disertai motion graphic yang mencerminkan tema dan gaya visual keseluruhan produksi. Bagi produksi korporat, opening sequence biasanya ringkas — logo syarikat dengan animasi 3-5 saat. Bagi drama bersiri atau dokumentari, opening sequence boleh lebih kompleks, merangkumi montaj visual pendek yang memperkenalkan tema cerita, disertai tajuk produksi dan kredit pengarah/penerbit utama.

7. Contoh studio: opening sequence dokumentari

Bagi dokumentari 24 minit format HD 1920×1080 pada 25fps, opening sequence biasanya berdurasi 20-30 saat, menampilkan klip pendek montaj daripada kandungan dokumentari tersebut, diikuti kad tajuk yang direka dengan font dan warna selaras dengan identiti jenama rangkaian penyiaran. Motion graphic pada opening sequence perlu direka menggunakan perisian grafik luar seperti After Effects sebelum diimport semula ke dalam NLE untuk digabungkan dengan sequence utama.

8. Sub-title — terjemahan dan transkripsi

Sub-title ialah teks terjemahan atau transkripsi dialog yang dipaparkan di bahagian bawah frame, dalam sempadan safe area, dan mesti segerak tepat dengan pertuturan dalam adegan. Sub-title berbeza daripada lower third kerana ia menterjemah pertuturan sebenar, bukan memperkenalkan pembicara. Editor perlu memastikan setiap baris sub-title tidak melebihi dua baris teks pada satu masa, dengan tempoh paparan minimum 1-2 saat bagi setiap baris pendek supaya penonton mempunyai masa mencukupi untuk membaca tanpa mengganggu fokus terhadap visual.

9. Lower third — nama dan jawatan pembicara

Lower third ialah grafik yang memaparkan nama dan jawatan pembicara pada satu pertiga bahagian bawah frame, biasanya digunakan semasa wawancara atau pembentangan. Lower third perlu kekal konsisten dari segi reka bentuk (font, warna latar, animasi masuk/keluar) sepanjang program, dan tidak boleh bertindih dengan sub-title sekiranya kedua-duanya perlu dipaparkan serentak — dalam situasi sedemikian, lower third biasanya diletakkan lebih tinggi sedikit daripada sub-title bagi mengelakkan pertindihan visual.

10. Contoh studio: lower third dalam pembentangan korporat

Bagi projek korporat 3 minit yang merakam sesi temu bual pengurusan atasan, setiap pembicara akan diberikan satu lower third yang dipaparkan sebaik sahaja mereka mula bercakap, kekal selama 4-5 saat, kemudian hilang secara animasi fade-out. Sekiranya pembicara yang sama muncul semula selepas jeda panjang, lower third akan dipaparkan sekali lagi bagi mengingatkan penonton identiti pembicara tersebut.

11. Perbandingan sub-title dan lower third

Aspek	Sub-title	Lower third
Fungsi	Terjemahan/transkripsi dialog	Memperkenalkan nama & jawatan pembicara

Aspek	Sub-title	Lower third
Kedudukan	Bawah frame, dalam safe area	Satu pertiga bawah frame
Segerak dengan	Pertuturan sebenar (dialog)	Kemunculan pembicara di skrin
Tempoh paparan	Segerak sepanjang dialog berlangsung	4-6 saat setiap kemunculan
Kekerapan	Setiap baris dialog yang diterjemah	Sekali bagi setiap pembicara baharu

12. Warna, kontras dan kebolehbacaan title

Selain kedudukan, kebolehbacaan (readability) title turut bergantung kepada pilihan warna dan kontras terhadap latar belakang visual. Amalan industri menetapkan title menggunakan warna putih atau kuning cerah dengan garis luar (outline/stroke) berwarna hitam atau kelabu gelap, atau kotak latar separuh lut sinar (semi-transparent background box), bagi memastikan teks kekal jelas dibaca tanpa mengira warna atau kecerahan visual di belakangnya. Bagi produksi yang mematuhi spesifikasi broadcast safe, tahap kecerahan (luminance) warna title tidak boleh melebihi had video legal (contohnya 100 IRE bagi sistem analog lama, atau nilai piawai broadcast safe dalam sistem digital) bagi mengelakkan "clipping" semasa penyiaran. Editor perlu menguji title terhadap pelbagai jenis latar — latar terang, latar gelap, dan latar bertekstur kompleks — sebelum mengesahkan gaya akhir.

13. Kepatuhan kepada spesifikasi penghantaran (delivery spec)

Setiap projek biasanya disertakan dokumen spesifikasi penghantaran (delivery spec) daripada stesen TV, penaja, atau platform penstriman, yang menetapkan keperluan teknikal khusus bagi title — contohnya saiz fon minimum, margin safe area yang tepat, format fail title (burnt-in atau sebagai fail berasingan/separated subtitle file seperti SRT), dan bahasa wajib. Sesetengah platform penstriman antarabangsa menetapkan title mesti dihantar sebagai fail sarikata berasingan (contohnya format .srt atau .vtt) dan bukan dibakar terus (burnt-in) ke dalam visual, supaya penonton boleh memilih untuk memaparkan atau menyembunyikan sarikata mengikut keperluan. Editor Tahap 3 perlu menyemak dokumen delivery spec pada peringkat awal aplikasi titling, bukan selepas kerja selesai, kerana format title yang salah boleh menyebabkan keseluruhan projek ditolak (rejected) oleh pihak penerima semasa quality control (QC) akhir.

14. Aksesibiliti dan sarikata untuk keperluan khas

Sebagai tambahan kepada sub-title terjemahan biasa, sesetengah produksi turut memerlukan sarikata untuk pekak dan bermasalah pendengaran (Subtitle for the Deaf and Hard of Hearing, SDH), yang turut menyertakan penerangan bunyi bukan pertuturan seperti "[muzik dramatik]" atau "[bunyi tembakan]" selain dialog. Editor perlu membezakan antara sub-title terjemahan biasa dan SDH kerana format serta kandungan kedua-duanya berbeza — SDH memerlukan maklumat tambahan yang tidak diperlukan dalam sub-title terjemahan mudah. Bagi produksi yang disasarkan untuk pematuan aksesibiliti (contohnya rancangan TV awam atau kandungan kerajaan), keperluan SDH perlu disemak dalam skop kerja projek sebelum titling dimulakan.

14b. Ujian title merentasi peranti paparan berbeza

Sebelum sequence dianggap sedia untuk kelulusan penyelia, amalan baik memerlukan editor menguji paparan title merentasi sekurang-kurangnya tiga jenis peranti berbeza — skrin rujukan broadcast yang dikalibrasi, skrin komputer riba biasa, dan skrin telefon pintar — kerana saiz fon dan kontras yang kelihatan jelas pada satu peranti mungkin sukar dibaca pada peranti lain, terutamanya bagi kandungan yang turut diedarkan ke platform mudah alih. Editor perlu memberi perhatian khusus kepada saiz fon minimum yang masih boleh dibaca pada skrin telefon pintar, kerana peningkatan penggunaan platform mudah alih untuk menonton kandungan video bermakna sebahagian besar penonton mungkin melihat title pada skrin yang jauh lebih kecil berbanding skrin rujukan asal semasa proses penyuntingan.

15. Contoh studio: title untuk kandungan media sosial

Selain penyiaran TV konvensional, banyak produksi kini turut menyediakan versi title yang disesuaikan untuk platform media sosial seperti Instagram Reels atau TikTok, yang menggunakan aspek nisbah menegak (9:16) berbanding aspek nisbah mendatar (16:9) bagi TV. Bagi versi ini, kedudukan safe area perlu dikira semula kerana kawasan selamat pada aspek nisbah menegak berbeza sepenuhnya daripada mendatar — lower third yang sesuai pada versi 16:9 mungkin tertutup oleh antara muka aplikasi (contohnya ikon dan teks caption aplikasi) pada versi 9:16. Editor Tahap 3 yang menyediakan versi media sosial perlu menyemak garis panduan setiap platform (safe zone template rasmi yang disediakan oleh Instagram/TikTok) sebelum meletakkan sebarang title bagi versi tersebut.

15b. Penyelarasan title dengan pasukan colour correction

Walaupun aplikasi titling (WA3) dan colour correction (WA4) adalah dua WA yang berasingan, editor perlu menyedari bahawa keputusan reka bentuk title pada peringkat ini boleh mempengaruhi kerja pasukan colour correction seterusnya. Contohnya, sekiranya title menggunakan kotak latar belakang separuh lut sinar (semi-transparent box) yang mengambil sampel warna daripada visual di belakangnya, sebarang pelarasan warna atau kecerahan yang dibuat semasa colour correction perlu mengambil kira kesan ini supaya title tidak kelihatan terlalu terang atau gelap berbanding visual sekeliling selepas pelarasan warna dibuat. Amalan baik ialah editor memaklumkan kepada pasukan colour correction mengenai kedudukan dan gaya setiap title utama sebelum sesi colour grading bermula, supaya penyelarasan warna keseluruhan turut mengambil kira kehadiran elemen title tersebut.

16. Automasi dan alat title moden

Perkembangan teknologi turut memperkenalkan alat automasi bagi mempercepatkan kerja sub-title, seperti fungsi transkripsi automatik berbantuan kecerdasan buatan (AI-assisted speech-to-text) yang terdapat dalam Premiere Pro (Speech to Text) dan DaVinci Resolve. Walaupun alat ini boleh menjana draf sub-title dengan pantas, editor Tahap 3 tetap bertanggungjawab menyemak dan membetulkan setiap baris teks yang dijana secara automatik, kerana ketepatan transkripsi automatik masih boleh tersasar

terutamanya bagi dialek, jargon teknikal, atau nama khas yang jarang digunakan. Automasi ini sepatutnya dianggap sebagai alat bantu untuk mempercepatkan draf awal, bukan pengganti kepada semakan manual oleh editor yang mahir.

17. Pengurusan animasi masuk dan keluar title

Setiap title, sama ada lower third, sub-title, atau opening sequence, memerlukan animasi masuk (in-animation) dan keluar (out-animation) yang halus dan tidak mengganggu perhatian penonton daripada kandungan visual utama. Animasi yang lazim digunakan termasuk fade in/out, slide dari tepi, atau wipe ringkas, dengan tempoh animasi biasanya antara 0.3 hingga 0.5 saat bagi mengelakkan pergerakan yang terlalu perlahan atau terlalu pantas. Bagi produksi korporat atau berita, animasi title cenderung lebih ringkas dan formal (fade atau slide pendek), manakala bagi produksi hiburan atau muzik video, animasi title boleh lebih kreatif dan dinamik selaras dengan tema visual keseluruhan produksi. Editor perlu memastikan tempoh animasi tidak menyebabkan title bertindih dengan potongan (cut) ke shot seterusnya, kerana ini akan menyebabkan pergerakan title kelihatan terputus secara tiba-tiba.

18. Semakan akhir sebelum penyerahan kepada colour correction

Sebelum sequence yang telah dititlekan diserahkan kepada peringkat colour correction (WA4), editor perlu menjalankan satu semakan akhir menyeluruh yang merangkumi playback penuh sequence pada skrin rujukan (reference monitor) yang telah dikalibrasi, bukan sekadar skrin komputer biasa. Ini penting kerana warna dan kecerahan title yang kelihatan betul pada skrin komputer mungkin kelihatan berbeza pada skrin rujukan broadcast yang lebih tepat dari segi kalibrasi warna. Editor turut perlu mengesahkan tiada title yang tertinggal tanpa animasi keluar (menyebabkan title "melekat" pada frame seterusnya), dan menyemak sekali lagi bahawa kesemua nama, ejaan, dan maklumat title telah disahkan oleh Producer sebelum sequence dianggap sedia untuk diteruskan ke WA4.

19. Kualiti kawalan (QC) akhir sebelum penghantaran

Sebelum sequence yang telah dititlekan dianggap selesai, kebanyakan studio post-production mengamalkan satu proses Quality Control (QC) formal yang dijalankan oleh pihak berasingan daripada editor asal, bertujuan memastikan penilaian bersifat objektif. Semasa QC, penyemak akan menjalankan playback penuh sequence dengan tumpuan khusus terhadap title — memeriksa setiap ejaan, kedudukan berbanding safe area, kesegerakan dengan dialog atau kemunculan pembicara, serta kepatuhan terhadap delivery spec projek. Sebarang isu yang dikesan semasa QC direkodkan dalam senarai isu (QC report) dan dihantar semula kepada editor untuk pembetulan sebelum sesi QC kedua dijalankan. Amalan ini penting terutamanya bagi produksi berskala besar di mana kesilapan kecil yang terlepas pandang oleh editor asal boleh menjejaskan keseluruhan penerimaan projek oleh pelanggan atau stesen penyiaran.

20. Langkah kerja aplikasi titling

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 2):

- Tentukan kedudukan titling berdasarkan jenis title (opening, lower third, credit, sub-title) dan keperluan safe area.
- Cipta title menggunakan alat title generator dalam NLE atau perisian grafik luar (contohnya After Effects, Photoshop).
- Sahkan kedudukan title selari dengan pergerakan visual dan tidak melanggar safe area.
- Aplikasi title ke editing sequence pada timecode yang tepat, semak ejaan mengikut skrip projek.
- Pratonton dan persembahkan sequence yang telah dititlekan kepada penyelia untuk pengesahan sebelum diteruskan ke colour correction (WA4).

16. Animasi masuk/keluar (in/out animation) dan kesan pergerakan title

Selain kedudukan statik, kebanyakan title moden turut menggunakan animasi masuk dan keluar (in/out animation) bagi memberikan kesan visual yang lebih profesional. Animasi biasa termasuk fade-in/fade-out, slide dari tepi skrin, dan wipe. Bagi lower third, animasi masuk biasanya pantas (0.3-0.5 saat) supaya tidak mengganggu fokus penonton terhadap pembicara, manakala animasi keluar boleh sedikit lebih perlahan bagi memberi kesan yang lebih lembut. Editor perlu berhati-hati supaya kelajuan animasi konsisten di seluruh produksi — title yang muncul terlalu pantas pada satu segmen tetapi perlahan pada segmen lain akan kelihatan tidak profesional. Bagi opening sequence dan credit title, animasi selalunya lebih kompleks dan direka menggunakan keyframe dalam perisian grafik luar seperti After Effects, kemudian diimport semula ke NLE sebagai fail video dengan alpha channel.

17. Ujian pada pelbagai peranti paparan (multi-device preview)

Sebelum title dianggap muktamad, amalan terbaik ialah menguji paparan title pada pelbagai jenis peranti — monitor broadcast rujukan (reference monitor), televisyen pengguna biasa, komputer riba, dan telefon pintar — kerana saiz dan kejelasan title boleh berbeza mengikut saiz skrin. Sesetengah studio menggunakan alat simulasi safe area (safe area simulator) yang membenarkan editor melihat pratonton bagaimana title akan kelihatan pada nisbah bidang (aspect ratio) berbeza, seperti 16:9 penuh berbanding pemotongan 9:16 untuk media sosial. Bagi produksi yang disasarkan untuk edaran media sosial serentak dengan siaran TV, editor perlu menyediakan versi title berasingan yang direka khusus untuk format menegak (vertical/portrait), kerana kedudukan title yang sesuai untuk skrin mendatar (landscape) selalunya tidak sesuai apabila dipotong kepada format menegak.

Prosedur langkah demi langkah — aplikasi titling penuh

Prosedur lapan langkah berikut merangkumi keseluruhan alur kerja aplikasi titling, bermula daripada kategorisasi jenis title sehingga kelulusan penyelia sebelum sequence diteruskan ke peringkat colour correction (WA4). Setiap langkah perlu disahkan lengkap sebelum meneruskan ke langkah seterusnya bagi mengelakkan kesilapan berulang pada peringkat lewat.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Tentukan jenis dan kedudukan title yang diperlukan	Senarai title daripada Bab 1	Senarai title berkategori	Setiap title dikategorikan mengikut lima jenis
2	Aktifkan overlay safe area pada NLE	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid	Panduan visual safe margin	Overlay kelihatan semasa kerja
3	Cipta title menggunakan title generator atau grafik luar	Essential Graphics (Premiere) / Fusion (Resolve) / After Effects	Fail grafik title (.psd/.mogrt)	Rekaan selaras brand guideline
4	Letakkan title pada timecode yang tepat dalam timeline	NLE timeline	Title tersusun di V2/V3	Timecode masuk/keluar disahkan
5	Sahkan kedudukan title tidak melanggar safe area	Safe area overlay	Title dalam sempadan title-safe	Tiada bahagian title terpotong
6	Semak ejaan dan maklumat title mengikut skrip	Skrip / senarai lower-third	Title tepat dari segi teks	Ejaan disahkan dua kali
7	Pratonton keseluruhan sequence yang telah dititlekan	NLE playback	Sequence lengkap dengan title	Tiada tindanan atau jurang
8	Persembahkan kepada penyelia untuk kelulusan	Sesi semakan / review session	Pengesahan bertulis/lisan	Kelulusan direkod sebelum WA4

Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan berikut adalah yang paling kerap dilaporkan pada peringkat aplikasi titling, meliputi isu kedudukan, konsistensi reka bentuk, dan ketepatan maklumat, berserta langkah pencegahan praktikal yang boleh diamalkan di bilik editing.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Title melangkaui sempadan title-safe	Teks terpotong pada sesetengah paparan	Sentiasa aktifkan overlay safe area semasa kerja
Lower third dan sub-title bertindih	Mengelirukan penonton, kelihatan tidak kemas	Selaraskan ketinggian lower third berbeza daripada sub-title
Kelajuan roll credit tidak sepadan dengan muzik	Kredit terpotong tiba-tiba atau terlalu laju	Kira kelajuan roll berdasarkan tempoh muzik tema
Font/warna title tidak konsisten antara segmen	Identiti jenama kelihatan tidak profesional	Guna template title (.mogrt) yang sama sepanjang produksi
Tidak menyemak ejaan sebelum pratonton akhir	Kesilapan lolos ke peringkat kelulusan penyelia	Semak ejaan dua kali sebelum sesi pratonton rasmi

Senarai semak kualiti — aplikasi titling

Senarai semak ini melengkapi senarai semak Bab 1 dan tertumpu khusus kepada aspek kedudukan, konsistensi, dan kelulusan sebelum sequence bertitle dianggap sedia untuk peringkat colour correction.

- ☐ Setiap title telah dikategorikan mengikut lima jenis kedudukan
- ☐ Overlay safe area telah diaktifkan semasa kerja titling
- ☐ Tiada title melangkaui sempadan action-safe atau title-safe
- ☐ Lower third tidak bertindih dengan sub-title
- ☐ Timecode masuk/keluar setiap title telah disahkan tepat
- ☐ Ejaan dan maklumat title telah disemak mengikut skrip
- ☐ Kelajuan roll/crawl credit sepadan dengan tempoh muzik
- ☐ Font, saiz dan warna title konsisten sepanjang sequence
- ☐ Pratonton penuh telah dijalankan sebelum sesi kelulusan
- ☐ Kelulusan penyelia telah diperoleh sebelum diteruskan ke WA4

21. Aliran kerja titling mengikut genre produksi

Walaupun kelima-lima jenis kedudukan title (safe area, credit title, opening sequence, sub-title, lower third) adalah sama bagi semua genre, keutamaan dan penekanan kerja titling berbeza mengikut genre produksi. Bagi iklan, kerja titling tertumpu kepada opening/closing logo penaja yang ringkas serta tagline yang perlu jelas dan padat dalam tempoh singkat, dengan sedikit atau tiada keperluan sub-title. Bagi produksi korporat, penekanan lebih kepada lower third yang lengkap dan konsisten bagi setiap pembicara temu bual, kerana kredibiliti syarikat sering dinilai daripada ketepatan jawatan dan nama yang dipaparkan. Dokumentari pula memerlukan gabungan lower third, sub-title (bagi wawancara bahasa asing atau dialek), dan kadangkala teks penerangan konteks (contextual text) tambahan yang memberi latar belakang kepada penonton. Drama bersiri menekankan opening sequence dan credit title yang konsisten merentasi episod, dengan lower third yang jarang digunakan kecuali bagi watak tetamu istimewa atau lokasi penting. Jadual berikut merumuskan tumpuan titling mengikut genre bagi memudahkan editor merancang beban kerja sebelum memulakan aplikasi title.

Genre	Fokus Titling Utama	Elemen Kurang Diperlukan	Anggaran Beban Kerja
Iklan	Opening/closing logo, tagline ringkas	Sub-title, credit title panjang	Rendah (kurang 1 jam)
Korporat	Lower third lengkap setiap pembicara	Opening sequence kompleks	Sederhana (separuh hari)
Dokumentari	Lower third, sub-title, teks konteks	Roll credit panjang	Tinggi (1-2 hari)
Drama bersiri	Opening sequence, roll credit konsisten	Sub-title (kecuali versi antarabangsa)	Tinggi (2-3 hari setiap episod)

Kajian kes ringkas

Tiga kajian kes berikut menunjukkan kesan sebenar kesilapan berkaitan safe area dan penyesuaian format merentasi platform, serta langkah pembetulan yang diambil oleh studio berkenaan selepas isu dikesan.

Semasa penyuntingan sebuah rancangan berita bagi stesen TV kabel, editor telah meletakkan crawl credit (berita kilat) pada kedudukan yang terlalu hampir ke tepi bawah frame tanpa menyemak overlay safe area. Apabila rancangan disiarkan, sebahagian teks crawl terpotong pada paparan penonton yang menggunakan set TV lama dengan overscan yang lebih ketara berbanding skrin digital moden. Aduan diterima daripada beberapa penonton, dan stesen TV terpaksa mengeluarkan pembetulan pada siaran ulangan. Selepas insiden ini, studio menetapkan polisi wajib mengaktifkan overlay safe area bagi setiap projek crawl/roll credit sebelum penghantaran akhir. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun safe area dianggap konvensyen lama, ia tetap relevan memandangkan kepelbagaian peranti paparan penonton.

Kajian kes kedua melibatkan sebuah syarikat pengiklanan yang menghasilkan satu iklan korporat untuk disiarkan serentak di TV dan dikongsi semula sebagai kandungan Instagram Reels format menegak. Editor pada mulanya menggunakan kedudukan lower third yang sama bagi kedua-dua versi tanpa mengambil kira perbezaan aspek nisbah, menyebabkan nama jurucakap syarikat tertutup separuh oleh antara muka aplikasi Instagram semasa paparan di telefon pintar. Selepas aduan daripada pasukan pemasaran syarikat, editor terpaksa menyediakan semula versi lower third khusus untuk format menegak dengan kedudukan yang disesuaikan mengikut safe zone rasmi Instagram. Kes ini menegaskan kepentingan menyediakan kedudukan title berasingan bagi setiap format penghantaran, bukan menggunakan satu kedudukan seragam untuk semua platform.

Kajian kes ketiga melibatkan sebuah rancangan realiti (reality TV) pertandingan bakat yang dirakam secara langsung di studio dengan berbilang kamera, kemudian disunting semula untuk siaran ulangan mingguan. Rakaman asal sudah mengandungi grafik siaran langsung seperti skor juri dan nama peserta yang dijana oleh pasukan grafik siaran langsung (live graphics team) semasa rakaman. Semasa peringkat titling untuk versi siaran ulangan, editor perlu menambah lower third baharu bagi mengenalkan setiap juri dan peserta secara lebih terperinci berbanding grafik ringkas semasa siaran langsung, namun editor pada mulanya meletakkan lower third baharu pada kedudukan yang sama seperti grafik skor asal, menyebabkan pertindihan visual yang mengelirukan penonton. Selepas isu ini dikesan semasa sesi QC dalaman, editor perlu memetakan semula kedudukan setiap elemen grafik sedia ada terlebih dahulu sebelum menambah lower third baharu pada kawasan frame yang masih kosong, dan studio kemudiannya mewajibkan satu "peta kedudukan grafik" (graphics position map) disediakan bagi setiap episod rancangan realiti sebelum kerja titling versi siaran ulangan dimulakan. Kes ini menegaskan bahawa produksi yang menggabungkan grafik siaran langsung sedia ada dengan title tambahan semasa post-production memerlukan perancangan kedudukan yang lebih teliti berbanding produksi yang bermula daripada frame kosong.

Rumusan

Setiap jenis kedudukan title — safe area, credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third — mempunyai fungsi dan had teknikal tersendiri yang mesti difahami oleh Editor Tahap 3. Editor mesti mengesahkan kedudukan setiap title terhadap safe area dan skrip, memastikan konsistensi reka bentuk sepanjang produksi, dan mempersembahkan sequence untuk kelulusan penyelia sebelum meneruskan kerja ke peringkat colour correction (WA4). Kegagalan mematuhi prosedur ini boleh menyebabkan title terpotong, tidak sepadan, atau tidak konsisten, yang seterusnya menjejaskan kualiti keseluruhan produksi. Pertimbangan tambahan seperti warna dan kontras, kepatuhan kepada delivery spec, keperluan aksesibiliti (SDH), serta penyesuaian untuk platform media sosial turut menjadi sebahagian daripada tanggungjawab Editor Tahap 3 dalam persekitaran kerja moden yang semakin merentasi pelbagai saluran penghantaran.

Soalan refleksi

- Mengapakah konvensyen safe area masih dikekalkan dalam amalan industri walaupun kebanyakan skrin digital moden tidak lagi mengalami overscan?
- Bagaimanakah editor boleh mengelakkan pertindihan visual apabila lower third dan sub-title perlu dipaparkan serentak dalam satu adegan?

Perbincangan kedua-dua soalan ini sesuai dijalankan secara kerja kumpulan kecil, dengan setiap kumpulan membentangkan contoh sebenar daripada pengalaman latihan praktikal masing-masing di bilik editing, sebelum sesi persoalan rasmi pada Bahagian IV nota ini dijalankan.

Kedua-dua bab dalam nota ini saling berkaitan — persediaan sequence yang teliti pada Bab 1 membentuk asas yang membolehkan aplikasi kedudukan title pada Bab 2 berjalan lancar tanpa perlu diulang. Editor Tahap 3 yang menguasai kedua-dua aspek ini akan dapat menyampaikan sequence bertitle yang tepat, konsisten, dan mematuhi spesifikasi teknikal kepada penyelia dalam masa yang singkat, sekali gus menyumbang kepada kelancaran keseluruhan alur kerja post-production sebelum kerja diteruskan ke peringkat colour correction (WA4) dan seterusnya audio balancing (WA5) serta penghantaran akhir (WA6).

LATIHAN PENGUKUHAN

Enam tugas praktikal berikut disediakan bagi membolehkan Bakat mengaplikasikan pengetahuan daripada Bab 1 dan Bab 2 secara hands-on di dalam studio editing sebelum penilaian akhir WA3. Setiap tugas direka supaya boleh diselesaikan dengan bahan dan perisian yang biasa terdapat di studio latihan, dengan hasil dijangka yang jelas bagi memudahkan penyelia menilai kemajuan Bakat.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import satu sequence sampel dan sahkan bilangan klip sepadan dengan EDL rujukan	Premiere Pro/Resolve, sequence sampel, fail EDL	Senarai pengesahan bertulis (klip sepadan/tidak sepadan)	30 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
2	Aktifkan overlay safe area dan kenal pasti tiga lokasi berisiko title terpotong	NLE (mana-mana), sequence sampel	Senarai lokasi berisiko dengan timecode	20 minit
3	Reka satu template lower third standard (font, saiz, warna) dan aplikasikan pada dua pembicara berbeza	Essential Graphics/Fusion, senarai lower-third contoh	Fail template (.mogrt/setara) + dua lower third siap	45 minit
4	Cipta satu opening sequence ringkas (15-20 saat) dengan tajuk dan motion graphic asas	After Effects atau title generator NLE	Fail video opening sequence yang boleh diimport ke timeline	60 minit
5	Sediakan versi lower third berasingan untuk format 16:9 dan 9:16 bagi satu klip sama	NLE, garis panduan safe zone platform media sosial	Dua versi title (landscape & portrait) yang tidak tertutup UI aplikasi	40 minit
6	Jalankan semakan QC ringkas ke atas sequence bertitle rakan sekelas, catat sekurang-kurangnya tiga isu (jika ada)	Sequence rakan, senarai semak kualiti Bab 2	QC report ringkas (isu, kesan, cadangan pembetulan)	30 minit

GLOSARI WA

Glosari berikut menyenaraikan istilah teknikal utama yang digunakan sepanjang nota ini, disusun mengikut kemunculan dalam Bab 1 dan Bab 2, bagi memudahkan rujukan pantas semasa sesi pembelajaran atau kerja sebenar di bilik editing. Setiap istilah turut disertakan contoh penggunaan ringkas supaya pelatih dapat mengaitkan definisi teknikal dengan situasi kerja sebenar yang mungkin dihadapi semasa latihan praktikal atau penilaian akhir.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Editing sequence*	Susunan klip video yang telah disunting dalam timeline	Sequence dikonform selepas offline edit selesai
Locked sequence*	Sequence yang tempohnya telah muktamad	Title hanya diaplikasikan selepas sequence dikunci

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Picture lock*	Pengesahan rasmi bahawa visual sequence tidak akan berubah	Diperoleh daripada Director sebelum titling
Timecode*	Kod masa (jam:minit:saat:frame) dalam sequence	Title diletakkan pada timecode 00:05:12:04
Safe area*	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan	Logo diletakkan dalam title-safe area
Action safe*	Sempadan ~90% frame untuk elemen visual utama	Pergerakan pelakon kekal dalam action safe
Title safe*	Sempadan ~80% frame untuk teks dan grafik	Lower third diletakkan dalam title safe
Overscan*	Pemotongan tepi frame oleh sesetengah paparan TV	Overscan menyebabkan tepi frame tidak kelihatan
Credit title*	Senarai kredit produksi pada pembukaan/penutup	Kredit kru dipaparkan selepas tamat cerita
Roll credit*	Kredit bergulir menegak dari bawah ke atas	Roll credit penutup drama selama 60 saat
Crawl credit*	Kredit bergerak melintang skrin	Crawl credit digunakan untuk berita kilat
Opening sequence*	Paparan tajuk rasmi produksi pada pembukaan	Opening sequence dokumentari berdurasi 30 saat
Sub-title*	Teks terjemahan/transkripsi dialog	Sarikata BM untuk dialog bahasa Inggeris
Lower third*	Grafik nama & jawatan pembicara	"Ahmad bin Ali, Pengurus Projek"
Title generator*	Alat dalam NLE untuk mencipta title	Essential Graphics dalam Premiere Pro
Motion graphic*	Grafik beranimasi yang digunakan dalam title	Logo beranimasi pada opening sequence
Brand consistency*	Keselaran visual sepanjang produksi	Font dan warna title sama di semua episod
Lower-third list*	Senarai nama/jawatan pembicara daripada Producer	Disemak sebelum titling dimulakan
Continuity sheet*	Dokumen rujukan urutan adegan	Digunakan untuk sahkan kedudukan title
DIT sheet*	Dokumen metadata klip daripada Digital Imaging Technician	Disemak untuk selaraskan dengan EDL
.mogrt*	Format fail template grafik Motion Graphics (Premiere)	Template lower third disimpan sebagai .mogrt

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Fusion*	Modul grafik/compositing dalam DaVinci Resolve	Title dicipta menggunakan Fusion
Frame rate*	Kadar bingkai video (fps)	Projek disunting pada 25fps
Broadcast safe*	Spesifikasi teknikal yang dipatuhi untuk siaran TV	Title mesti mematuhi broadcast safe
4K UHD*	Resolusi video 3840×2160 piksel	Drama bersiri dihasilkan dalam format 4K UHD

PETA MINDA TEKS

Peta minda berikut memberikan gambaran keseluruhan struktur nota ini, membantu pelatih mengingat kembali susunan topik dari peringkat persediaan sequence sehingga aplikasi kedudukan title yang lengkap. Pelatih digalakkan merujuk peta minda ini semasa sesi ulang kaji sebelum penilaian, kerana ia meringkaskan kesemua sub-topik teknikal, prosedur, dan kajian kes yang telah dibincangkan sepanjang kedua-dua bab tanpa perlu membaca semula keseluruhan teks penuh.

- Bab 1: Editing sequence
- Pratonton dan persediaan sequence
- Sebab sequence mesti dikunci sebelum titling
- Menyemak maklumat sebelum titling (skrip, lower-third list, continuity sheet, DIT sheet)
- Penentuan bahasa dan gaya title (brand consistency)
- Contoh studio: dokumentari, iklan TV, korporat, drama bersiri
- Prosedur persediaan sequence (6 langkah)
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti persediaan
- Kajian kes: kesan tiada picture lock
- Bab 2: Titling position
- Jenis-jenis kedudukan titling (5 jenis)
- Safe area (action safe, title safe)
- Credit title (roll, crawl)
- Opening sequence
- Sub-title
- Lower third
- Perbandingan sub-title vs lower third
- Langkah kerja aplikasi titling (8 langkah)
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti aplikasi titling
- Kajian kes: crawl credit terpotong akibat overscan

SOALAN:

- Soalan: Apakah maksud "safe area" dalam konteks titling dan mengapa ia masih relevan pada era penyiaran digital?

Jawapan model: Safe area ialah kawasan dalam frame (action safe ~90%, title safe ~80%) yang menjamin elemen penting tidak terpotong oleh overscan skrin TV; ia masih relevan sebagai standard industri broadcast untuk memastikan keserasian merentasi pelbagai jenis dan saiz paparan.

• Soalan: Apakah perbezaan antara "sub-title" dan "lower third"?

Jawapan model: Sub-title ialah teks terjemahan/transkripsi dialog yang segerak dengan pertuturan, manakala lower third ialah grafik nama dan jawatan pembicara yang dipaparkan pada satu pertiga bawah frame semasa wawancara atau pembentangan.

• Soalan: Mengapa editing sequence perlu dikunci (locked) dari segi masa sebelum titling ditambah?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan tempoh selepas title ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual atau dialog yang berkaitan, menyebabkan kerja titling perlu diulang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Meyer, C., & Meyer, T. (2015). **Creating motion graphics with After Effects** (6th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Perform colour correction

TAJUK:

Colour Correction dalam Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan colour correction ke atas shot dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual; melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini merangkumi tiga topik utama — *Understanding vectorscope and waveform*, *Visual colour enhancement* (white balance, brightness and contrast, chroma colour, temperature), serta *Colour theme / concept* — yang membentuk asas kompetensi seorang Online Editor Tahap 3 dalam memastikan hasil akhir sesebuah produksi kekal tepat dari segi teknikal dan konsisten dari segi kreatif sebelum diserahkan untuk pengesahan penerbitan. Ketiga-tiga topik ini disusun secara progresif — bermula daripada alat pengukuran objektif, diikuti kawalan parameter warna secara teknikal, dan berakhir dengan penyatuan keseluruhan keputusan warna di bawah satu visi kreatif yang konsisten — supaya Bakat dapat mengikuti aliran kerja sebenar seorang Editor Tahap 3 di studio online editing.

PENERANGAN:

Bab 1: Understanding vectorscope and waveform

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi waveform monitor dan vectorscope dalam proses grading.
- Membezakan kegunaan kedua-dua scope dan bila setiap satu digunakan.
- Mengesan clipping, crushing, dan colour cast menggunakan scope dengan tepat.
- Mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual dan spesifikasi broadcast/cinema.

1. Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh membuat sebarang keputusan kreatif tentang warna, dia perlu terlebih dahulu mempunyai alat pengukuran yang objektif. Mata manusia mudah tertipu oleh persekitaran — monitor yang terlalu terang di dalam bilik gelap, cahaya ambien berwarna dari skrin lain, atau sekadar keletihan mata selepas berjam-jam menyunting — semuanya menyebabkan penilaian warna secara visual semata-mata menjadi tidak boleh dipercayai. Justeru, *scope* (waveform monitor dan vectorscope) menjadi rujukan mutlak yang tidak terjejas oleh faktor persekitaran, dan menjadi keperluan asas sebelum sebarang pelarasan *colour correction* bermula pada peringkat online. Dalam konteks kompetensi Editor Tahap 3 di bawah CU Online Visual Editing, penguasaan scope bukan sekadar kemahiran teknikal pilihan, tetapi satu keperluan wajib sebelum sebarang keputusan colour correction dibuat — kerana

keputusan yang dibuat berdasarkan penglihatan mata semata-mata sukar dipertahankan semasa sesi semakan bersama Director, Producer, atau pihak penyiaran yang mempunyai spesifikasi teknikal ketat. Editor yang tidak biasa merujuk scope cenderung menghasilkan output yang kelihatan baik pada monitor sendiri tetapi gagal semasa quality control (QC) di peringkat seterusnya, menyebabkan kerja perlu diulang dan menjejaskan jadual penghantaran projek.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Waveform monitor*	Alat yang memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) imej
Vectorscope*	Alat yang memaparkan taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) imej
IRE (Institute of Radio Engineers)*	Unit pengukuran aras video pada waveform, dari 0 hingga 100
Clipping*	Highlight terlalu terang sehingga hilang detail
Crushing*	Shadow terlalu gelap sehingga hilang detail
Colour cast*	Kecenderungan keseluruhan imej ke satu warna tertentu (contoh: kebiruan)
Flesh tone line*	Garis rujukan pada vectorscope untuk menyamak kewarnaan kulit manusia
Broadcast safe*	Had aras video/warna yang dibenarkan untuk penyiaran televisyen

3. Waveform monitor — struktur dan bacaan

Waveform monitor memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) sesuatu imej daripada gelap (0 IRE) ke terang (100 IRE) merentasi lebar frame, dengan paksi-x mewakili kedudukan mendatar dalam frame dan paksi-y mewakili aras kecerahan. Editor menggunakannya untuk mengesan sama ada imej "clipped" (terlalu terang, hilang detail highlight) atau "crushed" (terlalu gelap, hilang detail shadow), dan untuk memastikan aras video mematuhi had "broadcast safe" (biasanya 0–100 IRE atau 0–100% bergantung kepada piawaian rantau — Rec. 601/709 untuk siaran TV, manakala projek digital-only kadangkala membenarkan julat lebih luas). Apabila garis waveform "terpotong rata" (flat-lined) di bahagian atas graf, ini menunjukkan clipping pada highlight; apabila terpotong rata di bahagian bawah, ini menunjukkan crushing pada shadow.

4. Vectorscope — struktur dan bacaan

Vectorscope memaparkan taburan ketepuan (saturation) dan rona warna (hue) imej dalam bentuk graf bulat, dengan sasaran warna standard (seperti kulit manusia — "flesh tone line") sebagai rujukan. Editor menggunakan vectorscope untuk mengesan colour cast (imej cenderung ke satu warna tertentu, contohnya terlalu kebiruan) dan untuk memastikan warna kulit kelihatan natural. Enam sasaran warna primer dan sekunder (merah, magenta, biru, cyan, hijau, kuning) dipaparkan sebagai kotak sasaran (target

box) di pinggir graf; jika taburan warna imej meleret keluar dari kotak sasaran secara konsisten, ini menandakan ketepuan berlebihan atau kesilapan white balance.

5. Perbandingan penggunaan kedua-dua scope

Scope	Mengukur	Kegunaan Utama	Bila Digunakan
Waveform monitor	Aras kecerahan (luminance), 0–100 IRE	Kesan clipping/crushing; pastikan broadcast safe	Semasa exposure check, sebelum grading warna
Vectorscope	Ketepuan & rona warna (hue/saturation)	Kesan colour cast; pastikan warna kulit natural	Semasa white balance dan grading kreatif

Kedua-dua scope ini digunakan serentak semasa proses grading bagi memastikan hasil akhir konsisten di semua peralatan paparan dan mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran. Dalam amalan studio sebenar, kedua-dua monitor biasanya dipaparkan bersebelahan pada skrin sekunder editor sepanjang sesi colour correction, bukan hanya diperiksa sekali sahaja pada akhir proses. Sesetengah Editor turut menggunakan pendekatan "scope-first workflow" — merujuk scope sebelum melihat imej pada monitor pratonton utama — bagi mengelakkan bias visual daripada mempengaruhi penilaian objektif pada peringkat awal diagnosis sesuatu klip, sebelum kemudian kembali kepada monitor pratonton untuk penilaian estetik dan kreatif.

6. Kalibrasi monitor sebagai prasyarat scope

Sebelum scope digital sekalipun boleh dipercayai sepenuhnya, monitor rujukan (reference monitor) yang digunakan oleh Editor perlu dikalibrasi mengikut piawaian yang diiktiraf — biasanya Rec. 709 untuk kandungan HD/broadcast, atau ruang warna DCI-P3/Rec. 2020 untuk kandungan cinema/4K. Kalibrasi ini melibatkan penetapan kecerahan puncak (peak luminance), titik putih (white point), dan gamma monitor menggunakan alat probe warna (colorimeter) khusus, dan biasanya dijalankan oleh jurutera penyiaran atau kakitangan teknikal studio pada jadual tetap (contohnya setiap minggu atau sebelum setiap sesi grading penting). Tanpa kalibrasi yang betul, walaupun bacaan pada waveform dan vectorscope adalah tepat secara matematik, tanggapan visual Editor terhadap warna pada skrin masih boleh mengelirukan, menyebabkan keputusan kreatif yang salah walaupun data teknikal betul.

7. Ralat parallax dan had scope digital dalam perisian editing

Walaupun waveform dan vectorscope digital yang terbina dalam perisian editing moden (built-in scope) amat memadai untuk kebanyakan kerja online editing, Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa terdapat perbezaan antara scope perisian (software scope) dan scope perkakasan (hardware scope) yang digunakan di studio penyiaran profesional. Scope perkakasan biasanya lebih tepat kerana ia membaca isyarat video secara terus daripada output kad video (video card output) tanpa melalui lapisan pemprosesan tambahan sistem operasi komputer, manakala scope perisian bergantung kepada bagaimana aplikasi tersebut mentafsir dan memaparkan data video. Bagi produksi berskala kecil dan sederhana, scope perisian sudah mencukupi; namun bagi penghantaran akhir ke stesen TV nasional atau produksi cinema-release, semakin akhir

menggunakan scope perkakasan di suite QC studio tetap diperlukan sebagai lapisan pengesahan tambahan sebelum kelulusan muktamad.

9. Julat dinamik dan latitud footage

Julat dinamik (dynamic range) merujuk kepada jurang antara bahagian paling gelap dan paling terang yang dapat dirakam oleh kamera tanpa kehilangan detail. Footage yang dirakam menggunakan profil "log" (contohnya S-Log, C-Log, V-Log) mempunyai latitud yang lebih luas berbanding footage "Rec. 709 standard", membolehkan lebih banyak ruang untuk pelarasan semasa grading tanpa risiko clipping atau crushing. Walau bagaimanapun, footage log kelihatan "flat" dan pudar semasa pratonton awal — ini adalah normal dan disengajakan, kerana warna sebenar akan "dipulihkan" semasa proses grading menggunakan LUT asas (rujuk Bab 3) sebelum pelarasan lanjut. Editor Tahap 3 perlu mengenali footage log daripada waveform yang menunjukkan taburan sempit di tengah julat IRE, berbanding footage Rec. 709 standard yang biasanya menggunakan julat IRE lebih penuh sejak dari peringkat rakaman.

10. Mengesan dan menguruskan kamera pelbagai jenis dalam satu produksi

Produksi yang menggunakan lebih daripada satu jenis kamera (multi-camera setup) — contohnya kombinasi kamera sinema utama dengan kamera aksi kecil (action camera) untuk sudut tertentu, atau kamera B-roll berbeza jenama — sering menghasilkan footage dengan ciri warna dan julat dinamik yang berbeza-beza walaupun dirakam pada masa dan lokasi yang sama. Editor Tahap 3 perlu menggunakan waveform dan vectorscope untuk mengenal pasti perbezaan asas ini terlebih dahulu (contohnya kamera A mungkin merakam dengan kontras lebih tinggi berbanding kamera B), sebelum melakukan penyeragaman awal (base-level matching) supaya kesemua sumber kamera kelihatan sepadan dari segi exposure dan warna sebelum proses grading kreatif bermula. Kegagalan melakukan langkah ini pada peringkat awal sering menyebabkan lompatan warna yang ketara apabila sequence beralih antara sudut kamera berbeza dalam scene yang sama.

11. Waveform RGB Parade sebagai lanjutan waveform luma

Selain waveform standard yang memaparkan luminance keseluruhan, kebanyakan perisian editing profesional turut menyediakan mod "RGB Parade" yang memisahkan waveform kepada tiga saluran warna berasingan — merah, hijau, dan biru — dipaparkan bersebelahan. Mod ini amat berguna untuk mengesan colour cast dengan lebih tepat berbanding waveform luma biasa, kerana Editor dapat melihat secara terus jika satu saluran warna (contohnya saluran biru) secara konsisten lebih tinggi atau lebih rendah berbanding dua saluran lain merentasi keseluruhan imej — petunjuk jelas kepada colour cast yang perlu dibetulkan melalui white balance. RGB Parade sering digunakan bersama vectorscope sebagai kaedah pengesahan berganda (cross-check) sebelum Editor mengesahkan sesuatu klip bebas daripada colour cast yang tidak disengajakan.

12. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Keperluan Scope	Deliverable
Iklan TV 30 saat	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Waveform ketat pada 0–100 IRE (broadcast)	H.264 mezzanine + master ProRes untuk stesen TV
Video korporat 3 minit	1920×1080, 25 fps, H.264	Waveform longgar (web-safe, tiada had ketat broadcast)	MP4 H.264 untuk YouTube/laman korporat
Dokumentari 24 minit	3840×2160 (4K UHD), 25 fps, DNxHR HQ	Vectorscope penting untuk konsistensi warna kulit merentasi lokasi berbeza	Master 4K DNxHR + versi TV 1080i mengikut stesen
Drama bersiri (episod 45 minit)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Kedua-dua scope untuk grading sinematik dan pematuhan cinema-release	Digital Cinema Package (DCP) + master ProRes untuk streaming

Sebagai contoh, dalam projek iklan TV 30 saat, editor akan merujuk waveform secara berterusan kerana pengiklan dan stesen TV amat sensitif terhadap pematuhan broadcast-safe — sebarang aras yang clipped boleh menyebabkan iklan ditolak semasa quality control (QC) sebelum disiarkan.

9. Prosedur langkah demi langkah — menyemak imej menggunakan scope

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka panel Lumetri Scopes / Color page	Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve	Panel waveform + vectorscope aktif	Panel dipaparkan tanpa ralat
2	Pilih klip yang hendak disemak pada timeline	Timeline editor	Klip aktif dalam preview	Playhead berada pada klip betul
3	Perhatikan bacaan waveform untuk highlight/shadow	Waveform monitor	Julat IRE direkodkan	Tiada bahagian terpotong rata melampau
4	Perhatikan bacaan vectorscope untuk colour cast	Vectorscope	Taburan hue/saturation direkodkan	Warna kulit berada dekat flesh tone line
5	Bandingkan bacaan dengan spesifikasi broadcast/cinema projek	Rujukan spesifikasi produksi	Nota penyimpangan (jika ada)	Aras selari dengan had yang ditetapkan
6	Tandakan klip bermasalah untuk pembetulan	Marker / label pada timeline	Senarai klip untuk colour correction	Semua klip bermasalah ditandakan
7	Simpan tetapan scope sebagai preset untuk sesi seterusnya	Preset manager perisian	Preset scope tersimpan	Preset boleh dimuat semula

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menilai warna hanya melalui mata tanpa scope	Warna tidak konsisten antara peralatan paparan	Sentiasa rujuk waveform/vectorscope sebelum membuat keputusan kreatif
Mengkalibrasi monitor secara tidak betul sebelum sesi	Bacaan visual mengelirukan walaupun scope betul	Kalibrasi monitor mengikut jadual studio sebelum setiap sesi grading
Mengabaikan clipping kecil pada highlight	Detail hilang semasa penukaran format akhir	Semak waveform pada setiap klip kritikal, bukan sampel rawak
Tidak menyamak flesh tone line untuk warna kulit	Warna kulit kelihatan tidak natural pada output akhir	Bandingkan taburan warna kulit dengan flesh tone line pada vectorscope
Bekerja dalam bilik dengan cahaya ambien tidak terkawal	Persepsi warna terjejas walaupun scope betul	Gunakan bilik grading dengan pencahayaan neutral terkawal

11. Senarai semak kualiti — Bab 1

- ☐ Waveform monitor dan vectorscope dipaparkan sepanjang sesi grading.
- ☐ Monitor grading dikalibrasi mengikut jadual studio.
- ☐ Setiap klip disemak untuk clipping pada highlight.
- ☐ Setiap klip disemak untuk crushing pada shadow.
- ☐ Warna kulit dibandingkan dengan flesh tone line pada vectorscope.
- ☐ Aras video disahkan mematuhi had broadcast/cinema projek.
- ☐ Klip bermasalah ditandakan dengan marker pada timeline.
- ☐ Tetapan scope disimpan sebagai preset untuk rujukan masa hadapan.

12. Perbandingan amalan studio besar dan studio kecil

Studio penyuntingan berskala besar (rumah pasca-produksi komersial) biasanya mempunyai bilik grading khusus (grading suite) dengan pencahayaan neutral terkawal, monitor rujukan yang dikalibrasi secara berkala oleh jurutera penyiaran, dan probe warna khusus. Sebaliknya, studio kecil atau editor bebas (freelance) mungkin hanya bergantung kepada monitor komputer biasa dan kalibrasi perisian (software calibration) tanpa probe fizikal. Walaupun perbezaan peralatan ini wujud, prinsip asas penggunaan waveform dan vectorscope kekal sama — malah, bagi editor yang bekerja dalam persekitaran kurang ideal, pergantungan kepada bacaan scope digital (berbanding penglihatan mata semata-mata) menjadi lebih kritikal kerana ketidakpastian tanggapan visual akibat monitor yang tidak dikalibrasi sepenuhnya. Editor Tahap 3 perlu sedar akan had peralatan yang digunakan dan mengimbangi keputusan kreatif dengan bacaan objektif scope, tanpa mengira saiz studio tempat mereka bekerja.

13. Kajian kes ringkas

Dalam satu produksi dokumentari 24 minit yang dirakam di tiga lokasi berbeza (dalam rumah, luar bandar waktu senja, dan studio berlampu buatan), editor mendapati footage dari lokasi luar bandar menunjukkan colour cast oren yang ketara pada vectorscope akibat cahaya matahari terbenam. Editor merujuk waveform untuk memastikan highlight

langit tidak clipped, kemudian menggunakan vectorscope untuk mengesan sejauh mana taburan warna terpesong daripada neutral axis. Sebelum membuat sebarang pelarasan, editor turut menyemak sama ada footage tersebut dirakam menggunakan profil log atau Rec. 709 standard, kerana pendekatan pelarasan yang betul berbeza mengikut profil rakaman — footage log memerlukan LUT pemulihan asas terlebih dahulu sebelum pelarasan halus dilakukan. Keputusannya, editor melaraskan white balance klip berkenaan secara berperingkat sambil terus memerhati kedua-dua scope, menghasilkan footage yang lebih neutral tetapi masih mengekalkan sedikit kehangatan warna sebagai pilihan kreatif yang disengajakan, bukan kesilapan teknikal. Keputusan ini kemudiannya disahkan bersama Director sebelum diteruskan ke peringkat colour theme keseluruhan dokumentari.

13a. Parameter teknikal & nilai lazim scope

Bagi memudahkan Editor Tahap 3 membuat rujukan pantas semasa sesi grading tanpa perlu menghafal semula setiap piawaian daripada awal, jadual di bawah merumuskan nilai teknikal lazim yang berkaitan dengan waveform monitor dan vectorscope mengikut amalan industri semasa. Nilai ini bukan angka mutlak yang tidak boleh berubah — spesifikasi sebenar sesebuah produksi tetap perlu dirujuk daripada dokumen delivery spec stesen TV atau platform streaming berkenaan — tetapi ia mewakili julat "selamat" yang biasa digunakan sebagai titik permulaan sebelum pelarasan lanjut.

Parameter Teknikal	Nilai Lazim (Broadcast)	Nilai Lazim (Digital/Web)	Alat Pengukuran
Had highlight (luma)	100 IRE (0 dB)	100–109% (sedikit longgar)	Waveform monitor
Had shadow (luma)	0 IRE (7.5 IRE untuk NTSC lama)	0 IRE	Waveform monitor
Ketepuan maksimum (chroma)	100% legal chroma	Boleh melebihi 100% pada platform tertentu	Vectorscope + gamut display
Frame rate broadcast TV Malaysia	25 fps (PAL)	24/25/30 fps (fleksibel)	Metadata klip
Resolusi HD standard	1920×1080	1920×1080 hingga 3840×2160	Timeline settings
Ruang warna rujukan	Rec. 709	Rec. 709 / sRGB	Colour space settings

Sebagai contoh penggunaan jadual ini, apabila Editor Tahap 3 menerima footage yang akan dihantar terus ke stesen TV tempatan, had 100 IRE pada highlight mesti dipatuhi dengan ketat kerana peralatan pemancar (transmitter) stesen boleh menolak isyarat yang melebihi had ini secara automatik, menyebabkan siaran terganggu. Sebaliknya, bagi kandungan yang hanya diedarkan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial, sedikit kelonggaran pada highlight (sehingga 109%) biasanya masih diterima kerana platform tersebut menggunakan pemampatan (compression) dan paparan skrin yang berbeza daripada sistem broadcast konvensional. Walau bagaimanapun, amalan baik ialah sentiasa merujuk spesifikasi rasmi platform sasaran sebelum menghantar fail akhir, kerana had ini boleh berbeza mengikut dasar teknikal setiap syarikat penyiaran atau platform pada masa tertentu. Editor Tahap 3 yang

menghafal jadual rujukan ini akan dapat membuat keputusan pantas semasa sesi grading tanpa perlu berhenti untuk menyemak dokumen spesifikasi setiap kali, sekali gus mempercepatkan aliran kerja tanpa menjejaskan ketepatan teknikal.

14. Rumusan

Waveform dan vectorscope adalah alat objektif yang menggantikan pergantungan semata-mata pada penglihatan mata; kedua-duanya digunakan bersama untuk mengawal kecerahan dan warna secara tepat. Waveform memberi tumpuan kepada aras kecerahan (luminance) dan pematuan broadcast-safe, manakala vectorscope memberi tumpuan kepada ketepatan, rona warna (hue/saturation), dan kewarnaan kulit — kedua-dua fungsi ini tidak boleh ditukar ganti antara satu sama lain kerana setiap alat mengukur dimensi imej yang berbeza sama sekali. Penguasaan kedua-dua alat ini adalah prasyarat mutlak sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh melangkah ke peringkat pelarasan warna kreatif yang dibincangkan dalam Bab 2 dan Bab 3. Ringkasnya, urutan kerja yang betul bermula dengan mempratonton sequence dan mengenal pasti shot bermasalah, merujuk kedua-dua scope untuk penilaian objektif, melakukan pelarasan mengikut spesifikasi produksi, dan akhirnya mempersembahkan hasil untuk pengesahan — satu rangkaian langkah yang menjadi asas kepada keseluruhan kompetensi *Perform colour correction* dalam CU ini.

15. False colour sebagai alat bantu tambahan

Selain waveform dan vectorscope, sesetengah kamera dan perisian editing menyediakan mod paparan "false colour", yang memetakan aras kecerahan tertentu kepada warna khusus (contohnya merah untuk kawasan clipped, biru/ungu untuk kawasan crushed, hijau untuk aras exposure kulit yang ideal) bagi memudahkan pengesanan pantas semasa semakan awal. Walaupun false colour bukan pengganti kepada waveform dan vectorscope, ia berguna sebagai alat pemeriksaan pantas (quick-check tool) sebelum Editor menggunakan scope yang lebih terperinci untuk pengesahan akhir, terutamanya semasa menyemak sejumlah besar klip dalam masa yang singkat pada peringkat awal proses online editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menerangkan kepada seorang Editor baharu perbezaan antara "clipping" dan "crushing" menggunakan waveform monitor?
- Dalam situasi apakah vectorscope lebih penting berbanding waveform, dan sebaliknya?

Bab 2: Visual colour enhancement i.e.: White balance, Brightness and contrast, Chroma colour, Temperature

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat parameter kawalan warna utama.
- Menjelaskan kesan setiap parameter terhadap imej dan naratif projek.

- Melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek.
- Mengelakkan pelarasan berlebihan yang menyebabkan imej tidak natural.

1. Pengenalan

Setelah Editor menguasai penggunaan scope pada Bab 1, langkah seterusnya ialah mengaplikasikan pelarasan sebenar ke atas imej. *Visual colour enhancement* merujuk kepada empat parameter kawalan warna utama yang digunakan secara berperingkat dan saling berkait — white balance, brightness and contrast, chroma colour, dan temperature. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa setiap parameter ini bukan sahaja alat pembetulan teknikal, tetapi juga alat kawalan mood dan penceritaan visual yang mempengaruhi bagaimana penonton merasakan sesebuah scene. Keempat-empat parameter ini juga saling berkait dengan piawaian teknikal industri seperti ITU-R BT.709 (Rec.709) bagi kandungan HD standard dan EBU R103 bagi loudness audio semasa penyerahan akhir — walaupun R103 berkaitan audio dan bukan warna, ia sering disebut bersekali dalam spesifikasi penyerahan (delivery spec) yang sama dengan had legal luma/chroma, dan Editor Tahap 3 perlu biasa membaca keseluruhan dokumen spesifikasi tersebut, bukan hanya bahagian warna sahaja.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
White balance*	Pelarasan supaya objek putih kelihatan putih tulen tanpa colour cast
Brightness*	Aras kecerahan keseluruhan imej
Contrast*	Jurang antara bahagian gelap dan terang dalam imej
Chroma*	Komponen warna dalam isyarat video (ketepuan dan rona)
Saturation*	Tahap keamatan/kepekatan sesuatu warna
Hue*	Rona atau jenis warna (merah, hijau, biru, dan sebagainya)
Colour temperature*	Ukuran "kehangatan" atau "kesejukan" warna cahaya, dalam unit Kelvin (K)
Kelvin (K)*	Unit ukuran suhu warna; nilai rendah = hangat (oren), nilai tinggi = sejuk (biru)

3. Parameter kawalan warna

Parameter	Fungsi	Kesan Jika Salah Laras
White balance	Objek putih kelihatan putih tulen tanpa colour cast	Imej kelihatan terlalu kuning/biru
Brightness and contrast	Laras kecerahan keseluruhan dan jurang gelap-terang	Imej "flat" atau "clipped"
Chroma colour	Laras ketepuan (saturation) dan rona (hue) kawasan tertentu	Warna kulit terjejas jika tidak berhati-hati

Parameter	Fungsi	Kesan Jika Salah Laras
Temperature	Laras suhu warna (Kelvin) untuk mood	Mood tidak sepadan dengan naratif scene

4. White balance — teknik dan amalan

White balance adalah asas kepada semua pelarasan warna seterusnya. Sebelum mengubah mood atau ketepuan, editor perlu memastikan objek yang sepatutnya berwarna putih atau kelabu neutral (seperti kad putih, dinding, atau pakaian putih dalam frame) benar-benar kelihatan neutral pada monitor yang telah dikalibrasi. Kebanyakan perisian editing menyediakan alat "white balance picker" yang membolehkan editor mengklik terus pada titik yang sepatutnya neutral, dan perisian secara automatik melaraskan keseluruhan imej berdasarkan titik tersebut. Walau bagaimanapun, editor Tahap 3 perlu berhati-hati kerana automasi ini kadangkala tersasar jika titik yang dipilih sebenarnya bukan neutral tulen (contohnya kulit manusia yang secara semula jadi mempunyai rona kuning/merah).

5. Brightness and contrast — teknik dan amalan

Brightness mengawal kecerahan keseluruhan imej, manakala contrast mengawal jurang antara bahagian paling gelap dan paling terang. Pelarasan yang berlebihan pada brightness boleh menyebabkan highlight clipped (kehilangan detail terang) atau shadow crushed (kehilangan detail gelap), yang kedua-duanya boleh disahkan menggunakan waveform monitor yang dipelajari dalam Bab 1. Contrast yang terlalu tinggi menghasilkan imej yang "keras" (harsh) dengan peralihan tona yang mendadak, manakala contrast yang terlalu rendah menghasilkan imej "flat" yang kelihatan kurang bertenaga — walaupun imej flat kadangkala sengaja dikekalkan pada peringkat offline untuk memberi lebih ruang (latitude) semasa grading online.

6. Chroma colour — teknik dan amalan

Chroma merangkumi dua komponen: ketepuan (saturation) dan rona (hue). Editor boleh melaraskan ketepuan keseluruhan imej untuk menjadikannya lebih hidup (vivid) atau lebih terkawal (muted), dan boleh melaraskan rona kawasan tertentu — contohnya, memperhalusi rona warna kulit tanpa menjejaskan warna latar belakang menggunakan alat *secondary colour correction* atau *qualifier/mask*. Ketepuan berlebihan sering menyebabkan "colour banding" (jaluran warna kelihatan pada kawasan gradien halus seperti langit) dan warna kulit yang tidak natural, terutamanya jika projek akan disiarkan pada peralatan penyiaran berbanding platform digital semata-mata.

7. Temperature — teknik dan amalan

Temperature melibatkan pelarasan suhu warna dalam unit Kelvin untuk mencipta mood tertentu. Suhu rendah (lebih oren/hangat, sekitar 2500K–4000K) memberi kesan nostalgia atau mesra, manakala suhu tinggi (lebih biru/sejuk, sekitar 7000K–10000K) memberi kesan dramatik atau klinikal — editor melaraskan parameter ini secara berperingkat dan sentiasa merujuk kembali kepada waveform/vectorscope untuk mengelakkan pelarasan berlebihan. Sebagai rujukan amalan industri, cahaya matahari tengah hari berada sekitar 5600K (neutral daylight), manakala cahaya lampu tungsten

dalam studio berada sekitar 3200K (hangat). Editor Tahap 3 juga perlu membezakan antara "temperature" sebagai pelarasan kreatif pasca-produksi dengan "white balance kamera" yang ditetapkan semasa rakaman — kedua-duanya berkait tetapi tidak sama; white balance kamera menetapkan titik neutral asas semasa rakaman berlaku, manakala pelarasan temperature semasa grading adalah keputusan kreatif tambahan yang dibuat selepas white balance asas telah disahkan betul menggunakan vectorscope, seperti yang diterangkan pada sub-topik 4.

8. Secondary colour correction — melampaui pelarasan global

Setakat sub-topik 4 hingga 7, semua pelarasan yang dibincangkan adalah *primary correction* — pelarasan yang terpakai kepada keseluruhan frame secara serentak. Namun dalam banyak situasi, Editor Tahap 3 perlu melakukan *secondary correction*, iaitu pelarasan yang hanya terpakai kepada kawasan tertentu dalam frame. Ini dicapai menggunakan alat *qualifier* (memilih julat warna tertentu, contohnya "semua piksel biru langit") atau *mask/power window* (memilih kawasan geografi tertentu dalam frame, contohnya "hanya bahagian kiri frame"). Sebagai contoh, jika warna kulit pelakon kelihatan terlalu kekuningan tetapi latar belakang sudah betul, Editor boleh menggunakan qualifier untuk memilih julat warna kulit sahaja dan melaraskan hue/saturation kawasan tersebut tanpa menjejaskan bahagian lain frame. Kemahiran ini menjadi jambatan penting antara pelarasan teknikal (Bab 2) dan pembinaan colour theme menyeluruh (Bab 3).

9. Kesan pelarasan warna terhadap format penghantaran berbeza

Editor Tahap 3 juga perlu sedar bahawa kesan visual pelarasan warna yang sama boleh berbeza bergantung kepada peranti dan format penghantaran akhir. Sequence yang dilihat kelihatan seimbang pada monitor grading profesional mungkin kelihatan terlalu gelap pada telefon pintar (yang biasanya mempunyai kecerahan skrin lebih tinggi dan ruang warna berbeza), atau terlalu tepu pada televisyen rumah dengan tetapan kilang "vivid mode". Oleh itu, amalan baik ialah melakukan semakan akhir pada lebih daripada satu jenis peranti paparan sebelum sequence disahkan sepenuhnya, terutamanya bagi kandungan yang akan diedarkan merentasi pelbagai platform seperti TV, laman web, dan media sosial dalam masa yang sama.

10. Hubungan antara empat parameter dan urutan kerja yang disyorkan

Walaupun keempat-empat parameter (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature) telah diterangkan secara berasingan, dalam amalan sebenar mereka saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menukar white balance akan turut mengubah bacaan pada vectorscope untuk chroma; menukar contrast akan turut mengubah persepsi ketepuan warna (kesan yang dikenali sebagai "perceptual saturation shift"). Oleh itu, urutan kerja yang disyorkan oleh amalan industri ialah: (i) selesaikan exposure/brightness asas menggunakan waveform, (ii) selesaikan white balance menggunakan vectorscope dan picker, (iii) laraskan contrast untuk struktur tona yang dikehendaki, (iv) baharu kemudian laraskan chroma dan temperature untuk kesan kreatif. Melangkau urutan ini — contohnya melaraskan chroma sebelum white balance

diselesaikan — sering menyebabkan Editor perlu mengulang kerja dari awal apabila color cast asas akhirnya disedari.

11. Pertimbangan aksesibiliti warna dalam colour correction

Satu aspek yang semakin diberi perhatian dalam industri ialah aksesibiliti warna bagi penonton yang mengalami buta warna (colour vision deficiency), yang merangkumi anggaran 1 daripada 12 lelaki secara global. Walaupun ini bukan keperluan wajib dalam kebanyakan spesifikasi broadcast konvensional, Editor Tahap 3 yang bekerja pada kandungan pendidikan atau korporat yang mementingkan capaian meluas (inclusive design) perlu peka bahawa pergantungan semata-mata kepada perbezaan hue (contohnya warna merah lawan hijau sebagai satu-satunya penanda visual dalam grafik atau lower-third) boleh menyukarkan sebahagian penonton. Amalan baik ialah memastikan kontras luminance yang mencukupi antara elemen penting supaya maklumat tetap dapat difahami walaupun tanpa bergantung sepenuhnya kepada perbezaan warna semata-mata.

12. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Pendekatan Temperature	Deliverable
Iklan TV 30 saat (produk kesihatan)	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Temperature neutral-sejuk (~6500K) untuk kesan bersih dan klinikal	Master ProRes + H.264 untuk stesen TV
Video korporat 3 minit (syarikat teknologi)	1920×1080, 25 fps, H.264	Temperature sejuk-neutral untuk kesan moden dan profesional	MP4 untuk laman web korporat
Dokumentari 24 minit (kehidupan luar bandar)	3840×2160, 25 fps, DNxHR HQ	Temperature hangat pada scene senja/pagi untuk mood nostalgia	Master 4K + versi broadcast 1080i
Drama bersiri (adegan tegang malam)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Temperature sejuk-kebiruan untuk mood tegang/misteri	DCP + master streaming

12. Prosedur langkah demi langkah — pelarasan visual colour enhancement

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak klip menggunakan waveform/vectorscope (rujuk Bab 1)	Lumetri Scopes / DaVinci Color page	Bacaan asas direkodkan	Bacaan awal didokumenkan
2	Laraskan white balance menggunakan picker pada titik neutral	White balance tool	Imej neutral tanpa colour cast	Titik neutral disahkan pada vectorscope
3	Laraskan brightness dan contrast mengikut waveform	Brightness/Contrast atau Lift-Gamma-Gain	Julat tona dalam had broadcast/cinema	Tiada clipping/crushing melampau

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Laraskan chroma (saturation dan hue) mengikut keperluan kreatif	Chroma/Saturation tool	Warna hidup tetapi natural	Warna kulit kekal dekat flesh tone line
5	Laraskan temperature mengikut mood scene yang dikehendaki	Temperature/White Balance wheel	Mood visual sepadan naratif	Rujuk skrip/arahan Director
6	Bandingkan shot dengan shot bersebelahan dalam scene sama	Split-screen / stack comparison	Kesinambungan warna dikenal pasti	Tiada lompatan warna mendadak
7	Simpan pelarasan sebagai "grade" atau preset untuk shot berkaitan	Preset/Grade manager	Grade tersimpan untuk aplikasi pukal	Preset boleh digunakan pada klip lain
8	Preview keseluruhan sequence pada monitor rujukan	Reference monitor	Pengesahan visual akhir	Diluluskan sebelum diteruskan ke Bab 3

13. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Melaraskan chroma sebelum white balance betul	Warna kulit dan latar terjejas serentak	Sentiasa selesaikan white balance dahulu sebelum chroma
Menaikkan saturation secara melampau untuk kesan "pop"	Colour banding dan warna kulit tidak natural	Rujuk vectorscope, kekalkan warna kulit dekat flesh tone line
Menetapkan temperature tanpa merujuk skrip/mood scene	Mood visual bercanggah dengan naratif	Berbincang dengan Director sebelum menetapkan temperature akhir
Meningkatkan contrast berlebihan untuk kesan "dramatik"	Highlight clipped, shadow crushed, detail hilang	Semak waveform selepas setiap pelarasan contrast
Melaraskan setiap shot secara berasingan tanpa rujukan shot lain	Ketidakkonsistenan warna antara shot dalam scene sama	Gunakan split-screen untuk banding shot bersebelahan

14. Senarai semak kualiti — Bab 2

- ☐ White balance disahkan neutral menggunakan picker dan vectorscope.
- ☐ Brightness dan contrast berada dalam had broadcast/cinema (rujuk waveform).
- ☐ Ketepuan (saturation) tidak menyebabkan colour banding pada kawasan gradien.
- ☐ Rona warna kulit kekal dekat flesh tone line selepas pelarasan chroma.
- ☐ Temperature dipilih berdasarkan mood scene, bukan pilihan sembarangan.
- ☐ Shot bersebelahan dalam scene sama dibandingkan menggunakan split-screen.
- ☐ Grade/preset disimpan untuk aplikasi konsisten pada klip berkaitan.

- ☐ Keseluruhan sequence dipreview pada monitor rujukan sebelum diluluskan.

15. Kajian kes ringkas

Bagi sebuah iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tenaga, Director mahukan mood "segar dan bertenaga". Editor mula dengan memastikan white balance neutral pada klip bahan mentah menggunakan picker pada kad putih yang sengaja dimasukkan dalam frame semasa rakaman untuk tujuan rujukan, kemudian meningkatkan sedikit contrast untuk kesan lebih "punchy" sambil sentiasa merujuk waveform bagi mengelakkan clipping pada highlight kemasan produk yang berkilat. Editor seterusnya menaikkan saturation sederhana pada warna produk (kemasan biru-hijau) menggunakan secondary colour correction supaya tidak menjejaskan warna kulit pelakon, dan akhirnya menetapkan temperature sedikit sejuk (~6200K) untuk kesan segar berbanding suhu neutral asal rakaman (~5600K). Setiap pelarasan disimpan sebagai grade berasingan mengikut urutan (exposure, white balance, contrast, secondary produk, temperature) supaya Director boleh diminta memberi maklum balas pada setiap peringkat jika perlu pindaan. Hasilnya, iklan lulus semakan broadcast-safe pada waveform dan mendapat kelulusan Director pada preview pertama kerana mood segar tercapai tanpa mengorbankan ketepatan warna kulit.

16. Automasi berbantuan AI dalam pelarasan warna awal

Perisian editing terkini semakin menawarkan ciri automasi berbantuan kecerdasan buatan (AI) untuk pelarasan warna awal, seperti "Auto Colour" atau "Auto White Balance" yang menganalisis imej dan mencadangkan pelarasan asas secara automatik. Walaupun ciri ini boleh mempercepatkan kerja pada peringkat primary correction, terutamanya untuk projek dengan bilangan klip yang banyak dan tempoh masa terhad, Editor Tahap 3 tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada cadangan automatik tanpa menyemaknya semula menggunakan waveform dan vectorscope. Algoritma automatik biasanya dilatih untuk mencapai "purata neutral" yang selamat, tetapi tidak memahami konteks kreatif atau naratif sesebuah scene — sebagai contoh, ia mungkin cuba "membetulkan" warna hangat yang sengaja dikehendaki untuk mood nostalgia. Justeru, automasi sebaiknya digunakan sebagai titik permulaan pantas, bukan keputusan muktamad.

16a. Penyelesaian masalah pelarasan warna — gejala, punca, tindakan

Semasa melaksanakan visual colour enhancement, Editor Tahap 3 sering menghadapi beberapa masalah berulang yang boleh dikenal pasti dengan cepat sekiranya gejala pada scope dan pada imej dikenali terlebih dahulu. Jadual di bawah menyusun masalah biasa mengikut format penyelesaian masalah (troubleshooting) supaya Editor dapat bertindak balas secara sistematik berbanding cuba pelbagai pelarasan secara rambang, yang selalunya membazir masa sesi grading dan berisiko menghasilkan keputusan yang tidak konsisten antara shot.

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
--------	----------------------	----------

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
Warna kulit kelihatan terlalu merah/oren pada vectorscope	White balance kamera silap tetapan semasa rakaman, atau sumber cahaya campuran (mixed lighting)	Guna white balance picker pada titik neutral; jika gagal, laraskan hue secara manual dengan rujukan flesh tone line
Imej kelihatan "flat" walaupun contrast telah dinaikkan	Footage log belum diberi LUT pemulihan asas sebelum pelarasan	Aplikasikan technical LUT log-to-Rec.709 dahulu, kemudian ulang pelarasan contrast
Satu shot kelihatan lebih tepu berbanding shot bersebelahan dalam scene sama	Pelarasan chroma dibuat secara berasingan tanpa rujukan silang antara shot	Guna split-screen comparison dan padankan ketepuan sebelum finalisasi
Warna langit kelihatan "berjaluran" (banding) selepas saturation dinaikkan	Ketepuan berlebihan pada kawasan gradien halus, atau footage asal berkualiti mampatan rendah	Kurangkan saturation pada kawasan berkenaan menggunakan qualifier; jika perlu, guna dither/noise halus untuk sembunyikan banding
Mood scene tidak sepadan dengan naratif walaupun secara teknikal betul	Temperature dipilih tanpa berbincang dengan Director mengenai mood dikehendaki	Rujuk semula skrip/arahan Director sebelum menetapkan nilai Kelvin akhir

Sebagai panduan am, apabila Editor Tahap 3 berhadapan dengan sebarang masalah warna yang tidak dapat dikenal pasti puncanya dengan segera, langkah pertama yang disyorkan ialah kembali kepada waveform dan vectorscope (Bab 1) untuk mengasingkan sama ada masalah tersebut bersifat teknikal (luminance/chroma tidak sah) atau bersifat kreatif (mood tidak sepadan naratif), kerana kedua-dua kategori masalah ini memerlukan pendekatan penyelesaian yang berbeza sama sekali. Kesilapan yang kerap berlaku ialah Editor cuba membetulkan masalah kreatif menggunakan pelarasan teknikal semata-mata (atau sebaliknya), yang hanya membazir masa tanpa menyelesaikan punca sebenar masalah tersebut.

17. Rumusan

Keempat-empat parameter (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature) mesti dilaraskan bersama secara berperingkat, dengan rujukan berterusan kepada scope, untuk mencapai hasil warna yang natural dan konsisten. White balance adalah asas yang mesti diselesaikan dahulu, diikuti brightness/contrast untuk struktur tona, kemudian chroma dan temperature untuk kesan kreatif dan mood. Penguasaan urutan ini membolehkan Editor Tahap 3 bergerak dengan yakin ke Bab 3 yang membincangkan bagaimana keempat-empat parameter ini digunakan secara menyeluruh untuk membina *colour theme* sesebuah produksi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah white balance perlu diselesaikan sebelum chroma colour dilaraskan?
- Berikan satu contoh bagaimana temperature boleh digunakan untuk mengukuhkan naratif sesebuah scene dramatik.

Bab 3: Colour theme / concept

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan colour theme sebagai alat penceritaan.
- Mengenal pasti keperluan colour matching antara shot.
- Mematuhi spesifikasi broadcast/cinema semasa grading kreatif.
- Mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

1. Pengenalan

Bab 1 dan Bab 2 memberi Editor Tahap 3 alat teknikal (scope) dan kawalan asas (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature). Bab 3 pula menyatukan kesemua elemen ini di bawah satu payung yang lebih besar — *colour theme* atau konsep warna keseluruhan produksi. Pada peringkat ini, Editor tidak lagi bekerja shot demi shot secara berasingan, tetapi mempertimbangkan bagaimana keseluruhan sequence, atau malah keseluruhan program, dilihat sebagai satu identiti visual yang konsisten dan bermakna dari segi naratif. Kompetensi ini menandakan peralihan penting dalam perkembangan seorang Editor — daripada sekadar "membetulkan warna" (colour correction dalam erti kata sempit) kepada "mereka bentuk warna" (colour grading dalam erti kata luas) sebagai sebahagian daripada visi kreatif keseluruhan produksi, walaupun kedua-dua istilah ini sering digunakan secara bertukar ganti dalam perbualan harian industri tempatan.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Colour theme / concept*	Gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual produksi
Colour matching*	Proses menyelaraskan warna antara shot berbeza supaya kelihatan berterusan
Continuity*	Kesinambungan visual (termasuk warna) merentasi shot dalam scene yang sama

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Legal luma*	Had aras kecerahan yang dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast
Legal chroma*	Had ketepuan/rona warna yang dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast
Look* / *grade*	Hasil akhir gaya warna yang telah diaplikasikan pada sequence
LUT (Look-Up Table)*	Jadual pemetaan warna yang diaplikasikan untuk mencapai look tertentu secara pantas

3. Colour theme sebagai alat penceritaan

Colour correction bukan sekadar pembetulan teknikal, tetapi juga alat penceritaan (storytelling) yang penting. Colour theme atau concept merujuk kepada gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual sesebuah produksi — editor perlu berbincang dengan Director untuk memahami mood yang dikehendaki bagi setiap scene (contohnya warna sejuk untuk adegan tegang, warna hangat untuk adegan mesra). Sebagai contoh dalam industri, filem genre thriller sering menggunakan palet warna teal-and-orange untuk mewujudkan kontras antara warna kulit (oren) dan latar belakang (teal/biru-hijau), manakala drama period kerap menggunakan palet warna sepia atau desaturated untuk kesan nostalgia sejarah.

4. Colour matching dan pematuhan spesifikasi

Konsistensi warna merentasi keseluruhan sequence adalah penting — shot yang dirakam pada masa dan lokasi berbeza perlu dipadankan (colour matching) supaya kelihatan berterusan (continuity) apabila disunting bersama. Pematuhan spesifikasi broadcast/cinema (contohnya had legal luma dan chroma bagi siaran TV) mesti sentiasa diutamakan walaupun dalam usaha mencapai tema kreatif tertentu. Ini bermakna walaupun Director atau Editor mahukan look yang lebih gelap atau lebih tepu untuk kesan dramatik, waveform dan vectorscope tetap perlu disemak untuk memastikan aras tersebut tidak melebihi had yang dibenarkan oleh stesen penyiaran atau piawaian cinema release.

5. Alat bantu penyeragaman look — LUT dan grade global

Dalam amalan studio, Editor sering menggunakan LUT (Look-Up Table) sebagai titik permulaan untuk mencapai colour theme yang konsisten dengan pantas, sebelum melakukan penghalusan (fine-tuning) shot demi shot. LUT boleh dibina khas untuk sesebuah produksi (custom LUT berdasarkan rujukan visual daripada Director of Photography) atau menggunakan LUT standard industri sebagai asas. Walau bagaimanapun, LUT tidak boleh digunakan secara membuta tuli — setiap shot tetap perlu disemak pada scope kerana LUT yang sama boleh memberi kesan berbeza bergantung kepada exposure asal shot tersebut. Terdapat dua kategori LUT yang perlu difahami Editor Tahap 3: LUT teknikal (technical LUT), yang berfungsi menukar ruang warna (contohnya daripada log kepada Rec.709) tanpa niat kreatif, dan LUT kreatif (creative/look LUT), yang sengaja mengubah warna untuk mencapai mood atau gaya

tertentu. Kekeliruan antara kedua-dua kategori ini — contohnya mengaplikasikan LUT kreatif pada footage yang masih dalam profil log tanpa LUT teknikal terlebih dahulu — sering menghasilkan warna yang sangat tidak tepat dan sukar dibetulkan tanpa memulakan semula proses grading dari awal.

6. Langkah kerja praktikal

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 3): editor mempratonton sequence, mengenal pasti shot dengan warna tidak seimbang (contohnya akibat pencahayaan berbeza antara shot dalam scene yang sama), kemudian melakukan colour correction mengikut spesifikasi produksi sebelum mempersembahkan sequence untuk pengesahan. Proses ini biasanya bermula dengan **primary correction** (pelarasan keseluruhan imej menggunakan white balance, brightness/contrast, temperature) diikuti **secondary correction** (pelarasan kawasan tertentu seperti kulit, langit, atau produk menggunakan mask/qualifier), dan berakhir dengan **look development** di mana colour theme keseluruhan diaplikasikan secara konsisten merentasi seluruh sequence.

7. Peranan node-based grading dalam membina colour theme

Kebanyakan perisian grading profesional (contohnya DaVinci Resolve) menggunakan struktur **node-based grading**, di mana setiap pelarasan disusun sebagai satu "node" berasingan yang boleh disambung secara bersiri (serial) atau selari (parallel). Struktur ini membolehkan Editor memisahkan primary correction (node 1), secondary correction untuk kulit (node 2), secondary correction untuk latar (node 3), dan LUT/look akhir (node 4) sebagai lapisan berasingan yang boleh dilaraskan atau dimatikan (bypass) secara individu tanpa menjejaskan lapisan lain. Pendekatan ini amat berguna semasa sesi semakan bersama Director, kerana Editor boleh dengan cepat menunjukkan perbezaan "sebelum" dan "selepas" bagi setiap lapisan pelarasan, dan membuat pindaan pada satu node tanpa perlu membina semula keseluruhan grade dari awal.

8. Menguruskan variasi pencahayaan merentasi hari rakaman berbeza

Produksi berskala besar seperti drama bersiri atau dokumentari sering dirakam merentasi beberapa hari, malah beberapa bulan, dengan keadaan cuaca dan pencahayaan semula jadi yang berbeza-beza walaupun lokasi sama. Editor perlu peka terhadap perubahan ini semasa menyusun sequence — sebagai contoh, dua shot yang disunting bersebelahan dalam scene "hari yang sama" mungkin sebenarnya dirakam pada hari berlainan dengan langit mendung berbanding cerah. Teknik penyelesaiannya ialah menggunakan satu shot sebagai "rujukan warna" (colour reference) bagi scene tersebut, kemudian melakukan colour matching ke atas semua shot lain dalam scene yang sama supaya sepadan dengan rujukan itu, biasanya bermula dengan menyamakan aras luminance keseluruhan sebelum menyamakan rona warna.

8b. Bekerja dengan Director yang tidak arif istilah teknikal

Dalam banyak produksi tempatan berskala kecil dan sederhana, Director atau klien mungkin tidak biasa dengan istilah teknikal seperti Kelvin, hue, atau legal luma. Editor Tahap 3 yang mahir perlu mampu menterjemahkan perbincangan kreatif ("saya mahu ia kelihatan lebih sejuk dan misteri") kepada pelarasan teknikal sebenar (menurunkan

temperature, mengurangkan saturation sedikit, menaikkan contrast pada shadow) tanpa membebankan Director dengan jargon. Teknik yang berkesan ialah menunjukkan dua atau tiga pilihan look secara visual (side-by-side comparison) dan meminta Director memilih berdasarkan apa yang dilihat, berbanding cuba menerangkan nilai parameter secara berangka — pendekatan ini mempercepatkan proses kelulusan dan mengurangkan risiko salah faham antara bahasa kreatif dan bahasa teknikal.

9. Colour theme merentasi budaya dan konteks tempatan

Editor Tahap 3 yang bekerja dalam konteks produksi Malaysia dan serantau perlu peka bahawa tafsiran warna boleh berbeza mengikut budaya dan konteks tempatan. Sebagai contoh, warna kuning dan merah sering dikaitkan dengan perayaan dan kemeriahan dalam konteks tempatan (contohnya iklan musim perayaan), manakala warna biru dan putih lebih sesuai untuk kandungan korporat atau kerajaan yang mahukan kesan formal dan dipercayai. Apabila bekerja dengan Director atau jenama antarabangsa yang mempunyai garis panduan jenama (brand guideline) global, Editor perlu menyeimbangkan antara mengekalkan identiti jenama yang konsisten di seluruh dunia dengan sensitiviti terhadap tafsiran warna tempatan, terutamanya bagi kandungan yang disasarkan khusus untuk pasaran domestik.

10. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Colour Theme	Deliverable
Iklan TV 30 saat (jenama fesyen mewah)	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Look elegan, kontras tinggi, ketepuan terkawal	Master ProRes + H.264 broadcast
Video korporat 3 minit (syarikat kewangan)	1920×1080, 25 fps, H.264	Look bersih, neutral, dipercayai (professional blue-grey)	MP4 untuk laman korporat
Dokumentari 24 minit (isu alam sekitar)	3840×2160, 25 fps, DNxHR HQ	Look natural-desaturated untuk kesan serius dan authentic	Master 4K + versi TV
Drama bersiri (genre thriller)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Palet teal-and-orange untuk kontras kulit vs latar	DCP + master streaming

10. Prosedur langkah demi langkah — membina dan mengekalkan colour theme

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kumpul rujukan visual daripada Director/DOP (mood board, filem rujukan)	Rujukan luaran / mood board	Rujukan visual didokumenkan	Rujuk semasa setiap keputusan grading

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Bina atau pilih LUT/grade asas berdasarkan rujukan	LUT builder / Colour page	LUT/grade asas siap	LUT diuji pada beberapa klip sampel
3	Aplikasikan primary correction pada setiap shot (white balance, brightness/contrast)	Primary wheels / Lift-Gamma-Gain	Shot seragam dari segi exposure	Waveform disahkan dalam had
4	Aplikasikan secondary correction pada kawasan tertentu (kulit, produk, langit)	Qualifier/mask tool	Kawasan tertentu diperhalusi	Vectorscope disahkan untuk warna kulit
5	Aplikasikan LUT/grade keseluruhan untuk look konsisten	LUT/Grade node	Look tema teraplikasi	Bandingkan dengan mood board
6	Lakukan colour matching antara shot bersebelahan dalam scene sama	Split-screen / stack comparison	Kesinambungan warna dicapai	Tiada lompatan warna mendadak
7	Semak keseluruhan sequence terhadap had legal luma/chroma broadcast	Waveform + Vectorscope	Pengesahan pematuhan spesifikasi	Semua klip dalam had legal
8	Preview sequence lengkap kepada superior/Director untuk kelulusan	Reference monitor / screening room	Kelulusan diperoleh	Sequence sedia untuk online submission

11. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengaplikasikan LUT tanpa menyemak scope pada setiap shot	Sesetengah shot melebihi had legal luma/chroma	Sentiasa semak waveform/vectorscope selepas LUT diaplikasikan
Mengejar look kreatif tanpa mengekalkan continuity warna	Penonton terganggu oleh lompatan warna antara shot	Gunakan colour matching sebelum finalisasi look
Tidak berbincang dengan Director tentang mood sebelum grading	Look akhir tidak selari dengan visi kreatif produksi	Dapatkan mood board/rujukan visual sebelum mula grading
Mengabaikan pematuhan broadcast demi kesan dramatik	Program ditolak semasa QC stesen TV	Utamakan spesifikasi broadcast/cinema walaupun perlu kompromi kreatif

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mendokumenkan grade/LUT yang digunakan	Sukar mengulangi atau membetulkan look jika perlu semakan semula	Simpan setiap preset/grade dengan nama dan nota yang jelas

12. Senarai semak kualiti — Bab 3

- ☐ Rujukan visual/mood board daripada Director diperoleh sebelum grading.
- ☐ LUT/grade asas diuji pada sampel klip sebelum diaplikasikan menyeluruh.
- ☐ Primary correction diselesaikan untuk setiap shot sebelum secondary correction.
- ☐ Secondary correction diaplikasikan pada kawasan tertentu tanpa menjejaskan latar.
- ☐ Colour matching dilakukan antara shot bersebelahan dalam scene sama.
- ☐ Keseluruhan sequence disahkan dalam had legal luma dan chroma broadcast/cinema.
- ☐ Look akhir dibandingkan semula dengan mood board/rujukan asal.
- ☐ Sequence dipreview dan diluluskan oleh superior/Director sebelum online submission.

13. Kerjasama antara Editor, Colourist, dan Director dalam produksi berskala besar

Dalam produksi berskala besar seperti drama bersiri atau filem cereka, tugas colour correction pada peringkat online kadangkala dikongsi antara Editor dan seorang Colourist khusus yang hanya menumpukan kepada grading. Dalam persekitaran sedemikian, Editor Tahap 3 bertanggungjawab menyediakan sequence yang telah "dibersihkan" dari segi teknikal (exposure asas, tiada clipping/crushing yang boleh dielakkan) sebelum diserahkan kepada Colourist untuk pembangunan look kreatif yang lebih mendalam. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan produksi bersaiz sederhana dan kecil di Malaysia — termasuk iklan TV, video korporat, dan dokumentari bajet terhad — Editor sendiri menjalankan kedua-dua peranan ini serentak. Justeru, kemahiran memahami keseluruhan aliran kerja daripada primary correction hingga look development (seperti yang dibincangkan dalam nota ini) adalah penting bagi Editor Tahap 3 supaya mampu berfungsi merentasi pelbagai saiz produksi dan struktur pasukan.

14. Kajian kes ringkas

Dalam produksi drama bersiri bergenre thriller, Director mahukan palet teal-and-orange yang konsisten merentasi 12 episod, dirakam oleh tiga pasukan kamera berbeza di lokasi berlainan. Editor membina satu custom LUT berdasarkan rujukan visual Director of Photography, mengaplikasikannya sebagai grade asas pada setiap episod, kemudian melakukan secondary correction untuk memastikan warna kulit pelakon utama kekal konsisten walaupun dirakam pada hari dan lokasi berbeza. Bagi memudahkan penyelarasan merentasi 12 episod, Editor turut mendokumentasikan setiap keputusan grading (nilai white balance, nod LUT yang digunakan, tetapan qualifier untuk warna kulit) dalam satu helaian rujukan yang dikongsi dengan pasukan pasca-produksi, membolehkan mana-mana Editor lain dalam pasukan meneruskan kerja pada episod lain tanpa menjejaskan konsistensi keseluruhan siri. Setiap episod disemak pada

waveform dan vectorscope untuk memastikan pematuhan spesifikasi platform streaming (yang mempunyai had legal luma sedikit berbeza daripada broadcast TV konvensional). Hasilnya, keseluruhan siri kekal konsisten dari segi identiti visual walaupun dihasilkan oleh pasukan produksi yang besar dan berselerak.

15. Menyediakan sequence untuk peringkat online submission

Setelah colour theme diaplikasikan dan disahkan menepati had legal luma/chroma, sequence perlu disediakan untuk diserahkan ke peringkat seterusnya dalam CU ini, iaitu *Apply balanced audio* dan *Perform final online submission*. Editor Tahap 3 perlu memastikan setiap keputusan grading direkodkan dalam log editing suite (rujuk Related Knowledge WA6), termasuk LUT/grade yang digunakan, nombor versi sequence, dan sebarang nota mengenai shot yang mungkin memerlukan semakan tambahan oleh Colourist kanan atau Director sebelum penghantaran akhir. Amalan mendokumentasikan keputusan grading secara sistematik ini bukan sahaja memudahkan kerja audit kualiti dalaman, tetapi juga menjadi rujukan penting sekiranya produksi memerlukan re-grade pada masa hadapan, contohnya apabila kandungan yang sama perlu disesuaikan untuk platform pengedaran berbeza (broadcast TV berbanding platform streaming yang mempunyai spesifikasi legal luma/chroma tersendiri).

16. Rekod dan sandaran fail projek grading

Fail projek grading (contohnya fail .drp bagi DaVinci Resolve atau fail projek Premiere Pro yang mengandungi data Lumetri) merupakan aset kritikal yang perlu disandarkan (backup) secara berasingan daripada fail media mentah, kerana kehilangan fail projek bermakna keseluruhan kerja colour correction — termasuk setiap grade, LUT custom, dan tetapan qualifier/mask — perlu diulang dari awal. Amalan baik studio ialah menyimpan sandaran fail projek pada storan berasingan (external drive atau storan awan) selepas setiap sesi kerja penting, serta menamakan versi fail secara jelas (contohnya "C05W04_v3_finalgrade") supaya versi terkini mudah dikenal pasti apabila berbilang Editor atau Colourist terlibat dalam produksi yang sama.

16a. Perbandingan perisian colour correction utama dalam industri

Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa setiap perisian editing dan grading profesional mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri terhadap colour theme, walaupun konsep asas (primary correction, secondary correction, LUT, scope) adalah sama merentasi semua platform. Pemilihan perisian di sesebuah studio biasanya bergantung kepada aliran kerja sedia ada, keperluan format penghantaran, dan kepakaran pasukan, bukan semata-mata ciri teknikal yang lebih hebat pada satu perisian berbanding yang lain.

Perisian	Kekuatan Colour Grading	Struktur Kerja	Kegunaan Lazim
Adobe Premiere Pro	Lumetri Color terus dalam timeline edit; integrasi rapat dengan Adobe suite	Panel-based (bukan node-based penuh)	Video korporat, iklan, edit-and-grade dalam satu aliran kerja

Perisian	Kekuatan Colour Grading	Struktur Kerja	Kegunaan Lazim
DaVinci Resolve	Color page node-based paling lengkap dalam industri; scope terbina dalam sangat tepat	Node-based (serial/parallel)	Drama bersiri, filem cereka, dokumentari berbajet besar
Avid Media Composer	Kukuh untuk edit naratif panjang (drama/filem); Symphony Color untuk grading lanjutan	Timeline-based dengan modul grading berasingan	Filem cereka dan drama televisyen berskala besar
Pro Tools	Bukan alat visual — fokus penuh kepada audio pasca-produksi	Track-based audio	Rujukan silang semasa penyerahan akhir bersama audio (bukan untuk warna)

Sebagai nota tambahan, Pro Tools disertakan dalam jadual ini bukan kerana ia mempunyai fungsi colour correction, tetapi kerana Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa sequence yang telah digred warnanya (color-graded) akan turut diserahkan bersama trek audio yang disunting menggunakan Pro Tools pada peringkat *Apply balanced audio*, dan kedua-dua fail (visual serta audio) mesti sepadan dari segi timecode dan versi sebelum penyerahan akhir. Kekeliruan versi antara fail warna dan fail audio — contohnya menggunakan versi grade lama dengan versi audio terkini — adalah kesilapan biasa yang boleh dielakkan dengan penamaan versi yang konsisten merentasi kedua-dua pasukan visual dan audio.

16b. Kajian kes tambahan — video korporat

Sebuah syarikat insurans tempatan meminta video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu, dengan keperluan look "dipercayai, bersih, dan profesional" bagi paparan di laman web korporat serta pembentangan dalaman kepada ejen jualan. Editor memulakan dengan menyemak footage temu bual pegawai eksekutif syarikat yang dirakam di dalam bilik mesyuarat dengan pencahayaan tungsten campuran cahaya tingkap semula jadi, menyebabkan colour cast bercampur pada vectorscope. White balance dibetulkan terlebih dahulu menggunakan picker pada dokumen putih di atas meja mesyuarat, diikuti pelarasan brightness/contrast ringan supaya wajah pegawai eksekutif kelihatan jelas tanpa clipping pada bahagian dahi yang terkena cahaya tingkap. Bagi mencapai colour theme "dipercayai", Editor memilih temperature neutral-sejuk (~6000K) dan mengekalkan saturation pada tahap sederhana-rendah supaya warna korporat (biru gelap jenama syarikat) kelihatan konsisten pada setiap shot tanpa kesan terlalu "vivid" yang tidak sesuai untuk konteks kewangan. Oleh kerana video ini akan diedarkan hanya melalui laman web dan platform digital, had legal broadcast tidak dikenakan secara ketat, namun Editor tetap merujuk waveform untuk memastikan tiada clipping yang menjejaskan kualiti paparan pada skrin resolusi tinggi. Hasil akhir diluluskan oleh jabatan pemasaran syarikat pada semakan pertama kerana look bersih dan konsisten berjaya menyampaikan imej profesional yang dikehendaki tanpa memerlukan sebarang pusingan pembetulan tambahan.

17. Rumusan

Colour theme menghubungkan keputusan teknikal dengan naratif projek; colour matching dan pematuhan spesifikasi broadcast/cinema memastikan hasil akhir kekal konsisten dan sah dari segi teknikal. Editor Tahap 3 yang kompeten dalam Bab 3 mampu menggabungkan kemahiran teknikal daripada Bab 1 (scope) dan Bab 2 (parameter warna) untuk membina satu identiti visual yang koheren merentasi keseluruhan produksi, sambil tetap mematuhi had teknikal yang ditetapkan oleh pihak penyiaran atau piawaian cinema. Ini melengkapkan kompetensi *Perform colour correction* sebelum Editor beralih kepada WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah seorang Editor menyeimbangkan kehendak kreatif Director dengan had legal luma/chroma broadcast?
- Mengapakah colour matching antara shot penting walaupun setiap shot secara individu sudah "betul" dari segi warna?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk Bakat lakukan di studio online editing bagi mengukuhkan kompetensi *Perform colour correction* yang dibincangkan sepanjang tiga Bab dalam nota ini. Setiap tugas boleh dilaksanakan menggunakan perisian yang tersedia di studio (Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve) dan footage sampel sedia ada.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Buka satu klip sampel dan kenal pasti clipping/crushing menggunakan waveform monitor	Klip sampel + Premiere Pro/DaVinci Resolve	Senarai kawasan clipped/crushed direkodkan dengan bacaan IRE	20 minit
2	Semak warna kulit pelakon pada tiga klip berbeza menggunakan vectorscope dan flesh tone line	Klip sampel wajah manusia + vectorscope	Nota perbandingan jarak setiap klip daripada flesh tone line	20 minit
3	Betulkan white balance pada satu klip yang mempunyai colour cast ketara	Klip dengan colour cast + white balance picker	Klip neutral disahkan pada vectorscope sebelum/selepas	25 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
4	Laraskan brightness, contrast, chroma, dan temperature pada satu klip mengikut mood "hangat dan mesra"	Klip sampel + Lumetri/Color page	Klip siap digred mengikut mood ditetapkan, disahkan pada scope	30 minit
5	Bina satu grade asas (LUT/preset) dan aplikasikan pada tiga klip berbeza dari scene sama untuk colour matching	3 klip scene sama + LUT builder/grade manager	Ketiga-tiga klip kelihatan konsisten dari segi warna	30 minit
6	Sediakan satu sequence pendek (3 klip) lengkap dengan colour theme, semak had legal luma/chroma, dan bentangkan kepada rakan sekelas untuk maklum balas	Sequence 3 klip + waveform + vectorscope	Sequence diluluskan rakan sekelas sebagai broadcast/cinema safe	35 minit

Glosari WA

Glosari berikut menyenaraikan istilah teknikal utama yang digunakan sepanjang tiga Bab dalam nota ini, disusun mengikut urutan kemunculan bagi memudahkan rujukan pantas semasa sesi editing sebenar di bilik grading atau semasa berbincang dengan Director dan pasukan pasca-produksi.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Waveform monitor*	Alat memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) imej	"Semak waveform sebelum sahkan exposure klip ini."
Vectorscope*	Alat memaparkan taburan ketepuan dan rona warna imej	"Vectorscope tunjukkan colour cast biru pada shot ini."
IRE*	Unit ukuran aras video pada waveform (0–100)	"Highlight melebihi 100 IRE, perlu dikurangkan."
Clipping*	Highlight terlalu terang, hilang detail	"Awat clipping pada langit dalam shot outdoor."
Crushing*	Shadow terlalu gelap, hilang detail	"Shadow crushed, tiada detail pada kawasan gelap."
Colour cast*	Kecenderungan imej ke satu warna tertentu	"Footage ini ada colour cast kekuningan."
Flesh tone line*	Garis rujukan warna kulit pada vectorscope	"Pastikan warna kulit dekat flesh tone line."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Broadcast safe*	Had aras video/warna dibenarkan untuk siaran TV	"Aras video mesti broadcast safe sebelum hantar ke stesen."
White balance*	Pelarasan objek putih supaya kelihatan neutral	"Guna white balance picker pada kad putih dalam frame."
Brightness*	Aras kecerahan keseluruhan imej	"Naikkan brightness sedikit untuk shot dalaman gelap."
Contrast*	Jurang antara bahagian gelap dan terang	"Contrast terlalu tinggi, imej kelihatan keras."
Chroma*	Komponen warna (ketepuan dan rona) dalam isyarat video	"Laraskan chroma untuk kurangkan ketepuan berlebihan."
Saturation*	Tahap keamatan/kepekatan warna	"Saturation terlalu tinggi menyebabkan colour banding."
Hue*	Rona atau jenis warna	"Ubah hue produk daripada biru kepada hijau."
Colour temperature*	Ukuran kehangatan/kesejukan warna cahaya (Kelvin)	"Temperature 3200K memberi kesan hangat."
Kelvin (K)*	Unit ukuran suhu warna	"Cahaya siang berada sekitar 5600K."
Colour theme / concept*	Gaya warna keseluruhan produksi	"Colour theme drama ini ialah teal-and-orange."
Colour matching*	Proses menyelaraskan warna antara shot	"Colour matching diperlukan kerana shot dirakam pada hari berbeza."
Continuity*	Kesinambungan visual antara shot	"Continuity warna penting dalam scene perbualan."
Legal luma*	Had aras kecerahan dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast	"Semak legal luma sebelum hantar untuk QC."
Legal chroma*	Had ketepuan/rona warna dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast	"Legal chroma dilanggar pada shot dengan lampu neon."
Look / grade*	Hasil akhir gaya warna yang diaplikasikan	"Look filem ini desaturated dan sejuk."
LUT (Look-Up Table)*	Jadual pemetaan warna untuk mencapai look tertentu	"Aplikasikan custom LUT pada semua klip episod ini."
Primary correction*	Pelarasan keseluruhan imej (exposure, white balance)	"Selesaikan primary correction sebelum secondary."
Secondary correction*	Pelarasan kawasan tertentu dalam imej	"Guna secondary correction untuk perhalusi warna kulit sahaja."

Peta minda di bawah merumuskan struktur ketiga-tiga Bab secara hierarki, daripada topik utama Related Knowledge kepada sub-topik teknikal yang telah diperincikan dalam

III. PENERANGAN, bagi memudahkan Bakat mengulangkaji sebelum sesi soal jawab dalam Bahagian IV.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Understanding vectorscope and waveform
- Waveform monitor (luminance, IRE, clipping/crushing)
- Vectorscope (hue/saturation, colour cast, flesh tone line)
- Perbandingan penggunaan kedua-dua scope
- Prosedur menyemak imej menggunakan scope
- Bab 2: Visual colour enhancement
- White balance (neutralisasi colour cast)
- Brightness and contrast (struktur tona)
- Chroma colour (saturation dan hue)
- Temperature (mood melalui Kelvin)
- Prosedur pelarasan visual colour enhancement
- Bab 3: Colour theme / concept
- Colour theme sebagai alat penceritaan
- Colour matching dan continuity
- Pematuhan legal luma/chroma broadcast/cinema
- LUT dan grade global
- Prosedur membina dan mengekalkan colour theme

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara waveform monitor dan vectorscope?

Jawapan model: Waveform monitor mengukur taburan aras kecerahan (luminance) imej untuk mengesan clipping/crushing, manakala vectorscope mengukur taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) untuk mengesan colour cast dan memastikan warna kulit natural.

- Soalan: Mengapa colour temperature dianggap sebagai alat penceritaan, bukan sekadar pembetulan teknikal?

Jawapan model: Suhu warna boleh mencipta mood tertentu — suhu rendah (hangat) memberi kesan mesra/nostalgia, suhu tinggi (sejuk) memberi kesan dramatik/klinikal — sekali gus menyokong emosi dan naratif scene, bukan hanya membetulkan ketepatan warna.

- Soalan: Kenapa colour matching antara shot dalam scene yang sama adalah penting?

Jawapan model: Shot yang dirakam pada masa/lokasi/pencahayaan berbeza perlu dipadankan warnanya supaya sequence kelihatan berterusan (continuity) dan tidak mengganggu penonton apabila disunting bersama.

RUJUKAN:

Senarai rujukan berikut dikekalkan sama seperti versi asal nota, merangkumi tujuh rujukan rasmi CoCU (§6.1 dalam 00-noss-extract.md) serta dua rujukan tambahan

khusus mengenai colour correction bagi memperluaskan bacaan Bakat mengenai topik warna secara lebih mendalam.

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Hullfish, S. (2017). **The art and technique of digital color correction** (2nd ed.). Routledge.
- Van Hurkman, A. (2014). **Color correction handbook: Professional techniques for video and cinema** (2nd ed.). Peachpit Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W05 / Apply balanced audio to editing sequence

TAJUK:

Aplikasi Audio Seimbang dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan audio yang telah diseimbangkan (balanced audio) ke dalam editing sequence pada peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menyemak editing sequence mengikut keperluan projek; mengesahkan jenis audio mengikut keperluan projek; mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of audio i.e.: Music, Sound effect, Foley effect, Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Bab ini merupakan asas kepada keseluruhan Work Activity W05, memastikan pelatih membina kefahaman kukuh tentang setiap jenis audio sebelum melangkah ke topik format fail pada Bab 2. Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis trek audio (*music, sound effect, foley effect, voice over, dialogue*) dalam editing sequence online.
- Menjelaskan fungsi dan ciri teknikal setiap jenis audio dalam konteks penyuntingan video.
- Mengesahkan (*confirm*) jenis audio mengikut keperluan projek sebelum proses balancing dijalankan.
- Menempatkan setiap jenis audio pada trek (*track*) yang betul dalam timeline mengikut konvensyen industri.
- Mengaitkan setiap jenis audio dengan Proses Kerja P11 (Gabung audio akhir & hantar deliverable).

Pengenalan

Editor Video/Filem Tahap 3 yang bekerja pada peringkat *online visual editing* menerima audio yang telahpun disiapkan dan diseimbangkan (*balanced audio*) daripada peringkat *audio sweetening* (CU C04). Tugas Editor pada CU C05 bukanlah untuk mencipta atau mencampur audio dari awal, tetapi untuk mengesahkan (confirm) bahawa setiap jenis audio telah lengkap, bersih, dan berada pada trek yang betul di dalam *editing sequence* akhir sebelum sequence itu dihantar untuk *final delivery*. Kegagalan mengenal pasti jenis audio dengan tepat — contohnya meletakkan *dialogue* dan *voice over* pada trek yang sama, atau tertinggal *foley effect* — akan menyebabkan masalah semasa *mix-down* akhir, sukar dikesan semasa *quality

control* (QC), dan berpotensi menjejaskan kejelasan naratif produksi apabila ditayangkan kepada penonton akhir. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang lima kategori audio ini adalah asas kepada keseluruhan Work Activity W05.

Konteks industri Malaysia turut menambah lapisan pertimbangan — kebanyakan produksi tempatan (iklan, korporat, dokumentari, drama) memerlukan Editor bekerja dengan kandungan pelbagai bahasa (Bahasa Malaysia, Inggeris, Cina, Tamil) dalam satu sequence yang sama, di mana dialog dan VO mungkin wujud dalam bahasa berbeza mengikut segmen. Ini menambah kepentingan pelabelan trek yang jelas dan tepat, kerana kekeliruan bahasa pada trek audio boleh menyebabkan kesilapan besar semasa proses *localisation* atau penyediaan versi sari kata (*subtitle*) yang berasingan. Editor Tahap 3 juga perlu peka bahawa sesetengah klien korporat atau agensi kerajaan menetapkan keperluan khusus mengenai bahasa VO utama berbanding bahasa sari kata, dan kekeliruan sedemikian pada peringkat online boleh menyebabkan kelewatan besar pada jadual penghantaran projek.

Jadual istilah berikut menyenaraikan dua belas perkataan kunci yang akan digunakan sepanjang Bab ini, disertakan padanan Bahasa Malaysia dan definisi ringkas bagi memudahkan rujukan pelatih sepanjang sesi pembelajaran dan latihan praktikal.

Konsep / Definisi — Istilah Utama

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Audio track	Trek audio	Lorong berasingan dalam timeline NLE untuk satu kategori bunyi
Music	Muzik latar	Elemen audio bukan-diegetik atau diegetik yang menyokong mood/rentak
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi	Bunyi buatan/rakaman yang menyokong aksi atau atmosfera visual
Foley effect	Kesan foley	Bunyi pergerakan manusia/objek yang direkod semula di studio Foley
Voice over (VO)	Suara latar/naratif	Ulasan lisan berasingan daripada dialog on-camera pelakon
Dialogue	Dialog	Pertuturan pelakon yang direkod semasa produksi (*production sound*) atau digantikan (*ADR*)
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Penggantian dialog automatik	Proses merekod semula dialog di studio kerana rakaman asal tidak jelas
Diegetic sound	Bunyi diegetik	Bunyi yang sumbernya wujud dalam dunia cerita (cth. radio kereta)

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Non-diegetic sound	Bunyi bukan-diegetik	Bunyi yang tiada sumber dalam dunia cerita (cth. muzik latar filem)
Ambience/Room tone	Bunyi latar bilik	Bunyi persekitaran yang konsisten merentasi sesebuah scene
Stem	Stem audio	Kumpulan trek yang digabung mengikut kategori (music stem, dialogue stem, SFX stem) sebelum final mix
Intelligibility	Kejelasan pertuturan	Tahap kebolehfahaman dialog oleh penonton

1. Music (Muzik) — fungsi dan pengendalian trek

Muzik dalam editing sequence berfungsi untuk membentuk mood emosi, menetapkan rentak (*pacing*) sesebuah scene, dan menyambungkan transisi antara adegan. Dalam kebanyakan projek broadcast dan filem, muzik dibahagikan kepada dua sub-kategori: *score* (muzik asli yang digubah khas untuk produksi) dan *library music* (muzik stok berlesen). Editor pada peringkat online mesti mengesahkan bahawa trek muzik yang diterima daripada CU C04 telah lengkap merentasi keseluruhan sequence — tiada jurang (*gap*) yang tidak disengajakan, tiada *pop* atau *click* pada titik sambungan (*edit point*), dan aras muzik telah diseimbangkan supaya tidak menenggelamkan dialog. Dalam konvensyen timeline Premiere Pro/DaVinci Resolve, muzik lazimnya diletakkan pada trek A3–A4 (di bawah dialog dan di atas ambience), dengan automasi *volume keyframe* untuk *ducking* — teknik menurunkan aras muzik secara automatik apabila dialog bermula. Kesilapan biasa Editor baharu ialah menganggap kerja muzik sudah selesai sepenuhnya di CU C04 dan tidak menyemaknya semula; sebenarnya, semasa *online conform*, timeline mungkin berubah sedikit (cth. pemendekan shot), dan muzik yang tidak diselaraskan semula akan terputus pada tempat yang salah.

2. Sound effect (SFX) — kategori dan sumber

Sound effect merangkumi bunyi hardware (pintu, kenderaan, letupan), bunyi *design* (whoosh, impact, riser untuk transisi), dan bunyi atmosfera umum yang bukan foley manusia. SFX biasanya diperoleh daripada perpustakaan bunyi berlesen (*sound library*) seperti Boom Library atau Soundsnap, atau direkam khas semasa produksi (*production sound effects*). Pada peringkat online, Editor perlu memastikan setiap SFX disegerakkan (*synced*) tepat dengan aksi visual — contohnya bunyi pintu ditutup mesti bertepatan dengan bingkai (*frame*) visual pintu itu tertutup, bukan lewat atau awal walaupun sebanyak 1–2 bingkai, kerana ketidaktepatan sedemikian jelas kelihatan (dan kedengaran) oleh penonton. SFX lazimnya diletakkan pada trek berasingan daripada foley (cth. A5–A6) untuk membolehkan kawalan aras bebas semasa *final mix*.

3. Foley effect — proses dan kepentingan

Foley ialah teknik merekod semula bunyi pergerakan manusia atau objek kecil (langkah kaki, gesekan pakaian, mengambil objek) di studio Foley khas, disegerakkan semula dengan visual semasa sesi *Foley recording*. Bunyi asal yang dirakam semasa produksi (*production sound*) sering kali tidak cukup jelas untuk elemen-elemen kecil ini kerana mikrofon produksi (*boom mic*) diletakkan untuk menangkap dialog, bukan butiran bunyi pergerakan. Nama teknik ini berasal daripada Jack Foley, perintis teknik pensesuaian bunyi Hollywood era 1930-an. Bagi Editor di peringkat online, keperluan utama ialah mengesahkan trek foley telah disegerakkan dengan tepat dan tiada bahagian yang hilang berbanding *cut list* asal — sekiranya terdapat pemendekan atau pemanjangan shot semasa proses *conform*, trek foley perlu diperiksa semula supaya pergerakan tetap sepadan dengan visual.

4. Voice Over (VO) — jenis dan penempatan

Voice over ialah naratif atau ulasan lisan yang direkod berasingan daripada dialog on-camera, lazim digunakan dalam dokumentari (naratif pihak ketiga), iklan korporat (VO produk/jenama), dan kadangkala dalam drama untuk monolog dalaman watak. VO biasanya direkod dalam bilik kedap bunyi (*sound booth*) dengan kualiti *clean* yang tinggi, dan diletakkan pada trek khusus (cth. A2) berasingan daripada dialog on-camera supaya kedua-duanya boleh dikawal secara berasingan semasa *mix*. Bagi projek iklan atau korporat, VO sering menjadi elemen paling kritikal kerana ia membawa mesej pemasaran utama — Editor perlu memastikan setiap segmen VO jelas, tiada gangguan nafas berlebihan yang tidak dipotong, dan aras konsisten merentasi keseluruhan iklan.

5. Dialogue — trek paling kritikal

Dialog ialah pertuturan pelakon yang direkod semasa produksi (*production sound/sync sound*) atau digantikan melalui ADR di studio apabila rakaman asal tidak dapat digunakan (bunyi bising latar berlebihan, masalah teknikal mikrofon, dsb.). Dialog dianggap trek paling kritikal dari segi *intelligibility* kerana ia membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami sepenuhnya oleh penonton — jika dialog tenggelam di bawah muzik atau SFX, keseluruhan mesej cerita gagal tersampai walaupun visual dan elemen audio lain sempurna. Konvensyen industri meletakkan dialog pada trek teratas dalam kumpulan audio (cth. A1) supaya sentiasa mudah dikenal pasti dan dikawal semasa *balancing*.

6. Konvensyen penamaan dan metadata trek

Selain mengenal pasti jenis audio, Editor Tahap 3 mesti mematuhi konvensyen penamaan trek dan metadata yang konsisten sepanjang alur kerja produksi. Konvensyen penamaan yang lazim digunakan dalam studio profesional mengikut format [Nombor Trek]_[Kategori]_[Sumber/Watak], contohnya "A1_DIALOGUE_LEAD", "A2_VO_NARRATOR", "A3_MUSIC_SCORE", "A5_SFX_AMBIENCE", "A7_FOLEY_FOOTSTEPS". Penamaan yang jelas dan konsisten membolehkan sesiapa sahaja dalam pasukan pengeluaran — termasuk penyunting bunyi (*sound designer*), jurutera mix, dan penyelia QC — memahami kandungan setiap trek tanpa perlu mendengar setiap satu secara berasingan. Metadata tambahan seperti nama fail sumber asal, tarikh rakaman, dan nombor *take* juga perlu dikekalkan dalam fail projek

NLE (Project XML/AAF/OMF) supaya boleh dijejak semula sekiranya berlaku isu semasa peringkat balancing atau mix akhir. Kegagalan mengekalkan metadata yang tepat menyukarkan proses *troubleshooting* apabila sesebuah trek didapati rosak atau tidak sepadan pada peringkat lewat produksi, kerana pasukan terpaksa kembali menyemak fail sumber asal satu persatu tanpa rujukan yang jelas.

7. Automasi ducking dan pengelompokan trek (grouping/submix)

Bagi memudahkan proses balancing pada peringkat seterusnya, Editor perlu memahami konsep pengelompokan trek (*track grouping* atau *submix bus*) di mana beberapa trek dalam kategori sama (contohnya semua trek SFX) dihalakan ke satu *bus* kawalan induk sebelum digabungkan ke *master output*. Ini membolehkan pelarasan aras menyeluruh ke atas keseluruhan kategori tanpa perlu melaraskan setiap trek individu berasingan. Satu lagi teknik penting ialah *ducking* automatik — proses menurunkan aras muzik atau SFX secara automatik apabila dialog atau VO dikesan aktif, biasanya menggunakan *sidechain compression* atau *volume keyframe* automasi dalam NLE/DAW. Walaupun proses ducking penuh biasanya dilaksanakan semasa peringkat audio sweetening (CU C04), Editor pada peringkat online perlu mengesahkan automasi ducking sedia ada kekal berfungsi dengan betul selepas sebarang perubahan pada *cut* (conform), kerana pergeseran masa (*time shift*) pada satu klip boleh menyebabkan titik automasi ducking tidak lagi sepadan dengan kemunculan dialog yang baharu.

Jadual berikut merumuskan kelima-lima jenis audio yang telah dibincangkan, membolehkan Editor merujuk secara pantas kepada sumber rakaman, kedudukan trek lazim, peranan utama, dan risiko sekiranya salah urus berlaku — ringkasan ini amat berguna semasa sesi latihan praktikal dan sebagai senarai semak ringkas di bilik editing.

Jadual Perbandingan — Lima Jenis Audio

Jenis Audio	Sumber Rakaman	Trek Lazim (Timeline)	Peranan Utama	Risiko Jika Salah Urus
Dialogue	Production sound / ADR	A1 (teratas)	Bawa mesej naratif utama	Mesej cerita tidak difahami penonton
Voice Over	Studio VO booth	A2	Naratif/ulasan pihak ketiga	Mesej pemasaran/dokumentari kabur
Music	Score / library music	A3–A4	Bina mood dan rentak	Menenggelamkan dialog jika tidak di-*duck*
Sound Effect	Library / production SFX	A5–A6	Sokong aksi visual	Sync tidak tepat dengan visual
Foley	Studio Foley recording	A7 (atau digabung dengan SFX)	Realisme pergerakan halus	Pergerakan visual kelihatan "senyap"/janggal

Contoh berikut menunjukkan bagaimana kelima-lima jenis audio yang dibincangkan di atas diaplikasikan serentak dalam satu sequence sebenar berdurasi pendek, di mana ketepatan setiap milisaat amat kritikal berbanding produksi berdurasi panjang.

Contoh Studio Sebenar — Projek Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tempatan, format penghantaran 1920×1080 ProRes 422 HQ pada 25 fps (piawaian broadcast Malaysia, PAL), dengan deliverable audio stereo AIFF 48 kHz/24-bit. Semasa peringkat online, Editor menerima lima trek audio berasingan daripada CU C04: dialog jurucakap (1 baris pendek), VO jenama (tag-line penutup), muzik jingle korporat, SFX (bunyi tuang minuman, bunyi buka tin), dan foley (bunyi gelas diletakkan di atas meja). Oleh kerana durasi sangat pendek (30 saat), setiap trek mesti disahkan tepat ke ketepatan bingkai — sedikit ketidaksegerakan antara SFX tuang minuman dan visual boleh menjejaskan kualiti keseluruhan iklan walaupun hanya beberapa bingkai. Editor menggunakan Adobe Premiere Pro dengan paparan *audio waveform* diperbesar untuk memeriksa setiap titik sambungan sebelum menghantar untuk *final mix* dan *broadcast QC*.

Berikut ialah prosedur kerja piawai yang perlu diikuti Editor secara berurutan bagi mengesahkan jenis audio sebelum sequence diserahkan untuk proses levelling dan balancing lanjut pada Bab 2. Setiap langkah disertai alat/perisian yang lazim digunakan dan kriteria semakan supaya proses ini boleh diaudit dan diulang secara konsisten merentasi projek.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Pengesahan Jenis Audio Sebelum Balancing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import kesemua trek audio balanced daripada CU C04 ke dalam project online	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Trek audio dalam bin projek	Bilangan trek sepadan dengan senarai serahan CU C04
2	Susun setiap trek mengikut kategori (dialog, VO, music, SFX, foley) pada lorong timeline berasingan	NLE timeline	Timeline bersusun mengikut kategori	Label trek jelas (cth. "A1_DIALOGUE")
3	Dengar setiap trek secara solo (*solo track*) untuk kenal pasti jenis dan kualiti audio	NLE monitoring (headphone studio)	Log kualiti setiap trek	Tiada bunyi bising/klik yang tidak disengajakan
4	Sahkan segerak (*sync*) setiap trek dengan visual menggunakan *waveform* dan penanda bingkai	NLE scrubbing tool	Sequence tersegerak	Sync tepat ke ketepatan bingkai

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Semak aras (*level*) awal setiap kategori berbanding piawaian broadcast (LUFS)	Audio meter (LUFS/Peak)	Bacaan aras awal	Dialog tidak melebihi -23 LUFS (broadcast) sebelum balancing lanjut
6	Dokumentasikan sebarang trek hilang/rosak dan laporkan kepada penyelia audio sweetening	Borang semakan dalaman	Laporan status audio	Semua isu direkod sebelum diteruskan ke Bab 2
7	Sahkan susunan trek (*audio arrangement*) lengkap dan sepadan dengan visual sebelum diteruskan	NLE playback penuh sequence	Pengesahan akhir Bab 1	Editor dan penyelia bersetuju sequence sedia untuk proses balancing

Jadual berikut menyenaraikan lima kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh Editor baharu semasa mengendalikan trek audio pada peringkat online, berserta kesan praktikal dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan segera di bilik editing.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan-kesilapan berikut dikumpulkan daripada pemerhatian amalan sebenar di bilik editing, dan setiap satu boleh dielakkan sepenuhnya dengan disiplin kerja yang konsisten mengikut prosedur yang telah digariskan di atas.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencampur dialog dan VO pada trek yang sama	Sukar kawal aras berasingan semasa mix	Wajibkan trek berasingan mengikut kategori sejak awal
Tidak menyemak semula foley/SFX selepas conform online	Sync terputus akibat perubahan cut	Semak sync setiap kali timeline berubah
Mengandaikan semua audio "siap" tanpa dengar solo	Bunyi bising/klik tidak dikesan sehingga QC akhir	Sentiasa dengar setiap trek secara solo sebelum teruskan
Label trek tidak konsisten/tiada label	Kekeliruan semasa serah kerja ke peringkat balancing	Guna konvensyen penamaan trek yang standard (A1_DIALOGUE, dsb.)
Mengabaikan ambience/room tone semasa susun trek	Jurang bunyi terasa "kosong" antara potongan	Sertakan trek ambience berterusan sebagai lapisan asas

Senarai Semak Kualiti — Bab 1

- ☐ Semua lima jenis audio (music, SFX, foley, VO, dialogue) dikenal pasti dan dilabel.
- ☐ Setiap jenis audio berada pada trek berasingan mengikut konvensyen.

- ☐ Tiada bunyi bising/klik yang tidak disengajakan pada mana-mana trek (disahkan melalui solo).
- ☐ Sync visual-audio disahkan pada ketepatan bingkai untuk SFX dan foley.
- ☐ Dialog dan VO tidak bertindih pada trek yang sama.
- ☐ Ambience/room tone berterusan tanpa jurang mengejut.
- ☐ Semua trek daripada CU C04 telah diimport lengkap (tiada trek hilang).
- ☐ Isu/kekurangan direkodkan dan dilaporkan sebelum meneruskan ke proses balancing.

Senarai semak di atas sebaik-baiknya dicetak atau disimpan sebagai templat digital yang boleh diisi oleh Editor bagi setiap sequence baharu, dan disertakan bersama fail projek sebagai sebahagian daripada rekod QC dalaman. Sesetengah studio turut mewajibkan penyelia menandatangani (*sign-off*) senarai semak ini sebelum sequence dibenarkan diteruskan ke peringkat balancing, terutamanya bagi projek bernilai tinggi atau berjadual ketat di mana sebarang kesilapan pada peringkat awal boleh membawa kos pembetulan yang jauh lebih besar apabila dikesan lewat pada peringkat penghantaran akhir.

8. Ekosistem perisian dan peralatan pemantauan

Kerja mengenal pasti dan mengesahkan jenis audio pada peringkat online lazimnya dijalankan menggunakan sistem NLE (*Non-Linear Editing*) arus perdana seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, atau Avid Media Composer, sering disokong oleh perisian DAW (*Digital Audio Workstation*) khusus seperti Avid Pro Tools untuk kerja audio yang lebih terperinci. Setiap perisian ini menyediakan paparan *audio waveform*, *audio meter* (peak dan LUFS), serta kebolehan *solo/mute* trek individu yang menjadi asas kepada prosedur pengesahan dalam bab ini. Peralatan pemantauan fizikal turut penting — Editor perlu menggunakan *studio monitor* atau *headphone* kalibrasi profesional (bukan pembesar suara komputer riba biasa) dalam persekitaran terkawal bunyi (*acoustically treated room*) untuk mengesan bunyi bising halus, klik, atau ketidaksegerakan yang tidak dapat dikesan menggunakan peralatan pengguna biasa. Studio besar turut menggunakan *audio interface* luaran berkualiti tinggi untuk memastikan penukaran isyarat digital-ke-analog (*D/A conversion*) tidak menambah hingar (*noise*) semasa proses pemantauan.

Kajian kes berikut menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip yang dibincangkan sepanjang Bab 1 — pengenalanpastian jenis audio, penyusunan trek, dan pengesahan sync — diaplikasikan dalam situasi kerja sebenar yang melibatkan tekanan masa dan kesilapan serahan daripada peringkat sebelumnya.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menyunting dokumentari pendek 24 minit mengenai usahawan kraf tangan tempatan untuk siaran televisyen awam, format penghantaran 1920×1080 XDCAM 50 Mbps pada 25 fps. Semasa peringkat online, Editor mendapati trek VO naratif (suara pengacara dokumentari) telah diserahkan bersama dialog temu bual subjek pada trek yang sama daripada peringkat sweetening — satu kesilapan

susunan. Editor segera mengasingkan kedua-dua elemen ke trek berlainan (VO pada A2, dialog temu bual pada A1) sebelum meneruskan kerja, dan merekodkan isu ini dalam log semakan untuk dimaklumkan kepada pasukan audio sweetening bagi projek akan datang. Semasa proses pengasingan, Editor turut mendapati beberapa segmen foley (bunyi peralatan kraf tangan seperti gergaji kayu dan pahat) tidak disegerakkan dengan tepat kerana perubahan kecil pada *cut* semasa proses conform online — setiap segmen foley yang terjejas disemak satu persatu menggunakan paparan waveform diperbesar dan diselaraskan semula ke ketepatan bingkai. Keputusan Editor untuk berhenti dan membetulkan susunan trek serta sync foley — dan bukan terus meneruskan proses balancing — menjimatkan masa QC di peringkat kemudian dan mengelakkan risiko dialog temu bual tertindih dengan VO semasa tayangan akhir. Hasilnya, dokumentari itu lulus QC broadcast pada percubaan pertama tanpa sebarang catatan berkaitan audio, dan pasukan pengeluaran turut mengemas kini prosedur dalaman mereka supaya peringkat audio sweetening sentiasa menghantar trek VO dan dialog secara berasingan pada projek dokumentari akan datang.

9. Serahan kepada peringkat balancing dan dokumentasi QC dalaman

Selepas kelima-lima jenis audio disahkan lengkap, bersih, dan tersusun dengan betul pada trek masing-masing, Editor perlu menyediakan dokumentasi serahan (*handoff documentation*) sebelum meneruskan kerja ke peringkat levelling dan balancing yang lebih mendalam (dibincangkan dalam Bab 2). Dokumentasi ini biasanya berbentuk log semakan ringkas yang menyenaraikan bilangan trek setiap kategori, sebarang isu yang telah dibetulkan (cth. penyusunan semula trek VO/dialog), dan status sync bagi setiap segmen foley/SFX yang disemak semula. Amalan ini bukan sahaja memenuhi keperluan *audit trail* dalaman studio, tetapi juga membolehkan penyelia atau jurutera mix peringkat seterusnya memahami sejarah pengendalian sequence tanpa perlu menyemak semula dari awal. Bagi produksi berskala besar yang melibatkan ramai ahli pasukan (drama bersiri, filem panjang), dokumentasi sedemikian menjadi rujukan penting sekiranya berlaku pertikaian atau kekeliruan mengenai punca sesuatu isu audio pada peringkat QC akhir sebelum penghantaran melalui Proses Kerja P11.

Contoh Studio Sebenar Tambahan — Drama Bersiri

Bagi sebuah drama bersiri 22 episod (setiap episod 45 minit) yang disiarkan mingguan di sebuah stesen TV percuma tempatan, format penghantaran 1920×1080 XDCAM HD422 pada 25 fps, setiap episod melibatkan purata 12–15 trek audio berasingan merentasi kelima-lima kategori — beberapa trek dialog (bergantung bilangan pelakon aktif dalam sesuatu adegan), satu trek VO (untuk narator pembuka jika ada), dua hingga tiga trek muzik (tema pembukaan, muzik latar adegan, muzik penutup), empat hingga enam trek SFX (bergantung kompleksiti adegan aksi), dan dua hingga tiga trek foley. Oleh kerana produksi bersiri melibatkan jadual kerja ketat (satu episod disiapkan setiap minggu), Editor perlu mengekalkan templat susunan trek (*track template*) yang konsisten merentasi semua episod supaya proses pengesahan pada Bab 1 dapat dilakukan dengan pantas tanpa perlu menyusun semula struktur trek dari awal bagi setiap episod baharu — sebarang penyimpangan daripada templat standard (cth. episod

istimewa dengan muzik tambahan) perlu direkodkan khusus dalam log serahan supaya pasukan balancing dimaklumkan awal.

10. Pertimbangan multi-bahasa dan penyelarasan dengan sari kata

Sebagaimana disebut dalam Pengenalan, produksi tempatan sering melibatkan kandungan pelbagai bahasa dalam satu sequence yang sama. Editor perlu memberi perhatian khusus apabila trek dialog atau VO wujud dalam lebih daripada satu bahasa — contohnya segmen temu bual dalam Bahasa Cina disulih (*dubbed*) atau disertakan VO terjemahan Bahasa Malaysia, atau iklan korporat yang memerlukan versi VO berasingan bagi setiap bahasa sasaran pasaran. Dalam situasi ini, konvensyen penamaan trek perlu turut menyertakan penanda bahasa (cth. "A2_VO_BM", "A2_VO_EN") supaya tiada kekeliruan semasa proses balancing atau apabila pasukan penyediaan sari kata (*subtitle team*) perlu merujuk kembali kepada audio asal untuk memastikan ketepatan terjemahan dan masa (*timing*) sari kata. Editor juga perlu menyemak bahawa versi audio yang berbeza bahasa tidak tertindih secara tidak sengaja pada waktu yang sama dalam timeline, kerana ini akan menyebabkan kekeliruan pendengaran semasa pratonton (*preview*) dan berpotensi terbawa ke deliverable akhir sekiranya tidak disemak dengan teliti sebelum penghantaran.

11. Peranan sikap dan ketelitian Editor dalam pengesahan audio

Selain kemahiran teknikal, kompetensi Work Activity ini turut menekankan aspek sikap (*attitude*) Editor — khususnya ketelitian memeriksa setiap trek audio (music, dialog, SFX) secara berasingan sebelum meneruskan ke proses levelling. Seorang Editor Tahap 3 yang cemerlang tidak sekadar mempercayai label trek atau anggapan bahawa kerja peringkat sebelumnya (audio sweetening) telah sempurna; sebaliknya, ia mengamalkan tabiat menyemak semula (*re-verify*) setiap elemen audio secara bebas, walaupun ini mengambil sedikit masa tambahan. Sikap teliti sedemikian penting kerana Editor pada peringkat online adalah "barisan pertahanan terakhir" sebelum sequence dihantar untuk mix akhir dan penghantaran — sebarang kesilapan yang terlepas pandang pada peringkat ini berkemungkinan besar akan kekal dalam produk siap dan hanya dikesan (jika bertuah) semasa QC akhir, atau lebih teruk, hanya disedari selepas siaran/tayangan awam berlangsung. Amalan meletakkan headphone dan mendengar setiap trek secara solo dari awal hingga akhir, walaupun kelihatan memakan masa, adalah pelaburan masa yang berbaloi berbanding risiko kegagalan kualiti pada produk akhir.

12. Penyelesaian masalah trek audio semasa online editing

Walaupun Editor pada peringkat online tidak mencipta audio dari awal, pelbagai masalah teknikal masih boleh timbul semasa proses mengesahkan jenis audio, disebabkan perubahan pada peringkat *conform*, kesilapan serahan daripada CU C04, atau isu kompatibiliti fail antara sistem NLE yang berbeza. Editor Tahap 3 perlu berupaya mengenal pasti gejala sesuatu masalah dengan pantas, menjejaki puncanya secara sistematik, dan mengambil tindakan pembetulan yang betul tanpa perlu menunggu arahan penyelia bagi isu-isu rutin yang biasa berlaku di bilik editing. Kemahiran *troubleshooting* ini amat penting kerana sebarang kelewatan mengesan

punca sebenar sesuatu masalah audio boleh menjejaskan keseluruhan jadual penghantaran, terutamanya bagi produksi bersiri atau iklan dengan tarikh siaran yang tetap.

Antara masalah paling kerap dilaporkan ialah audio yang tiba-tiba tidak segerak (*out of sync*) selepas import, trek yang kelihatan kosong walaupun fail sumber wujud, bunyi klik atau *pop* pada titik sambungan, dan trek yang tidak dapat dikenal pasti kategorinya kerana label hilang semasa pertukaran format projek (*project interchange*, cth. AAF/OMF antara Avid dan Pro Tools). Jadual berikut menyenaraikan lima gejala biasa berserta punca yang paling mungkin dan tindakan pembetulan segera yang boleh diambil Editor di bilik editing tanpa perlu menghantar semula fail ke peringkat sweetening, kecuali jika punca berpunca daripada fail sumber yang rosak.

Jadual Penyelesaian Masalah — Trek Audio Bab 1

Gejala	Punca	Tindakan
Audio tidak segerak (*out of sync*) selepas import ke online	Perubahan *frame rate* atau *timecode offset* semasa eksport daripada CU C04	Semak *timecode start* fail sumber, selaraskan semula menggunakan penanda *sync* (clap/beep) pada waveform
Trek kelihatan kosong dalam timeline	Fail audio pautan (*linked media*) hilang atau laluan fail (*file path*) berubah selepas pindah storan	Guna fungsi *relink media* dalam NLE, sahkan laluan storan projek betul
Bunyi klik/pop pada titik sambungan (*edit point*)	Potongan tidak berada pada *zero crossing point* gelombang audio	Guna *cross-fade* pendek (2–5 milisaat) pada setiap titik potongan trek audio
Label kategori trek hilang selepas import AAF/OMF	Metadata trek tidak dieksport dengan betul semasa *interchange* antara sistem NLE berbeza	Label semula trek secara manual mengikut konvensyen piawai sebelum teruskan kerja
Aras audio tidak konsisten antara segmen sama kategori	Trek digabung daripada pelbagai sesi rakaman berbeza tanpa *gain staging* awal	Semak aras setiap segmen berasingan, laraskan *gain* awal sebelum balancing lanjut

Amalan terbaik ialah mendokumentasikan setiap masalah yang ditemui berserta penyelesaiannya dalam log semakan dalaman, kerana pola masalah yang berulang (cth. isu *interchange* AAF yang kerap berlaku dengan vendor tertentu) boleh menjadi asas untuk penambahbaikan prosedur serahan antara peringkat produksi pada masa hadapan.

Rumusan

Bab ini menjelaskan lima jenis trek audio utama dalam editing sequence online — music, sound effect, foley effect, voice over, dan dialogue — beserta fungsi, sumber rakaman, dan konvensyen penempatan trek masing-masing dalam timeline. Dialog kekal sebagai trek paling kritikal kerana ia membawa mesej naratif utama yang mesti kekal jelas kepada

penonton. Pengasingan dan pengesahan setiap jenis audio pada trek yang betul, disertai semakan sync dan kualiti (bebas bunyi bising), adalah asas mutlak sebelum Editor boleh meneruskan proses levelling dan balancing pada peringkat seterusnya. Ketepatan pada peringkat ini menentukan kelancaran keseluruhan proses penghantaran akhir (final delivery) di bawah Proses Kerja P11.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dialog dan voice over perlu diletakkan pada trek berasingan walaupun kedua-duanya adalah pertuturan manusia?
- Bagaimanakah perubahan pada peringkat online conform (pemendekan/pemanjangan shot) boleh menjejaskan sync foley dan SFX, dan apakah tindakan pencegahan Editor?

Bab 2: Audio format i.e.: Uncompressed (AIFF, WAV, PCM); Lossless compression (Flec, ATRAC, MPEG 4, WMA Lossless); Lossy compression (MPEG 3, AAC, WMA Lossy)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori format audio: uncompressed, lossless compression, dan lossy compression.
- Menjelaskan kesan setiap kategori format terhadap kualiti bunyi dan saiz fail.
- Memilih format audio yang sesuai untuk peringkat editing online berbanding peringkat penghantaran web.
- Mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem tanpa kehilangan kualiti tambahan.
- Mempersembahkan editing sequence lengkap mengikut keperluan format penghantaran projek.

Pengenalan

Selepas mengesahkan jenis audio pada Bab 1, Editor perlu memahami format fail audio yang sesuai digunakan pada setiap peringkat kerja. Pemilihan format audio yang salah — contohnya mengimport audio dalam format lossy (termampat dengan kehilangan data) ke dalam sequence yang masih memerlukan proses levelling dan balancing lanjut — boleh menyebabkan degradasi kualiti terkumpul (*generation loss*) yang tidak dapat dipulihkan semula. Ini amat penting pada peringkat online editing kerana sequence ini adalah versi hampir muktamad sebelum penghantaran akhir; sebarang kehilangan kualiti pada peringkat ini akan kekal dalam produk akhir yang ditayangkan kepada penonton atau pelanggan. Bab ini menghuraikan tiga kategori format audio mengikut CoCU — uncompressed, lossless compression, dan lossy compression — serta implikasi teknikal setiap satu terhadap kerja Editor Tahap 3.

Kepentingan bab ini turut selari dengan kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity ini, iaitu Editor mesti mampu mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem, serta mempersembahkan editing sequence lengkap mengikut keperluan projek. Kedua-dua kriteria ini hanya boleh dicapai dengan kefahaman kukuh tentang format audio, kerana proses levelling/balancing yang dijalankan ke atas format yang salah (lossy) akan menghasilkan sequence yang gagal memenuhi spesifikasi kualiti walaupun proses kerja kelihatan lengkap dari segi visual. Editor Tahap 3 dengan itu perlu menganggap pemilihan format audio bukan sekadar keputusan teknikal semata-mata, tetapi sebahagian daripada tanggungjawab profesional untuk menjaga integriti produk akhir sebelum ia sampai ke tangan penonton atau pelanggan.

Konsep / Definisi — Istilah Utama

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Uncompressed audio	Audio tanpa mampatan	Data audio disimpan penuh tanpa sebarang mampatan
Lossless compression	Mampatan tanpa kehilangan	Fail dimampat tetapi boleh dinyah-mampat semula tanpa kehilangan data
Lossy compression	Mampatan dengan kehilangan	Sebahagian data audio dibuang secara kekal untuk kurangkan saiz fail
Bit depth	Kedalaman bit	Bilangan bit untuk wakili setiap sampel audio (cth. 16-bit, 24-bit)
Sample rate	Kadar persampelan	Bilangan sampel audio diambil sesaat (cth. 44.1 kHz, 48 kHz)
Codec	Codec	Algoritma untuk mengekod/menyahkod data audio/video
Generation loss	Kehilangan berperingkat	Penurunan kualiti terkumpul akibat mampatan berulang kali
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Unit kelantangan skala penuh	Ukuran piawai kelantangan persepsi untuk broadcast
Headroom	Ruang lampau	Jarak antara aras puncak semasa dengan aras maksimum sistem
Bit rate	Kadar bit	Jumlah data yang diproses sesaat (kbps), penentu utama kualiti fail lossy
PCM (Pulse Code Modulation)	Modulasi kod denyut	Kaedah asas mewakili audio analog sebagai data digital tanpa mampatan
Codec wrapper	Bekas fail	Format kontena (cth. .wav, .aiff) yang menyimpan data audio

1. Uncompressed audio — AIFF, WAV, PCM

Format audio tanpa mampatan menyimpan data audio dalam bentuk paling asli, biasanya sebagai PCM (Pulse Code Modulation) yang dibungkus dalam bekas fail seperti WAV (Waveform Audio File Format, piawaian Microsoft/IBM) atau AIFF (Audio Interchange File Format, piawaian Apple). Kedua-dua format ini tidak membuang sebarang data audio walau sedikit pun, menghasilkan kualiti bunyi tertinggi yang mungkin pada bit depth dan sample rate yang ditetapkan (lazimnya 48 kHz/24-bit untuk kerja broadcast dan filem, berbanding 44.1 kHz/16-bit piawaian CD audio pengguna). Kelemahan utama format ini ialah saiz fail yang besar — seminit audio stereo 48kHz/24-bit boleh mencecah 17 MB berbanding hanya 1–2 MB untuk format lossy setaraf. Walau bagaimanapun, bagi peringkat online editing dan penghantaran akhir broadcast/filem, saiz fail bukan pertimbangan utama berbanding integriti kualiti audio, kerana sequence ini akan melalui proses levelling dan balancing lanjut sebelum menjadi produk akhir yang diedarkan secara meluas.

2. Lossless compression — FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless

Format mampatan tanpa kehilangan (*lossless*) mengurangkan saiz fail dengan menggunakan algoritma mampatan matematik (serupa dengan ZIP untuk fail dokumen) tanpa membuang sebarang data audio — apabila dinyah-mampat semula, fail terhasil adalah sama bit-demi-bit dengan fail asal. Contoh format ini termasuk FLAC (Free Lossless Audio Codec, format terbuka paling popular), ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding, dibangunkan oleh Sony), MPEG-4 ALS (Audio Lossless Coding), dan WMA Lossless (varian Windows Media Audio). Format ini biasa digunakan untuk tujuan penyimpanan arkib jangka panjang kerana ia mengekalkan kualiti penuh audio asal sambil menjimatkan ruang storan berbanding fail uncompressed — pengurangan saiz biasanya antara 40–60% bergantung kepada kandungan audio. Bagi kerja editing aktif, format lossless kurang lazim digunakan berbanding uncompressed kerana sesetengah sistem NLE memerlukan penyahkodan (*decode*) tambahan semasa playback masa nyata, yang boleh membebankan prestasi sistem berbanding fail WAV/AIFF yang boleh dimainkan terus.

3. Lossy compression — MP3, AAC, WMA Lossy

Format mampatan dengan kehilangan (*lossy*) membuang sebahagian data audio secara kekal berdasarkan model psikoakustik (bunyi yang dianggap kurang ketara kepada pendengaran manusia dibuang atau dikurangkan ketepatannya) untuk mencapai pengurangan saiz fail yang jauh lebih besar — sehingga 90% lebih kecil daripada fail asal uncompressed. Contoh format ini termasuk MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III, format paling universal), AAC (Advanced Audio Coding, piawaian pengganti MP3 dengan kualiti lebih baik pada bit rate sama), dan WMA Lossy (Windows Media Audio versi termampat). Format ini sangat sesuai untuk penghantaran melalui web, media sosial, dan platform strim kerana saiz fail kecil membolehkan muat naik/muat turun pantas dan penjimatan lebar jalur (*bandwidth*), tetapi tidak sesuai digunakan sebagai format kerja semasa editing atau sebagai format deliverable rasmi broadcast/filem kerana data yang telah dibuang tidak dapat dipulihkan — sebarang proses levelling atau balancing lanjut ke atas fail lossy hanya akan menambah lagi degradasi kualiti ke atas kualiti yang sudah berkurangan sejak awal.

4. Kesan mampatan terhadap proses levelling dan balancing

Perbezaan paling kritikal bagi Editor Tahap 3 ialah memahami bahawa format uncompressed dan lossless mengekalkan julat dinamik (*dynamic range*) dan ketepatan data penuh audio, membolehkan proses levelling (pelarasan aras) dan balancing (penyeimbangan antara trek) dilakukan berkali-kali tanpa kesan degradasi tambahan yang ketara. Sebaliknya, format lossy telah kehilangan sebahagian maklumat audio sejak peringkat mampatan awal; apabila fail sedemikian dilaras aras atau diproses semula (contohnya dinaikkan gain untuk padankan dengan trek lain), artifak mampatan yang sedia ada (seperti *pre-echo* atau kehilangan frekuensi tinggi) menjadi lebih ketara dan sukar dibetulkan. Inilah sebab utama mengapa CoCU menetapkan bahawa format uncompressed/lossless adalah pilihan yang betul untuk peringkat online editing — di mana audio masih tertakluk kepada pelarasan aras lanjut sebelum mencapai bentuk akhir.

5. Piawaian kelantangan broadcast — LUFS

Selain format fail, Editor perlu memahami piawaian kelantangan (*loudness*) yang digunakan industri broadcast moden, iaitu LUFS (Loudness Units Full Scale) menggantikan kaedah lama berasaskan peak meter sahaja. Piawaian antarabangsa seperti ITU-R BS.1770 menetapkan sasaran kelantangan program pada -23 LUFS (piawaian Eropah/EBU R128) atau -24 LUFS (piawaian ATSC A/85 Amerika Syarikat), manakala sesetengah platform strim (YouTube, Spotify) menggunakan sasaran berbeza sekitar -14 LUFS. Editor pada peringkat online tidak perlu melakukan *loudness normalization* penuh (ini biasanya tugas peringkat audio sweetening atau mastering akhir), tetapi perlu memahami sasaran ini semasa menyemak aras awal audio yang diterima, supaya sebarang penyelewengan ketara daripada piawaian dapat dikesan awal dan dilaporkan sebelum penghantaran akhir.

6. Metadata fail dan bekas (wrapper) audio

Setiap fail audio, tanpa mengira kategori mampatan, disimpan dalam bekas fail (*container/wrapper*) tertentu yang turut membawa metadata penting seperti kadar bit (*bit rate*), sample rate, bit depth, bilangan saluran (*channel count* — mono/stereo/5.1), dan kadang-kadang cap masa (*timecode*) untuk penyegerakan dengan video. Editor perlu memahami bahawa nama sambungan fail (*file extension*) sahaja tidak semestinya menjamin kualiti — sebagai contoh, fail berformat .wav secara teknikal boleh menyimpan data termampat (jarang berlaku tetapi mungkin), manakala fail .m4a boleh menyimpan sama ada AAC (lossy) atau ALAC (Apple Lossless). Oleh itu, amalan terbaik ialah sentiasa menyemak metadata sebenar fail menggunakan alat seperti MediaInfo atau *File Inspector* dalam NLE, bukan hanya bergantung kepada sambungan nama fail, bagi mengelakkan salah anggap format semasa proses pengesahan sebelum balancing.

7. Amalan arkib dan sandaran (backup) audio kualiti tinggi

Selaras dengan keperluan mengekalkan kualiti audio sepanjang alur kerja produksi, studio profesional mengamalkan dasar penyimpanan berlapis (*tiered storage*) di mana

fail master uncompressed/lossless disimpan pada storan utama projek aktif (*online storage*, cth. SAN/NAS) semasa produksi berjalan, kemudian disalin semula ke storan sandaran (*nearline/archive storage*, cth. LTO tape atau cloud cold storage) selepas projek selesai. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan fail audio yang diserahkan untuk online editing bukan sahaja berkualiti tinggi tetapi juga disandarkan (*backed up*) sebelum sebarang kerja lanjut dijalankan, supaya sekiranya berlaku kerosakan fail atau kesilapan semasa proses balancing, versi asal masih boleh dipulihkan tanpa kehilangan kerja. Amalan ini amat kritikal bagi produksi bersiri (drama TV) yang melibatkan berpuluh episod — kehilangan satu fail master audio boleh menjejaskan keseluruhan jadual penghantaran episod berkenaan.

Jadual berikut merumuskan tiga kategori format audio dari segi contoh format, saiz fail relatif, kesan terhadap kualiti selepas pelarasan berulang, dan kegunaan yang paling sesuai — rujukan pantas ini membantu Editor membuat keputusan format dengan cepat semasa menerima serahan audio daripada peringkat sweetening.

Jadual Perbandingan — Tiga Kategori Format Audio

Kategori	Contoh Format	Saiz Fail (relatif)	Kualiti Selepas Pelarasan Berulang	Kegunaan Sesuai
Uncompressed	AIFF, WAV, PCM	Besar (~10 MB/minit stereo 24-bit)	Kekal penuh, tiada degradasi	Editing online, deliverable broadcast/filem
Lossless compression	FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless	Sederhana (40–60% daripada uncompressed)	Kekal penuh (nyah-mampat sempurna)	Arkib, storan jangka panjang
Lossy compression	MP3, AAC, WMA Lossy	Kecil (10% atau kurang)	Degradasi bertambah pada setiap pelarasan	Penghantaran web, media sosial, preview pantas

Contoh berikut menggambarkan bagaimana keputusan memilih format audio yang betul pada peringkat awal membolehkan penghasilan pelbagai versi deliverable akhir tanpa sebarang kompromi kualiti antara satu sama lain.

Contoh Studio Sebenar — Projek Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat korporat menugaskan rumah produksi menghasilkan video korporat 3 minit untuk pelancaran produk, format deliverable akhir 4K UHD 3840×2160 H.264 pada 29.97 fps (mengikut piawaian NTSC untuk pasaran serantau), dengan audio deliverable WAV 48 kHz/24-bit stereo. Semasa peringkat online, Editor menerima audio balanced daripada CU C04 dalam format WAV — bukan MP3 — kerana pelanggan turut memerlukan versi *broadcast-ready* untuk pameran korporat berskrin besar selain versi web berformat AAC bit rate tinggi (256 kbps) untuk laman sesawang syarikat. Editor mengekalkan kerja dalam WAV sepanjang proses online editing dan hanya *export* ke format AAC pada peringkat akhir selepas semua levelling dan balancing selesai — dengan itu memastikan versi broadcast dan versi web kedua-duanya berasal daripada sumber kualiti tertinggi yang sama tanpa sebarang generasi mampatan berganda (*double compression*) yang boleh berlaku sekiranya fail MP3/AAC dieditkan semula.

Prosedur berikut memandu Editor menyemak dan mengekalkan format audio yang betul sepanjang alur kerja online editing, bermula daripada semakan spesifikasi klien sehingga penghasilan versi deliverable akhir daripada fail master berkualiti tertinggi.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Pemilihan dan Pengesahan Format Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi format audio yang dikehendaki klien/broadcast (bit depth, sample rate)	Dokumen brief projek / spesifikasi deliverable	Senarai spesifikasi format	Spesifikasi sepadan dengan piawaian broadcast/filem berkenaan
2	Sahkan format fail audio yang diterima daripada CU C04 (WAV/AIFF/PCM, bukan MP3/AAC)	File Inspector NLE / Media Info	Log format setiap fail	Semua fail dalam format uncompressed atau lossless
3	Import audio ke dalam sequence online tanpa transcode ke format lossy	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Pro Tools	Trek audio dalam timeline asli	Tiada langkah transcode yang menurunkan kualiti
4	Jalankan proses levelling dan balancing lanjut ke atas fail sumber kualiti tinggi	Audio mixer panel dalam NLE	Aras audio diseimbangkan	Bacaan LUFS/peak dalam julat sasaran broadcast
5	Semak aras kelantangan keseluruhan berbanding sasaran LUFS (-23/-24 LUFS)	LUFS meter (cth. Nugen VisLM, iZotope Insight)	Bacaan LUFS integrated	Tidak menyimpang melebihi ± 1 LUFS daripada sasaran
6	Simpan/eksport sequence master dalam format uncompressed untuk arkib/broadcast	Export settings NLE	Fail master WAV/AIFF	Master disahkan tanpa mampatan tambahan
7	Hanya pada peringkat akhir, hasilkan versi lossy (MP3/AAC) untuk web jika diperlukan, daripada master uncompressed	Export/transcode tool	Fail deliverable web	Versi web dihasilkan daripada master, bukan daripada versi lossy lain

Jadual berikut menyenaraikan lima kesilapan berkaitan format audio yang paling kerap berlaku dalam alur kerja produksi, terutamanya apabila fail dipindahkan antara pelbagai

pihak (vendor luar, pasukan sweetening, klien) yang tidak semestinya memahami kepentingan mengekalkan format kualiti tinggi.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menerima/menggunakan fail MP3 sebagai sumber kerja online editing	Kualiti audio sudah berkurangan sebelum balancing bermula	Wajibkan sumber WAV/AIFF/PCM sahaja untuk kerja editing aktif
Transcode berulang antara format lossy (MP3→AAC→MP3)	Generation loss terkumpul, kualiti merosot ketara	Sentiasa kerja daripada master uncompressed; eksport lossy hanya sekali di akhir
Tidak menyemak bit depth/sample rate sebelum import	Ketidaksepadanan (mismatch) menyebabkan artifak/noise	Sahkan spesifikasi fail sepadan dengan project settings NLE
Mengabaikan sasaran LUFS broadcast semasa semakan awal	Deliverable ditolak semasa QC broadcast/stesen TV	Semak bacaan LUFS meter secara berkala sepanjang proses
Menyimpan hanya versi lossy sebagai arkib projek	Tiada sumber kualiti tinggi untuk kerja semula pada masa hadapan	Arkibkan sentiasa versi uncompressed/lossless sebagai master

Senarai Semak Kualiti — Bab 2

- ☐ Semua fail audio sumber disahkan dalam format uncompressed (WAV/AIFF/PCM) atau lossless.
- ☐ Tiada fail MP3/AAC/WMA Lossy digunakan sebagai sumber kerja editing aktif.
- ☐ Bit depth dan sample rate fail sepadan dengan tetapan project (biasanya 48 kHz/24-bit).
- ☐ Tiada langkah transcode lossy-ke-lossy berlaku sepanjang alur kerja.
- ☐ Bacaan LUFS integrated disemak dan berada dalam julat sasaran broadcast (-23/-24 LUFS).
- ☐ Fail master disimpan dalam format uncompressed untuk tujuan arkib.
- ☐ Versi deliverable web/lossy (jika diperlukan) dihasilkan daripada master, bukan daripada salinan lossy lain.
- ☐ Dokumentasi format dan spesifikasi disertakan bersama serahan akhir kepada penyelia.

Sama seperti Bab 1, senarai semak format audio ini perlu menjadi sebahagian daripada rutin kerja standard Editor, bukan langkah tambahan yang dilangkau apabila jadual kerja ketat. Pengalaman industri menunjukkan bahawa kebanyakan isu format audio yang menyebabkan penolakan QC broadcast berpunca daripada langkah semakan yang dilangkau pada peringkat awal — bukan kerana kekurangan pengetahuan teknikal Editor, tetapi kerana tekanan masa menyebabkan langkah pengesahan diabaikan. Oleh itu, mendisiplinkan diri untuk sentiasa menyemak setiap item dalam senarai semak,

walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, adalah tanda profesionalisme Editor Tahap 3 yang matang.

8. Codec video sebagai konteks — kesepadanan dengan format audio

Walaupun bab ini memberi tumpuan kepada format audio, Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa format audio yang dipilih sentiasa berkait rapat dengan codec video dan bekas deliverable keseluruhan projek. Sebagai contoh, fail penghantaran broadcast berformat ProRes 422 HQ atau DNxHR HQX (codec video *mezzanine* kualiti tinggi yang lazim digunakan untuk online/mastering) hampir selalu dipasangkan dengan audio uncompressed (WAV/AIFF) dalam bekas yang sama (.mov/.mxf) supaya keseluruhan fail kekal pada tahap kualiti tertinggi yang konsisten. Sebaliknya, fail deliverable web berformat H.264/H.265 (untuk resolusi 4K UHD 3840×2160 atau HD 1920×1080) biasanya dipasangkan dengan audio AAC kerana kedua-duanya direka untuk pemampatan cekap bagi strim/muat turun. Memahami hubungan ini membantu Editor mengesan dengan cepat sekiranya terdapat percanggahan format — contohnya fail video ProRes tetapi audio disertakan dalam MP3 — yang menandakan kemungkinan besar berlaku kesilapan semasa proses serahan (*handoff*) antara peringkat produksi.

Kajian kes berikut menunjukkan kesan sebenar kesilapan format audio dalam persekitaran produksi bersiri, dan bagaimana pematuhan ketat kepada prosedur pengesahan format pada Bab ini mengelakkan kos pembetulan yang jauh lebih besar pada peringkat kemudian.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio penyuntingan ditugaskan menghasilkan episod drama bersiri untuk stesen televisyen tempatan, format penghantaran 1920×1080 XDCAM HD422 pada 25 fps dengan keperluan audio WAV 48 kHz/24-bit mengikut spesifikasi stesen. Semasa semakan awal peringkat online, Editor mendapati sebahagian trek dialog yang diserahkan oleh vendor luar telah disimpan dalam format MP3 128 kbps kerana kesilapan pertukaran fail semasa penghantaran e-mel (had saiz lampiran). Editor segera mengenal pasti isu ini melalui pemeriksaan *File Inspector*, menghubungi vendor untuk mendapatkan semula fail WAV asal daripada pelayan storan mereka, dan menangguhkan proses balancing sehingga fail berkualiti tinggi diterima — dengan itu mengelakkan situasi di mana episod tersebut perlu dihantar semula untuk pembetulan selepas gagal QC broadcast akibat kualiti audio yang tidak memenuhi piawaian stesen. Editor turut menyemak keseluruhan senarai episod lain dalam siri yang sama bagi memastikan isu serupa tidak berulang, dan mencadangkan kepada penyelia produksi supaya vendor luar diwajibkan menghantar fail melalui pautan storan awan (bukan e-mel) untuk mengelakkan mampatan tidak sengaja akibat had saiz lampiran pada masa hadapan. Keputusan untuk tidak meneruskan kerja dengan fail lossy, walaupun ia melewati jadual kerja selama sehari, menjimatkan kos dan masa produksi yang jauh lebih besar berbanding risiko penolakan deliverable akhir bagi keseluruhan siri drama tersebut.

9. Semakan akhir dan penyediaan pelbagai versi deliverable

Peringkat akhir kerja Editor pada Bab ini ialah memastikan sequence yang telah diseimbangkan sedia untuk dieksport dalam pelbagai versi deliverable mengikut keperluan pelanggan — biasanya sekurang-kurangnya satu versi *broadcast master* (uncompressed/lossless, resolusi dan codec penuh) dan satu atau lebih versi web/media sosial (lossy, resolusi lebih rendah). Amalan terbaik industri ialah menetapkan satu *export preset* standard bagi setiap jenis deliverable dalam NLE, supaya proses ini konsisten dan boleh diulang untuk episod atau projek seterusnya tanpa risiko tersilap tetapan (cth. tersalah eksport versi web menggunakan tetapan broadcast, atau sebaliknya). Editor turut perlu menyemak semula bacaan LUFS dan *true peak* pada setiap versi eksport akhir — bukan hanya pada sequence master — kerana sesetengah proses transcode boleh mengubah sedikit aras kelantangan berbanding sumber asal, terutamanya apabila melibatkan penukaran *sample rate* atau *bit depth*. Hanya selepas semua versi disahkan memenuhi spesifikasi masing-masing barulah sequence dianggap sedia untuk penghantaran akhir di bawah Proses Kerja P11.

Contoh Studio Sebenar Tambahan — Iklan TV 30 Saat (Versi Serantau Pelbagai Format)

Sebuah agensi pengiklanan serantau menghasilkan satu iklan TV 30 saat yang perlu ditayangkan di tiga pasaran berbeza — Malaysia (broadcast TV, format PAL 25 fps), Singapura (broadcast TV, format PAL 25 fps tetapi spesifikasi loudness berbeza sedikit), dan platform digital serantau (YouTube pre-roll, format 29.97 fps H.264). Editor perlu menyediakan tiga versi deliverable audio daripada satu sequence master WAV 48 kHz/24-bit yang sama: dua versi broadcast WAV berasingan mengikut spesifikasi setiap stesen TV negara, dan satu versi AAC 256 kbps untuk platform digital. Dengan mengekalkan kerja sepanjang proses online editing dalam format uncompressed, Editor dapat menghasilkan ketiga-tiga versi ini tanpa sebarang kehilangan kualiti berbanding, sebagai contoh, jika Editor terpaksa bekerja terus daripada fail MP3 yang diterima secara tidak sengaja daripada salah seorang vendor luar — situasi yang pernah berlaku dan menyebabkan versi broadcast Singapura perlu dihantar semula kerana bunyi artifak mampatan yang jelas kedengaran pada bahagian VO penutup iklan.

10. Semakan silang dengan kriteria penilaian CoCU

Sebagai langkah akhir Bab ini, Editor perlu memahami bahawa keputusan format audio yang dibuat sepanjang alur kerja online editing secara langsung dinilai melalui kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity W05 — iaitu keupayaan mengimport balanced audio, menyemak editing sequence, menentukan jenis audio, dan mengesahkan levelling serta balancing audio. Penilai (*assessor*) JPK lazimnya akan menyemak sama ada calon dapat menunjukkan pemahaman mengapa format tertentu dipilih pada peringkat tertentu, bukan sekadar dapat mengikut langkah secara mekanikal. Oleh itu, calon Editor Tahap 3 digalakkan mengamalkan tabiat mendokumentasikan justifikasi ringkas bagi setiap keputusan format (cth. "audio kekal WAV kerana projek memerlukan versi broadcast dan web daripada sumber sama") sebagai sebahagian daripada portfolio bukti kompetensi (PA — Portfolio Assessment) untuk tujuan pensijilan.

11. Kerjasama antara Editor online dan jurutera audio pasca-produksi

Walaupun Editor Tahap 3 pada peringkat online tidak bertanggungjawab penuh untuk mencampur (*mix*) audio dari awal, keputusan format yang diambil pada peringkat ini secara langsung mempengaruhi kerja jurutera audio pasca-produksi (*post-production audio engineer*) yang mungkin terlibat pada peringkat akhir sebelum penghantaran ke stesen broadcast atau panggung wayang. Komunikasi yang jelas antara Editor dan jurutera audio — melalui log serahan (*handoff log*) yang menyatakan format, sample rate, bit depth, dan sebarang isu yang telah dikenal pasti semasa Bab 1 dan Bab 2 — mengelakkan ulangan kerja yang tidak perlu dan memastikan setiap pihak memahami sejarah pengendalian fail audio sebelum mereka menerimanya. Dalam sesetengah studio yang lebih besar, terdapat juga peranan *post-production supervisor* yang menyelaraskan antara pasukan editing, audio sweetening, dan mastering akhir; Editor Tahap 3 perlu biasa menyediakan laporan ringkas berformat piawai (nama projek, bilangan trek, format fail, isu tertangguh) supaya peranan ini dapat menjalankan tugas penyelarasan dengan cekap tanpa perlu bertanya soalan asas berulang kali.

Bagi produksi yang melibatkan penghantaran ke rangkaian broadcast antarabangsa atau platform strim global (Netflix, Amazon Prime Video), keperluan format audio selalunya lebih ketat berbanding penyiaran tempatan sahaja — sesetengah platform menetapkan format penghantaran 5.1 surround sound sebagai tambahan kepada stereo, dengan spesifikasi LUFS dan *true peak* yang lebih tegas (cth. Netflix menetapkan -27 LUFS untuk kandungan dialog-dominan). Editor Tahap 3 yang bekerja dalam persekitaran sedemikian perlu peka bahawa dokumen spesifikasi teknikal platform (*delivery specification document*) mesti disemak dengan teliti sebelum kerja online bermula, kerana sebarang percanggahan format yang dikesan lewat (contohnya selepas keseluruhan proses balancing selesai) akan memerlukan kerja semula yang mahal dari segi masa dan kos produksi. Amalan terbaik ialah menyemak dokumen spesifikasi ini bersama penyelia sebelum menerima serahan audio daripada CU C04, supaya sebarang keperluan khusus (seperti surround sound atau LUFS berbeza) dapat dimaklumkan awal kepada pasukan audio sweetening.

12. Parameter teknikal format audio — nilai lazim industri

Selain memahami kategori mampatan secara konseptual, Editor Tahap 3 perlu hafal (atau sekurang-kurangnya biasa merujuk) parameter teknikal lazim yang digunakan bagi setiap jenis kerja — daripada rakaman produksi asal, kerja editing aktif, hingga deliverable akhir merentasi pelbagai platform. Ketidaktahuan tentang nilai lazim ini boleh menyebabkan Editor menerima atau menghantar fail dengan spesifikasi yang salah tanpa disedari, terutamanya apabila menyemak fail daripada vendor luar atau pasukan freelance yang menggunakan tetapan lalai (*default settings*) perisian mereka sendiri tanpa menyemak keperluan projek.

Jadual berikut menyenaraikan parameter teknikal audio yang paling kerap dirujuk oleh Editor semasa kerja online editing, meliputi sample rate, bit depth, dan bit rate bagi konteks kegunaan yang berbeza — daripada rakaman lapangan asal sehingga penghantaran platform strim global.

Jadual Parameter Teknikal & Nilai Lazim — Format Audio

Parameter	Konteks Kegunaan	Nilai Lazim	Catatan
Sample rate	Rakaman produksi (*production sound*) filem/broadcast	48 kHz	Piawaian video profesional (selaras dengan *frame rate* video)
Sample rate	Audio CD/pengguna (rujukan sahaja)	44.1 kHz	Bukan piawaian broadcast; elak guna untuk kerja filem/TV
Bit depth	Kerja online editing & broadcast master	24-bit	Julat dinamik lebih luas, ruang lampau (*headroom*) mencukupi untuk levelling
Bit depth	Deliverable web/strim asas	16-bit	Cukup untuk telinga pengguna biasa, saiz fail lebih kecil
Bit rate (lossy)	Deliverable web (YouTube, media sosial)	256–320 kbps (AAC/MP3)	Kualiti tinggi untuk telinga pengguna tanpa saiz fail keterlaluan
Bit rate (lossy)	Pratonton pantas/*rough cut* dalaman	128 kbps (MP3)	Cukup untuk semakan kandungan, bukan untuk deliverable rasmi
Sasaran LUFS	Broadcast TV (EBU R128)	-23 LUFS	Piawaian Eropah, turut diguna pakai kebanyakan stesen Malaysia
Sasaran LUFS	Broadcast TV (ATSC A/85)	-24 LUFS	Piawaian Amerika Syarikat
Sasaran LUFS	Platform strim (YouTube/Spotify)	-14 LUFS	Sasaran lebih kuat berbanding broadcast tradisional

Editor perlu ingat bahawa nilai-nilai ini bukan peraturan mutlak sejagat — setiap klien, stesen, atau platform mungkin menetapkan spesifikasi sedikit berbeza dalam dokumen *delivery specification* mereka sendiri, dan dokumen tersebut sentiasa mengatasi (*override*) andaian nilai lazim di atas. Walau bagaimanapun, jadual ini menjadi titik permulaan yang berguna semasa Editor mula menyemak fail audio yang diterima, sebelum spesifikasi khusus projek disahkan bersama penyelia.

Kajian Kes Tambahan — Video Muzik

Sebuah label rekod tempatan menugaskan rumah produksi menghasilkan video muzik berdurasi 3 minit 40 saat untuk artis solo, format penghantaran akhir 4K UHD 3840×2160 H.264 pada 25 fps untuk platform strim (YouTube, Spotify Canvas) serta satu versi 1080p untuk siaran televisyen muzik tempatan. Berbeza daripada projek dialog-dominan seperti iklan atau drama, keperluan audio video muzik ini lebih mudah dari segi bilangan trek (hanya satu trek muzik master berkualiti studio dan beberapa trek SFX ringan untuk transisi visual), tetapi lebih ketat dari segi kesetiaan kualiti muzik

kepada versi *master* rakaman asal artis. Editor menerima muzik master dalam format WAV 96 kHz/24-bit (resolusi lebih tinggi daripada piawaian broadcast biasa kerana ia turut digunakan untuk keluaran audio Hi-Res berasingan) daripada label rekod, dan perlu memastikan tiada sebarang pemprosesan tambahan (seperti *normalization* automatik NLE semasa import) yang mengubah keaslian bunyi master tersebut. Bagi versi YouTube, Editor mengeksport audio AAC 320 kbps daripada master WAV asal tanpa melalui sebarang peringkat mampatan perantaraan, manakala bagi versi siaran TV muzik, Editor menyediakan versi WAV 48 kHz/24-bit yang telah *downsample* dengan teliti daripada 96 kHz supaya kualiti kekal optimum mengikut keperluan sasaran LUFS -14 (piawaian video muzik strim, lebih kuat berbanding broadcast dialog-dominan). Kejayaan projek ini bergantung sepenuhnya kepada kefahaman Editor tentang parameter teknikal yang betul bagi setiap platform sasaran — kesilapan memilih bit depth atau sample rate yang salah pada peringkat ini akan kekal kedengaran pada telinga peminat yang mendengar melalui peralatan audio berkualiti tinggi.

Rumusan

Bab ini menghuraikan tiga kategori format audio yang perlu difahami Editor Video/Filem Tahap 3 — uncompressed (AIFF, WAV, PCM), lossless compression (FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless), dan lossy compression (MP3, AAC, WMA Lossy) — beserta kesan setiap kategori terhadap kualiti audio dan saiz fail. Format uncompressed atau lossless adalah pilihan yang betul untuk peringkat online editing kerana ia mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan — berbeza sama sekali dengan format lossy yang telah kehilangan sebahagian data audio sejak peringkat mampatan awal. Editor juga perlu memahami piawaian kelantangan broadcast LUFS (-23/-24) sebagai rujukan semakan aras. Ketepatan pemilihan format pada peringkat ini secara langsung menentukan kualiti deliverable akhir yang dihantar melalui Proses Kerja P11.

Soalan Refleksi

- Mengapakah menghasilkan versi deliverable web (lossy) daripada master uncompressed dianggap amalan lebih baik berbanding menghasilkannya daripada fail lossy sedia ada?
- Sekiranya sebuah stesen broadcast menetapkan sasaran -24 LUFS tetapi audio yang diterima daripada peringkat sweetening membaca -18 LUFS, apakah risiko dan tindakan sewajarnya sebelum Editor meneruskan proses balancing?

Kedua-dua bab di atas — jenis audio dan format audio — saling melengkapi dalam membentuk kompetensi penuh Work Activity W05. Seorang Editor Tahap 3 yang cekap bukan sahaja mampu mengenal pasti lima kategori trek audio dengan tepat, tetapi juga memahami sepenuhnya implikasi teknikal format fail yang digunakan pada setiap

peringkat kerja, supaya kualiti audio kekal terjaga daripada peringkat audio sweetening sehingga ke penghantaran akhir broadcast atau filem. Glosari dan peta minda di bawah disediakan sebagai rujukan pantas untuk mengimbas kembali istilah dan struktur kandungan kedua-dua bab sebelum meneruskan ke sesi persoalan.

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut direka untuk dilaksanakan secara praktikal di dalam studio editing selepas sesi kuliah bagi WA W05, membolehkan Bakat mengaplikasikan terus konsep jenis audio dan format audio yang telah dipelajari dalam Bab 1 dan Bab 2 ke atas sequence sebenar. Setiap tugas direka supaya boleh disiapkan dalam masa satu sesi makmal, dan hasil kerja boleh disimpan sebagai sebahagian bukti portfolio (PA) untuk Work Activity ini.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import satu set sequence contoh (5 trek audio bercampur kategori) dan susun semula mengikut konvensyen penamaan trek yang betul	Premiere Pro / DaVinci Resolve, fail sequence contoh	Timeline dengan 5 trek berlabel jelas (A1_DIALOGUE dsb.)	30 minit
2	Dengar setiap trek secara solo dan catatkan sebarang bunyi bising/klik yang dijumpai dalam borang log	NLE monitoring, headphone studio, borang log semakan	Log kualiti trek lengkap dengan catatan isu	20 minit
3	Kenal pasti format fail (uncompressed/lossless/lossy) bagi 6 fail audio contoh menggunakan File Inspector/MedialInfo	MedialInfo / File Inspector NLE, 6 fail contoh pelbagai format	Jadual kategori format bagi setiap fail dengan justifikasi	20 minit
4	Betulkan satu sequence contoh yang mengandungi dialog dan VO tercampur pada trek yang sama	NLE timeline, fail sequence bermasalah	Trek dialog dan VO diasingkan dengan betul mengikut label	25 minit
5	Semak bacaan LUFS bagi satu sequence contoh dan laraskan supaya menepati sasaran -23 LUFS broadcast	LUFS meter (Nugen VisLM/iZotope Insight)	Bacaan LUFS integrated dalam julat ± 1 daripada sasaran	30 minit
6	Sediakan log serahan (*handoff log*) ringkas merangkumi bilangan trek, format, dan isu yang dibetulkan bagi sequence Latihan 4 dan 5	Templat log serahan dalaman	Dokumen log serahan lengkap sedia untuk penyelia	15 minit

Pensyarah/penyelia digalakkan menyemak hasil kerja setiap Bakat menggunakan Senarai Semak Kualiti Bab 1 dan Bab 2 di atas sebagai rujukan penilaian, dan merekodkan sebarang kekurangan untuk sesi ulangkaji sebelum Bakat meneruskan ke penilaian portfolio rasmi.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Balanced audio	Audio yang telah diselaraskan aras antara trek supaya seimbang	"Balanced audio daripada CU C04 diimport ke sequence online"
Editing sequence	Susunan klip video/audio dalam timeline NLE	"Sequence online mengandungi 8 trek audio"
Audio track	Lorong berasingan dalam timeline untuk satu kategori audio	"Dialog diletakkan pada audio track A1"
Music/Muzik	Elemen audio yang membina mood dan rentak scene	"Muzik jingle diletakkan pada trek A3"
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi menyokong aksi visual	"SFX bunyi pintu disegerakkan dengan visual"
Foley effect	Bunyi pergerakan direkod semula di studio	"Foley langkah kaki ditambah semasa sesi Foley"
Voice over (VO)	Naratif lisan berasingan daripada dialog on-camera	"VO dokumentari direkod dalam sound booth"
Dialogue	Pertuturan pelakon (production sound/ADR)	"Dialog mesti kekal jelas berbanding muzik latar"
ADR	Penggantian dialog automatik di studio	"ADR digunakan kerana rakaman asal terlalu bising"
Uncompressed audio	Audio tanpa mampatan (AIFF/WAV/PCM)	"Fail WAV 48kHz/24-bit ialah format uncompressed"
Lossless compression	Mampatan tanpa kehilangan data (FLAC dsb.)	"FLAC digunakan untuk arkib projek"
Lossy compression	Mampatan dengan kehilangan data (MP3 dsb.)	"MP3 sesuai untuk versi web sahaja"
Sample rate	Kadar persampelan audio (kHz)	"48 kHz ialah sample rate piawaian broadcast"
Bit depth	Kedalaman bit setiap sampel audio	"24-bit memberi julat dinamik lebih luas berbanding 16-bit"
LUFS	Unit ukuran kelantangan persepsi broadcast	"Sasaran -23 LUFS mengikut piawaian EBU R128"
Generation loss	Kehilangan kualiti terkumpul akibat mampatan berulang	"Transcode berulang MP3 menyebabkan generation loss"
Levelling	Pelarasan aras audio supaya konsisten	"Levelling dilakukan sebelum balancing antara trek"
Balancing	Penyeimbangan aras antara pelbagai trek audio	"Balancing memastikan dialog kekal jelas berbanding muzik"
Audio arrangement	Susunan keseluruhan trek audio dalam sequence	"Audio arrangement disahkan sepadan dengan visual"
Intelligibility	Tahap kejelasan/kebolehfahaman dialog	"Intelligibility dialog adalah keutamaan tertinggi"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ambience/Room tone	Bunyi latar persekitaran yang konsisten	"Room tone mengisi jurang senyap antara dialog"
Master file	Fail audio/video sumber kualiti tertinggi untuk arkib	"Master file disimpan dalam format WAV"
Stem	Kumpulan trek digabung mengikut kategori sebelum final mix	"Music stem, dialogue stem dan SFX stem digabung semasa mix akhir"
Final delivery	Penghantaran deliverable akhir kepada klien/broadcast	"Final delivery memerlukan format WAV 48kHz/24-bit"
Conform	Proses menyelaraskan semula sequence online dengan potongan offline terkini	"Audio disemak semula selepas proses conform online"

Sebelum meneruskan ke sesi persoalan dan kerja kumpulan, pelatih digalakkan mengimbas semula kedua-dua jadual perbandingan dan prosedur langkah demi langkah dalam Bab 1 dan Bab 2 sebagai persediaan menjawab soalan lisan mahupun ketika melengkapkan portfolio bukti kompetensi (PA) bagi Work Activity W05. Penekanan utama yang perlu diingati ialah: pengasingan jenis audio yang tepat pada trek yang betul (Bab 1) dan pemilihan format audio tanpa mampatan atau lossless pada peringkat online editing (Bab 2) adalah dua keputusan teknikal yang saling berkait dan sama-sama menentukan kejayaan penghantaran akhir sequence di bawah Proses Kerja P11.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Type of audio
- Music (fungsi, penempatan trek, ducking)
- Sound effect (sumber, sync dengan visual)
- Foley effect (proses rakaman studio, kepentingan realisme)
- Voice over (jenis, penempatan trek berasingan)
- Dialogue (trek paling kritikal, ADR)
- Prosedur pengesahan jenis audio sebelum balancing
- Bab 2: Audio format
- Uncompressed (AIFF, WAV, PCM) — kualiti penuh, saiz besar
- Lossless compression (FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless) — kualiti kekal, saiz sederhana
- Lossy compression (MP3, AAC, WMA Lossy) — saiz kecil, kualiti berkurangan
- Kesan mampatan terhadap levelling/balancing lanjut
- Piawaian kelantangan broadcast (LUFS -23/-24)
- Prosedur pemilihan dan pengesahan format sebelum final delivery

Sesi berikut menguji kefahaman pelatih terhadap kandungan kedua-dua Bab melalui soalan lisan ringkas yang boleh diajukan semasa sesi kelas atau semakan portfolio, disertakan jawapan model bagi rujukan pengajar.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara Foley effect dan Sound effect?

Jawapan model: Foley effect ialah bunyi pergerakan manusia/objek (seperti langkah kaki) yang direkod semula secara khusus di studio bagi menggantikan bunyi asal yang kurang jelas, manakala sound effect ialah bunyi tambahan umum (seperti bunyi kenderaan atau kesan dramatik) yang menyokong aksi visual secara keseluruhan.

- Soalan: Kenapa format audio uncompressed atau lossless lebih sesuai digunakan semasa editing online berbanding format lossy?

Jawapan model: Format uncompressed/lossless mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan, manakala format lossy telah kehilangan sebahagian data audio sejak awal lagi.

- Soalan: Mengapakah dialog dianggap trek audio yang paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility)?

Jawapan model: Dialog membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami penonton; jika dialog tidak jelas atau tenggelam di bawah muzik/SFX, mesej dan cerita produksi tidak akan tersampai dengan berkesan.

Rujukan berikut merupakan sumber rasmi CoCU dan bahan bacaan tambahan yang menyokong kandungan Bab 1 dan Bab 2 di atas, khususnya berkaitan amalan penyuntingan audio profesional dan teknik penyediaan bunyi untuk filem dan televisyen.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2011). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W06 / Perform final online submission

TAJUK:

Pengantaran Akhir Online (Final Online Submission)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses penghantaran akhir (final online submission) sesebuah projek editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengatur dan melaksanakan "double head" mengikut keperluan projek; memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir (final material) yang betul; menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek; serta mendokumen dan mempersembahkan editing suite log book mengikut keperluan projek. Nota ini juga menyediakan Bakat dengan kefahaman praktikal mengenai spesifikasi teknikal peralatan penerima (broadcast, pawagam, media player, edaran fizikal) supaya bahan akhir yang dihasilkan sentiasa mematuhi keperluan penghantaran industri sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: "Double head"

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti konsep dan definisi *double head* dalam konteks penghantaran akhir;
- Menjelaskan sebab dan situasi *double head* digunakan berbanding fail composite;
- Mengatur (*arrange*) *double head* mengikut keperluan projek dan format penerima;
- Mengenal pasti risiko *sync drift* dan kaedah pengesahan segerak audio-visual.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas penghantaran akhir perlu memahami bahawa tidak semua penerima (broadcaster, pawagam, atau rumah pengedaran) menerima satu fail composite tunggal. Sesetengah aliran kerja pasca-produksi — terutamanya untuk penayangan pawagam antarabangsa, siaran berbilang bahasa, atau projek yang memerlukan kawalan kualiti audio bebas daripada visual — mewajibkan penyerahan dalam format "double head". Kegagalan memahami konsep ini boleh menyebabkan bahan akhir ditolak semasa fasa Quality Control (QC) di pihak penerima, mengakibatkan kelewatan jadual penghantaran dan kos produksi tambahan.

1. Definisi dan konsep asas

"Double head" merujuk kepada kaedah penyimpanan dan penghantaran di mana trek visual (*picture*) dan trek audio disimpan sebagai dua fail berasingan tetapi diselaraskan pada *timecode* yang sama, berbanding satu fail gabungan (*composite/married print*). Istilah ini berasal daripada era filem seluloid di mana gambar (*picture reel*) dan bunyi (*sound reel*) disimpan pada dua gegelung (*reel*) berasingan dan dimainkan serentak menggunakan dua *projector head*. Dalam konteks digital moden, konsep yang sama dikekalkan menggunakan fail video tanpa audio

(*picture-only master*) dan fail audio berasingan (*audio-only master*, biasanya dalam format *Broadcast Wave Format* / BWF) yang dikunci pada *timecode* yang sepadan.

2. Sebab penggunaan double head

Kaedah ini digunakan terutamanya untuk:

- Penghantaran ke pawagam atau stesen penyiaran yang memerlukan trek audio berasingan untuk tujuan sarikata pelbagai bahasa (*multi-language subtitling*);
- Keperluan *dubbing* — di mana dialog asal perlu digantikan dengan bahasa lain tanpa menjejaskan trek muzik dan *sound effect*;
- Kawalan kualiti bebas bagi setiap elemen — pihak penerima boleh mengaudit kualiti audio dan visual secara berasingan tanpa terikat kepada gabungan tunggal;
- Keperluan arkib jangka panjang, di mana fail berasingan lebih mudah dipulihkan (*restore*) atau ditukar format pada masa hadapan tanpa menjejaskan elemen lain.

3. Prosedur mengatur double head

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan spesifikasi penerima (perlu double head atau composite)	Surat keperluan penghantaran (*delivery spec sheet*)	Senarai keperluan format	Pengesahan bertulis daripada Producer
2	Eksport *picture master* tanpa audio	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Fail video (ProRes 422 HQ / DNxHR HQ)	Semak resolusi & frame rate
3	Eksport *audio master* berasingan	Pro Tools / audio mixer sesi	Fail BWF (WAV 24-bit/48kHz)	Semak *timecode* embedded
4	Selaraskan *timecode* kedua-dua fail	Editing software (sync check)	Fail sepadan pada frame 0	Ujian *sync* pada 3 titik (mula, tengah, akhir)
5	Jalankan ujian main balik serentak	Playback system* dua trek	Video dan audio segerak	Tiada *drift* melebihi 1 frame
6	Label dan bungkus kedua-dua fail	Sistem fail/folder penghantaran	Pakej double head lengkap	Semakan nama fail mengikut konvensyen klien

4. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Eksport audio dan video pada *frame rate* berbeza	Sync drift* semasa main balik	Sahkan frame rate projek sama untuk kedua-dua eksport
Tidak menyertakan *timecode* dalam fail audio	Sukar disegerak semula oleh penerima	Gunakan format BWF dengan *timecode* *embedded*

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar audio *stereo mixdown* sahaja tanpa *stem*	Tiada fleksibiliti untuk dubbing/sarikata	Sertakan *stem* berasingan (dialog, muzik, SFX) jika diminta
Label fail tidak konsisten dengan *picture master*	Kekeliruan semasa QC penerima	Ikut konvensyen penamaan standard (nama projek_versi_tarikh)
Tidak menguji main balik sebelum penghantaran	Kesilapan hanya dikesan selepas sampai ke penerima	Jalankan *playback test* penuh sebelum pembungkusan akhir

5. Senarai semak kualiti — Double Head

- ☐ Frame rate picture master dan audio master adalah sama
- ☐ Timecode kedua-dua fail bermula pada nilai yang sepadan
- ☐ Fail audio dalam format BWF/WAV 24-bit, sample rate 48kHz
- ☐ Ujian sync dijalankan pada tiga titik (mula, tengah, akhir)
- ☐ Stem audio berasingan disertakan jika projek memerlukan dubbing/sarikata
- ☐ Nama fail mengikut konvensyen penamaan klien
- ☐ Playback test penuh dijalankan tanpa sebarang drift
- ☐ Dokumen delivery spec sheet disemak dan ditandatangani

6. Kajian kes ringkas

Sebuah dokumentari 24 minit untuk stesen penyiaran serantau memerlukan versi sarikata dalam tiga bahasa. Editor memutuskan untuk menghantar dalam format double head supaya pihak penyiaran boleh menambah sarikata dan menukar trek dialog tanpa mengeksport semula keseluruhan video. Keputusan ini menjimatkan masa pasca-produksi sebanyak dua hari kerana pihak penyiaran hanya perlu memuat naik trek audio alternatif tanpa menyentuh fail visual. Selain itu, kerana stem dialog, muzik, dan sound effect dihantar berasingan (bukan sekadar satu stereo mixdown), pihak penyiaran turut dapat menghasilkan versi "M&E" (Music & Effects) tanpa dialog untuk keperluan dubbing bahasa ketiga pada masa hadapan tanpa perlu menghubungi kembali studio asal — satu kelebihan jangka panjang yang tidak dapat dicapai jika hanya fail composite tunggal dihantar.

7. Perbandingan kos dan masa: double head vs composite

Dari segi operasi, menyediakan double head memerlukan masa tambahan pada peringkat akhir (ujian sync, pembungkusan dua set fail, dokumentasi tambahan) berbanding sekadar mengeksport satu fail composite. Walau bagaimanapun, kos tambahan ini biasanya jauh lebih rendah berbanding kos menghubungi semula suite editing untuk mengeksport semula keseluruhan projek apabila keperluan dubbing atau sarikata timbul selepas penghantaran composite tunggal. Editor yang bijak akan menilai kebarangkalian keperluan susulan sedemikian pada peringkat awal perbincangan

dengan Producer, supaya keputusan format penghantaran dibuat secara proaktif dan bukan reaktif.

Rumusan

Double head memberikan fleksibiliti kawalan audio-visual berasingan, penting untuk keperluan pelbagai bahasa dan kualiti pawagam/broadcast. Editor mesti memastikan segerak (*sync*) dikekalkan sepanjang proses eksport, ujian, dan penghantaran, serta memahami bila kaedah ini diperlukan berbanding fail composite tunggal.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah double head lebih sesuai berbanding fail composite tunggal?
- Apakah risiko utama yang perlu diuruskan semasa mengatur double head, dan bagaimana ia disemak?

Bab 2: Broadcast equipment i.e.: Digital Beta, HD Cam

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti format tape broadcast utama (Digital Betacam, HDCAM);
- Menjelaskan spesifikasi teknikal yang perlu dipatuhi bagi setiap format;
- Membezakan penggunaan format tape legasi dengan penghantaran fail digital moden;
- Menyediakan bahan akhir yang serasi dengan peralatan broadcast penerima.

Pengenalan

Walaupun industri penyiaran kini beralih sepenuhnya kepada penghantaran fail digital, sesetengah stesen TV — terutamanya arkib korporat, stesen serantau yang lebih kecil, atau projek warisan — masih menyimpan atau memerlukan format tape broadcast tertentu. Editor Tahap 3 perlu memahami sejarah dan spesifikasi format ini kerana pengetahuan ini membantu dalam menterjemah keperluan teknikal kepada penetapan eksport digital yang setara (contohnya, menyamai *bit depth* dan *chroma sampling* Digital Betacam semasa membuat fail ProRes).

1. Format tape profesional — Digital Betacam

Digital Betacam (DigiBeta) ialah format tape broadcast profesional yang diperkenalkan oleh Sony pada awal 1990-an, menggunakan pemampatan video komponen digital pada kadar bit tinggi (kira-kira 90 Mbps) dengan *chroma sampling* 4:2:2. Format ini menjadi standard industri penyiaran selama lebih daripada satu dekad kerana kualiti gambar yang tinggi dan kebolehpercayaan mekanikal kaset. Editor perlu memahami bahawa fail digital moden yang akan "dipindahkan" ke DigiBeta (proses *tape layback*) mesti memenuhi spesifikasi video komponen yang sepadan supaya tiada kehilangan kualiti semasa proses transfer.

2. Format tape profesional — HDCAM

HDCAM ialah format tape resolusi tinggi (*High Definition*) yang turut diperkenalkan oleh Sony, digunakan secara meluas untuk penerimaan dan penyimpanan bahan siaran berformat HD sebelum peralihan penuh kepada fail digital. HDCAM merekod pada resolusi 1440×1080 (di-*upscale* secara dalaman kepada 1920×1080 semasa main balik) menggunakan pemampatan DCT pada kadar bit lebih kurang 144 Mbps. Terdapat juga varian HDCAM SR yang menawarkan kualiti lebih tinggi (4:4:4 chroma sampling) untuk kerja pasca-produksi yang memerlukan ketepatan warna maksimum, seperti kerja grading filem.

3. Jadual perbandingan format broadcast

Format	Resolusi	Kadar Bit (lk.)	Chroma Sampling	Kegunaan Utama
Digital Betacam	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	90 Mbps	4:2:2	Broadcast SD legasi
HDCAM	1440×1080 (upscale 1920×1080)	144 Mbps	3:1:1	Broadcast HD standard
HDCAM SR	1920×1080	440–880 Mbps	4:2:2 / 4:4:4	Broadcast HD premium, filem

4. Kepentingan spesifikasi teknikal semasa transfer

Editor perlu memahami spesifikasi teknikal format ini (resolusi, kadar bit, jenis codec) supaya bahan akhir yang dieksport boleh diterima dan dimainkan dengan betul oleh stesen penyiaran yang masih menggunakan peralatan tersebut. Ini termasuk memastikan *video levels* (contohnya, julat *broadcast legal* 16–235 untuk luma pada sistem 8-bit) dipatuhi supaya tiada *clipping* semasa proses *layback* ke tape.

5. Prosedur transfer fail digital ke format broadcast legasi

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan format tape yang diminta penerima	Delivery spec sheet	Spesifikasi format sasaran	Pengesahan Producer
2	Sediakan fail master mengikut resolusi & frame rate sepadan	Editing software / render engine	Fail master digital	Semak resolusi tepat
3	Semak video levels dalam julat broadcast legal	Scopes (waveform/vectorscope)	Video levels sah	Tiada clipping pada 0/100 IRE
4	Hantar fail ke fasiliti transfer tape (jika perlu)	Deck tape profesional / vendor luar	Tape fizikal (DigiBeta/HDCAM)	Playback QC pada deck

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Jalankan playback QC penuh pada tape	Monitor broadcast profesional	Laporan QC	Tiada dropout/artifact
6	Label dan hantar tape dengan dokumen delivery	Label tape standard industri	Tape berlabel + dokumen	Semakan akhir sebelum penghantaran

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Video levels melebihi julat broadcast legal	Tape ditolak semasa QC penerima	Sentiasa semak waveform sebelum transfer
Frame rate tidak sepadan (contoh 23.976 dihantar untuk sistem 25fps)	Audio-visual tidak segerak pada playback	Sahkan frame rate sistem penerima awal-awal
Tidak menyimpan salinan digital selepas transfer ke tape	Tiada sandaran jika tape rosak	Simpan fail master digital sebagai arkib utama
Guna deck tape tidak dikalibrasi	Kualiti gambar/audio terjejas semasa transfer	Kalibrasi deck sebelum sesi transfer penting
Label tape tidak lengkap (tiada nama projek/versi)	Kekeliruan di pihak penerima	Ikut konvensyen label standard broadcast

7. Senarai semak kualiti — Broadcast Equipment

- ☐ Format tape sasaran disahkan dengan penerima
- ☐ Resolusi dan frame rate fail master sepadan dengan spesifikasi
- ☐ Video levels disemak menggunakan waveform monitor (julat legal)
- ☐ Audio levels disemak mengikut spesifikasi broadcast (LUFS)
- ☐ Transfer ke tape dijalankan menggunakan deck terkalibrasi
- ☐ Playback QC penuh dijalankan selepas transfer
- ☐ Salinan digital master disimpan sebagai arkib
- ☐ Tape dilabel lengkap mengikut konvensyen klien

8. Kajian kes ringkas

Sebuah iklan TV 30 saat untuk pasaran serantau perlu dihantar dalam format HDCAM kerana stesen penyiaran tempatan masih menggunakan sistem penerimaan tape lama. Editor menyediakan fail master ProRes 422 HQ pada 1920×1080, menyemak video levels menggunakan waveform monitor, dan menghantar fail kepada fasiliti transfer tape berlesen. Playback QC mengesahkan tiada dropout, dan tape diterima tanpa isu oleh stesen penyiaran.

Rumusan

Pemahaman spesifikasi broadcast equipment memastikan bahan akhir serasi dengan sistem penerima yang masih menggunakan format tape. Editor perlu menyemak resolusi, kadar bit, dan video levels sebelum sebarang proses transfer dijalankan.

Soalan Refleksi

- Kenapa video levels perlu disemak dalam julat "broadcast legal" sebelum transfer ke tape?
- Apakah perbezaan utama antara HDCAM dan HDCAM SR dari segi kegunaan pasca-produksi?

Bab 3: Film projector

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti format penayangan pawagam digital dan legasi;
- Menjelaskan keperluan asas Digital Cinema Package (DCP);
- Membezakan spesifikasi resolusi dan colour space pawagam berbanding broadcast TV;
- Menyediakan bahan akhir yang memenuhi piawaian penayangan pawagam.

Pengenalan

Penghantaran akhir untuk projek yang ditayangkan di pawagam melibatkan set keperluan teknikal yang sangat berbeza daripada penyiaran TV. Editor Tahap 3 yang terlibat dalam projek filem panjang atau pendek untuk tayangan pawagam perlu memahami format Digital Cinema Package (DCP) — standard industri semasa — serta kesedaran asas mengenai filem seluloid fizikal untuk kes penayangan warisan atau arkib.

1. Peralihan daripada filem seluloid kepada DCP

Sebelum tahun 2010-an, penayangan pawagam bergantung sepenuhnya kepada cetakan filem seluloid fizikal (35mm atau 70mm) yang dimainkan menggunakan *film projector* mekanikal. Kini, majoriti pawagam di seluruh dunia telah beralih kepada projektor digital yang memainkan format Digital Cinema Package (DCP) — satu bungkusan fail digital yang mengandungi video terenkripsi (JPEG2000), audio tidak mampat, dan metadata penayangan.

2. Keperluan asas DCP

Bagi projek yang ditayangkan di pawagam, bahan akhir perlu disediakan dalam format yang serasi dengan projektor filem digital, atau bagi kes legasi, filem seluloid fizikal. Editor perlu memahami keperluan asas format penayangan pawagam seperti resolusi (2K/4K), *aspect ratio*, dan piawaian warna (*colour space*) yang berbeza daripada penyiaran TV. DCP menggunakan *colour space* X'Y'Z' (berbeza daripada Rec.709

broadcast) dan biasanya dihasilkan melalui proses *Digital Intermediate* (DI) oleh fasiliti khusus, walaupun editor bertanggungjawab menyediakan master video/audio yang tepat sebelum proses tersebut.

3. Jadual perbandingan resolusi & colour space pawagam vs broadcast

Aspek	Pawagam (DCP)	Broadcast TV
Resolusi	2K (2048×1080) / 4K (4096×2160) — DCI	HD 1920×1080 / UHD 3840×2160
Colour Space	X'Y'Z' (DCI-P3 gamut)	Rec.709 (SD/HD) / Rec.2020 (UHD)
Audio	5.1/7.1 surround, tidak mampat (PCM)	Stereo/5.1, kadangkala mampat
Format fail	DCP (JPEG2000 dalam MXF, terenkripsi)	ProRes/DNxHR untuk master fail
Frame rate	24fps standard (kadang 25/48fps)	25fps (PAL) / 29.97fps (NTSC)

4. Aspect ratio dan komposisi untuk pawagam

Aspect ratio pawagam biasa termasuk 1.85:1 (*flat*) dan 2.39:1 (*scope/anamorphic*), berbanding 16:9 standard untuk broadcast TV. Editor perlu memastikan komposisi *framing* semasa proses editing awal sudah mengambil kira aspect ratio akhir supaya tiada elemen penting (contohnya sarikata terbakar/*burnt-in subtitle* atau grafik) terpotong semasa proses *conform* ke aspect ratio pawagam.

5. Prosedur penyediaan bahan untuk penayangan pawagam

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan spesifikasi DCP diminta (2K/4K, aspect ratio)	Delivery spec sheet pawagam	Spesifikasi teknikal DCP	Pengesahan Producer/distributor
2	Eksport master video pada resolusi & frame rate DCI	DaVinci Resolve / Premiere Pro	Fail master (TIFF sequence/ProRes 4444)	Semak resolusi tepat DCI
3	Sahkan colour grading dalam colour space yang betul	Colour grading suite	Master ter-grade	Semak dengan reference monitor pawagam
4	Sediakan audio 5.1/7.1 tidak mampat	Pro Tools / DAW	Fail audio PCM	Semak channel mapping
5	Hantar kepada fasiliti DI/DCP mastering	Vendor DCP khusus	Fail DCP terenkripsi	Playback test di teater ujian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Jalankan Quality Control (QC) pawagam	Digital cinema server ujian	Laporan QC	Tiada artifact/desync

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar master dalam Rec.709 tanpa penukaran ke DCI-P3	Warna tidak tepat semasa tayangan pawagam	Grading akhir dijalankan dalam colour space sasaran
Aspect ratio tidak disahkan awal	Elemen penting terpotong semasa conform	Sahkan aspect ratio sebelum mula editing
Audio dieksport dalam stereo sahaja untuk keperluan 5.1	DCP ditolak oleh fasiliti mastering	Sahkan format audio surround diperlukan sejak awal
Frame rate tidak sepadan dengan spesifikasi pawagam sasaran	Playback tidak lancar/desync	Sahkan frame rate (24/25/48fps) dengan distributor
Tidak menjalankan ujian playback sebelum penghantaran akhir	Isu hanya dikesan semasa tayangan sebenar	Playback test wajib di teater/server ujian

7. Senarai semak kualiti — Film Projector / DCP

- ☐ Resolusi DCI (2K/4K) disahkan mengikut spesifikasi
- ☐ Aspect ratio (1.85:1/2.39:1) disahkan sebelum conform akhir
- ☐ Colour grading dijalankan dalam colour space DCI-P3/X'Y'Z'
- ☐ Audio surround (5.1/7.1) disediakan tidak mampat
- ☐ Frame rate disahkan mengikut keperluan distributor
- ☐ Fail dihantar kepada fasiliti DCP mastering berlesen
- ☐ QC playback dijalankan di server/teater ujian
- ☐ Dokumen delivery pawagam disemak dan ditandatangani

8. Kajian kes ringkas

Sebuah drama bersiri pendek yang dipilih untuk tayangan di festival filem memerlukan format DCP 2K. Editor menyelaraskan dengan fasiliti DI luar untuk memastikan grading akhir dilakukan dalam colour space DCI-P3, menyediakan audio 5.1 tidak mampat, dan menghantar master ProRes 4444 kepada vendor mastering. Ujian playback di teater sebelum tayangan rasmi mengesahkan tiada isu segerak atau warna.

9. Peranan editor berbanding fasiliti Digital Intermediate (DI)

Perlu dijelaskan bahawa editor Tahap 3 biasanya tidak menjalankan proses *mastering* DCP sepenuhnya sendiri — tugas tersebut jatuh kepada fasiliti Digital Intermediate (DI) khusus yang mempunyai kepakaran dan peralatan kalibrasi warna pawagam. Walau

bagaimanapun, editor bertanggungjawab menyediakan *conform* akhir yang tepat (semua *cut*, transisi, dan elemen visual disahkan muktamad) serta master video/audio pada resolusi dan *bit depth* setinggi mungkin (contohnya ProRes 4444 atau *uncompressed*) supaya fasiliti DI mempunyai bahan sumber terbaik untuk proses *grading* dan pembungkusan DCP akhir. Sebarang isu teknikal (seperti *dropped frame* atau ketidaksepadanan audio) yang tidak dikesan oleh editor sebelum penyerahan kepada DI akan membawa kepada kos pembetulan yang lebih tinggi pada peringkat mastering.

Rumusan

Keperluan format pawagam (DCP, resolusi, colour space) berbeza daripada broadcast TV dan mesti disemak sebelum penghantaran akhir. Editor perlu memahami keperluan asas ini walaupun proses mastering DCP sebenar biasanya dijalankan oleh fasiliti khusus.

Soalan Refleksi

- Kenapa colour space X'Y'Z' digunakan untuk DCP berbanding Rec.709 broadcast?
- Bagaimana aspect ratio pawagam mempengaruhi keputusan komposisi semasa editing?

Bab 4: Media player

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti fungsi media player dalam aliran kerja penghantaran akhir;
- Menyepadankan format fail dengan spesifikasi penerima (broadcaster/pawagam);
- Menjelaskan kepentingan struktur folder dan penamaan fail untuk sistem media player;
- Mengesan dan membetulkan isu keserasian codec pada media player.

Pengenalan

Dengan peralihan hampir menyeluruh daripada tape fizikal kepada penghantaran fail digital, kebanyakan studio penyiaran dan pawagam kini menggunakan sistem *media player* — sama ada *hard drive playback system* mudah alih atau *media server* berpusat — untuk memainkan bahan akhir secara terus. Editor Tahap 3 perlu memahami bagaimana sistem ini berfungsi supaya bahan yang disediakan boleh dimainkan tanpa isu teknikal semasa siaran langsung atau tayangan.

1. Fungsi dan jenis media player

Media player merujuk kepada peranti pemain digital (seperti *hard drive playback system* atau *server media*) yang digunakan di studio penyiaran atau pawagam untuk memainkan bahan akhir secara terus tanpa tape fizikal. Terdapat dua kategori utama: (a) *server-based playout system* yang digunakan oleh stesen TV untuk penjadualan

siaran automatik, dan (b) *portable media player* yang digunakan untuk penayangan *ad-hoc* seperti pembentangan klien atau tayangan promosi.

2. Keserasian format fail dengan spesifikasi penerima

Editor perlu memastikan format fail, codec, dan struktur folder bahan akhir sesuai dengan spesifikasi media player yang digunakan oleh penerima (broadcaster/pawagam). Setiap sistem media player mempunyai senarai codec yang disokong (contohnya, sesetengah *playout server* hanya menerima MXF dengan codec XDCAM, manakala yang lain menerima MP4 H.264). Kegagalan menyemak spesifikasi ini boleh menyebabkan fail tidak dapat dimainkan langsung walaupun kandungannya betul.

3. Jadual codec dan container biasa untuk media player

Container	Codec Video	Kegunaan Biasa	Nota Keserasian
MXF	XDCAM, DNxHD/DNxHR	Broadcast playout server	Standard industri penyiaran
MOV	ProRes 422/4444	Post-production master, pawagam kecil	Perlu QuickTime/codec pack pada player
MP4	H.264/H.265	Media player mudah alih, web preview	Fail lebih kecil, boleh hilang kualiti
MTS/AVCHD	AVCHD	Peranti pengguna, arkib lama	Jarang digunakan untuk penghantaran profesional

4. Struktur folder dan penamaan fail

Kebanyakan sistem *playout server* memerlukan struktur folder tertentu (contohnya folder berasingan untuk video, audio, dan metadata) serta konvensyen penamaan fail yang ketat (contohnya kod program + episod + versi + bahasa). Editor mesti mengikut spesifikasi ini dengan tepat kerana sistem automatik tidak dapat mentafsir fail yang tersalah letak atau tersalah nama.

5. Prosedur penyediaan fail untuk media player

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan spesifikasi teknikal media player penerima	Delivery spec sheet	Senarai codec/container disokong	Pengesahan jurutera penyiaran penerima
2	Eksport fail mengikut codec yang disokong	Editing software (export preset)	Fail video sepadan spesifikasi	Semak codec & bitrate
3	Susun mengikut struktur folder yang ditetapkan	File manager / sistem operasi	Struktur folder sepadan	Semak struktur mengikut checklist penerima
4	Namakan fail mengikut konvensyen	File manager	Nama fail konsisten	Semak format nama (kod_episod_versi_bahasa)

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Uji main balik pada player/emulator sebenar (jika ada)	Media player fizikal/emulator	Laporan ujian playback	Tiada ralat playback
6	Hantar/muat naik ke sistem penerima	FTP/portal penghantaran/hard drive fizikal	Fail diterima di sistem penerima	Pengesahan penerimaan bertulis

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Codec tidak disokong oleh playout server penerima	Fail tidak boleh dimainkan langsung	Sahkan senarai codec disokong sebelum eksport
Struktur folder tidak mengikut spesifikasi	Sistem automatik gagal mengesan fail	Ikut template folder yang dibekalkan penerima
Nama fail mengandungi aksara khas/ruang	Ralat semasa import ke sistem playout	Guna konvensyen penamaan tanpa aksara khas
Bitrate terlalu tinggi untuk kapasiti storan/bandwidth player	Buffering/gangguan playback	Sahkan had bitrate maksimum sistem penerima
Tidak menguji fail pada player sebenar sebelum hantar	Isu hanya dikesan semasa siaran/tayangan	Jalankan ujian playback pada sistem sebenar/emulator

7. Senarai semak kualiti — Media Player

- ☐ Spesifikasi codec/container media player penerima disahkan
- ☐ Fail dieksport mengikut codec dan bitrate yang disokong
- ☐ Struktur folder mengikut template penerima
- ☐ Nama fail mengikut konvensyen tanpa aksara khas
- ☐ Metadata (bahasa, versi, tempoh) disertakan dengan tepat
- ☐ Ujian playback dijalankan pada sistem/emulator sebenar
- ☐ Fail dihantar melalui saluran yang disahkan (FTP/portal/hard drive)
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh secara bertulis

8. Kajian kes ringkas

Sebuah video korporat 3 minit untuk pembentangan di dewan persidangan klien perlu dimainkan menggunakan *portable media player* jenama tertentu yang hanya menyokong MP4 H.264 pada bitrate maksimum 20 Mbps. Editor menguji eksport pada peranti sebenar sebelum hari pembentangan dan mendapati fail asal (ProRes) tidak serasi — fail kemudian ditukar ke MP4 H.264 pada bitrate 15 Mbps dan diuji semula, menghasilkan playback lancar tanpa buffering.

9. Isu keserasian codec lanjutan

Selain codec dan container asas, editor turut perlu mengambil kira faktor seperti versi codec (contohnya H.264 High Profile berbanding Baseline Profile), *colour sampling* (4:2:0 berbanding 4:2:2), dan sama ada media player menyokong *variable frame rate* (VFR) atau hanya *constant frame rate* (CFR). Fail VFR yang dihasilkan daripada peranti mudah alih atau perisian tertentu sering menyebabkan *desync* audio-visual apabila dimainkan pada *playout server* broadcast yang hanya menyokong CFR — oleh itu editor perlu menukar (*conform*) fail kepada CFR sebelum penghantaran akhir jika sumber asal dalam format VFR.

Rumusan

Struktur fail dan codec bahan akhir mesti disepadankan dengan spesifikasi media player penerima untuk mengelakkan masalah main balik. Ujian playback pada sistem sebenar sebelum penghantaran akhir adalah langkah kritikal yang tidak boleh dilangkau.

Soalan Refleksi

- Kenapa struktur folder dan penamaan fail penting untuk sistem playout server automatik?
- Apakah risiko jika editor tidak menguji fail pada media player sebenar sebelum penghantaran?

Bab 5: Blu-ray

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kegunaan Blu-ray sebagai media edaran fizikal;
- Menjelaskan keperluan mastering asas Blu-ray (menu, chapter, spesifikasi video/audio);
- Membandingkan Blu-ray dengan kaedah edaran digital moden;
- Menyediakan bahan sumber yang sesuai untuk proses authoring Blu-ray.

Pengenalan

Walaupun kaedah pengedaran digital (streaming, muat turun) kini mendominasi pasaran, Blu-ray kekal relevan untuk keperluan tertentu seperti arkib peribadi klien korporat, edaran promosi rasmi, dan projek yang memerlukan kualiti visual tinggi tanpa pergantungan kepada sambungan internet. Editor Tahap 3 perlu memahami keperluan asas penyediaan bahan untuk proses *authoring* Blu-ray walaupun proses *authoring* sebenar sering dilakukan oleh pihak ketiga.

1. Kegunaan Blu-ray sebagai media edaran

Blu-ray ialah format cakera optik berkapasiti tinggi yang digunakan untuk pengedaran fizikal kandungan video beresolusi tinggi (HD/4K), sering digunakan untuk edaran promosi, arkib peribadi klien, atau pengedaran runcit. Kapasiti storan Blu-ray standard

(25GB single-layer, 50GB dual-layer) membolehkan penyimpanan video HD kualiti tinggi bersama menu interaktif dan kandungan tambahan (*bonus features*) tanpa pemampatan berlebihan.

2. Keperluan mastering asas

Editor perlu memahami keperluan mastering asas (menu, chapter, spesifikasi video/audio) jika projek memerlukan output dalam format ini. Ini termasuk penyediaan *chapter markers* pada titik yang sesuai (contohnya permulaan setiap segmen dalam dokumentari), reka bentuk menu navigasi asas, dan memastikan video/audio memenuhi spesifikasi teknikal Blu-ray Disc Association (BDA) seperti resolusi 1920×1080 dan codec H.264/AVC atau VC-1.

3. Jadual spesifikasi teknikal Blu-ray

Aspek	Spesifikasi Standard
Resolusi maksimum	1920×1080 (Full HD); UHD Blu-ray sokong 3840×2160
Codec video	H.264/AVC, VC-1, MPEG-2
Codec audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Kapasiti	25GB (single-layer) / 50GB (dual-layer)
Frame rate	23.976/25/29.97fps bergantung wilayah

4. Perbandingan Blu-ray dengan edaran digital

Berbanding kaedah edaran digital seperti pautan muat turun atau *streaming platform*, Blu-ray menawarkan kualiti video/audio yang konsisten tanpa bergantung kepada kelajuan internet penerima, serta memberi kesan fizikal (*tangible*) yang sesuai untuk hadiah promosi atau arkib rasmi. Walau bagaimanapun, kos pengeluaran dan masa authoring menjadikannya kurang praktikal untuk edaran pantas berskala besar berbanding kaedah digital.

5. Prosedur penyediaan bahan untuk authoring Blu-ray

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan keperluan Blu-ray dengan klien (menu, chapter, bonus)	Delivery spec sheet	Senarai keperluan authoring	Pengesahan Producer/klien
2	Tetapkan chapter markers pada titik sesuai	Editing software	Sequence bertanda chapter	Semak titik chapter logik
3	Eksport master video pada spesifikasi Blu-ray	DaVinci Resolve / Premiere Pro	Fail master (H.264/ProRes)	Semak resolusi & frame rate
4	Eksport audio mengikut spesifikasi (Dolby/DTS/LPCM)	Pro Tools / DAW	Fail audio sepadan	Semak channel & format

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Hantar kepada fasiliti authoring Blu-ray	Vendor authoring / software authoring dalaman	Disc image (BDMV)	Ujian playback pada player Blu-ray
6	Jalankan QC pada cakera akhir/disc image	Player Blu-ray rujukan	Laporan QC	Tiada ralat menu/playback

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Chapter markers tidak konsisten dengan struktur kandungan	Navigasi mengelirukan penonton	Rancang titik chapter semasa fasa editing awal
Audio tidak mengikut spesifikasi Blu-ray (contoh MP3 sahaja)	Ditolak semasa proses authoring	Sahkan format audio disokong BDA sebelum eksport
Tidak menguji disc image pada player sebenar	Isu playback hanya dikesan selepas pengeluaran fizikal	QC wajib pada player Blu-ray rujukan sebelum cetakan pukal
Resolusi sumber lebih rendah daripada sasaran Blu-ray	Kualiti visual terjejas (upscale)	Sahkan sumber sekurang-kurangnya sepadan resolusi sasaran
Menu direka tanpa mengambil kira had navigasi remote	Pengalaman pengguna buruk	Ikut garis panduan reka bentuk menu authoring standard

7. Senarai semak kualiti — Blu-ray Mastering

- ☐ Keperluan menu dan chapter disahkan dengan klien
- ☐ Chapter markers ditetapkan pada titik logik
- ☐ Video master memenuhi spesifikasi resolusi/frame rate BDA
- ☐ Audio mengikut format disokong (Dolby/DTS/LPCM)
- ☐ Disc image/BDMV dihantar kepada fasiliti authoring
- ☐ QC playback dijalankan pada player Blu-ray rujukan
- ☐ Menu navigasi diuji sepenuhnya (semua butang berfungsi)
- ☐ Salinan ujian disahkan sebelum pengeluaran pukal

8. Kajian kes ringkas

Sebuah syarikat korporat memerlukan Blu-ray sebagai cenderahati untuk sambutan ulang tahun ke-20, mengandungi dokumentari 24 minit dan galeri foto sebagai bonus. Editor menetapkan lapan chapter markers mengikut kronologi sejarah syarikat, menyediakan audio dalam format Dolby Digital 5.1, dan menghantar disc image kepada vendor authoring. QC pada player rujukan mengesahkan semua menu dan chapter berfungsi tanpa isu sebelum cetakan 200 keping dijalankan.

Rumusan

Blu-ray kekal relevan untuk edaran fizikal HD/4K dan memerlukan proses mastering tersendiri, termasuk penyediaan menu, chapter, dan spesifikasi audio/video yang tepat. Editor perlu memahami keperluan asas ini walaupun proses authoring sebenar sering dijalankan oleh fasiliti khusus.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah Blu-ray masih lebih sesuai berbanding edaran digital?
- Kenapa QC pada player rujukan penting sebelum pengeluaran Blu-ray secara pukal?

Bab 6: Type of final material i.e.: Tape, Data (SD / HD), Film

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menentukan jenis bahan akhir mengikut spesifikasi penghantaran;
- Memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir yang betul;
- Membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis bahan akhir;
- Menyediakan dokumentasi transfer bagi setiap jenis bahan akhir.

Pengenalan

Setiap projek editing yang mencapai fasa penghantaran akhir perlu ditentukan jenis bahan akhirnya berdasarkan keperluan klien, platform edaran, atau spesifikasi kontraktual. Editor Tahap 3 perlu mahir menentukan dan menyediakan jenis bahan akhir yang betul — sama ada tape, data digital (SD/HD), atau filem — kerana kesilapan pada peringkat ini boleh menyebabkan penolakan sepenuhnya oleh pihak penerima.

1. Jenis-jenis bahan akhir

Jenis Bahan Akhir	Contoh	Kegunaan
Tape	Digital Betacam, HDCAM	Broadcast legasi
Data	Fail digital SD/HD (hard drive/server)	Penghantaran digital moden
Film	Cetakan filem seluloid	Pawagam legasi

2. Kriteria pemilihan jenis bahan akhir

Pemilihan jenis bahan akhir bergantung kepada beberapa faktor: (a) keperluan kontraktual/spesifikasi penerima, (b) infrastruktur teknikal penerima (contohnya, sesetengah stesen serantau masih memerlukan tape), (c) tujuan penggunaan akhir (siaran langsung, arkib, edaran promosi), dan (d) kos serta masa yang tersedia untuk proses transfer. Editor perlu berunding dengan Producer/Line Producer untuk mengesahkan keperluan ini sebelum memulakan proses transfer akhir.

3. Data digital — SD berbanding HD

Aspek	SD (Standard Definition)	HD (High Definition)
Resolusi biasa	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	1920×1080 / 3840×2160 (UHD)
Saiz fail (relatif)	Lebih kecil	Lebih besar (2–8x SD)
Kegunaan semasa	Arkib legasi, edaran lama	Standard industri semasa
Codec biasa	MPEG-2, DV	ProRes, DNxHR, H.264/H.265

4. Proses pemindahan projek editing kepada bahan akhir

Memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir yang betul melibatkan proses *export/render* daripada *timeline* editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve) kepada format fail atau medium fizikal yang ditetapkan. Proses ini mesti mengambil kira semua penetapan teknikal (resolusi, frame rate, codec, colour space, audio levels) yang telah disahkan pada peringkat awal projek, dan disemak semula terhadap spesifikasi delivery rasmi sebelum penghantaran.

5. Prosedur pemindahan bahan akhir

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan jenis bahan akhir yang diperlukan (tape/data/film)	Delivery spec sheet	Keputusan jenis bahan akhir	Pengesahan Producer
2	Sahkan spesifikasi teknikal terperinci (resolusi, codec, format)	Spesifikasi teknikal penerima	Senarai parameter eksport	Semak dengan jurutera penyiaran/DI
3	Jalankan proses render/export	Editing/render software	Fail/tape/filem akhir	Semak tiada ralat semasa render
4	Jalankan QC menyeluruh ke atas bahan akhir	Monitor/scopes profesional	Laporan QC	Tiada artifact, drop frame, desync
5	Bungkus dan label bahan akhir mengikut konvensyen	Sistem fail/label fizikal	Bahan akhir siap hantar	Semak label & metadata
6	Hantar dan dapatkan pengesahan penerimaan	Kurier/FTP/portal penghantaran	Pengesahan penerimaan	Rekod bertulis diterima

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyalahkan jenis bahan akhir sebelum mula transfer	Kerja transfer perlu diulang	Sahkan keperluan sejak fasa perancangan projek
Spesifikasi teknikal tidak disemak sepenuhnya	Bahan akhir tidak serasi dengan sistem penerima	Rujuk delivery spec sheet rasmi sebelum eksport

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
QC tidak menyeluruh selepas render	Isu (drop frame, artifact) hanya dikesan oleh penerima	Jalankan QC penuh sebelum penghantaran
Label/metadata tidak lengkap pada bahan akhir	Kekeliruan pengurusan fail di pihak penerima	Ikut konvensyen label & metadata standard
Tiada rekod pengesahan penerimaan	Sukar menjejak status penghantaran	Dapatkan pengesahan bertulis setiap penghantaran

7. Senarai semak kualiti — Type of Final Material

- ☐ Jenis bahan akhir (tape/data/film) disahkan mengikut spesifikasi
- ☐ Spesifikasi teknikal terperinci disemak dengan penerima
- ☐ Proses render/export dijalankan tanpa ralat
- ☐ QC menyeluruh dijalankan (video, audio, sync)
- ☐ Bahan akhir dibungkus dan dilabel mengikut konvensyen
- ☐ Metadata (nama projek, versi, tarikh) disertakan lengkap
- ☐ Penghantaran dijalankan melalui saluran yang disahkan
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh dan direkodkan

8. Kajian kes ringkas

Sebuah projek dokumentari 24 minit untuk platform *streaming* serantau memerlukan bahan akhir dalam bentuk data digital HD sahaja, berbeza daripada projek terdahulu klien yang sama yang memerlukan HDCAM. Editor menyemak delivery spec terkini, mengesahkan tiada lagi keperluan tape untuk platform tersebut, dan menyediakan fail ProRes 422 HQ pada 1920×1080 sebagai bahan akhir, menjimatkan masa dan kos transfer tape yang sebelum ini diperlukan.

Rumusan

Pemilihan jenis bahan akhir bergantung sepenuhnya kepada spesifikasi penghantaran yang ditetapkan oleh klien atau platform edaran. Editor perlu menyemak keperluan ini seawal mungkin untuk mengelakkan kerja berulang pada peringkat akhir projek.

Soalan Refleksi

- Apakah faktor utama yang menentukan pemilihan antara tape, data, atau filem sebagai bahan akhir?
- Kenapa QC menyeluruh perlu dijalankan sebelum bahan akhir dihantar, walaupun proses render nampak berjaya?

Bab 7: Type of supporting material i.e.: Script, Storyboard, Log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti bahan sokongan yang perlu disertakan bersama bahan akhir;
- Menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek;
- Menjelaskan kepentingan setiap jenis bahan sokongan kepada pihak penerima;
- Menyusun bahan sokongan mengikut format standard penghantaran.

Pengenalan

Bahan akhir video/audio sahaja sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan penghantaran penuh sesebuah projek. Pihak penerima — sama ada broadcaster, klien korporat, atau pawagam — biasanya memerlukan dokumentasi sokongan untuk tujuan pengesahan kandungan, kerja susulan (sarikata, dubbing), dan rekod projek. Editor Tahap 3 perlu memahami jenis bahan sokongan yang perlu disediakan dan disemak sebelum penghantaran akhir dianggap lengkap.

1. Bahan sokongan utama

Bahan sokongan (*supporting material*) yang perlu disertakan bersama bahan akhir termasuk skrip akhir (*final script* mengikut apa yang disunting), storyboard (jika berkaitan, untuk rujukan visual), dan log book. Bahan ini membantu pihak penerima (broadcaster/klien) mengesahkan kandungan dan menjadi rujukan untuk kerja susulan seperti sarikata atau dubbing.

2. Skrip akhir (final script)

Skrip akhir mesti mencerminkan dengan tepat apa yang disunting dalam bahan akhir, termasuk sebarang perubahan dialog, susunan adegan, atau pemotongan yang dibuat semasa proses editing (dikenali sebagai *as-broadcast script* atau *continuity script*). Dokumen ini penting untuk tujuan sarikata, dubbing bahasa lain, dan rekod hak cipta/kandungan rasmi.

3. Storyboard

Storyboard, jika berkaitan dengan projek (terutamanya iklan TV atau projek dengan elemen visual effect kompleks), disertakan sebagai rujukan visual untuk pihak penerima memahami niat kreatif asal dan membandingkannya dengan hasil akhir. Storyboard juga berguna untuk rujukan semasa kerja susulan seperti pengeluaran versi alternatif atau bahan promosi.

4. Jadual bahan sokongan dan tujuannya

Bahan Sokongan	Format Biasa	Tujuan Utama
Skrip akhir (final/continuity script)	PDF/Word dengan timecode	Sarikata, dubbing, rekod kandungan
Storyboard	PDF/gambar beranotasi	Rujukan visual, pengesahan niat kreatif
Log book	Borang/spreadsheet	Rekod audit trail aktiviti projek

Bahan Sokongan	Format Biasa	Tujuan Utama
Laporan QC	PDF/Word	Pengesahan kualiti teknikal bahan akhir
Senarai deliverable	Spreadsheet	Semakan kelengkapan penghantaran

5. Prosedur penyemakan bahan sokongan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan bahan sokongan yang diperlukan mengikut spec	Delivery spec sheet	Senarai semak bahan sokongan	Pengesahan Producer
2	Kemaskini skrip akhir mengikut versi edit terkini	Word processor / script software	Skrip akhir (continuity)	Bandingkan dengan timeline akhir
3	Kumpul storyboard asal (jika berkaitan)	Fail arkib pra-produksi	Storyboard tersusun	Semak kelengkapan adegan
4	Sahkan log book projek dikemaskini	Borang log book	Log book terkini	Semak setiap entri lengkap
5	Susun semua bahan sokongan dalam satu pakej	File manager	Pakej bahan sokongan	Semak senarai semak lengkap
6	Hantar bersama bahan akhir	Portal penghantaran/kurier	Pakej lengkap dihantar	Pengesahan penerimaan

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Skrip tidak dikemaskini mengikut versi edit terkini	Kekeliruan semasa sarikata/dubbing	Kemaskini skrip selepas setiap pusingan edit besar
Storyboard tidak disertakan walaupun diperlukan	Pihak penerima tidak dapat rujuk niat kreatif	Sahkan keperluan storyboard dalam delivery spec
Log book tidak lengkap/kemas kini	Audit trail projek tidak sah	Kemaskini log book sepanjang tempoh projek, bukan hanya di akhir
Bahan sokongan dihantar berasingan tanpa penyelarasan	Sukar diurus oleh penerima	Susun dalam satu pakej lengkap sebelum penghantaran
Tiada senarai semak deliverable rasmi	Bahan tertinggal tanpa disedari	Guna senarai semak standard sebelum penghantaran akhir

7. Senarai semak kualiti — Supporting Material

- ☐ Skrip akhir dikemaskini mengikut versi edit terkini
- ☐ Storyboard disertakan jika berkaitan dengan projek

- ☐ Log book projek lengkap dan dikemaskini
- ☐ Laporan QC disertakan dalam pakej
- ☐ Senarai deliverable disemak dan lengkap
- ☐ Semua bahan sokongan disusun dalam satu pakej
- ☐ Bahan sokongan disahkan oleh Producer sebelum hantar
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh daripada pihak penerima

8. Kajian kes ringkas

Sebuah iklan TV 30 saat memerlukan penghantaran skrip akhir dan storyboard bersama bahan video untuk tujuan arkib agensi pengiklanan. Editor menyemak skrip akhir berbanding timeline sebenar, mendapati satu baris dialog telah dipendekkan semasa edit terakhir, dan mengemaskini skrip sebelum menghantar pakej lengkap. Agensi mengesahkan penerimaan tanpa sebarang isu susulan.

Rumusan

Bahan sokongan yang lengkap membantu penerima mengesahkan kandungan dan menyokong kerja susulan projek. Editor perlu menyemak dan mengemaskini setiap dokumen sokongan supaya sepadan dengan hasil akhir sebenar.

Soalan Refleksi

- Kenapa skrip akhir mesti dikemaskini mengikut versi edit terkini, bukan skrip asal pra-produksi?
- Apakah risiko jika bahan sokongan dihantar berasingan tanpa senarai semak deliverable?

Bab 8: Editing suite log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendokumen editing suite log book dengan lengkap dan tepat;
- Mempersembahkan log book mengikut keperluan studio;
- Menjelaskan kepentingan log book sebagai bukti audit trail rasmi;
- Menjalankan keseluruhan langkah kerja praktikal penghantaran akhir (P11).

Pengenalan

Editing suite log book merupakan komponen dokumentasi terakhir dan kritikal dalam proses penghantaran akhir. Ia bukan sahaja rekod pentadbiran, tetapi juga bukti audit trail yang melindungi editor dan studio sekiranya timbul pertikaian mengenai status kerja atau penghantaran. Editor Tahap 3 perlu memahami format standard log book dan

mengaitkannya dengan keseluruhan langkah kerja praktikal P11 (Gabung audio akhir & hantar deliverable).

1. Fungsi log book

Editing suite log book ialah rekod rasmi setiap aktiviti yang dijalankan dalam suite editing sepanjang tempoh projek — termasuk tarikh, masa, nama editor, aktiviti dijalankan, dan status penghantaran. Log book perlu diisi dengan lengkap dan tepat sebagai bukti audit trail projek, serta dipersembahkan kepada penyelia/studio sebagai sebahagian daripada proses penutupan (*closing*) projek.

2. Elemen wajib dalam log book

Medan	Contoh Kandungan
Tarikh & Masa	2026-09-18, 09:00–17:30
Nama Editor	« TBD: nama editor»
Nombor Suite/Bilik Editing	Suite 3
Aktiviti Dijalankan	Eksport final material, QC audio-visual
Fail/Versi Terlibat	ProjectX_FinalV3.mov
Status Penghantaran	Dihantar / Dalam semakan / Ditolak
Catatan Tambahan	Isu sync dibetulkan pada timecode 00:12:34

3. Format persembahan log book

Log book boleh dipersembahkan dalam bentuk fizikal (buku log kekal di suite editing) atau digital (spreadsheet/sistem pengurusan projek berpusat). Kebanyakan studio moden menggunakan format digital untuk memudahkan carian dan penjaan laporan, tetapi prinsip kandungan wajib (tarikh, aktiviti, status) kekal sama tanpa mengira format.

4. Langkah kerja praktikal keseluruhan (rujuk P11 langkah 2–4)

Langkah kerja praktikal keseluruhan bagi P11 — Gabung audio akhir & hantar deliverable: editor mengeksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, *loudness*) yang ditetapkan, mengumpul bahan sokongan (*thumbnail*, sarikata, versi sosial, laporan QC), merekod penghantaran dalam log book suite editing, dan menutup projek selepas pengesahan diterima daripada klien/Producer.

5. Prosedur mendokumen dan menutup projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Eksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, loudness)	Editing/render software	Fail bahan akhir lengkap	Semak spesifikasi teknikal penuh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Kumpul bahan sokongan (thumbnail, sarikata, versi sosial, QC)	File manager / DAW / editing software	Pakej bahan sokongan lengkap	Semak senarai deliverable
3	Rekod semua aktiviti dalam log book suite editing	Log book fizikal/digital	Entri log book terkini	Semak kelengkapan medan wajib
4	Hantar bahan akhir dan bahan sokongan kepada penerima	Portal penghantaran/kurier	Pakej dihantar	Pengesahan penerimaan
5	Dapatkan pengesahan penerimaan daripada klien/Producer	E-mel/surat rasmi	Pengesahan bertulis	Rekod dalam log book
6	Tutup projek secara rasmi dalam log book	Log book	Entri "Projek Ditutup"	Tandatangan/pengesahan penyelia

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Log book diisi lewat/selepas fakta	Ketepatan rekod diragui	Isi log book serta-merta selepas setiap aktiviti
Medan wajib (tarikh, status) tertinggal	Audit trail tidak lengkap	Guna templat log book standard dengan medan wajib
Projek "ditutup" tanpa pengesahan penerimaan rasmi	Pertikaian status penghantaran kemudian hari	Tutup projek hanya selepas pengesahan bertulis diterima
Log book tidak dipersembahkan kepada penyelia	Tiada semakan bebas ke atas rekod	Wajibkan penyerahan log book sebagai sebahagian penutupan projek
Catatan tidak spesifik (contoh "buat kerja editing")	Rekod tidak berguna untuk rujukan audit	Catat aktiviti secara spesifik dengan timecode/fail rujukan

7. Senarai semak kualiti — Editing Suite Log Book

- ☐ Semua medan wajib log book diisi lengkap (tarikh, editor, aktiviti, status)
- ☐ Setiap aktiviti utama direkod serta-merta selepas dijalankan
- ☐ Fail/versi yang terlibat dinyatakan dengan jelas dalam log
- ☐ Bahan akhir dieksport mengikut spesifikasi penuh (codec/resolusi/loudness)
- ☐ Bahan sokongan (thumbnail/sarikata/versi sosial/QC) dikumpul lengkap
- ☐ Pengesahan penerimaan daripada klien/Producer direkod

- ☐ Log book dipersembahkan kepada penyelia/studio
- ☐ Projek ditutup secara rasmi dengan tandatangan/pengesahan

8. Kajian kes ringkas

Selepas menyiapkan penghantaran akhir sebuah dokumentari 24 minit, editor mendapati klien mempersoalkan sama ada versi audio terkini telah dihantar. Kerana log book suite editing direkod dengan lengkap — termasuk tarikh, timecode fail, dan status penghantaran setiap versi — editor dapat mengesahkan dengan cepat versi mana yang dihantar dan bila, menyelesaikan pertikaian tanpa perlu mengesan semula fail arkib lama.

9. Log book sebagai alat pembelajaran berterusan studio

Selain fungsi audit trail dan pentadbiran, log book yang disimpan dengan konsisten merentas pelbagai projek turut menjadi sumber pembelajaran berharga untuk studio. Dengan menganalisis corak isu yang berulang (contohnya, kesilapan sync yang kerap berlaku pada jenis projek tertentu, atau kelewatan pengesahan penerimaan daripada klien tertentu), pengurusan studio dapat menambah baik Standard Operating Procedure (SOP) penghantaran akhir dari semasa ke semasa. Editor Tahap 3 yang mencatat log book dengan terperinci turut menyumbang secara tidak langsung kepada peningkatan kualiti operasi keseluruhan suite editing, bukan sekadar memenuhi keperluan pentadbiran semasa.

Rumusan

Log book yang lengkap dan tepat menjadi bukti audit trail rasmi serta syarat penutupan projek yang sah. Keseluruhan proses penghantaran akhir (P11) hanya dianggap selesai apabila bahan akhir, bahan sokongan, dan log book ketiga-tiganya lengkap dan disahkan.

Soalan Refleksi

- Kenapa log book perlu diisi serta-merta selepas aktiviti dijalankan, bukan selepas projek selesai?
- Bagaimana log book yang lengkap boleh melindungi editor dalam situasi pertikaian dengan klien?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Double head*	Kaedah penyimpanan video dan audio sebagai dua fail berasingan tetapi segerak	"Projek ini perlu dihantar dalam format double head untuk sarikata pelbagai bahasa."
Composite/married print*	Fail video dan audio digabungkan menjadi satu fail tunggal	"Sesetengah broadcaster hanya menerima composite print, bukan double head."
Sync drift*	Ketidaksegerakan beransur antara video dan audio	"Sync drift dikesan pada minit ke-10 semasa ujian playback."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Digital Betacam (DigiBeta)	Format tape broadcast SD profesional era 1990-an	"Arkib lama syarikat masih disimpan dalam Digital Betacam."
HDCAM	Format tape broadcast HD profesional	"Stesen serantau memerlukan HDCAM untuk penerimaan siaran."
Broadcast legal* (video levels)	Julat nilai luma/chroma yang dibenarkan untuk siaran (biasanya 16–235)	"Waveform monitor mengesahkan video levels berada dalam julat broadcast legal."
Digital Cinema Package (DCP)	Bungkusan fail digital untuk penayangan pawagam	"Fasiliti mastering menghasilkan DCP daripada master ProRes."
DCI (Digital Cinema Initiatives)	Piawaian resolusi/spesifikasi teknikal pawagam digital	"Resolusi 2K DCI digunakan untuk tayangan festival filem."
Colour space X'Y'Z'	Ruang warna standard untuk DCP	"Grading akhir ditukar daripada Rec.709 kepada X'Y'Z' untuk DCP."
Aspect ratio*	Nisbah lebar-tinggi bingkai video	"Aspect ratio 2.39:1 digunakan untuk kesan sinematik."
Playout server*	Sistem media player berpusat untuk siaran automatik stesen TV	"Fail MXF dihantar terus ke playout server stesen."
MXF (Material Exchange Format)	Format container fail video profesional untuk broadcast	"Playout server hanya menerima fail dalam format MXF."
ProRes	Codec video profesional Apple untuk kerja pasca-produksi	"Master eksport disimpan dalam ProRes 422 HQ."
DNxHR	Codec video profesional Avid setanding ProRes	"Projek DaVinci Resolve dieksport menggunakan DNxHR HQ."
BWF (Broadcast Wave Format)	Format fail audio WAV dengan metadata timecode	"Audio master dieksport dalam format BWF untuk double head."
Chapter marker*	Titik penanda dalam video untuk navigasi (contoh Blu-ray)	"Lapan chapter marker ditetapkan mengikut kronologi cerita."
Blu-ray Disc Association (BDA)	Badan piawaian teknikal untuk format Blu-ray	"Spesifikasi video mesti mematuhi piawaian BDA."
Authoring* (Blu-ray)	Proses membina struktur menu, chapter, dan disc image	"Fail master dihantar kepada vendor untuk proses authoring."
LUFS	Unit ukuran kelantangan audio (loudness) untuk broadcast	"Audio akhir disemak pada -23 LUFS mengikut piawaian EBU R128."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Final material*	Bahan akhir siap hantar (tape/data/filem)	"Final material dihantar dalam bentuk data digital HD."
Supporting material*	Dokumen sokongan (skrip, storyboard, log book)	"Supporting material perlu disertakan bersama final material."
Continuity script*	Skrip akhir yang mencerminkan hasil edit sebenar	"Continuity script dikemaskini selepas setiap pusingan edit besar."
Editing suite log book*	Rekod rasmi aktiviti suite editing sepanjang projek	"Log book direkod serta-merta selepas setiap aktiviti penting."
Deliverable*	Item/fail yang wajib dihantar mengikut kontrak projek	"Senarai deliverable disemak sebelum penghantaran akhir."
Quality Control (QC)	Proses pemeriksaan kualiti teknikal bahan akhir	"QC penuh dijalankan sebelum bahan akhir dihantar ke penerima."

Peta Minda Teks

- Bab 1: "Double head"
- Definisi & konsep asas
- Sebab penggunaan (sarikata, dubbing, QC bebas)
- Prosedur pengaturan & ujian sync
- Bab 2: Broadcast equipment (Digital Beta, HD Cam)
- Format Digital Betacam
- Format HDCAM/HDCAM SR
- Spesifikasi teknikal transfer ke tape
- Bab 3: Film projector
- Peralihan seluloid ke DCP
- Keperluan asas DCP (resolusi, colour space)
- Aspect ratio & komposisi pawagam
- Bab 4: Media player
- Fungsi & jenis media player
- Keserasian codec/container
- Struktur folder & penamaan fail
- Bab 5: Blu-ray
- Kegunaan sebagai media edaran
- Keperluan mastering (menu, chapter)
- Perbandingan dengan edaran digital
- Bab 6: Type of final material (Tape, Data, Film)
- Jenis-jenis bahan akhir
- Kriteria pemilihan
- Prosedur pemindahan projek
- Bab 7: Type of supporting material (Script, Storyboard, Log book)
- Skrip akhir (continuity script)
- Storyboard

- Prosedur penyemakan
- Bab 8: Editing suite log book
- Fungsi log book
- Elemen wajib & format persembahan
- Prosedur penutupan projek (P11)

SOALAN:

- Soalan: Apakah kelebihan kaedah "double head" berbanding fail composite tunggal semasa penghantaran akhir?

Jawapan model: Double head membolehkan trek visual dan audio dikawal serta digunakan secara berasingan — contohnya untuk keperluan dubbing atau sarikata pelbagai bahasa — tanpa perlu mengeksport semula keseluruhan projek.

- Soalan: Kenapa editor perlu mengetahui jenis peralatan penerima (broadcast equipment atau media player) sebelum mengeksport bahan akhir?

Jawapan model: Setiap peralatan mempunyai spesifikasi teknikal (codec, resolusi, format fail) yang berbeza; jika bahan akhir tidak sepadan, ia tidak dapat dimainkan atau diterima oleh pihak broadcaster/pawagam.

- Soalan: Mengapa editing suite log book penting sebagai sebahagian daripada proses penghantaran akhir?

Jawapan model: Log book menjadi rekod audit trail rasmi bagi semua aktiviti projek, membantu penjejakan status penghantaran, dan menjadi bukti rasmi semasa proses penutupan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2013). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (5th ed.). Plume.

